Минцифры России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

20 лет
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

2022

ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Минцифры России

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

20 лет

2022

ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

МОСКВА 2023

УДК 338:004(083.41)(470+571)
ББК 65.051
И60

Редакционная коллегия: Н. Ю. Анисимов, Л. М. Гохберг, О. Ю. Дудорова, Я. И. Кузьминов, М. В. Паршин, Н. С. Яцеленко

Авторы: Г. И. Абдрахманова, С. А. Васильковский, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг, О. В. Демидкина, А. В. Демьянова, Т. С. Зинина, О. А. Зорина, Г. Г. Ковалева, М. Н. Коцемир, Л. С. Кузина, И. А. Кузнецова, И. С. Лола, Д. М. Мартынов, Е. Г. Нечаева, О. К. Озерова, Г. В. Остапкович, С. И. Покровский, Е. В. Попов, Т. В. Ратай, А. А. Репина, П. Б. Рудник, З. А. Рыжикова, Е. А. Стрельцова, К. Е. Утятина, С. Ю. Фридлянова, М. С. Фролов, Е. В. Шкалева, Н. Б. Шугаль

Индикаторы цифровой экономики: 2022 : статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, С. А. Васильковский, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : НИУ ВШЭ, 2023. – 332 с. – 300 экз. – ISBN 978-5-7598-2697-2 (в обл.).

Статистический сборник продолжает серию публикаций, посвященных статистическому анализу цифровой экономики в России. В сборнике приведены показатели, характеризующие исследования и разработки в области ИКТ, деятельность сектора ИКТ, сектора контента и СМИ, ресурсы цифровой экономики (затраты, инфраструктуру, кадровый потенциал), вовлеченность населения в цифровое пространство. Впервые представлены статистические данные об использовании цифровых технологий в организациях. В специальных разделах рассмотрены основные индикаторы развития цифровой экономики по субъектам Российской Федерации.

В издании использованы последние опубликованные данные Росстата, Минцифры России, Минобрнауки России, ФТС России, Банка России, ОЭСР, Евростата, МСЭ, ЮНКТАД, Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Международного института развития менеджмента (IMD), Portulans Institute, Economist Impact, GSMA, ВОИС, базы данных Scopus и др., а также собственные разработки ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

В ряде случаев данные по отдельным показателям уточняют ранее опубликованные.

УДК 338:004(083.41)(470+571)
ББК 65.051

Публикация подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Editorial Board: Nikita Anisimov, Leonid Gokhberg, Olga Dudorova, Yaroslav Kuzminov, Maxim Parshin, and Nikolai Iatselenko

Authors: Gulnara Abdrakhmanova, Sergei Vasilkovsky, Konstantin Vishnevskiy, Leonid Gokhberg, Olga Demidkina, Anna Demyanova, Tamara Zinina, Olga Zorina, Galina Kovaleva, Maxim Kotsemir, Liliya Kuzina, Irina Kuznetsova, Inna Lola, Denis Martynov, Elena Nechaeva, Olga Ozerova, Georgy Ostapkovich, Svyatoslav Pokrovskii, Evgeniy Popov, Tatyana Ratay, Alevtina Repina, Pavel Rudnik, Zinaida Ryzhikova, Ekaterina Streltsova, Kristina Utyatina, Svetlana Fridlyanova, Mikhail Frolov, Elena Shkaleva, and Nikolay Schugal

Digital Economy Indicators in the Russian Federation: 2022 : Data Book / G. Abdrakhmanova, S. Vasilkovsky, K. Vishnevskiy, L. Gokhberg et al.; National Research University Higher School of Economics. – Moscow : HSE, 2023.

doi: 10.17323/978-5-7598-2697-2
ISBN 978-5-7598-2697-2

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2023
При перепечатке ссылка обязательна

СОДЕРЖАНИЕ

Цифровая экономика в терминах статистики 14

Основные показатели развития цифровой экономики 16

1. Россия в международных рейтингах цифрового развития 19

1.1. Россия во всемирном рейтинге цифровой конкурентоспособности 20
1.2. Россия в рейтинге по индексу готовности к сетевому обществу 22
1.3. Россия в рейтинге по индексу инклюзивного интернета 24
1.4. Россия в рейтинге по индексу развития электронного правительства 26
1.5. Россия в рейтинге по индексу мобильного взаимодействия 28
1.6. Позиции России в рейтингах цифрового развития 30

2. Затраты на развитие цифровой экономики 31

2.1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики 32
2.2. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП 33
2.3. Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам 34
2.4. Структура затрат домашних хозяйств на цифровые технологии и связанные с ними товары и услуги по видам 35
2.5. Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по видам 36
2.6. Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по источникам финансирования 37
2.7. Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по видам экономической деятельности 38
2.8. Затраты на оплату услуг сторонних организаций (внешние затраты) на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по видам экономической деятельности 39
2.9. Затраты организаций на покупку, аренду программного обеспечения по видам экономической деятельности 40

3. Исследования и разработки в области ИКТ 41

3.1. Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» 42

3.2. Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» по источникам финансирования 43
3.3. Публикации российских авторов в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus 44
3.4. Публикации в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по странам 45
3.5. Удельный вес стран в общемировом числе публикаций в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus 46
3.6. Публикации российских авторов в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по направлениям 47
3.7. Удельный вес России в общемировом числе публикаций в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по направлениям 48
3.8. Индекс научной специализации России по публикациям в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, по направлениям 49
3.9. Публикации российских авторов в области ИКТ в международном соавторстве в изданиях, индексируемых в Scopus, по странам-партнерам 50
3.10. Патентная активность России в области ИКТ 51
3.11. Патентные заявки на изобретения в области ИКТ по стране заявителя 52
3.12. Патентная активность России в области ИКТ по направлениям технологий 53
3.13. Распределение патентных заявок на изобретения в области ИКТ по направлениям технологий: 2020 54
3.14. Разработка передовых производственных технологий, связанных с ИКТ, по видам: 2021 55
3.15. Использование передовых производственных технологий, связанных с ИКТ, по видам: 2021 58

4. Сектор ИКТ 61

4.1. Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ 62
4.2. Основные показатели деятельности организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности 63
4.3. Вклад сектора ИКТ в развитие экономики: 2021 65
4.4. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости по странам: 2020 66
4.5. Удельный вес сектора ИКТ в валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности и странам: 2020 67
4.6. Динамика валовой добавленной стоимости сектора ИКТ 68
4.7. Динамика валовой добавленной стоимости сектора ИКТ по странам: 2020 70
4.8. Динамика валовой добавленной стоимости сектора ИКТ по видам экономической деятельности и странам: 2020 71

4.9. Динамика среднесписочной численности работников сектора ИКТ 72
4.10. Динамика среднесписочной численности работников сектора ИКТ по видам экономической деятельности 73
4.11. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности 74
4.12. Структура инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности и основных фондов: 2021 75
4.13. Структура инвестиций в основной капитал организаций сектора ИКТ по источникам финансирования: 2021 76
4.14. Деловая активность организаций, оказывающих услуги в области информационных технологий 77
4.15. Основные показатели инновационной деятельности организаций сектора ИКТ 78
4.16. Уровень инновационной активности организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности: 2021 79
4.17. Распределение организаций сектора ИКТ по видам инновационной и экономической деятельности: 2021 ... 80
4.18. Организации сектора ИКТ, осуществлявшие продуктовые и процессные инновации: 2019–2021 81
4.19. Затраты и результаты инновационной деятельности организаций сектора ИКТ по видам экономической деятельности: 2021 82
4.20. Структура затрат на инновационную деятельность организаций сектора ИКТ по видам инновационной и экономической деятельности: 2021 83
4.21. Организации сектора ИКТ, оценившие высокую степень воздействия результатов инноваций на отдельные характеристики их производственного и экономического развития: 2019–2021 84
4.22. Основные показатели инновационной деятельности организаций сектора ИКТ по странам: 2021 85

5. Сектор контента и СМИ 87

5.1. Основные показатели деятельности организаций сектора контента и СМИ 88
5.2. Основные показатели деятельности организаций сектора контента и СМИ по видам экономической деятельности 89
5.3. Динамика валовой добавленной стоимости сектора контента и СМИ 91
5.4. Удельный вес сектора контента и СМИ в валовой добавленной стоимости по странам: 2021 92
5.5. Удельный вес сектора контента и СМИ в валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности и странам: 2021 93
5.6. Динамика среднесписочной численности работников сектора контента и СМИ 94

5.7. Динамика среднесписочной численности работников сектора контента и СМИ по видам экономической деятельности 95
5.8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций сектора контента и СМИ по видам экономической деятельности 96
5.9. Структура инвестиций в основной капитал организаций сектора контента и СМИ по видам экономической деятельности и основных фондов: 2021 97
5.10. Структура инвестиций в основной капитал организаций сектора контента и СМИ по источникам финансирования: 2021 98

6. Экспорт и импорт товаров и услуг 99

6.1. Динамика экспорта товаров и услуг, связанных с ИКТ 100
6.2. Экспорт товаров и услуг, связанных с ИКТ, по видам 101
6.3. Структура экспорта товаров и услуг, связанных с ИКТ 102
6.4. Структура экспорта товаров, связанных с ИКТ, по видам и странам: 2021 103
6.5. Структура экспорта услуг, связанных с ИКТ, по видам и странам: 2020 105
6.6. Мировой объем экспорта товаров, связанных с ИКТ, по странам-экспортерам: 2020 106
6.7. Мировой объем экспорта услуг, связанных с ИКТ, по странам-экспортерам: 2020 108
6.8. Динамика импорта товаров и услуг, связанных с ИКТ 111
6.9. Импорт товаров и услуг, связанных с ИКТ, по видам 112
6.10. Структура импорта товаров и услуг, связанных с ИКТ 113
6.11. Структура импорта товаров, связанных с ИКТ, по видам и странам: 2021 114
6.12. Структура импорта услуг, связанных с ИКТ, по видам и странам: 2020 116
6.13. Соотношение экспорта и импорта товаров, связанных с ИКТ 117
6.14. Соотношение экспорта и импорта услуг, связанных с ИКТ 118

7. Инфраструктура 119

7.1. Динамика услуг связи по видам 120
7.2. Доходы от телекоммуникационных услуг 121
7.3. Абоненты доступа к интернету 122
7.4. Абоненты широкополосного интернета 123
7.5. Распределение абонентов фиксированного широкополосного интернета по скорости доступа и технологиям подключения 124
7.6. Абоненты широкополосного интернета по странам: 2021 125

7.7. Абоненты фиксированного широкополосного интернета по технологиям подключения и странам: 2021 126
7.8. Интернет-трафик 127
7.9. Тарифы на услуги доступа к интернету для населения 128
7.10. Активные абоненты подвижной радиотелефонной связи 129
7.11. Активные абоненты подвижной радиотелефонной связи по странам: 2021 130
7.12. Трафик сетей подвижной радиотелефонной связи 131
7.13. Абонентские устройства подвижной радиотелефонной связи 132

8. Подготовка кадров для цифровой экономики 133

8.1. Численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, по ключевым укрупненным группам профессий и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 134
8.2. Прием студентов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по ключевым укрупненным группам профессий и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 135
8.3. Выпуск квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по ключевым укрупненным группам профессий и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 136
8.4. Структура выпуска лиц со средним профессиональным образованием по ключевым укрупненным группам профессий и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 137
8.5. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, по ключевым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 138
8.6. Прием студентов на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по ключевым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 140
8.7. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по ключевым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 142

8.8. Структура выпуска лиц с высшим образованием по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по ключевым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 144

8.9. Численность обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и по программам ассистентуры-стажировки, прием на обучение и выпуск по ключевым укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ 145

8.10. Структура лиц, защитивших диссертации в период аспирантской подготовки, по ключевым укрупненным группам направлений подготовки в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ: 2021 147

8.11. Распределение выпускников, обучавшихся по ключевым укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ, по уровню полученного образования 148

8.12. Выпуск со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена и высшим образованием по научной области «Информационно-коммуникационные технологии» по странам ОЭСР: 2021 149

9. Кадры цифровой экономики 151

9.1. Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ, по группам занятий 152

9.2. Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ, по видам экономической деятельности: 2021 154

9.3. Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ, по возрастным группам: 2021 155

9.4. Структура специалистов по ИКТ по группам занятий: 2021 157

9.5. Специалисты по ИКТ по странам: 2021 159

9.6. Специалисты по ИКТ моложе 35 лет по странам: 2021 160

9.7. Численость ИТ-специалистов 161

9.8. Структура ИТ-специалистов по группам занятий 162

10. Цифровые навыки населения 163

10.1. Цифровые навыки населения 164

10.2. Уровень владения цифровыми навыками 165

10.3. Цифровые навыки населения в городской и сельской местности: 2021 166

10.4. Уровень владения цифровыми навыками в городской и сельской местности: 2021 167
10.5. Цифровые навыки населения по полу: 2021 168
10.6. Уровень владения цифровыми навыками по полу: 2021 169
10.7. Цифровые навыки населения по возрастным группам: 2021 170
10.8. Уровень владения цифровыми навыками по возрастным группам: 2021 171
10.9. Цифровые навыки населения по странам: 2021 172
10.10. Уровень владения цифровыми навыками по странам: 2021 176

11. Население в цифровой реальности 177

11.1. Доступ к интернету в домашних хозяйствах 178
11.2. Доступ к интернету в домашних хозяйствах в городской и сельской местности: 2021 179
11.3. Доступ к интернету в домашних хозяйствах по видам устройств доступа 180
11.4. Доступ к интернету в домашних хозяйствах по странам: 2021 181
11.5. Факторы, сдерживающие использование интернета в домашних хозяйствах в городской и сельской местности: 2021 182
11.6. Использование интернета населением 183
11.7. Частота использования интернета населением в городской и сельской местности 184
11.8. Частота использования интернета населением по странам: 2021 185
11.9. Места использования населением интернета в городской и сельской местности 186
11.10. Использование населением мобильных устройств для выхода в интернет вне дома или работы 187
11.11. Использование населением мобильных телефонов или смартфонов для выхода в интернет вне дома или работы по странам: 2021 188
11.12. Цели использования интернета населением: 2021 189
11.13. Цели использования интернета населением по странам: 2021 190
11.14. Факторы, сдерживающие использование интернета населением 194

12. Использование интернета и программных средств в организациях 195

12.1. Использование интернета в организациях 196
12.2. Использование широкополосного интернета в организациях по видам доступа 197
12.3. Использование широкополосного интернета в организациях по максимальной скорости передачи и видам доступа 198
12.4. Использование фиксированного широкополосного интернета в организациях по максимальной скорости передачи данных и видам экономической деятельности 199
12.5. Использование фиксированного интернета в организациях предпринимательского сектора по максимальной скорости передачи данных и странам: 2021 200

12.6. Использование мобильного широкополосного интернета в организациях по максимальной скорости передачи данных и видам экономической деятельности 201
12.7. Цели использования интернета в организациях 202
12.8. Цели использования интернета в организациях по видам экономической деятельности 203
12.9. Работники организаций, использующие интернет, по видам экономической деятельности 205
12.10. Работники организаций предпринимательского сектора, использующие интернет, по странам: 2021 206
12.11. Наличие веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях в организациях по видам экономической деятельности 207
12.12. Наличие веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 208
12.13. Цели использования социальных сетей в организациях 209
12.14. Использование операционных систем с открытым исходным кодом в организациях по видам экономической деятельности 210
12.15. Использование специальных программных средств в бизнес-процессах организаций 211
12.16. Использование специальных программных средств в бизнес-процессах организаций по видам экономической деятельности: 2021 212
12.17. Использование ERP-, CRM-систем в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 216

13. Использование цифровых технологий в организациях 217

13.1. Использование цифровых технологий в организациях 218
13.2. Использование цифровых технологий в организациях по видам экономической деятельности 219
13.3. Цели использования облачных сервисов в организациях 223
13.4. Использование облачных сервисов в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 224
13.5. Источники больших данных, используемых в организациях 225
13.6. Источники больших данных по целям использования технологий их сбора, обработки и анализа 226
13.7. Анализ больших данных в организациях 227
13.8. Анализ больших данных в организациях по видам экономической деятельности 228
13.9. Анализ больших данных в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 229
13.10. Цели использования интернета вещей в организациях 230
13.11. Цели использования интернета вещей в организациях по видам экономической деятельности 231
13.12. Использование интернета вещей в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 233
13.13. Цели использования RFID-технологий в организациях 234

13.14. Цели использования RFID-технологий в организациях по видам экономической деятельности 235
13.15. Цели использования технологий искусственного интеллекта в организациях 236
13.16. Цели использования технологий искусственного интеллекта в организациях по видам экономической деятельности 237
13.17. Использование технологий искусственного интеллекта в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 240

14. Электронная торговля 241

14.1. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг в городской и сельской местности 242
14.2. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг в городской и сельской местности по полу: 2021 242
14.3. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг в городской и сельской местности по возрастным группам: 2021 243
14.4. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг по странам: 2021 244
14.5. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг по видам: 2021 245
14.6. Использование интернета населением для заказа товаров и услуг по видам и странам: 2021 246
14.7. Способы оплаты онлайн-заказов товаров и услуг населением 247
14.8. Трансграничные денежные переводы из России физических лиц – резидентов в целях оплаты товаров и услуг 248
14.9. Электронные продажи в организациях 249
14.10. Электронные продажи в организациях по видам экономической деятельности 250
14.11. Электронные продажи в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 251
14.12. Цели использования интернета в организациях для связи с поставщиками 252
14.13. Цели использования интернета в организациях для связи с потребителями 253
14.14. Использование веб-сайтов для связи с потребителями 254

15. Электронные госуслуги 255

15.1. Способы взаимодействия населения с органами государственной власти и местного самоуправления 256
15.2. Использование мобильных устройств населением для выхода на официальные веб-сайты и порталы государственных и муниципальных услуг 257
15.3. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме 258
15.4. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городской и сельской местности 259

15.5. Получение населением государственных и муниципальных услуг в электронной форме по возрастным группам 260
15.6. Наиболее востребованные населением виды государственных и муниципальных услуг, получаемых в электронной форме, по категориям 261
15.7. Направления онлайн-взаимодействия населения с органами государственной власти и местного самоуправления: 2021 262
15.8. Направления онлайн-взаимодействия населения с органами власти по странам: 2021 263
15.9. Оценка населением качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме в городской и сельской местности: 2021 264
15.10. Оценка населением качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме по возрастным группам: 2021 265
15.11. Причины отказа населения от использования интернета при получении государственных и муниципальных услуг 266
15.12. Использование интернета в организациях для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления 267
15.13. Использование интернета в организациях для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления по видам экономической деятельности 268
15.14. Направления онлайн-взаимодействия организаций с органами государственной власти и местного самоуправления 269
15.15. Направления онлайн-взаимодействия организаций с органами государственной власти и местного самоуправления по видам экономической деятельности 270
15.16. Оценка организациями качества предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме 272

16. Информационная безопасность 273

16.1. Столкновение населения с угрозами информационной безопасности при использовании интернета 274
16.2. Использование средств защиты информации населением 275
16.3. Население, не использующее интернет по соображениям безопасности 275
16.4. Использование средств защиты информации в организациях 276
16.5. Использование средств защиты информации в организациях по видам экономической деятельности 277
16.6. Использование средств защиты информации в организациях предпринимательского сектора по странам: 2021 279
16.7. Затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности по видам экономической деятельности организаций 280

17. Основные показатели развития цифровой экономики в субъектах Российской Федерации 281

17.1. Абоненты фиксированного широкополосного интернета по субъектам Российской Федерации: 2021 282

17.2. Абоненты мобильного широкополосного интернета по субъектам Российской Федерации: 2021 283

17.3. Домашние хозяйства, имеющие широкополосный доступ к интернету, по субъектам Российской Федерации: 2021 284

17.4. Население, использующее интернет для заказа товаров, услуг, по субъектам Российской Федерации: 2021 285

17.5. Организации, использующие облачные сервисы, по субъектам Российской Федерации: 2021 286

17.6. Организации, использующие технологии сбора, обработки и анализа больших данных, по субъектам Российской Федерации: 2021 287

17.7. Организации, использующие цифровые платформы, по субъектам Российской Федерации: 2021 288

17.8. Организации, использующие ERP-системы, по субъектам Российской Федерации: 2021 289

17.9. Организации, использующие интернет вещей, по субъектам Российской Федерации: 2021 290

17.10. Организации, использующие геоинформационные системы, по субъектам Российской Федерации: 2021 291

17.11. Организации, использующие технологии искусственного интеллекта, по субъектам Российской Федерации: 2021 292

17.12. Показатели телекоммуникационной инфраструктуры и использования интернета в домашних хозяйствах, населением, в организациях по субъектам Российской Федерации: 2021 293

17.13. Уровень владения цифровыми навыками населением по субъектам Российской Федерации: 2021 303

Методологические комментарии 307

Основные публикации Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по статистике информационного общества и цифровой экономики 321

Условные обозначения:

… нет данных,

– явление отсутствует,

0.0 незначительная величина.

В отдельных случаях небольшое расхождение итогов с суммой слагаемых объясняется округлением данных.

Цифровая экономика в терминах статистики

Определение цифровой экономики для целей статистического измерения

Цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг

(протокол заседания подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27.09.2019 № 577пр)

Операционализация определения цифровой экономики позволяет проводить статизмерение по этапам жизненного цикла технологий

Модель статистического измерения цифровой экономики

Создание цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг

- Разработка цифровых технологий
- Производство продуктов и услуг, связанных с цифровыми технологиями
- Импорт цифровых технологий, товаров и услуг, связанных с цифровыми технологиями

Вовлеченность организаций и населения в процессы цифровизации

- Распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг

Эффекты цифровизации

- Эффекты внедрения и использования цифровых технологий
- Экспорт цифровых технологий, товаров и услуг, связанных с цифровыми технологиями

Ресурсы цифровой экономики

- Затраты на развитие цифровой экономики
- Кадровый потенциал
- Инфраструктура

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников в процентах к ВВП	…	…	…	1.7	1.9	1.9	2.2	2.1	2.2
Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы» в процентах к общему объему внутренних затрат на исследования и разработки	7.3	8.3	8.2	8.3	8.0	7.4	7.8	7.1	7.7
Публикации российских авторов в области ИКТ в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus:									
всего, *ед.*	3188	5701	6896	8743	11455	13270	17128	18417	17778
в процентах от общемирового числа публикаций в области ИКТ	0.88	1.56	1.81	2.11	2.60	2.69	2.97	3.38	2.98
Патентные заявки на изобретения в области ИКТ, поданные российскими заявителями:									
всего, *ед.*	1698	2255	2335	1977	2270	2063	2702	2457	…
в процентах от общемирового числа патентных заявок в области ИКТ	0.38	0.40	0.40	0.33	0.35	0.30	0.36	0.30	…
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг сектора ИКТ, *проценты*	5.4	5.1	5.7	6.4	6.6	8.0	8.0	7.6	9.4
Валовая добавленная стоимость сектора ИКТ в процентах к ВВП	…	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2*
Валовая добавленная стоимость сектора контента и СМИ в процентах к ВВП	…	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3*
Соотношение экспорта и импорта:									
товаров, связанных с ИКТ, *проценты*	5.3	17.7	16.8	9.7	9.9	10.5	10.8	7.6	9.1
услуг, связанных с ИКТ, *проценты*	66.3	65.7	71.9	71.4	86.4	95.9	104.7	99.2	108.7

(продолжение)

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Абоненты фиксированного широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*	…	17.0	18.3	18.6	21.0	21.7	22.2	23.0	23.7
Абоненты мобильного широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*	…	64.5	68.1	71.1	79.9	86.2	96.4	99.6	107.5
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, *проценты*	48.4	69.9	72.1	74.8	76.3	76.6	76.9	80.0	84.0
в том числе широкополосный	…	64.1	66.8	70.7	72.6	73.2	73.6	77.0	82.6
Удельный вес населения, когда-либо использовавшего интернет, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты***	49.3	74.1	77.7	80.8	83.7	87.3	88.6	89.6	91.8
Удельный вес населения, использующего интернет практически каждый день, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты***	26.0	51.6	55.1	57.7	60.6	68.8	72.6	76.7	81.5
Удельный вес населения, использующего интернет для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего за последние 12 месяцев государственные и муниципальные услуги, *проценты***	…	35.2	39.6	51.3	64.3	74.8	77.6	81.1	85.1
Удельный вес населения, сталкивавшегося с проблемой заражения вирусами, приведшей к потере информации или времени на их удаление, в численности населения в возрасте 15–74 лет, использующего интернет, *проценты***	…	37.7	17.1	13.3	11.4	8.9	7.5	6.4	6.4

(окончание)

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Удельный вес организаций (в общем их числе), использующих:									
облачные сервисы, *проценты*	…	13.3	18.3	20.3	22.9	26.1	28.1	25.7	27.1
технологии сбора, обработки и анализа больших данных, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	22.4	25.8
цифровые платформы, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	17.2	14.7
центры обработки данных, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	13.6	14.0
геоинформационные системы, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	13.0	12.6
интернет вещей, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	13.0	13.7
RFID-технологии, *проценты*	…	4.0	4.8	4.7	5.0	5.4	4.3	10.8	11.8
технологии искусственного интеллекта, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	5.4	5.7
промышленные роботы / автоматизированные линии, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	4.3	4.4
аддитивные технологии, *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	1.4	1.4
«цифровых двойников», *проценты*	…	…	…	…	…	…	…	1.1	1.4

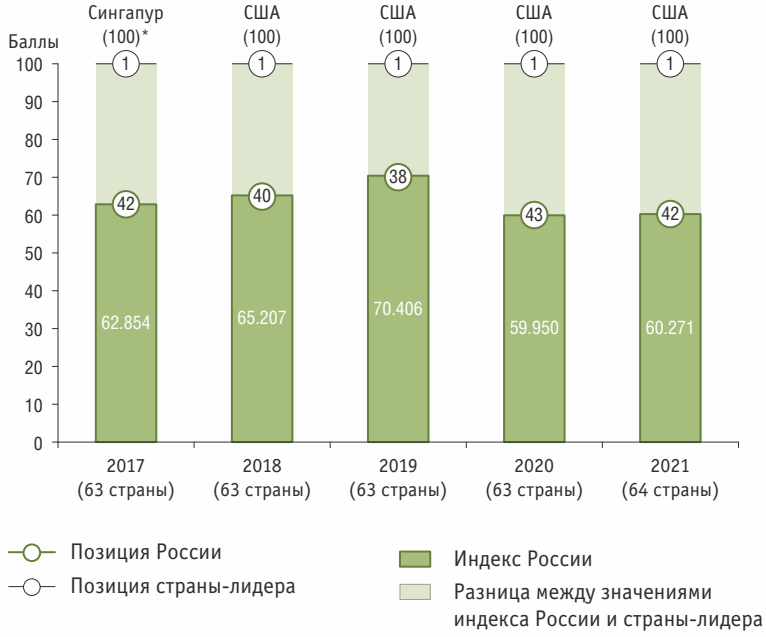
* Предварительные данные.
** Здесь и далее данные по использованию интернета населением приведены: за 2010 г. – по возрастной группе 16–74 лет, за 2013–2016 гг. – 15–72 лет.

1

Россия в международных рейтингах цифрового развития

1.1. РОССИЯ ВО ВСЕМИРНОМ РЕЙТИНГЕ ЦИФРОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Динамика позиции России в рейтинге



Позиция России: 2021

42-е место

60.271 балла

Изменение позиции по индексу:

2021 к 2020	2021 к 2017
▲ +1 позиция	□ без изменений
▲ +0.321 балла	▼ -2.583 балла

Позиция России в рейтинге за пять лет не изменилась, несмотря на снижение значения индекса.

* Здесь и далее в разделе – значение индекса страны-лидера.

Источник: Международный институт развития менеджмента.

Динамика позиций России по индексу и субиндексам

Изменение позиций по субиндексам:

2021 к 2017

Знания в области ИКТ

- без изменений
- -4.616 балла

Условия развития технологий

- -4 позиции
- -8.796 балла

Готовность к будущему

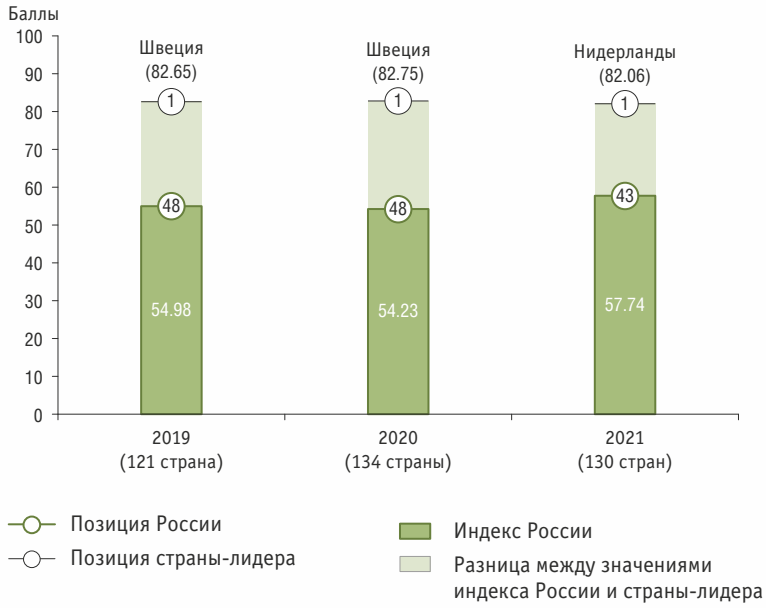
- +5 позиций
- -3.784 балла

Значения всех субиндексов снизились за пятилетний период, при этом Россия поднялась на пять позиций по субиндексу «Готовность к будущему» и опустилась на четыре позиции по субиндексу «Условия развития технологий». Позиция по субиндексу «Знания в области ИКТ» не изменилась.

Наибольшее влияние на позицию России в рейтинге оказал субиндекс «Знания в области ИКТ» (коэффициент корреляции = 0.88), наименьшее – субиндекс «Условия развития технологий» (коэффициент корреляции = 0.75).

1.2. РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ ПО ИНДЕКСУ ГОТОВНОСТИ К СЕТЕВОМУ ОБЩЕСТВУ

Динамика позиции России в рейтинге



Позиция России: 2021

43-е место

57.74 балла

Изменение позиции по индексу:

2021 к 2020	2021 к 2019
▲ +5 позиций	▲ +5 позиций
▲ +3.51 балла	▲ +2.76 балла

С 2019 г. Россия поднялась в рейтинге на пять позиций при одновременном увеличении значения индекса.

Источник: Portulans Institute.

Динамика позиций России по индексу и субиндексам

Изменение позиций по субиндексам:

2021 к 2019

Распространение технологий

▲ +12 позиций

▲ +3.55 балла

Применение ИКТ

▲ +4 позиции

▲ +5.48 балла

Управление сетевыми ресурсами

▲ +2 позиции

▼ -2.47 балла

Воздействие ИКТ на экономику

▲ +8 позиций

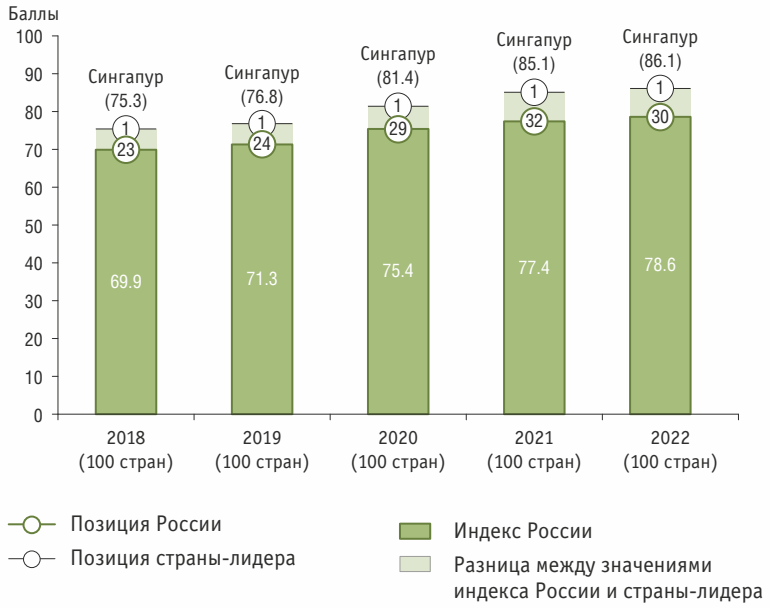
▲ +4.51 балла

Позиции России по всем субиндексам улучшились, несмотря на снижение значения по субиндексу «Управление сетевыми ресурсами».

Наибольшее влияние на место России в рейтинге оказали субиндексы «Распространение технологий» (коэффициент корреляции = 0.988) и «Воздействие ИКТ на экономику» (коэффициент корреляции = 0.995).

1.3. РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ ПО ИНДЕКСУ ИНКЛЮЗИВНОГО ИНТЕРНЕТА

Динамика позиции России в рейтинге



Позиция России: 2022

30-е место

78.6 балла

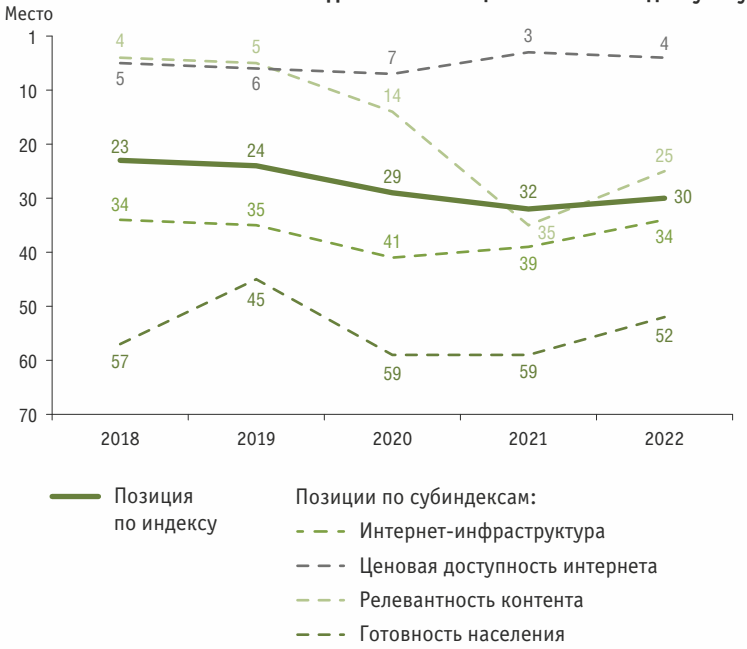
Изменение позиции по индексу:

2022 к 2021	2022 к 2018
▲ +2 позиции	▼ -7 позиций
▲ +1.2 балла	▲ +8.7 балла

С 2018 г. Россия снизилась в рейтинге на семь позиций при одновременном увеличении значения индекса.

Источник: Economist Impact.

Динамика позиций России по индексу и субиндексам



Изменение позиций по субиндексам:

2022 к 2018

Интернет-инфраструктура

□ без изменений

▲ +8.1 балла

Ценовая доступность интернета

▲ +1 позиция

▲ +2.1 балла

Релевантность контента

▼ -21 позиция

▲ +18.6 балла

Готовность населения

▲ +5 позиций

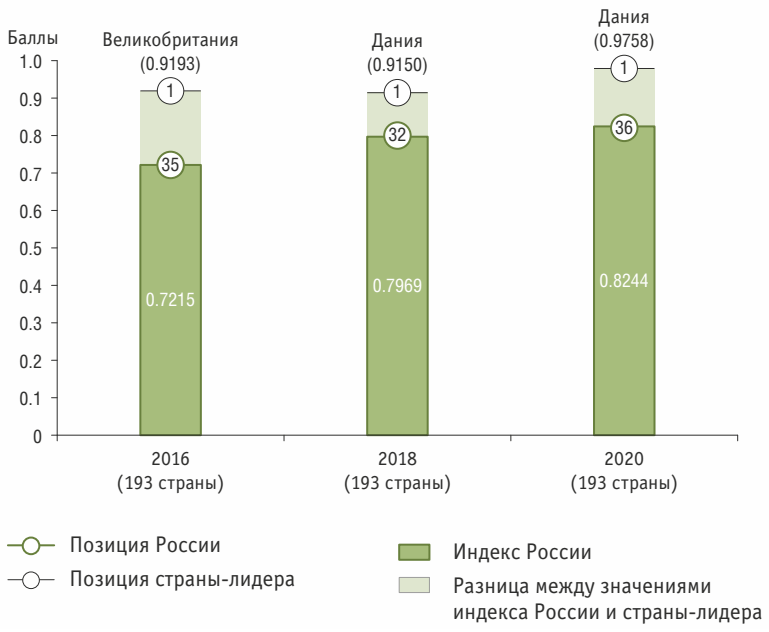
▲ +11.1 балла

Позиции России улучшились или остались без изменений по всем субиндексам, кроме субиндекса «Релевантность контента». По данному субиндексу выявлено значительное снижение позиции, несмотря на существенный рост его значения.

Наибольшее влияние на позицию России в рейтинге за пятилетний период оказал субиндекс «Релевантность контента» (коэффициент корреляции = 0.947).

1.4. РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ ПО ИНДЕКСУ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Динамика позиции России в рейтинге



Позиция России: 2020

36-е место

0.8244 балла

Изменение позиции по индексу:

2020 к 2018	2020 к 2016
▼ -4 позиции	▼ -1 позиция
▲ +0.0275 балла	▲ +0.1029 балла

Россия с 2016 г. снизилась в рейтинге на одну позицию при одновременном увеличении значения индекса.

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН.

Динамика позиций России по индексу и субиндексам

Изменение позиций по субиндексам:

2020 к 2016

Телекоммуникационная инфраструктура

▼ -11 позиций

▲ +0.1632 балла

Человеческий капитал

▲ +6 позиций

▲ +0.0599 балла

Государственные онлайн-сервисы

▼ -2 позиции

▲ +0.0857 балла

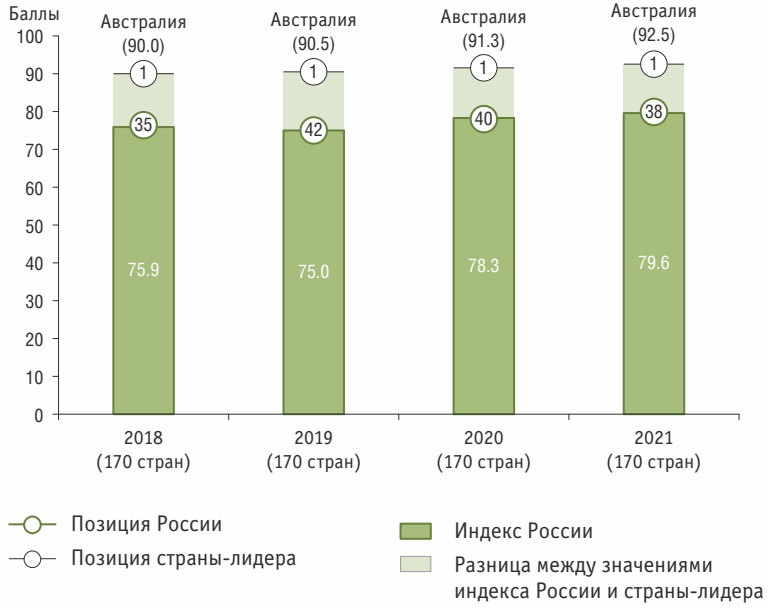
Значения по всем субиндексам увеличились, однако рост позиций зафиксирован только по субиндексу «Человеческий капитал».

Самое существенное снижение позиций при наибольшем росте значения произошло по субиндексу «Телекоммуникационная инфраструктура». При этом влияние данного субиндекса на позицию в рейтинге незначительно (коэффициент корреляции = 0.086).

Наибольшее влияние на позицию России в рейтинге за пятилетний период оказал субиндекс «Государственные онлайн-сервисы» (коэффициент корреляции = 0.994).

1.5. РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ ПО ИНДЕКСУ МОБИЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Динамика позиции России в рейтинге



Позиция России: 2021

38-е место

79.6 балла

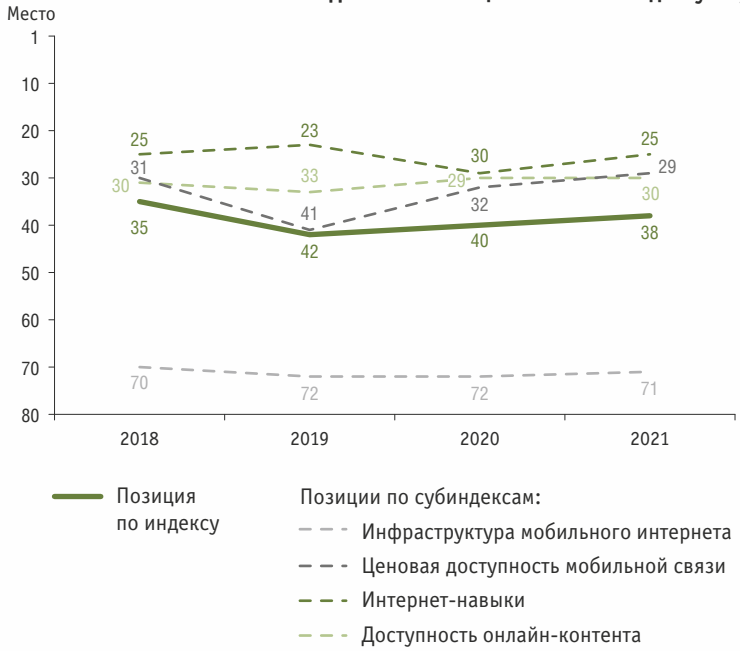
Изменение позиции по индексу:

2021 к 2020	2021 к 2018
▲ +2 позиции	▼ -3 позиции
▲ +1.3 балла	▲ +3.7 балла

По сравнению с 2018 г. Россия снизилась в рейтинге на три позиции при одновременном увеличении значения индекса.

Источник: Ассоциация GSM (GSMA).

Динамика позиций России по индексу и субиндексам



Изменение позиций по субиндексам:

2021 к 2018

Инфраструктура мобильного интернета

▼ -1 позиция

▲ +1.9 балла

Ценовая доступность мобильной связи

▲ +1 позиция

▲ +3.4 балла

Интернет-навыки

□ без изменений

▲ +1.4 балла

Доступность онлайн-контента

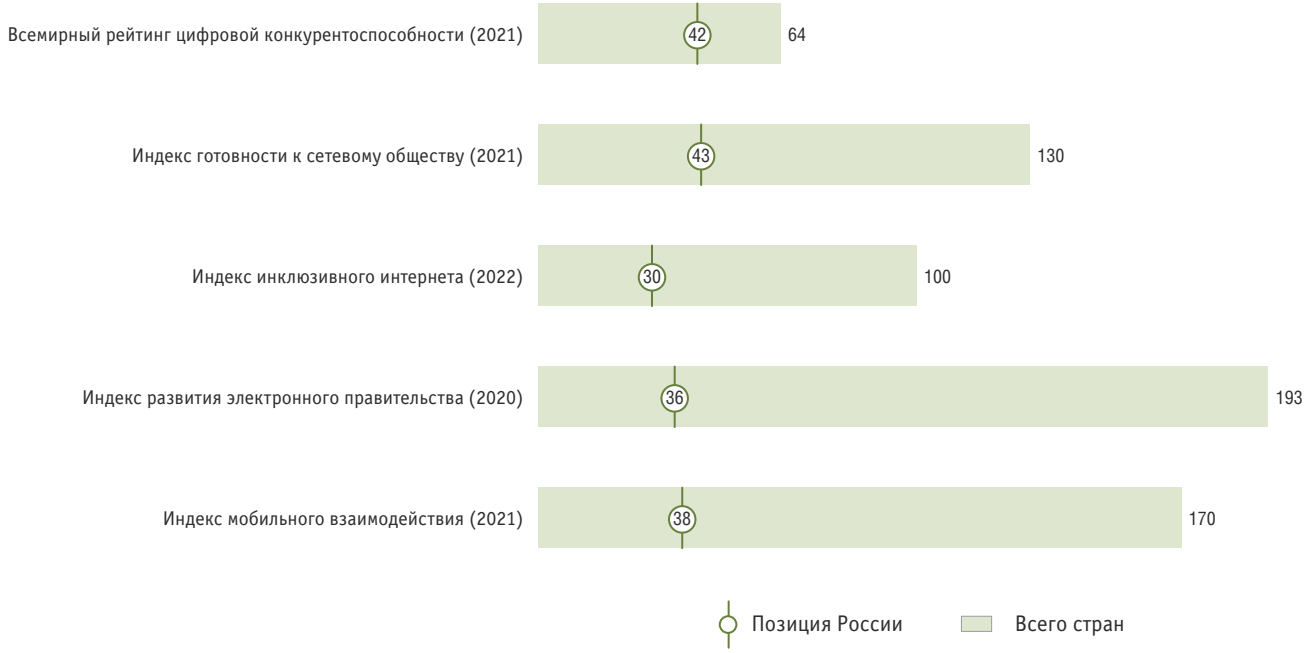
▲ +1 позиция

▲ +8.3 балла

Значения по всем субиндексам увеличились, при этом максимальный рост значения зафиксирован по субиндексу «Доступность онлайн-контента».

По субиндексу «Инфраструктура мобильного интернета» Россия потеряла одну позицию, несмотря на рост его значения. Данный субиндекс оказал наибольшее влияние на позицию России в рейтинге за трехлетний период (коэффициент корреляции = 0.962).

1.6. ПОЗИЦИИ РОССИИ В РЕЙТИНГАХ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ



2

Затраты на развитие цифровой экономики

2.1. ВАЛОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

(миллиарды рублей)

* Без учета затрат на цифровой контент.

** Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг составляют внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (протокол заседания подкомиссии по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 27.09.2019 № 577пр).

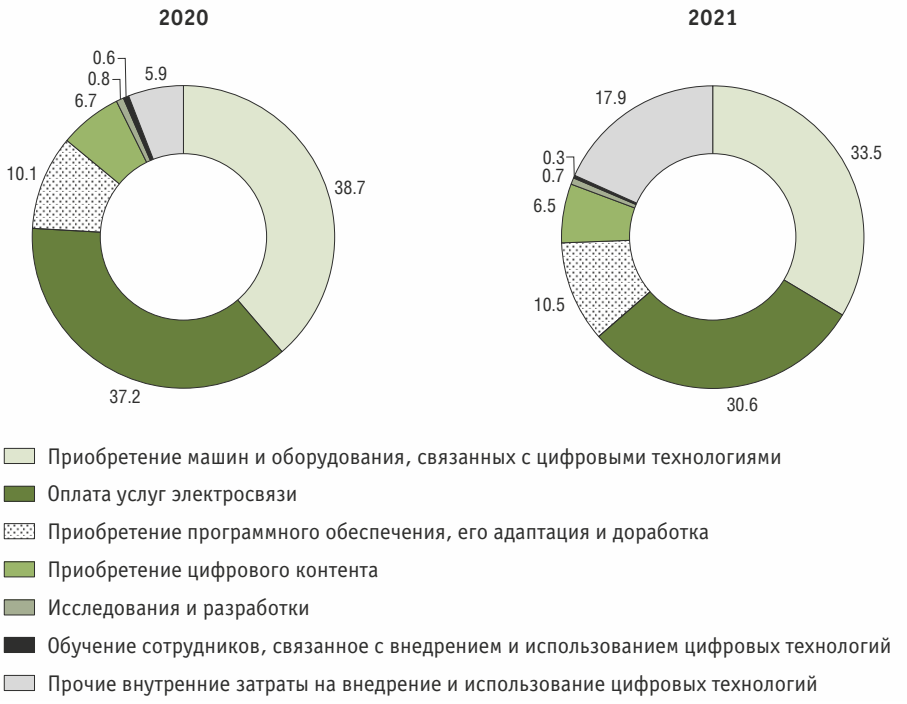
Источник: здесь и далее в разделе – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата.

2.2. ВАЛОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕНТАХ К ВВП*

* Без учета затрат на цифровой контент.

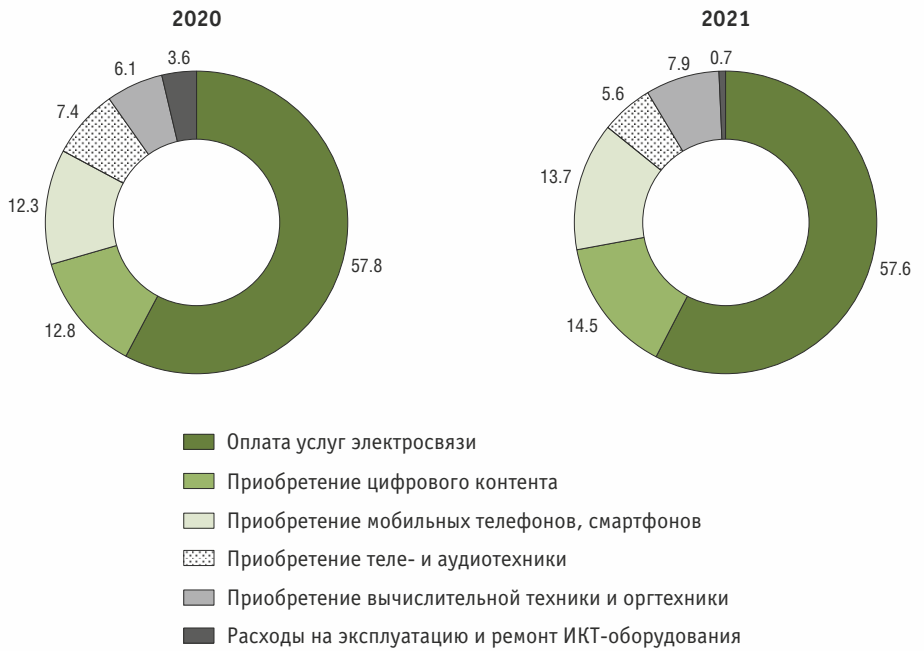
2.3. СТРУКТУРА ВАЛОВЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПО ВИДАМ

(проценты)



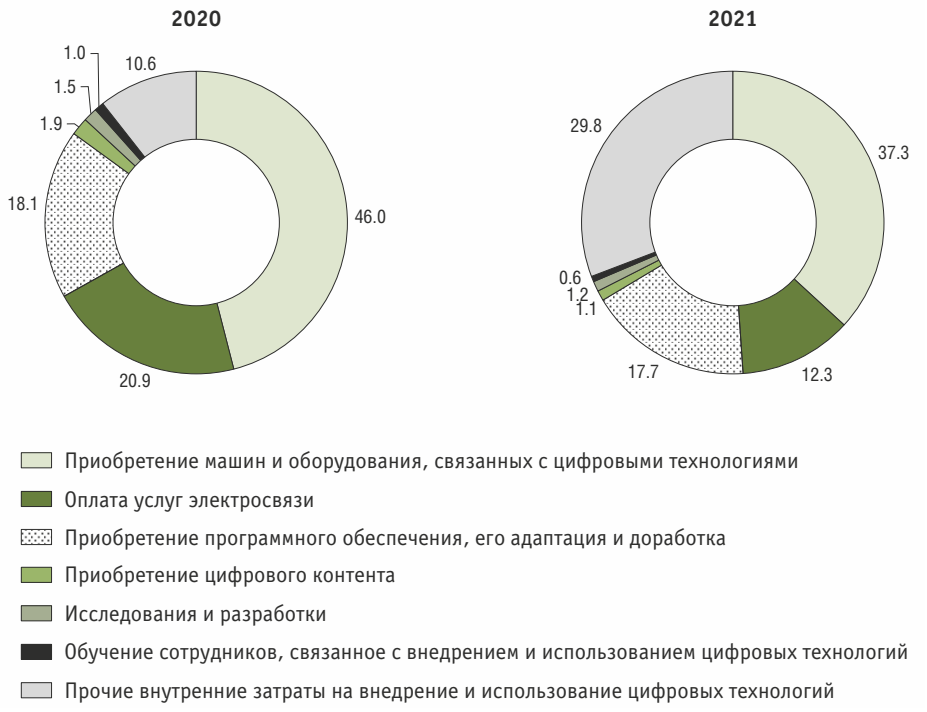
2.4. СТРУКТУРА ЗАТРАТ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПО ВИДАМ

(проценты)



2.5. СТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПО ВИДАМ

(проценты)



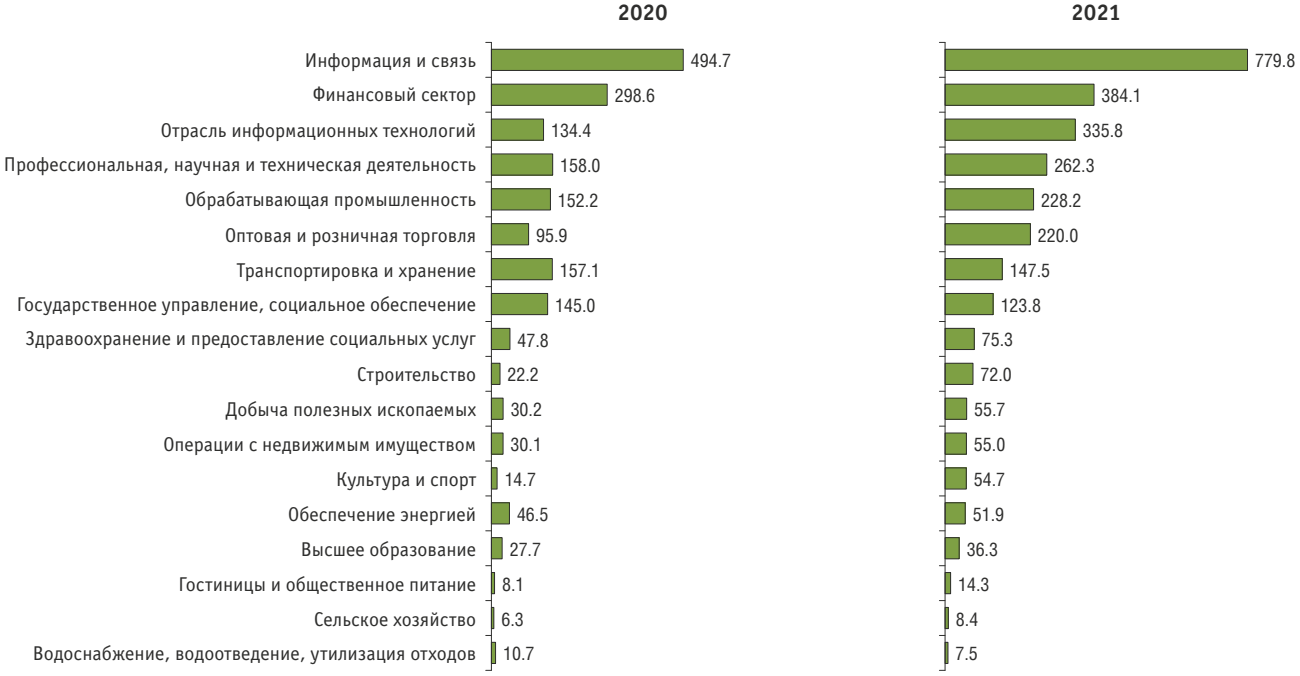
2.6. СТРУКТУРА ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ*

(проценты)

* Здесь и далее (2.7, 2.8, 2.9) – без субъектов малого предпринимательства и без учета затрат на исследования и разработки.

2.7. ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(миллиарды рублей)



2.8. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ВНЕШНИЕ ЗАТРАТЫ) НА СОЗДАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(миллиарды рублей)

2.9. ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОКУПКУ, АРЕНДУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Приобретение программного обеспечения, его адаптация и доработка, *млрд руб.*				Аренда программного обеспечения, *млрд руб.*				Удельный вес затрат на российское программное обеспечение в общем объеме затрат на покупку и аренду программного обеспечения, *проценты*	
	Всего		В том числе российского		Всего		В том числе российского			
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**339.1**	**475.8**	**106.7**	**159.8**	**31.5**	**47.9**	**11.2**	**17.5**	**31.8**	**33.8**
Сельское хозяйство	1.0	0.9	0.7	0.5	0.1	0.4	0.1	0.3	68.6	65.3
Добыча полезных ископаемых	6.7	11.1	1.8	3.7	2.0	1.7	1.0	0.3	32.4	30.6
Обрабатывающая промышленность	28.2	53.7	8.9	23.0	2.3	7.0	0.4	0.5	30.4	38.8
Обеспечение энергией	8.8	9.0	3.8	3.5	1.0	0.6	0.3	0.2	42.1	38.1
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	0.8	1.6	0.5	0.4	0.6	0.1	0.5	0.1	73.0	26.8
Строительство	5.9	13.0	2.4	8.3	0.3	2.1	0.1	1.6	42.2	66.0
Оптовая и розничная торговля	18.0	33.3	4.2	10.3	2.2	3.7	0.7	1.2	24.0	31.1
Транспортировка и хранение	16.1	18.8	4.5	12.5	1.4	1.8	0.4	0.8	28.0	64.4
Гостиницы и общественное питание	1.0	0.6	0.3	0.2	0.1	0.4	0.0	0.3	28.6	50.9
Информация и связь	106.2	128.0	28.3	40.2	1.3	9.4	0.7	1.6	27.0	30.4
Отрасль информационных технологий	28.6	36.8	6.6	15.5	0.7	7.4	0.5	0.4	24.1	36.0
Финансовый сектор	65.2	74.9	9.5	13.7	12.4	3.3	2.5	1.5	15.5	19.4
Операции с недвижимым имуществом	3.5	9.0	2.1	6.3	0.4	3.1	0.1	2.5	57.0	73.5
Профессиональная, научная и техническая деятельность	45.9	73.2	21.7	15.8	3.6	9.2	1.8	4.0	47.4	24.0
Высшее образование	5.4	4.5	1.3	1.8	0.3	0.6	0.1	0.4	25.0	43.0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	5.6	4.6	3.3	2.7	0.6	0.8	0.3	0.4	58.4	57.4
Культура и спорт	2.2	8.2	1.6	4.2	0.4	0.5	0.2	0.3	68.6	51.8
Государственное управление, социальное обеспечение	16.5	14.3	11.1	9.9	1.5	2.3	0.8	0.6	65.8	63.2

3

Исследования и разработки в области ИКТ

3.1. ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

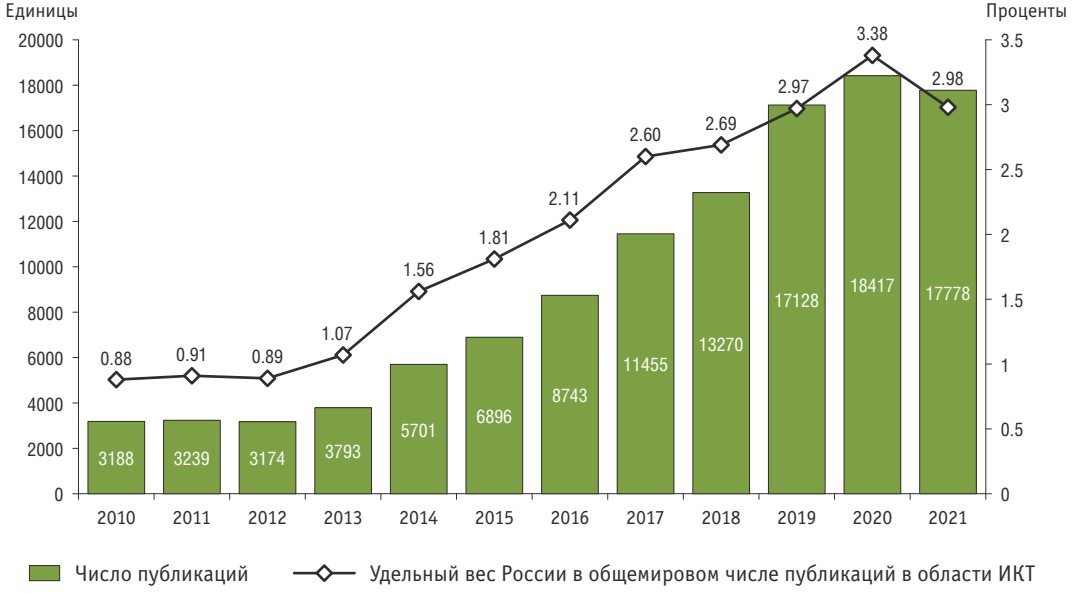
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетному направлению «Информационно-телекоммуникационные системы»:												
в действующих ценах, *млн руб.*	38128.8	46609.9	61966.0	60031.7	70631.5	74555.8	77932.0	81390.7	76116.1	88471.6	83207.6	99673.0
в процентах к объему внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники	12.9	12.9	13.1	12.2	12.3	11.9	11.6	11.3	10.6	11.0	10.0	11.0
в процентах к общему объему внутренних затрат на исследования и разработки	7.3	7.6	8.9	8.0	8.3	8.2	8.3	8.0	7.4	7.8	7.1	7.7

Источник: здесь и в 3.2 – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата.

3.2. ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
В действующих ценах, *миллионы рублей*												
Всего	**38128.8**	**46609.9**	**61966.0**	**60031.7**	**70631.5**	**74555.8**	**77932.0**	**81390.7**	**76116.1**	**88471.6**	**83207.6**	**99673.0**
В том числе по источникам финансирования:												
средства бюджетов всех уровней	23997.4	29260.4	41205.7	40571.9	45867.5	48060.8	48115.8	49973.9	47457.3	51760.3	45001.4	47206.7
из них федерального бюджета	23729.0	28242.3	38927.3	39155.2	45184.0	47107.1	47650.4	49284.2	43344.8	50186.0	44189.7	46541.2
собственные средства	…	…	…	…	6540.9	7500.1	12622.9	12701.6	13031.7	18489.8	15103.9	27054.4
средства организаций государственного сектора	…	…	…	…	5911.3	7398.4	7463.3	7232.5	4000.6	4350.9	7888.8	9794.7
средства организаций предпринимательского сектора	…	…	…	…	10838.5	9310.3	7913.7	9554.5	9864.4	10780.4	12569.7	13279.3
прочие источники	…	…	…	…	1473.3	2286.2	1816.3	1928.2	1762.1	3090.1	2643.9	2337.9
Проценты												
Всего	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
В том числе по источникам финансирования:												
средства бюджетов всех уровней	62.9	62.8	66.5	67.6	64.9	64.5	61.7	61.4	62.3	58.5	54.1	47.4
из них федерального бюджета	62.2	60.6	62.8	65.2	64.0	63.2	61.1	60.6	56.9	56.7	53.1	46.7
собственные средства	…	…	…	…	9.3	10.1	16.2	15.6	17.1	20.9	18.2	27.1
средства организаций государственного сектора	…	…	…	…	8.4	9.9	9.6	8.9	5.3	4.9	9.5	9.8
средства организаций предпринимательского сектора	…	…	…	…	15.3	12.5	10.2	11.7	13.0	12.2	15.1	13.3
прочие источники	…	…	…	…	2.1	3.1	2.3	2.4	2.3	3.5	3.2	2.3

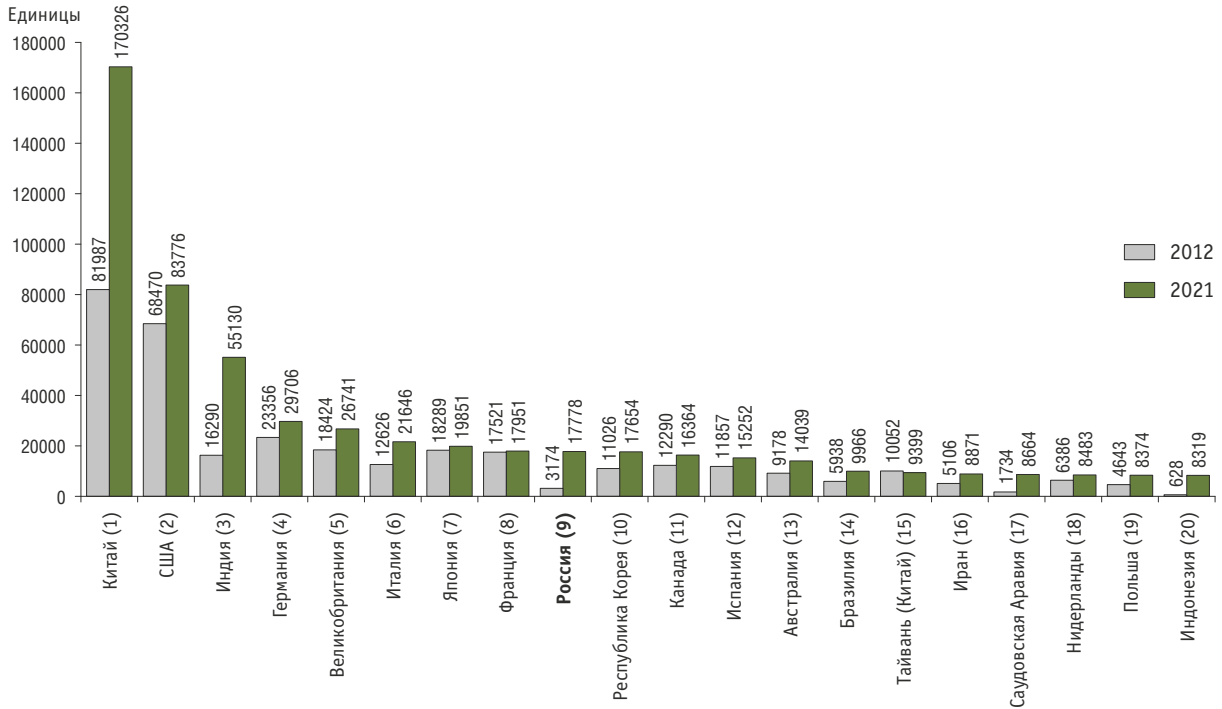
3.3. ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ В ОБЛАСТИ ИКТ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS*



* Здесь и далее (3.4–3.9) под публикациями понимаются документы следующих типов: статьи (articles), доклады на конференциях (conference papers), научные обзоры (reviews), монографии (books), главы в монографиях (book chapters). Под изданиями понимаются научные журналы, монографии, сборники публикаций, труды конференций, проиндексированные в Scopus.

Источник: здесь и далее (3.4–3.9) – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Scopus (по состоянию на 21.09.2022).

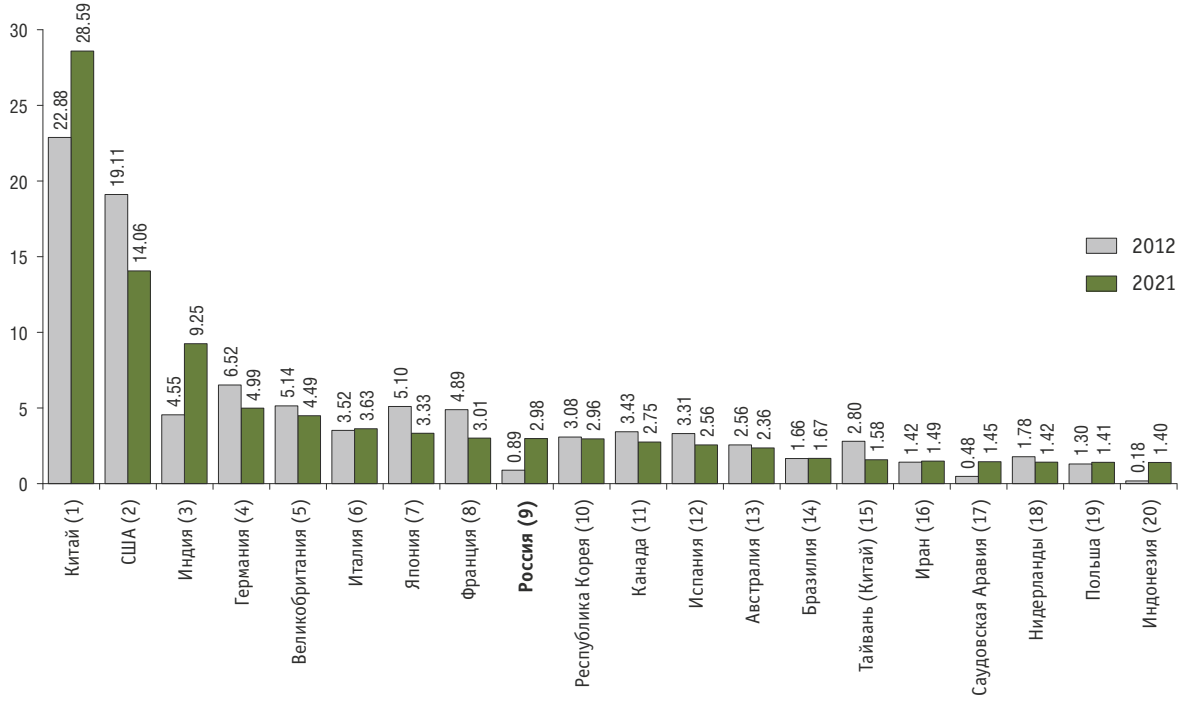
3.4. ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ИКТ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS, ПО СТРАНАМ*



* В скобках указано место страны по числу публикаций в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, в 2021 г.

3.5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТРАН В ОБЩЕМИРОВОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИКТ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS*

(проценты)



* В скобках указано место страны по удельному весу в общемировом числе публикаций в области ИКТ в изданиях, индексируемых в Scopus, в 2021 г.

3.6. ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ В ОБЛАСТИ ИКТ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ*

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего по ИКТ	**3188**	**3239**	**3174**	**3793**	**5701**	**6896**	**8743**	**11455**	**13270**	**17128**	**18417**	**17778**
Из них по направлениям:												
Взаимодействие человека и компьютера	60	79	91	195	167	161	255	449	583	452	616	553
Вычислительная механика	184	205	158	239	312	471	296	452	425	610	619	854
Информационные системы	367	395	293	379	494	747	987	1448	1635	2808	3858	2616
Искусственный интеллект	95	91	125	167	201	205	659	763	791	2026	2777	1764
Компьютерная графика и компьютерное проектирование	95	213	80	99	100	186	143	164	203	109	98	82
Компьютерное зрение и распознавание образов	218	314	204	242	317	463	538	652	606	626	1523	678
Компьютерное оборудование и архитектура	88	91	110	59	146	158	307	1018	1820	2176	2080	1810
Компьютерные сети и коммуникации	706	739	629	649	1224	1578	2141	3201	3592	4590	5033	5809
Контроль и системное проектирование	715	666	631	812	1161	1673	1682	2111	2682	2998	4041	5051
Медицинская информатика	11	11	35	28	32	44	50	57	308	555	466	413
Наука об информации и библиотечное дело	33	25	36	21	42	75	65	81	109	116	379	193
Обработка сигналов	157	116	104	111	236	311	840	879	846	1573	2402	3076
Прикладные компьютерные науки	835	760	776	728	1640	1879	2136	3223	3721	4767	4643	4288
Применение ИКТ в науках о Земле	21	27	13	18	73	141	205	255	207	489	457	421
Разработка программного обеспечения	294	275	412	396	597	753	756	1252	1305	1629	1728	1424
Теория и методы компьютерных наук	462	447	434	538	695	924	1018	1442	1160	1455	1486	1358
Общие вопросы компьютерных наук	361	460	507	690	921	1491	2216	2621	3113	4170	4839	3714
Компьютерные науки (прочее)	84	25	30	51	35	60	141	175	600	363	510	1023

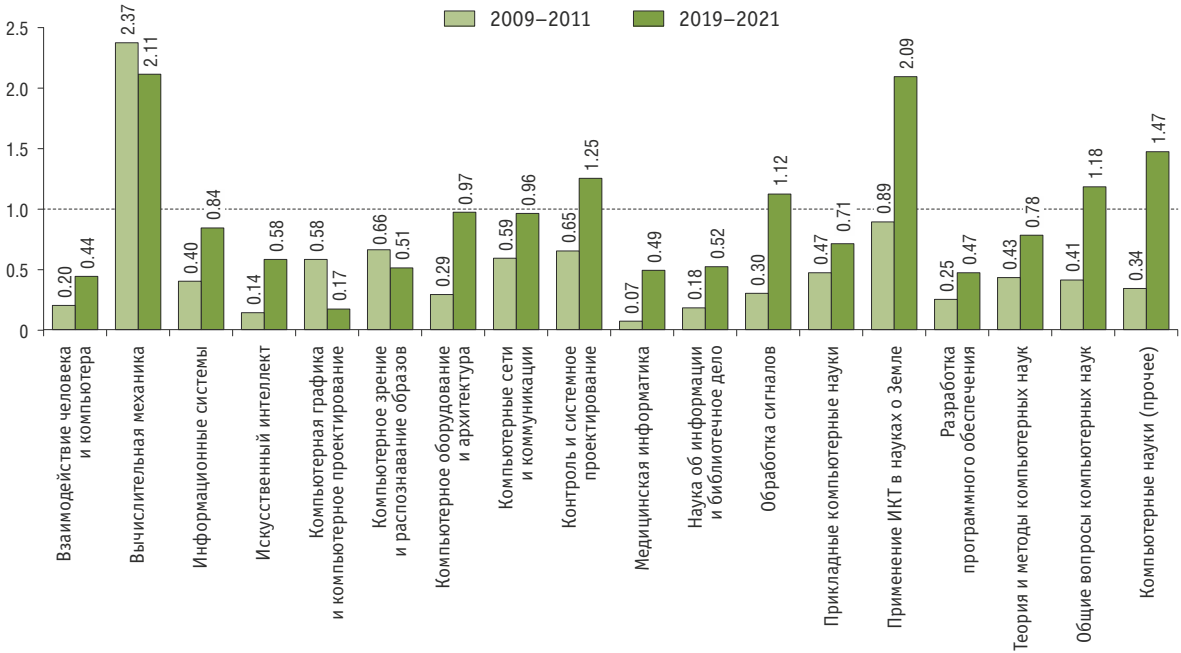
* Сумма значений по столбцу может превышать значение по ИКТ в целом, т. к. одна публикация может относиться к двум и более направлениям исследований.

3.7. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РОССИИ В ОБЩЕМИРОВОМ ЧИСЛЕ ПУБЛИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ ИКТ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

(проценты)

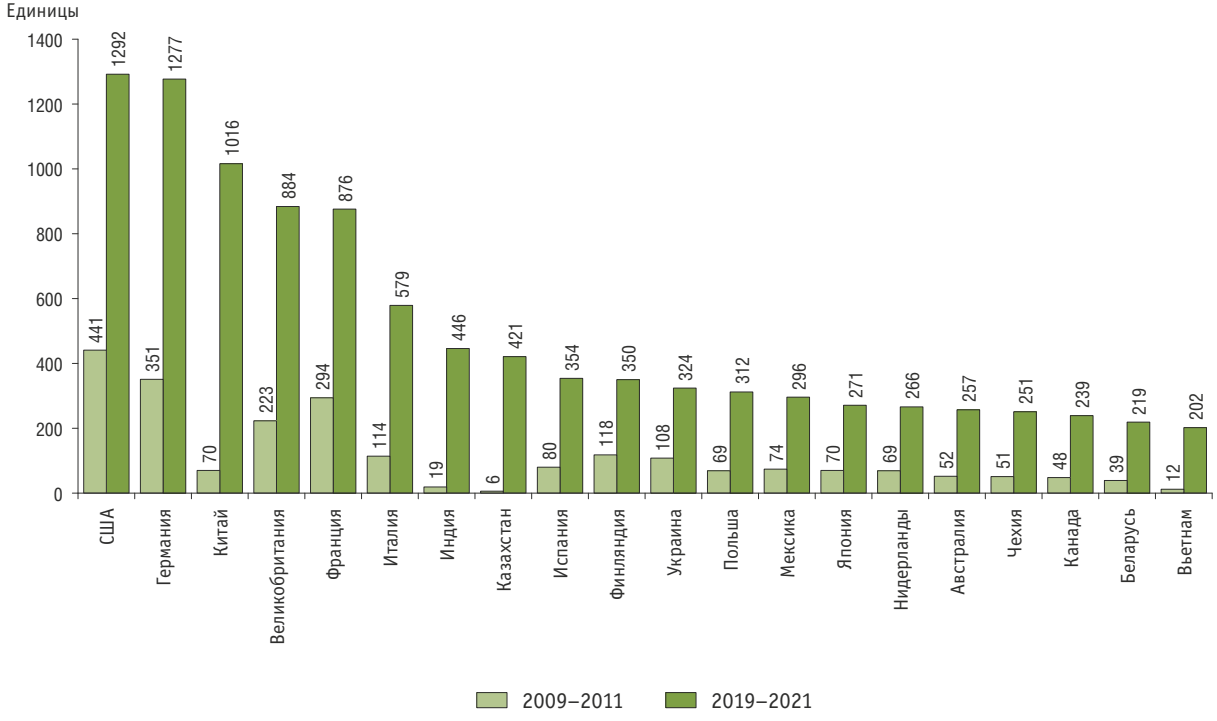
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего по ИКТ	**0.88**	**0.91**	**0.89**	**1.07**	**1.56**	**1.81**	**2.11**	**2.60**	**2.69**	**2.97**	**3.38**	**2.98**
Из них по направлениям:												
Взаимодействие человека и компьютера	0.32	0.43	0.49	1.08	0.83	0.78	1.11	1.64	1.94	1.35	1.89	1.53
Вычислительная механика	5.05	4.32	3.54	4.83	5.35	10.23	5.03	6.32	6.35	7.21	7.18	8.49
Информационные системы	0.70	0.87	0.63	0.86	1.04	1.56	1.85	2.22	2.20	2.96	4.08	2.28
Искусственный интеллект	0.25	0.27	0.38	0.47	0.56	0.56	1.34	1.29	1.07	2.13	2.83	1.52
Компьютерная графика и компьютерное проектирование	0.64	1.38	0.60	0.72	0.74	1.33	1.05	1.20	1.48	0.77	0.67	0.49
Компьютерное зрение и распознавание образов	1.06	1.33	0.99	1.18	1.60	1.90	2.05	2.04	1.56	1.27	3.25	1.22
Компьютерное оборудование и архитектура	0.32	0.37	0.53	0.30	0.67	0.66	0.83	2.20	3.29	3.45	4.01	3.14
Компьютерные сети и коммуникации	1.14	1.08	0.95	1.08	1.85	1.93	2.01	2.60	2.58	2.93	3.89	3.74
Контроль и системное проектирование	1.15	1.16	1.17	1.46	1.86	2.47	2.28	3.28	3.65	3.52	4.59	5.46
Медицинская информатика	0.11	0.11	0.41	0.31	0.34	0.38	0.39	0.35	1.75	2.18	1.95	1.32
Наука об информации и библиотечное дело	0.38	0.30	0.36	0.22	0.42	0.81	0.71	0.89	1.18	1.08	2.92	1.54
Обработка сигналов	0.73	0.52	0.50	0.51	1.03	0.95	2.00	2.23	1.59	2.66	4.43	5.23
Прикладные компьютерные науки	0.96	0.91	0.94	0.85	1.60	1.70	1.75	2.41	2.56	2.82	2.88	2.19
Применение ИКТ в науках о Земле	1.17	1.24	0.58	0.80	2.40	4.03	5.47	5.51	4.89	9.09	8.47	5.88
Разработка программного обеспечения	0.53	0.50	0.67	0.65	0.91	1.11	1.08	1.71	1.66	1.83	1.94	1.42
Теория и методы компьютерных наук	0.76	0.89	0.93	1.18	1.44	1.91	2.28	3.09	2.43	2.92	3.03	2.64
Общие вопросы компьютерных наук	0.78	0.83	0.84	1.16	1.46	2.29	3.36	3.90	3.99	4.05	4.70	4.18
Компьютерные науки (прочее)	0.86	0.37	0.36	0.66	0.68	1.19	1.78	2.27	4.24	3.60	4.73	7.02

3.8. ИНДЕКС НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РОССИИ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ИКТ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS, ПО НАПРАВЛЕНИЯМ*

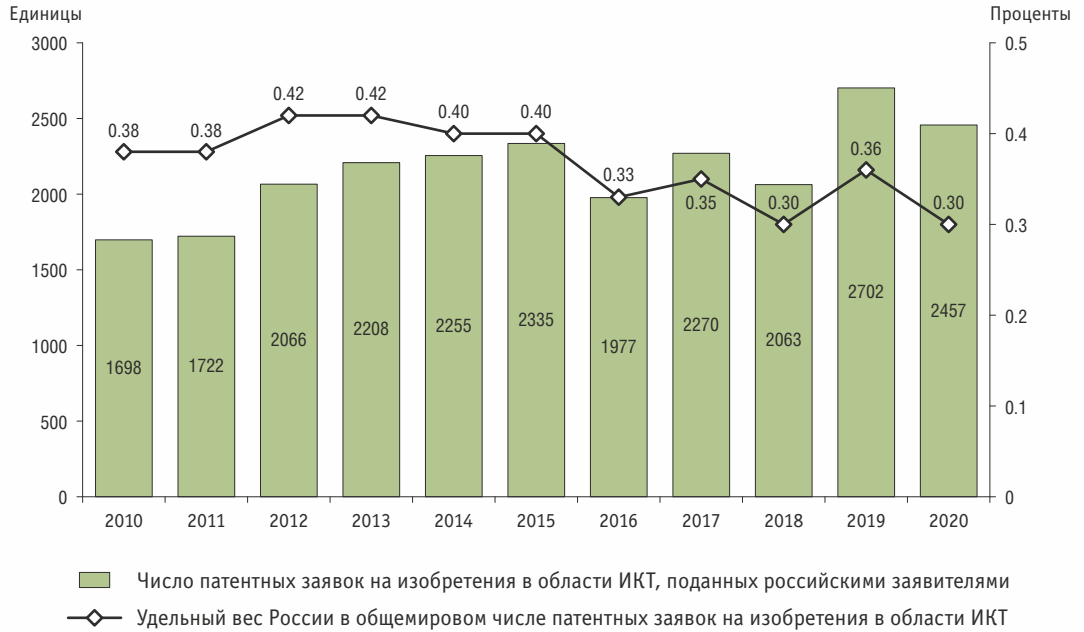


* Направление входит в сферу научной специализации России, если значение индекса научной специализации по нему превышает 1.

3.9. ПУБЛИКАЦИИ РОССИЙСКИХ АВТОРОВ В ОБЛАСТИ ИКТ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОАВТОРСТВЕ В ИЗДАНИЯХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В SCOPUS, ПО СТРАНАМ-ПАРТНЕРАМ

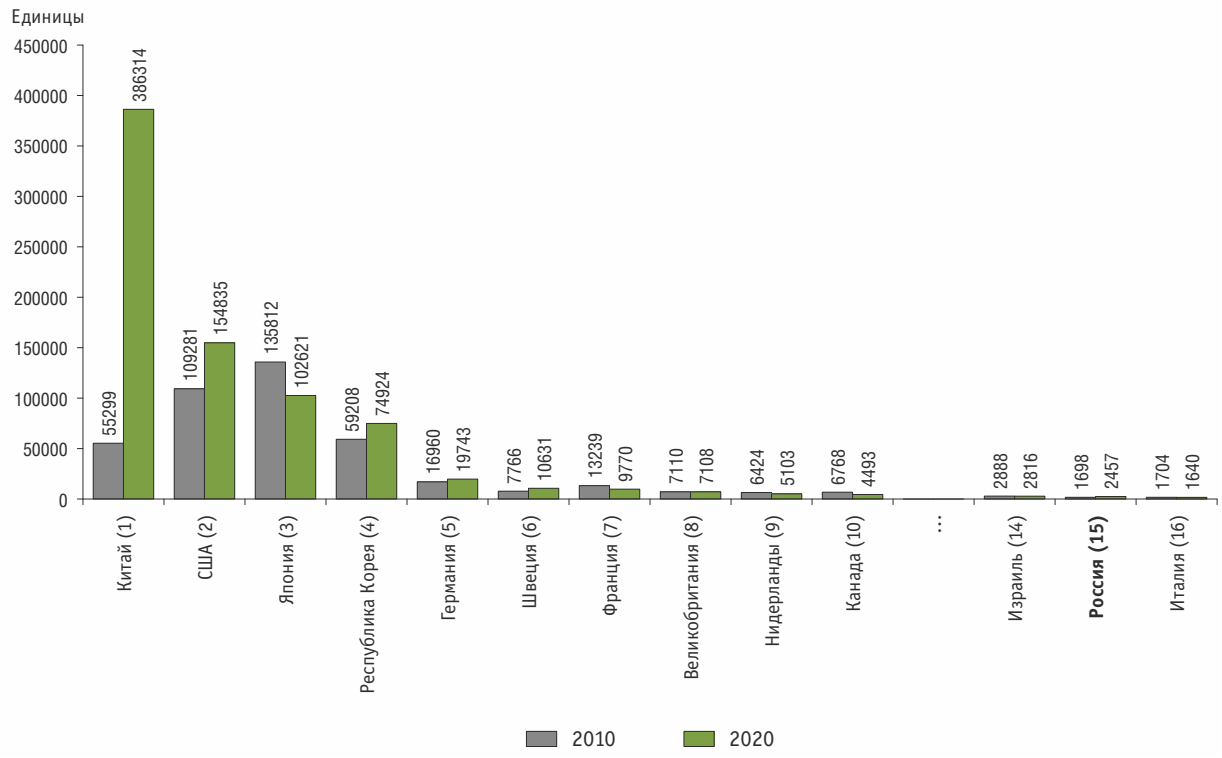


3.10. ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИИ В ОБЛАСТИ ИКТ



Источник: здесь и далее (3.11–3.13) – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности. Данные приводятся по состоянию на 04.07.2022.

3.11. ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИКТ ПО СТРАНЕ ЗАЯВИТЕЛЯ*



* В скобках указано место страны по числу патентных заявок на изобретения в области ИКТ в 2020 г.

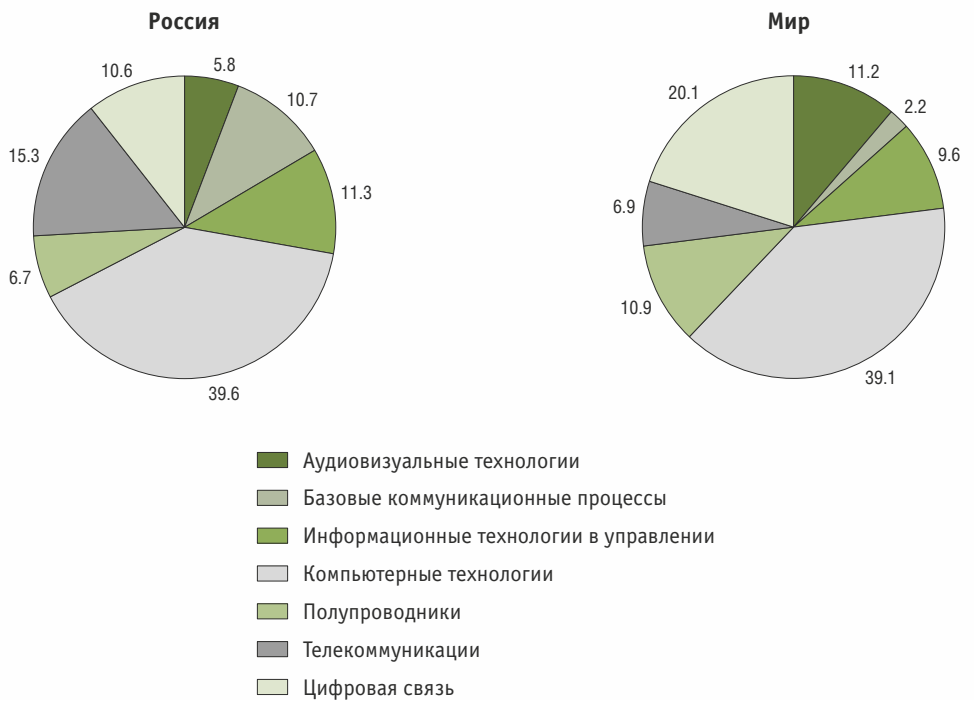
3.12. ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИИ В ОБЛАСТИ ИКТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕХНОЛОГИЙ

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Патентные заявки на изобретения в области ИКТ, поданные российскими заявителями, – всего	**1698**	**1722**	**2066**	**2208**	**2255**	**2335**	**1977**	**2270**	**2063**	**2702**	**2457**
Из них по направлениям*:											
Аудиовизуальные технологии	246	197	177	216	193	211	157	163	170	179	143
Базовые коммуникационные процессы	220	255	260	227	257	268	214	200	172	256	263
Информационные технологии в управлении	86	79	114	196	145	142	118	146	160	285	278
Компьютерные технологии	476	532	675	704	811	869	709	927	744	950	972
Полупроводники	215	225	304	236	324	224	228	238	236	241	164
Телекоммуникации	350	322	375	405	323	422	367	402	396	494	377
Цифровая связь	105	112	161	224	202	199	184	194	185	297	260

* Перечень направлений, относящихся к области ИКТ, сформирован на основе таксономии ОЭСР (Inaba T., Squicciarini M. (2017) ICT: A New Taxonomy Based on the International Patent Classification / OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2017/01. Paris: OECD Publishing) и классификации технологических областей ВОИС (Schmoch U. (2008) Concept of a Technology Classification for Country Comparisons: Final Report to the World Intellectual Property Organization. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research).

3.13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИКТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ТЕХНОЛОГИЙ: 2020

(проценты)



3.14. РАЗРАБОТКА ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ: 2021

	Всего	Из них		Технологии, разработанные с использованием запатентованных изобретений
		новые для России	принципиально новые	
Передовые производственные технологии – всего	**2186**	**1926**	**260**	**625**
Из них связанные с ИКТ, по видам:				
Компьютерное проектирование и моделирование, технологии виртуальной разработки продуктов	382	331	51	123
Виртуальное производство, «цифровые двойники»	56	51	5	27
Промышленные роботы / автоматизированное оборудование для сортировки, транспортировки или сборки деталей	52	49	3	16
Промышленные роботы / автоматизированные линии для производственной обработки (сварка, резка, покраска и др.)	52	43	9	12
Промышленные роботы с системами сенсоров / технического зрения	11	9	…*	4
Технологии безопасного взаимодействия «человек – машина» (коллаборативные роботы, приспособленные к работе в естественных для человека условиях)	10	9	…*	5
Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) 4–9 осей	48	41	7	8
Аддитивные технологии для производства / быстрого прототипирования, 3D-печать – пластмассы	20	15	5	6
Аддитивные технологии для производства / быстрого прототипирования, 3D-печать – металлы	17	13	4	7
Аддитивные технологии для производства / быстрого прототипирования, 3D-печать – материалы, кроме металлов, пластмасс	5	4	…*	…*
Автоматизированная система хранения (AS) и извлечения (RS)	14	14	–	…*

(продолжение)

	Всего	Из них		Технологии, разработанные с использованием запатентованных изобретений
		новые для России	принципиально новые	
Автоматизированные системы контроля (например, на основе зрения, лазерных, рентгеновских, камер высокой четкости (HD) или сенсоров)	70	62	8	19
Сети датчиков, промышленный интернет вещей	24	21	3	7
Беспилотные воздушные суда, устройства аналогичного назначения	6	5	…*	…*
Автоматизированная идентификация продукции и деталей (например, штрихкоды или QR-коды)	23	21	…*	3
Радиочастотные метки (RFID)	8	8	–	…*
Межфирменные компьютерные сети, включая Экстранет и электронный обмен данными (EDI)	62	60	…*	10
Технологии беспроводной связи для производства	38	35	3	5
Географические информационные системы (ГИС)	23	21	…*	9
Глобальные системы навигации (ГЛОНАСС, GPS и др.), за исключением индивидуального использования работниками	24	22	…*	5
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)	12	12	–	6
Мобильные устройства с возможностью геолокации	10	8	…*	…*
Удаленные сенсоры, передающие данные беспроводным образом / по сети Интернет	17	15	…*	4
Инфраструктура пространственных данных	3	3	–	–
Планирование ресурсов предприятия (ERP)	55	50	5	12
Планирование производственных ресурсов (MRP II)	17	15	…*	…*
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)	54	52	…*	9
Программное обеспечение для прогнозирования спроса или планирования спроса	7	7	–	–

(окончание)

	Всего	Из них		Технологии, разработанные с использованием запатентованных изобретений
		новые для России	принципиально новые	
Система управления транспортировкой	4	4	–	–
Система управления складом (WMS)	23	22	…*	4
Система управления цепями поставок (SCM-система)	4	4	–	–
Система управления производством (MES)	66	58	8	…*
Компьютеризированное интегрированное производство (CIM)	11	11	–	–
Компьютерный контроль качества, интегрированный с программным обеспечением для планирования и управления**	15	12	3	6
Технологии обработки больших данных	50	40	10	11
Высокопроизводительные вычисления для технических и промышленных задач	16	12	4	3
Технологии обработки потоковых данных / мониторинга в реальном времени	32	30	…*	10
Технологии искусственного интеллекта (включая предиктивную аналитику и поддержку принятия решений)	57	46	11	16
Доски состояния / визуальные «приборные панели» для аналитики и/или принятия решений	21	18	3	4
Программное обеспечение как услуга (SaaS) (например, программные комплексы для облачных вычислений)	48	42	6	9
Инфраструктура как услуга (IaaS) (например, оборудование для облачных вычислений)	7	6	…*	–
Технологии распределенного реестра	10	6	4	…*
Мониторинг, контроль и диагностика нагрузки робототехнических систем	7	7		…*
Электронное управление командами на выполнение работ	…*	…*	…*	–

* Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

** В 2020 г. данная группа технологий имела наименование «Интеграция компьютерного контроля качества с программным обеспечением для планирования и управления».

Источник: здесь и в 3.15 – данные Росстата.

3.15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ: 2021

	Всего	Из них приобретенные		Число запатентованных изобретений в используемых технологиях
		в России	за рубежом	
Передовые производственные технологии – всего	**256582**	**122981**	**80403**	**8623**
Из них связанные с ИКТ, по видам:				
Компьютерное проектирование и моделирование, технологии виртуальной разработки продуктов	34618	19038	8202	1217
Виртуальное производство, «цифровые двойники»	2155	1105	405	164
Промышленные роботы / автоматизированное оборудование для сортировки, транспортировки или сборки деталей	7895	2932	3320	321
Промышленные роботы / автоматизированные линии для производственной обработки (сварка, резка, покраска и др.)	6574	1804	3676	289
Промышленные роботы с системами сенсоров / технического зрения	1062	278	618	63
Технологии безопасного взаимодействия «человек – машина» (коллаборативные роботы, приспособленные к работе в естественных для человека условиях)	485	182	227	41
Оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) 4–9 осей	35848	8214	12093	418
Аддитивные технологии для производства / быстрого прототипирования, 3D-печать – пластмассы	1165	392	641	33
Аддитивные технологии для производства / быстрого прототипирования, 3D-печать – металлы	308	61	141	26
Аддитивные технологии для производства / быстрого прототипирования, 3D-печать – материалы, кроме металлов, пластмасс	237	82	74	19
Автоматизированная система хранения (AS) и извлечения (RS)	947	371	500	32
Автоматизированные системы контроля (например, на основе зрения, лазерных, рентгеновских, камер высокой четкости (HD) или сенсоров)	10614	5459	3514	477
Сети датчиков, промышленный интернет вещей	5657	3042	2372	71

(продолжение)

	Всего	Из них приобретенные		Число запатентованных изобретений в используемых технологиях
		в России	за рубежом	
Беспилотные воздушные суда, устройства аналогичного назначения	578	177	348	43
Автоматизированная идентификация продукции и деталей (например, штрихкоды или QR-коды)	2494	1341	924	43
Радиочастотные метки (RFID)	2262	1494	689	13
Межфирменные компьютерные сети, включая Экстранет и электронный обмен данными (EDI)	18724	13539	3687	902
Технологии беспроводной связи для производства	12017	6984	4180	659
Географические информационные системы (ГИС)	4169	2494	1433	225
Глобальные системы навигации (ГЛОНАСС, GPS и др.), за исключением индивидуального использования работниками	9375	8141	970	76
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)	1069	511	495	42
Мобильные устройства с возможностью геолокации	5922	2865	2920	41
Удаленные сенсоры, передающие данные беспроводным образом / по сети Интернет	2799	1786	920	60
Инфраструктура пространственных данных	620	279	269	42
Планирование ресурсов предприятия (ERP)	7890	5351	1919	139
Планирование производственных ресурсов (MRP II)	2707	1520	525	75
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)	4041	3001	773	39
Программное обеспечение для прогнозирования спроса или планирования спроса	702	468	183	7
Система управления транспортировкой	544	270	199	11

(окончание)

	Всего	Из них приобретенные		Число запатентованных изобретений в используемых технологиях
		в России	за рубежом	
Система управления складом (WMS)	1732	741	848	31
Система управления цепями поставок (SCM-система)	581	309	221	7
Система управления производством (MES)	3438	1676	1361	129
Компьютеризированное интегрированное производство (CIM)	2875	1825	862	15
Компьютерный контроль качества, интегрированный с программным обеспечением для планирования и управления**	5019	2801	1776	174
Технологии обработки больших данных	1594	970	392	43
Высокопроизводительные вычисления для технических и промышленных задач	541	193	238	49
Технологии обработки потоковых данных / мониторинга в реальном времени	2243	1308	683	44
Технологии искусственного интеллекта (включая предиктивную аналитику и поддержку принятия решений)	684	342	148	63
Доски состояния / визуальные «приборные панели» для аналитики и/или принятия решений	1871	625	847	31
Программное обеспечение как услуга (SaaS) (например, программные комплексы для облачных вычислений)	1189	636	411	43
Инфраструктура как услуга (IaaS) (например, оборудование для облачных вычислений)	799	481	294	6
Технологии распределенного реестра	116	13	83	9
Мониторинг, контроль и диагностика нагрузки робототехнических систем	52	18	20	...*
Электронное управление командами на выполнение работ	1112	319	669	13

* Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).

** В 2020 г. данная группа технологий имела наименование «Интеграция компьютерного контроля качества с программным обеспечением для планирования и управления».

4

Сектор ИКТ

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ

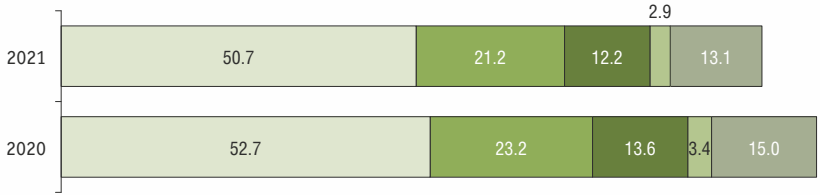
	Всего						В процентах от значения соответствующего показателя по экономике в целом					
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Число организаций, *тыс. ед.; на начало года*	…	119.5	120.8	116.5	107.9	100.1	…	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8
Среднесписочная численность работников, *тыс. чел.*	…	1106.3	1159.3	1202.9	1239.5	1285.9	…	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0
Валовая добавленная стоимость, *млрд руб.*	2134.4	2412.6	2596.2	2859.8	3180.1	3754.5*	2.9	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2*
Инвестиции в основной капитал, *млрд руб.*	427.6	474.0	603.7	741.1	825.1	948.2*	3.1	3.0	3.4	3.8	4.1	4.1*

* Предварительные данные.

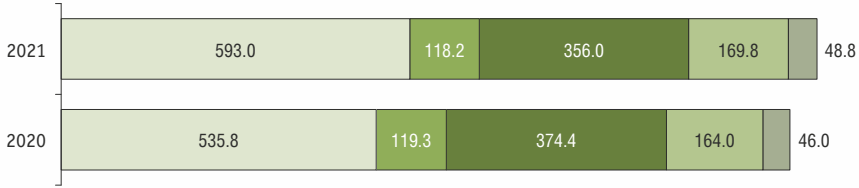
Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата (4.1–4.13, 4.15–4.22); результаты специализированных обследований организаций, проведенных Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ при участии АНО «Статистика России» в рамках проекта «Конъюнктурный мониторинг деловых тенденций и экономической неопределенности в России в 2020 г.» (4.14); зарубежные страны – Евростат.

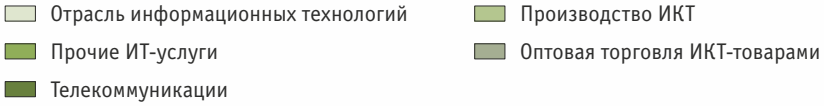
4.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Число организаций, *тыс. единиц; на начало года*



Среднесписочная численность работников, *тыс. чел.*

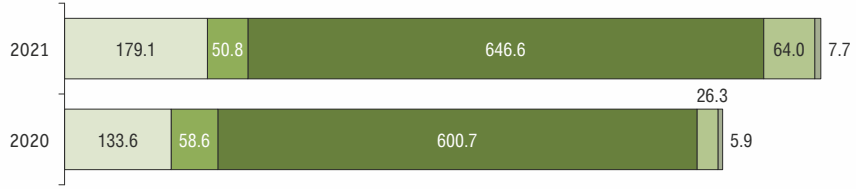


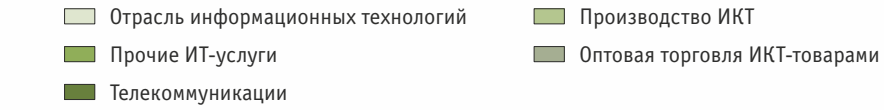


(окончание)

Валовая добавленная стоимость, *млрд руб.*

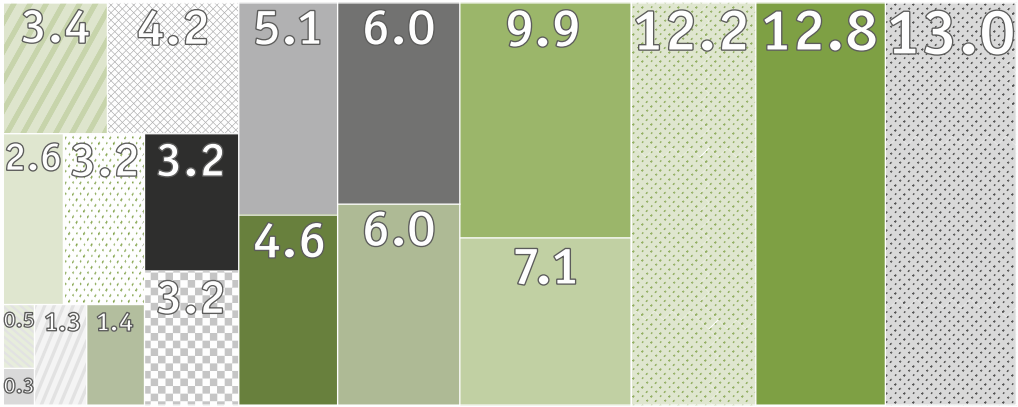
Инвестиции в основной капитал, *млрд руб.*





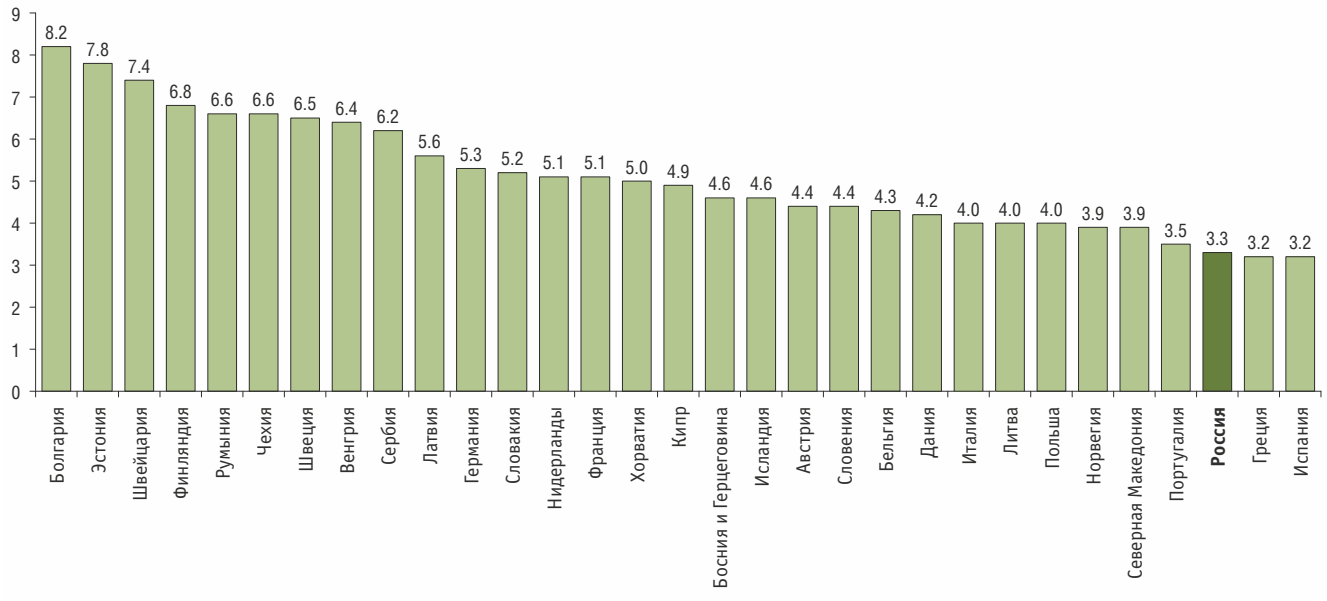
4.3. ВКЛАД СЕКТОРА ИКТ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: 2021

(в процентах от ВВП)



4.4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕКТОРА ИКТ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО СТРАНАМ: 2020*

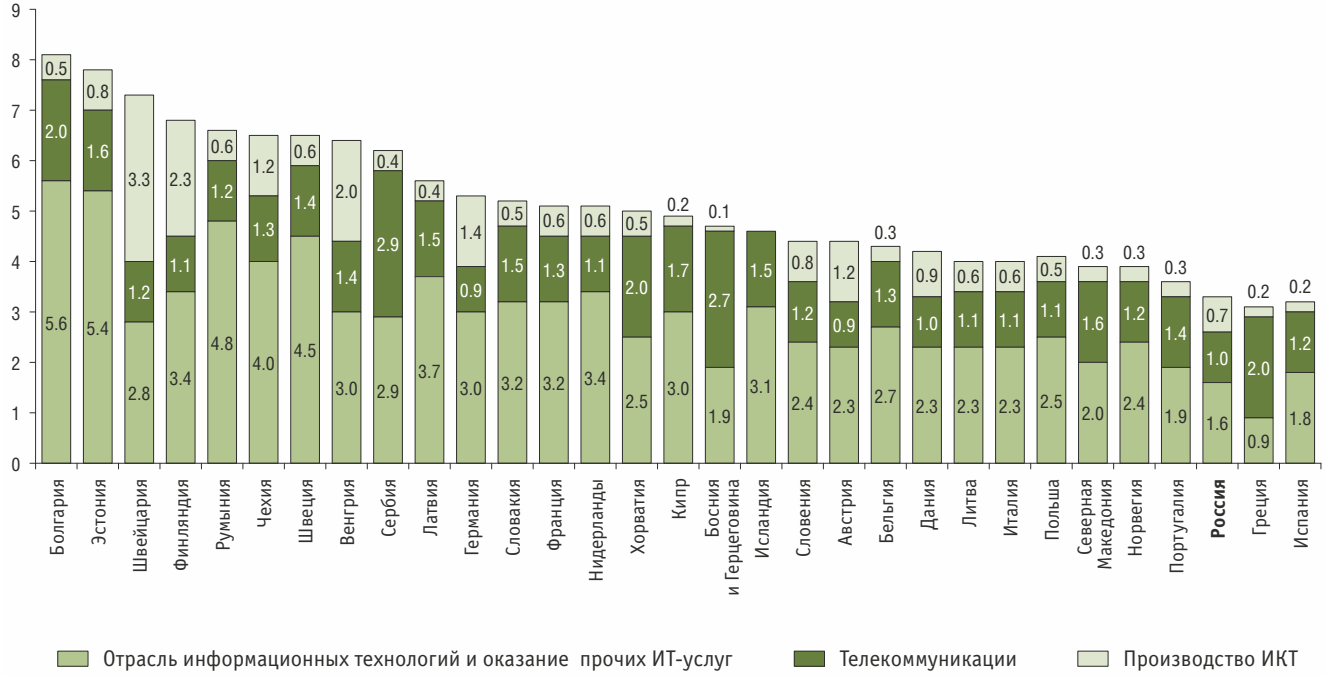
(проценты)



* Здесь и в 4.5 – или ближайшие годы, по которым имеются данные. Здесь и в 4.7 – для целей межстрановых сопоставлений сектор ИКТ сформирован по организациям видов экономической деятельности с кодами по ОКВЭД2: 26, 61, 62, 63.

4.5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕКТОРА ИКТ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАНАМ: 2020*

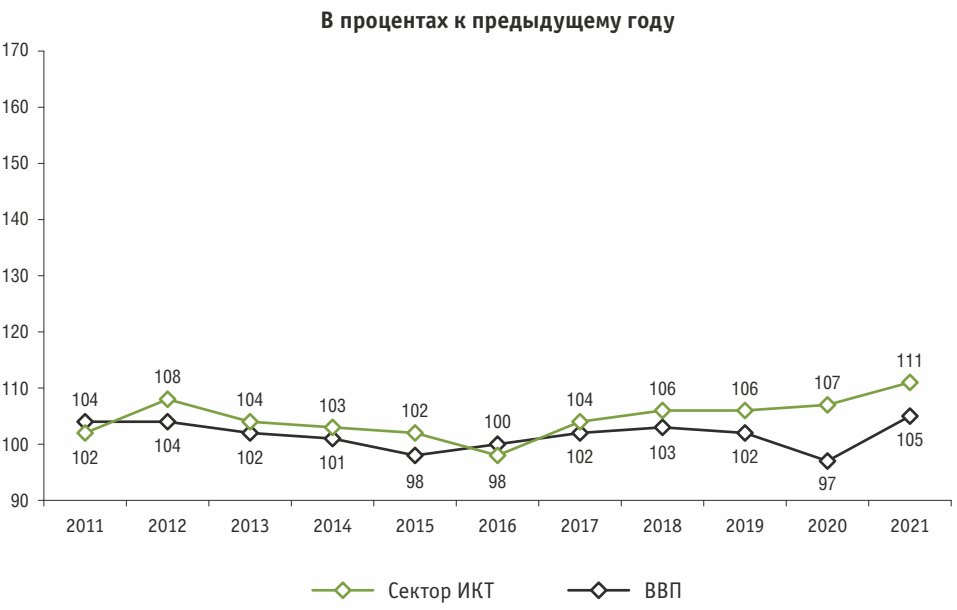
(проценты)



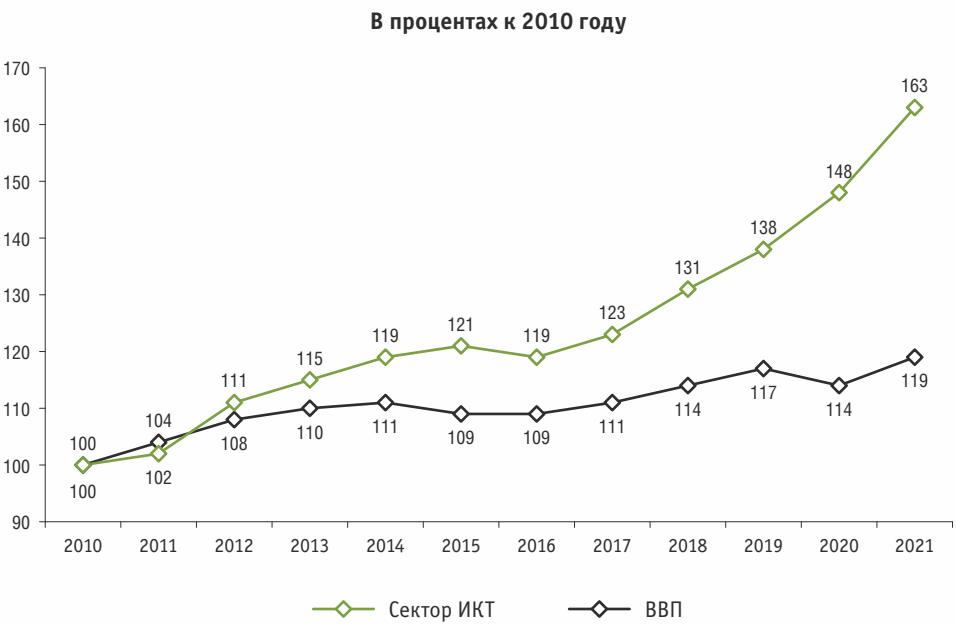
* Здесь и в 4.8 – для целей межстрановых сопоставлений отрасль информационных технологий и оказание прочих ИТ-услуг сформированы по организациям видов экономической деятельности с кодами по ОКВЭД2: 62, 63, телекоммуникации – 61, производство ИКТ – 26.

4.6. ДИНАМИКА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СЕКТОРА ИКТ

(в постоянных ценах)

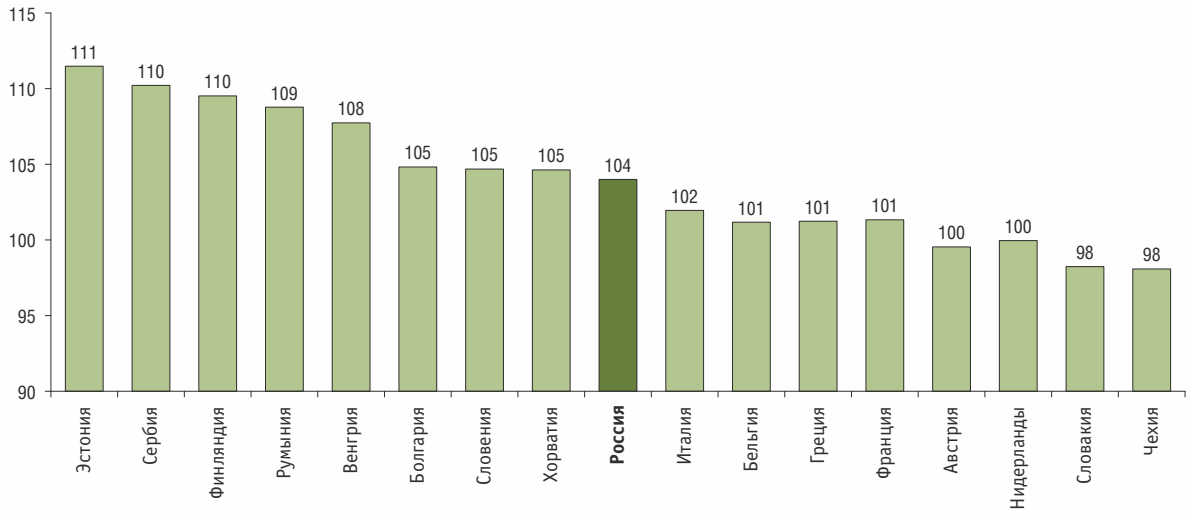


(окончание)


В процентах к 2010 году
170
160
150
140
130
120
110
100
90
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100
102
111
115
119
121
119
123
131
138
148
163
100
104
108
110
111
109
109
111
114
117
114
119
Сектор ИКТ
ВВП

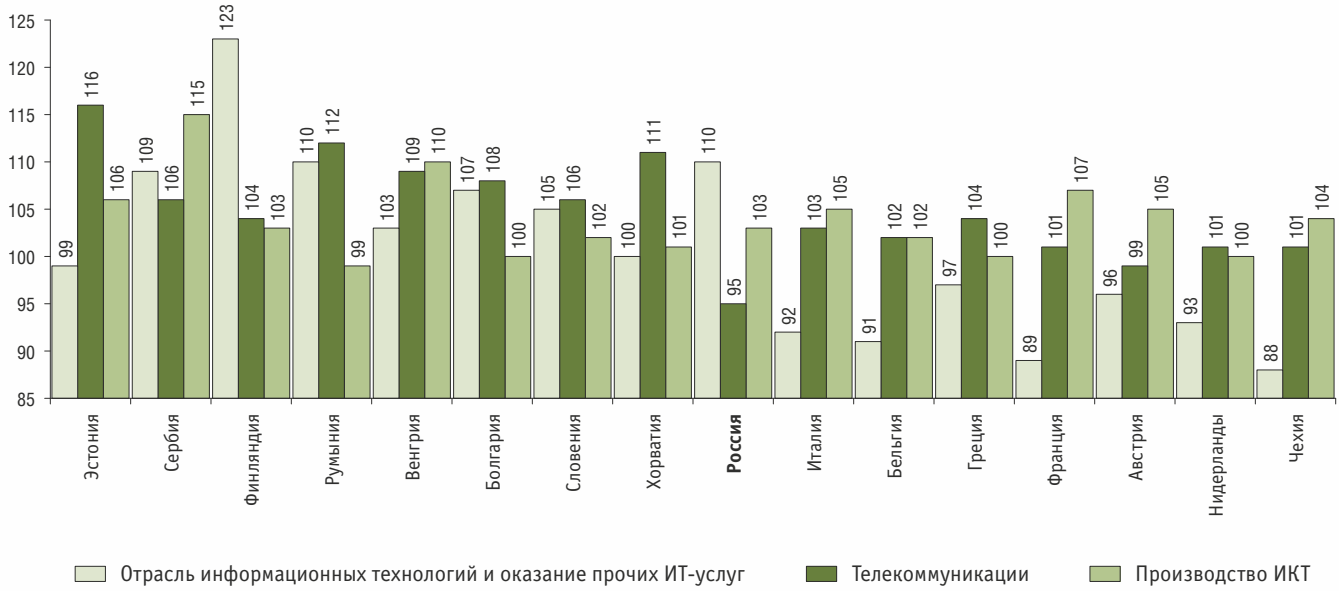
4.7. ДИНАМИКА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СЕКТОРА ИКТ ПО СТРАНАМ: 2020

(в процентах к 2019 г.; в постоянных ценах)



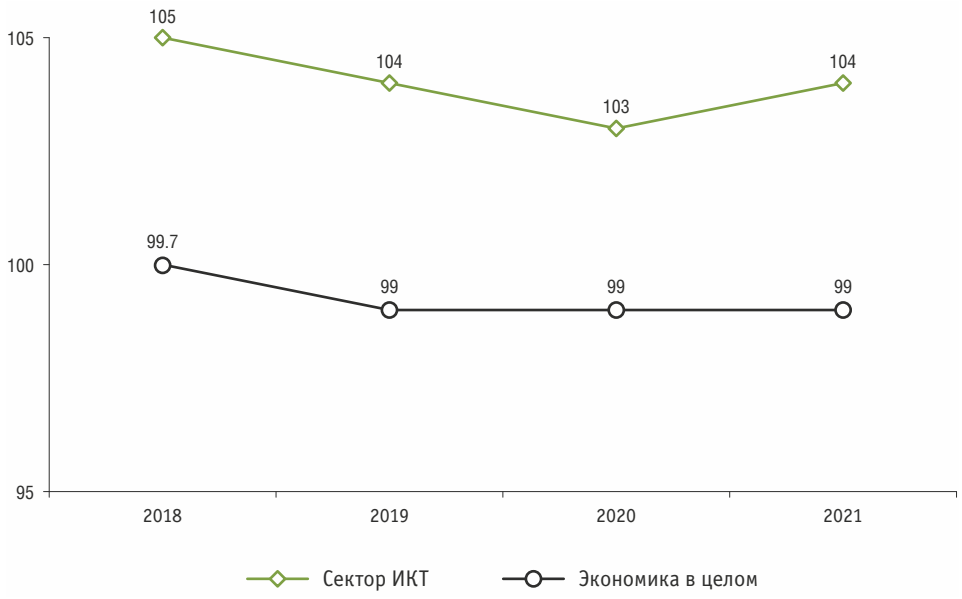
4.8. ДИНАМИКА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАНАМ: 2020

(в процентах к 2019 г.; в постоянных ценах)



4.9. ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЕКТОРА ИКТ

(в процентах к предыдущему году)

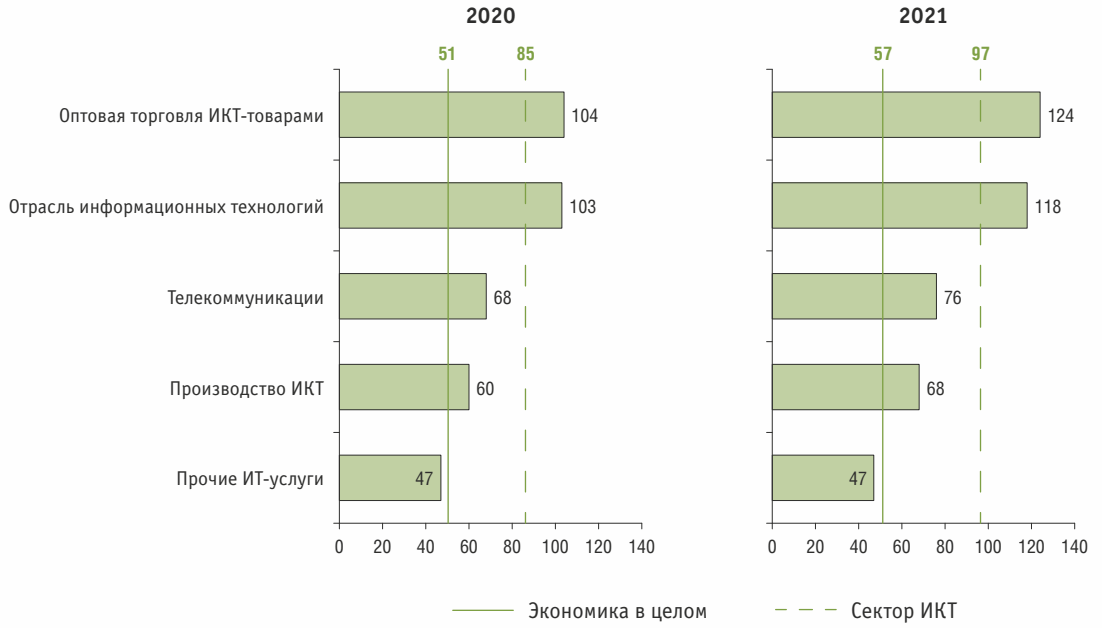


4.10. ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах к предыдущему году)

4.11. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тысячи рублей)



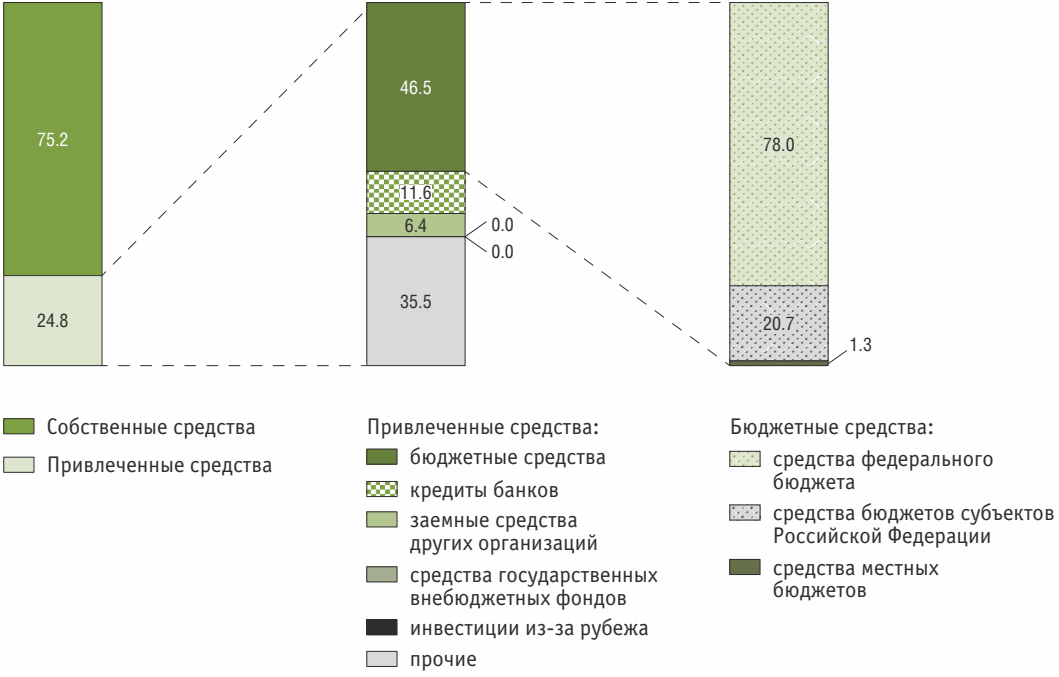
4.12. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫХ ФОНДОВ: 2021*

(проценты)

* Без субъектов малого предпринимательства.

4.13. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 2021*

(проценты)



* Без субъектов малого предпринимательства.

4.14. ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*

*(балансы**; проценты)*

	Уровень***			Тенденции изменения					
				В течение года			Ожидания на следующий год		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2022
Спрос на услуги организаций	-16	-27	-18	+8	-12	-7	+14	+10	+5
Число заключенных договоров (количество клиентов)	-17	-25	-16	+5	-14	-1	+18	+11	+13
Объем продаж разработанного программного обеспечения на внутреннем рынке	-14	-26	-11	+5	-15	-6	+7	+3	+2
Объем продаж разработанного программного обеспечения за рубеж	-17	-30	-11	-1	-14	-4	+2	-8	0
Стоимость оказанных услуг	-17	-25	-14	+13	-8	+5	+17	+14	+16
Цены (тарифы) на услуги	-14	-11	-10	+11	+3	+7	+14	+14	+12
Численность работников	-11	-13	-15	+9	-2	-7	+16	+13	+13
Конкурентоспособность	+14	-1	+2	+13	-2	+1	+16	+4	+6
Инвестиции	-25	-32	-19	-2	-11	-11	+4	-3	-5
Экономическое положение организаций	-8	-11	-13	+3	-20	-7	+8	-4	+1

* Рассматриваются организации, осуществляющие деятельность, связанную с разработкой компьютерного программного обеспечения, оказывающие консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (код по ОКВЭД2 – 62), и деятельность в области информационных технологий (63).

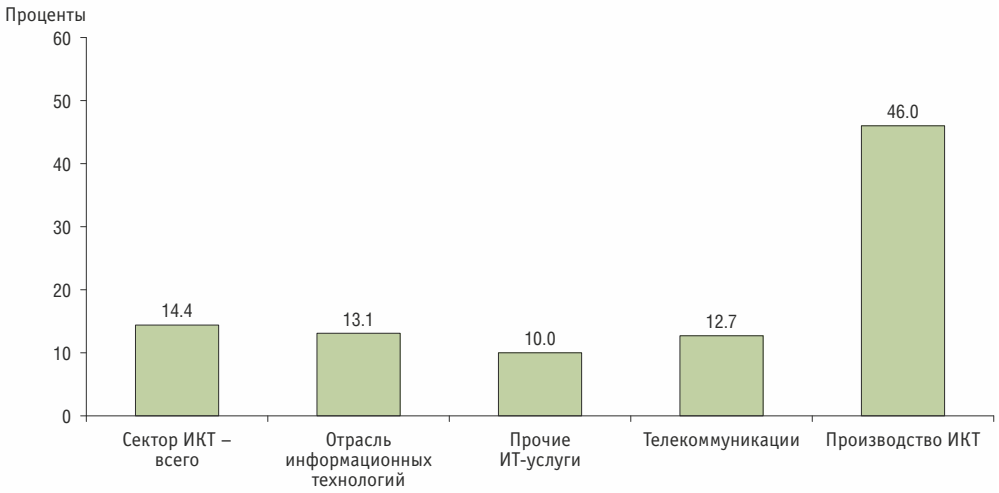
** Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разность долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

*** Уровень – имеется в виду допустимый, обычный, достаточный в сложившихся условиях деятельности в период обследования.

4.15. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ*

* Сводные данные по организациям сектора ИКТ следующих видов экономической деятельности: за 2017–2020 гг. – с кодами по ОКВЭД2: 26.1, 26.20, 26.30, 26.40, 26.80, 58.2, 61, 62, 63.11, 63.12; до 2017 г. – с кодами по ОКВЭД (ред. 1.1): 30, 32, 64, 72.

4.16. УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2021



4.17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ИННОВАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2021

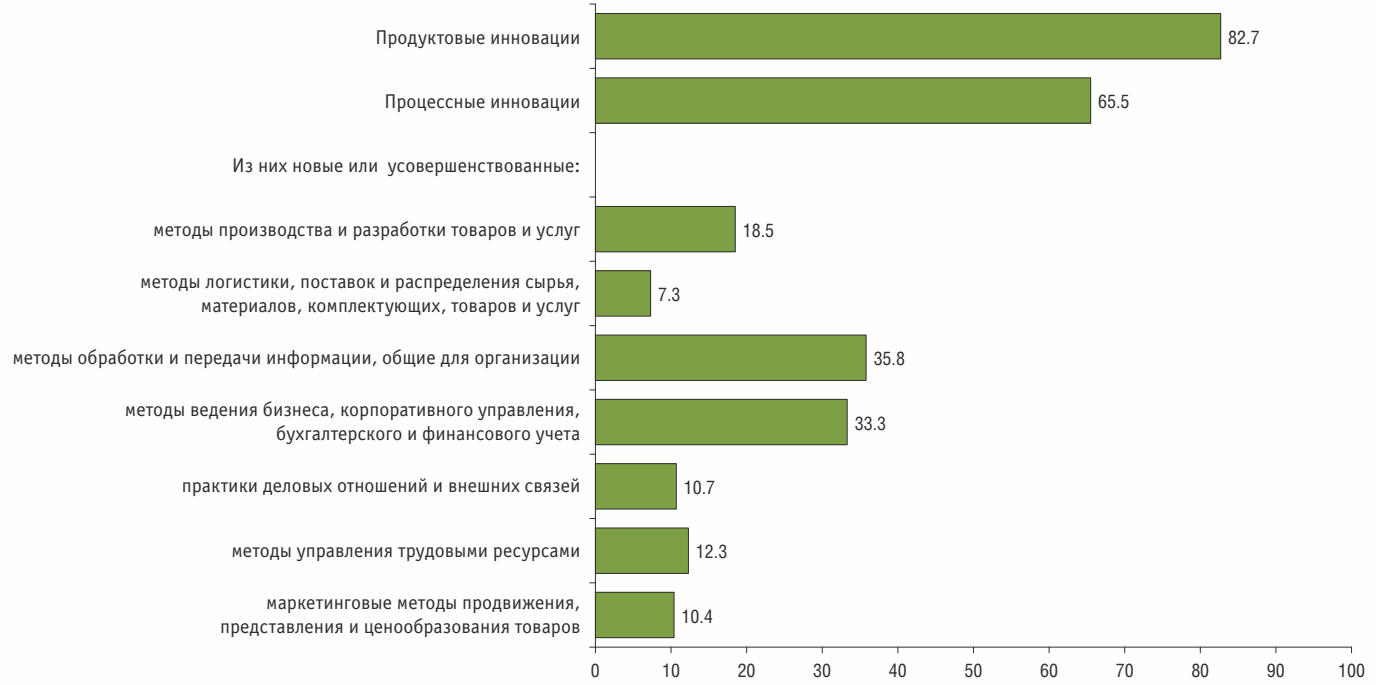
(в процентах от числа организаций сектора ИКТ, имевших затраты на инновационную деятельность)

	Исследования и разработки	Приобретение машин и оборудования, прочих основных средств	Маркетинг и создание бренда	Обучение и подготовка персонала	Дизайн	Инжиниринг	Разработка и приобретение программ для ЭВМ и баз данных	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности*	Планирование, разработка и внедрение новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и внешних связей	Прочие виды деятельности
Сектор ИКТ – всего	**26.0**	**45.4**	**9.3**	**18.4**	**2.5**	**15.0**	**44.1**	**25.2**	**4.2**	**11.2**
Отрасль информационных технологий	24.4	43.3	11.1	12.5	3.1	4.1	49.7	28.7	3.5	13.8
Прочие ИТ-услуги	26.7	30.0	8.3	10.0	1.7	–	51.7	38.3	–	13.3
Телекоммуникации	9.0	49.8	3.2	33.9	0.9	44.8	37.6	10.0	7.7	5.4
Производство ИКТ	61.2	53.5	13.2	19.4	3.1	14.0	29.5	31.8	3.1	9.3

* Здесь и в 4.20 – приобретение прав на патенты (отчуждение), лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем и т. п.; патентование (регистрация) результатов интеллектуальной деятельности.

4.18. ОРГАНИЗАЦИИ СЕКТОРА ИКТ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ ПРОДУКТОВЫЕ И ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ: 2019–2021

(в процентах от общего числа организаций сектора ИКТ, имевших завершенные инновации)



4.19. ЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2021

	Затраты на инновационную деятельность		Объем инновационных товаров, работ, услуг	
	Миллионы рублей	В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	Миллионы рублей	В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Сектор ИКТ – всего	**181189.7**	**3.5**	**490083.0**	**9.4**
Отрасль информационных технологий	72577.1	3.2	154298.9	6.8
Прочие ИТ-услуги	5566.6	2.2	5058.1	2.0
Телекоммуникации	69052.1	3.6	210726.7	11.0
Производство ИКТ	33993.8	4.5	119999.3	16.1

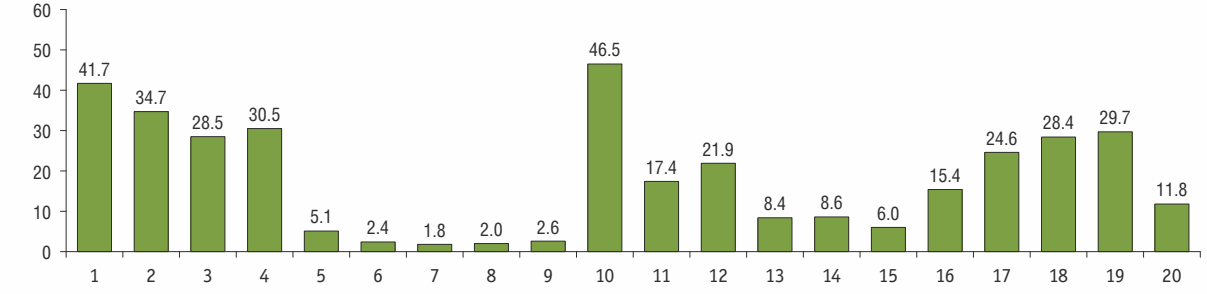
4.20. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО ВИДАМ ИННОВАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2021

(проценты)

	Исследования и разработки	Приобретение машин и оборудования, прочих основных средств	Маркетинг и создание бренда	Обучение и подготовка персонала	Дизайн	Инжиниринг	Разработка и приобретение программ для ЭВМ и баз данных	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности	Планирование, разработка и внедрение новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и внешних связей	Прочие затраты
Сектор ИКТ – всего	**23.1**	**26.1**	**0.8**	**0.2**	**0.04**	**15.0**	**16.9**	**2.2**	**0.2**	**15.5**
Отрасль информационных технологий	26.5	5.2	0.5	0.3	0.1	0.8	25.8	4.4	0.4	35.9
Прочие ИТ-услуги	42.4	8.9	6.8	0.02	0.02	–	28.2	9.6	–	4.0
Телекоммуникации	4.3	42.6	0.9	0.1	0.0	35.7	13.9	0.1	0.02	2.2
Производство ИКТ	50.7	40.0	0.1	0.1	0.01	5.9	2.3	0.4	0.1	0.4

4.21. ОРГАНИЗАЦИИ СЕКТОРА ИКТ, ОЦЕНИВШИЕ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 2019–2021

(в процентах от общего числа организаций сектора ИКТ, имевших завершенные инновации)



1 – Расширение ассортимента товаров, работ, услуг
2 – Сохранение традиционных рынков сбыта
3 – Расширение рынков сбыта:
4 – в России
5 – в странах ЕАЭС*
6 – в странах-кандидатах**, Великобритании, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии
7 – в странах БРИКС***
8 – в США и Канаде
9 – в других странах
10 – Улучшение качества товаров, работ, услуг
11 – Повышение гибкости производства
12 – Рост производственных мощностей
13 – Сокращение затрат на заработную плату
14 – Сокращение материальных затрат
15 – Повышение энергоэффективности производства
16 – Улучшение условий и охраны труда
17 – Сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками
18 – Улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями
19 – Расширение возможностей для изучения, обработки и анализа данных
20 – Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам, требованиям санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля

* Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.
** Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория.
*** Бразилия, Индия, Китай, ЮАР.

4.22. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА ИКТ ПО СТРАНАМ: 2021*

(проценты)

	Уровень инновационной активности организаций	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Россия	**14.4**	**9.4**	**3.5**
Австрия	87.0	19.2	5.4
Бельгия	85.2	43.4	6.6
Болгария	54.4	20.5	3.9
Великобритания	72.0	30.2	…
Венгрия	54.0	9.8	2.3
Германия	91.3	27.7	10.6
Греция	74.5	31.6	4.9
Дания	73.2	18.1	7.1
Ирландия	59.8	23.9	3.7
Исландия	87.1	14.3	7.1
Испания	53.9	38.1	4.6
Италия	81.2	25.6	6.2
Кипр	82.8	12.2	1.1
Латвия	53.5	24.1	1.7
Литва	70.8	28.5	4.6
Люксембург	56.2	6.0	0.9
Мальта	70.0	9.6	4.8
Нидерланды	71.6	…	…
Норвегия	84.1	13.5	5.4

* Данные по странам Европейского союза, Исландии, Норвегии, Турции, Швейцарии – по итогам Европейского обследования инноваций (2016–2018); Великобритании, Сербии – по итогам Европейского обследования инноваций (2014–2016). Для целей межстрановых сопоставлений по сектору ИКТ рассматриваются организации видов экономической деятельности с кодами по ОКВЭД2: 26, 61, 62, 63.

(окончание)

	Уровень инновационной активности организаций	Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг	Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Польша	46.7	17.4	4.6
Португалия	61.1	17.2	2.8
Румыния	43.9	32.1	0.1
Сербия	46.1	11.4	36.6
Словакия	44.9	30.8	2.1
Словения	72.0	19.4	3.3
Турция	65.4	24.4	9.5
Финляндия	84.2	28.6	8.4
Франция	75.3	9.9	5.5
Хорватия	72.0	27.4	3.6
Чехия	67.7	25.6	2.8
Швейцария	57.8	21.8	…
Швеция	77.8	23.3	10.5
Эстония	85.5	23.4	7.1

5

Сектор контента и СМИ

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ

	Всего						В процентах от значения соответствующего показателя по экономике в целом					
	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2017	2018	2019	2020	2021
Число организаций, *тыс. ед.; на начало года*	…	34.2	33.9	31.3	28.9	29.1	…	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Среднесписочная численность работников, *тыс. чел.*	…	190.9	191.1	187.0	183.4	185.7	…	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Валовая добавленная стоимость, *млрд руб.*	256.7	321.2	335.6	349.5	318.2	381.7*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3*
Инвестиции в основной капитал, *млрд руб.*	27.3	36.4	58.6	68.3	78.8	103.9*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5*

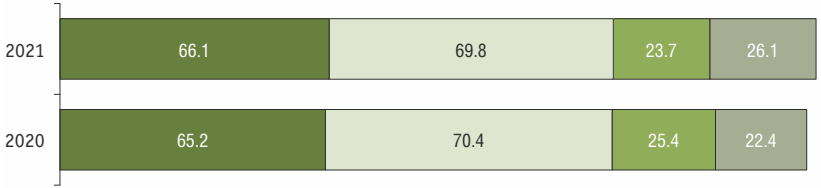
* Предварительные данные.

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата; зарубежные страны – Евростат.

5.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Число организаций, *тыс. единиц; на начало года*

Среднесписочная численность работников, *тыс. чел.*



Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности

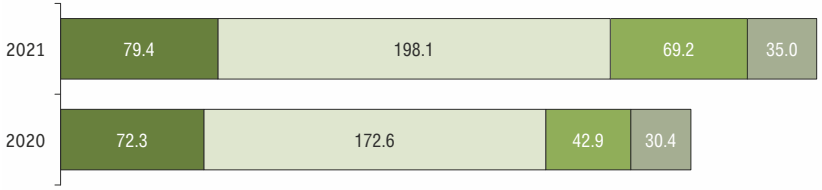
Деятельность в области телевизионного и радиовещания

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

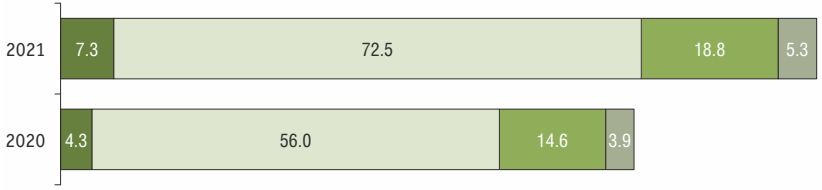
Оказание других видов услуг

(окончание)

Валовая добавленная стоимость, *млрд руб.*



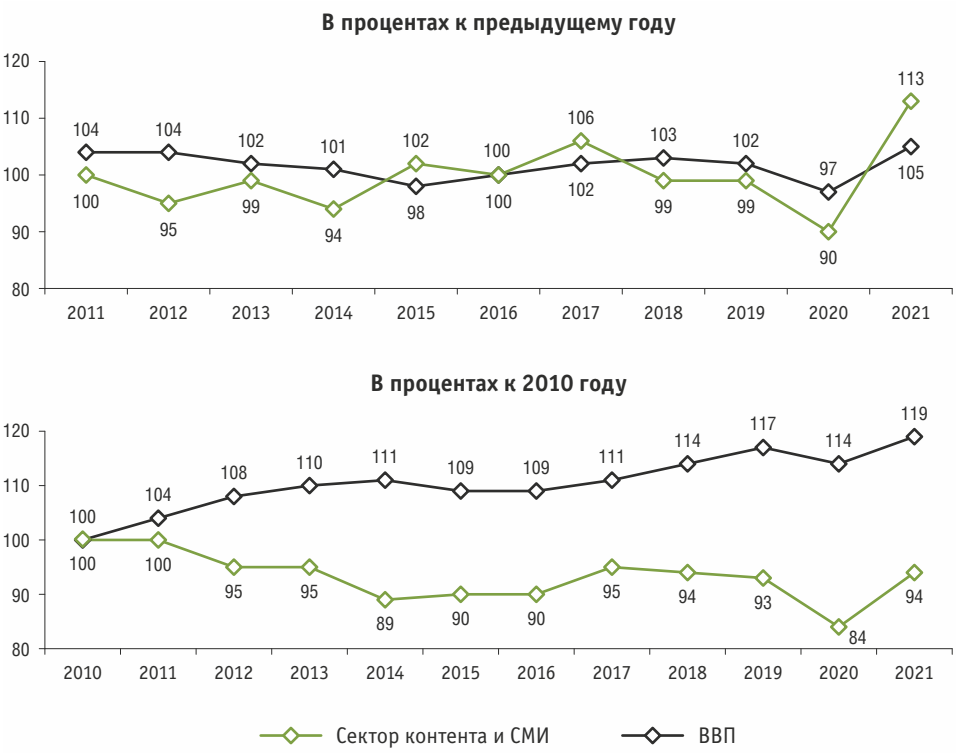
Инвестиции в основной капитал, *млрд руб.*



- Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
- Деятельность в области телевизионного и радиовещания
- Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ
- Оказание других видов услуг

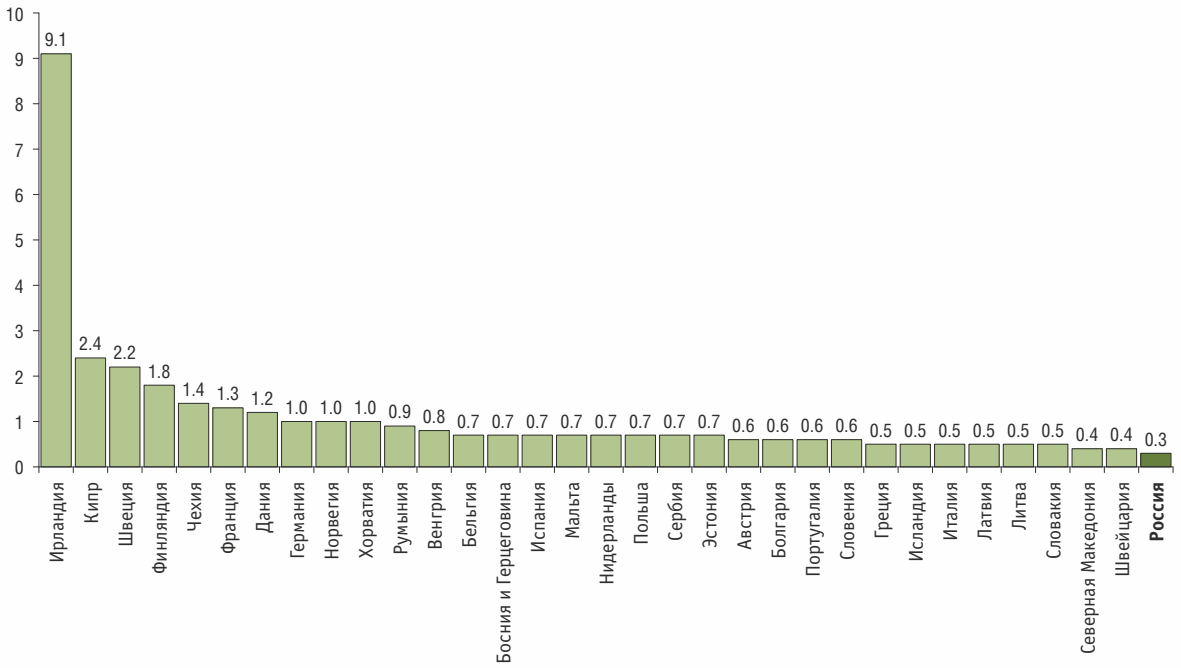
5.3. ДИНАМИКА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ

(в постоянных ценах)



5.4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО СТРАНАМ: 2021*

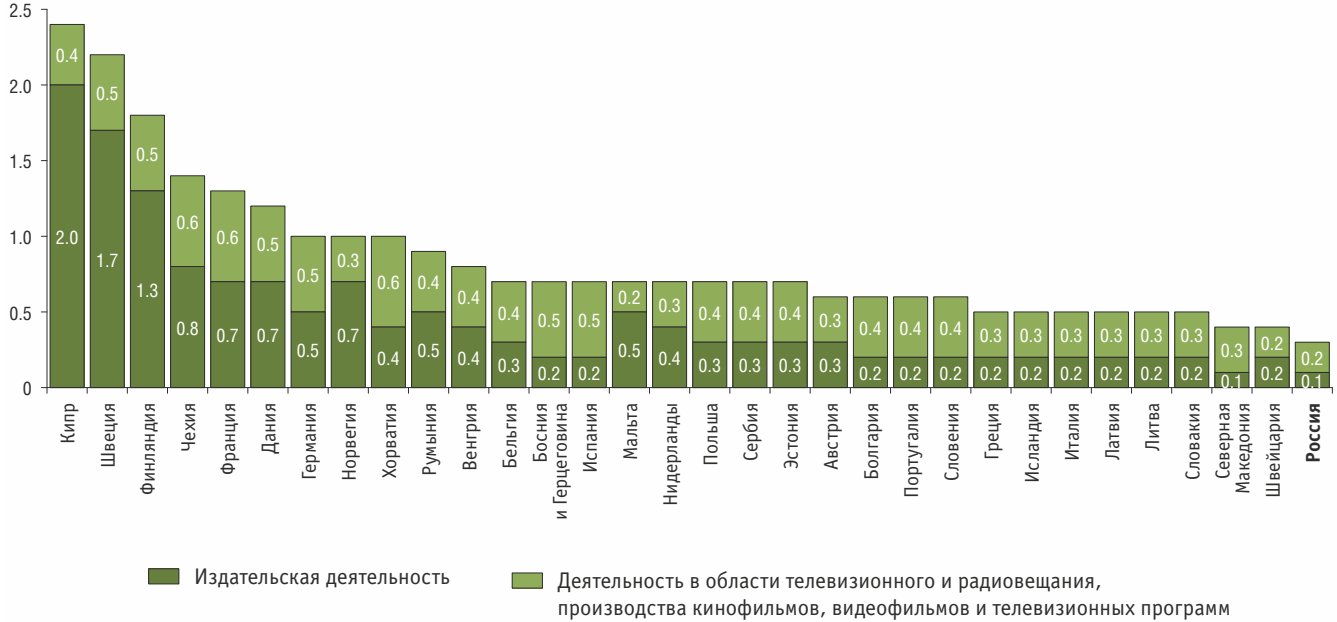
(проценты)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные; для целей межстрановых сопоставлений по сектору контента и СМИ рассматриваются организации видов экономической деятельности с кодами по ОКВЭД2: 58, 59, 60.

5.5. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТРАНАМ: 2021*

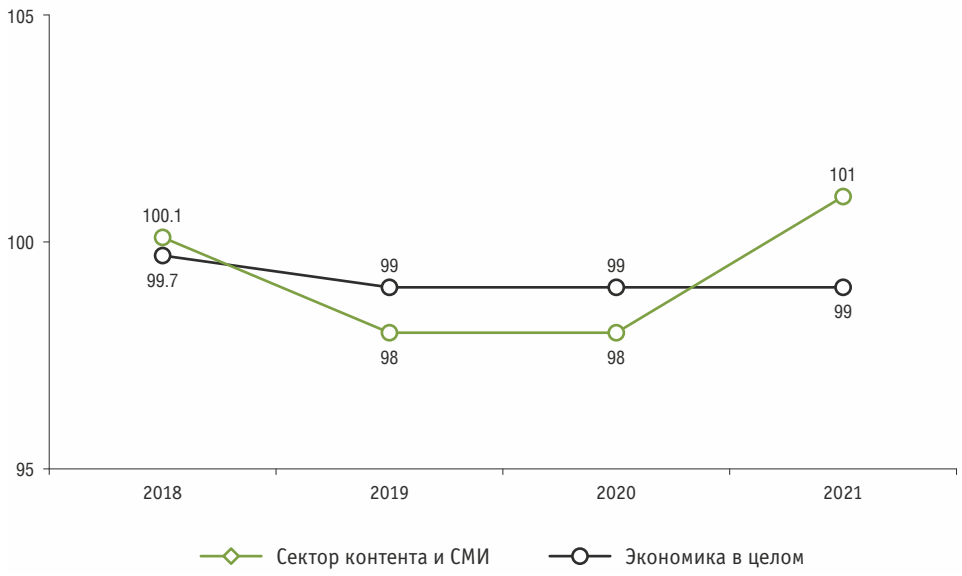
(проценты)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные; для целей межстрановых сопоставлений по издательской деятельности рассматриваются организации видов экономической деятельности с кодом по ОКВЭД2: 58, деятельности в области телевизионного и радиовещания, производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ – 59, 60.

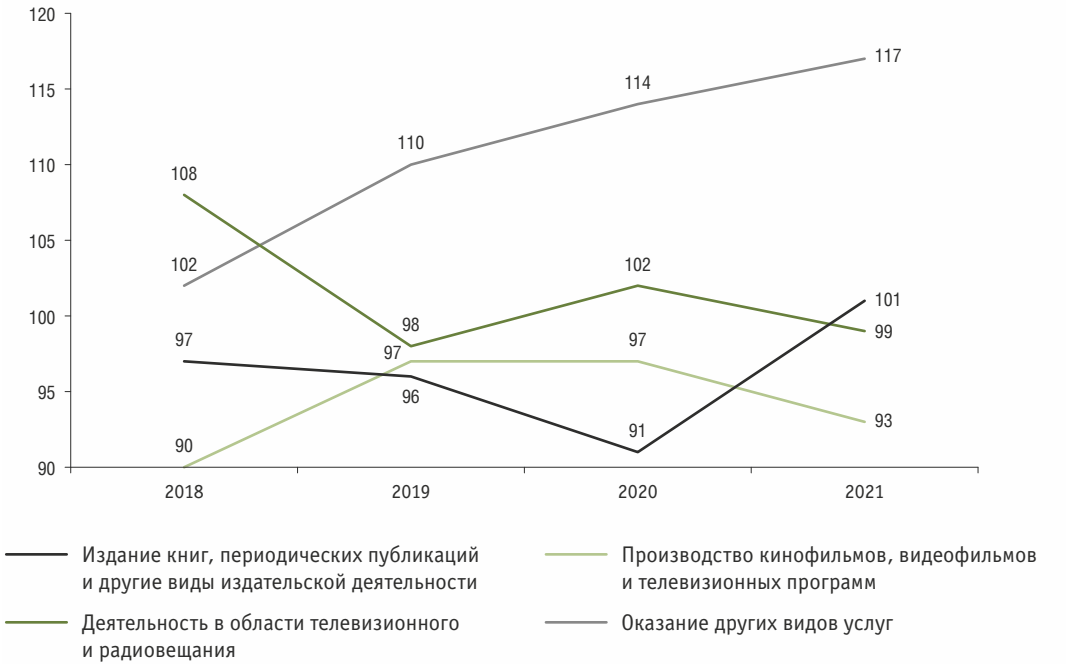
5.6. ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ

(в процентах к предыдущему году)



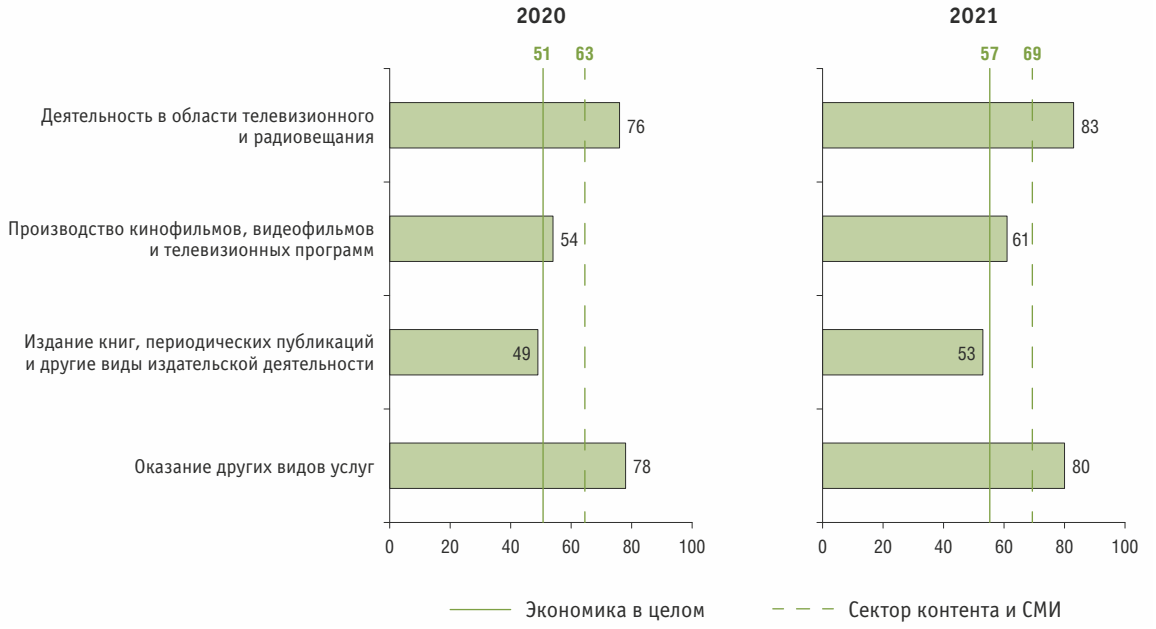
5.7. ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах к предыдущему году)



5.8. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тысячи рублей)



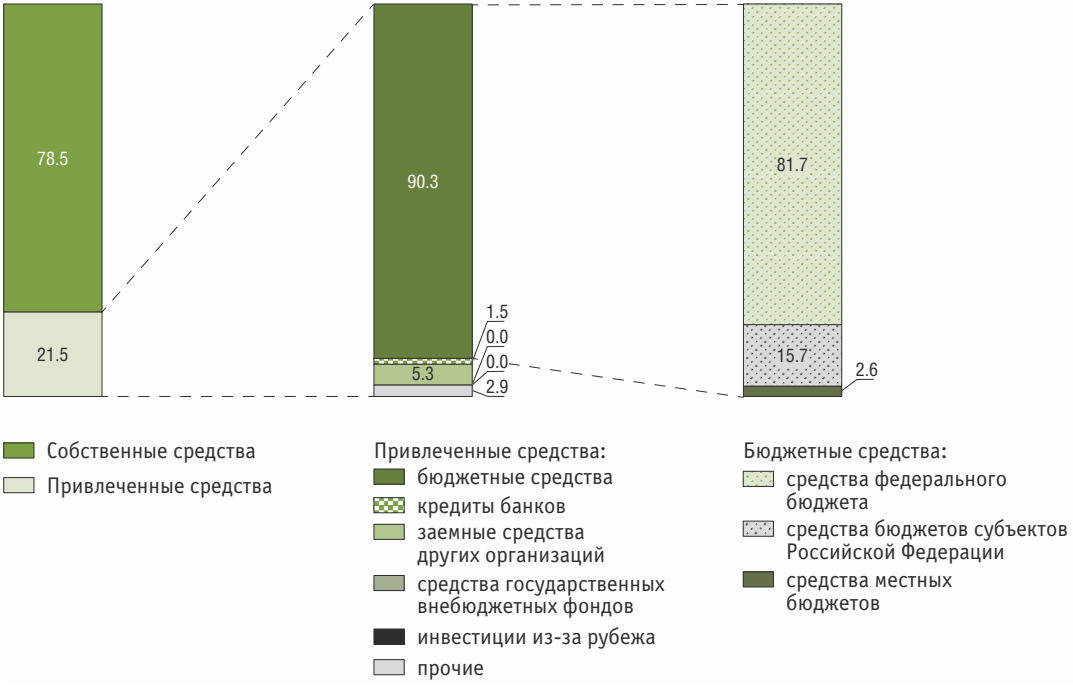
5.9. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫХ ФОНДОВ: 2021*

(проценты)

* Без субъектов малого предпринимательства.

5.10. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕКТОРА КОНТЕНТА И СМИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 2021*

(проценты)



* Без субъектов малого предпринимательства.

6

Экспорт и импорт товаров и услуг

6.1. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата, ФТС России, Банка России; зарубежные страны – ЮНКТАД.

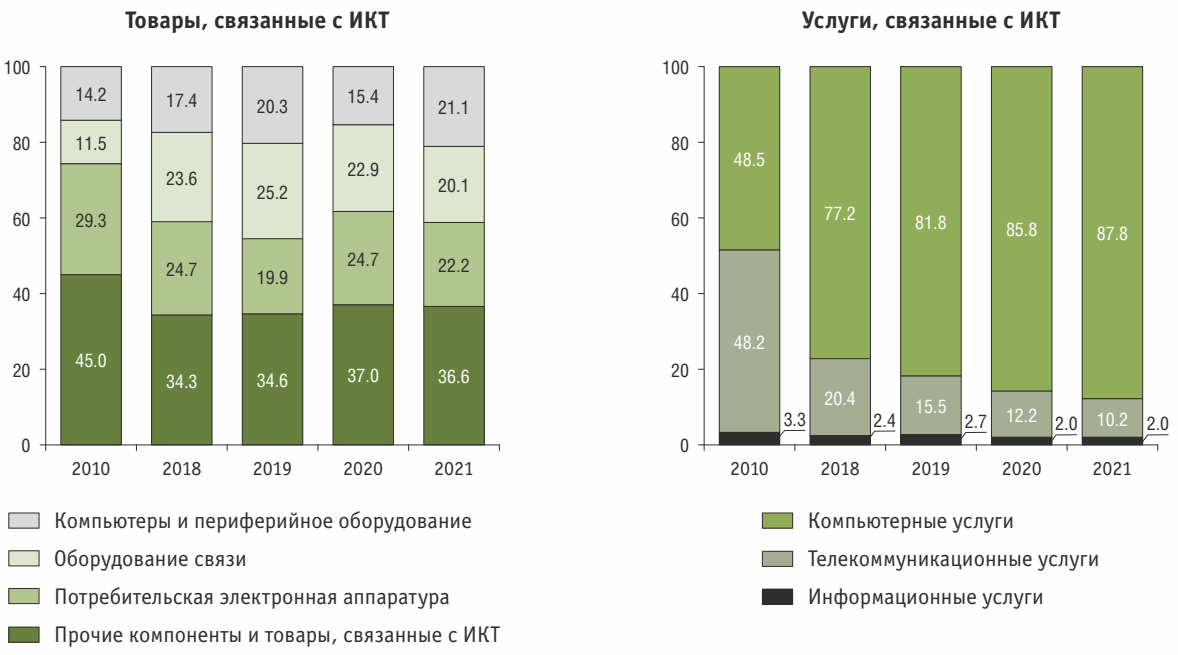
6.2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ

(миллионы долларов США)

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Товары, связанные с ИКТ, – всего	**1034**	**3954**	**2767**	**1558**	**2070**	**2320**	**2511**	**1825**	**2686**
Компьютеры и периферийное оборудование	146	1843	1630	284	365	406	509	281	565
из них вычислительные машины	99	1098	445	218	283	314	413	196	400
Оборудование связи	119	352	238	329	478	547	633	417	541
из него аппаратура телефонной и телеграфной связи	83	291	184	279	428	501	561	368	470
Потребительская электронная аппаратура	303	1038	385	368	450	572	500	452	596
из нее телевизионные приемники	260	453	248	256	321	404	320	304	415
Прочие компоненты и товары, связанные с ИКТ	466	721	514	577	777	795	869	675	984
Услуги, связанные с ИКТ, – всего	**2624**	**4504**	**3972**	**3904**	**4653**	**5260**	**5489**	**5936**	**7232**
Компьютерные услуги	1273	2651	2455	2664	3417	4061	4488	5093	6 354
Телекоммуникационные услуги	1265	1732	1418	1147	1111	1072	853	723	735
Информационные услуги	86	121	99	93	125	127	148	120	143

6.3. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ

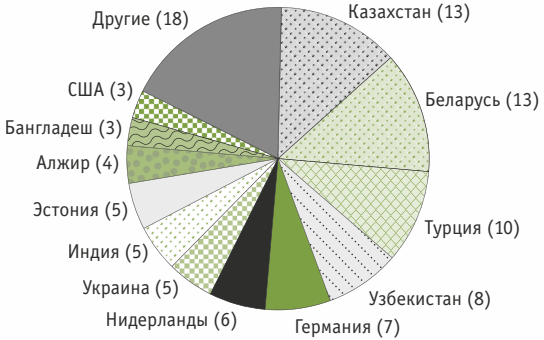
(в процентах от общего объема экспорта)



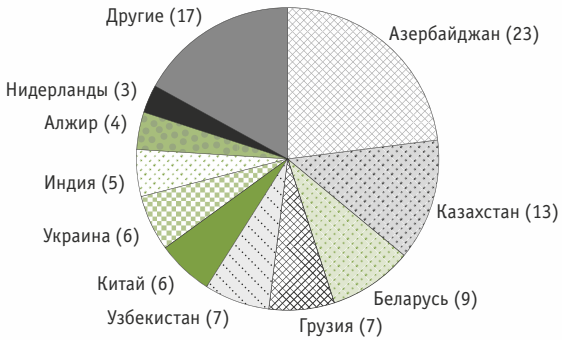
6.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ И СТРАНАМ: 2021

(в процентах от общего объема экспорта соответствующей группы товаров)

Компьютеры и периферийное оборудование

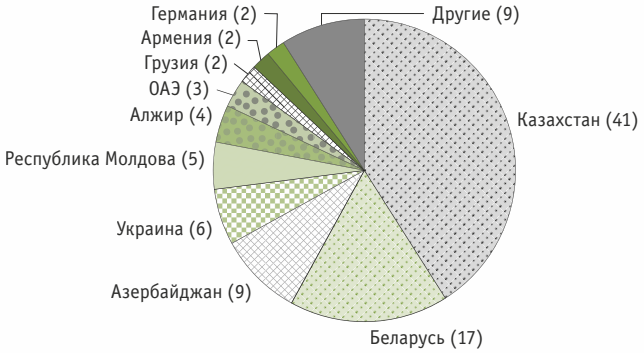


Оборудование связи

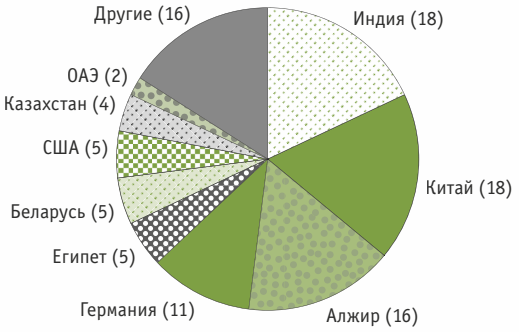


(окончание)

Потребительская электронная аппаратура



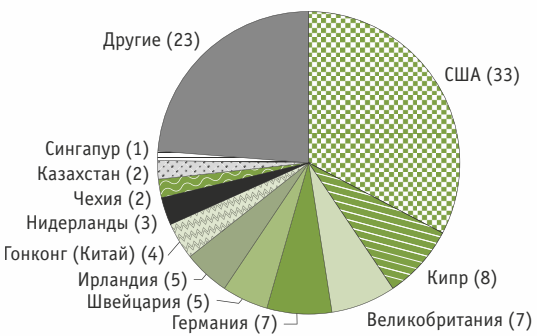
Прочие компоненты и товары, связанные с ИКТ



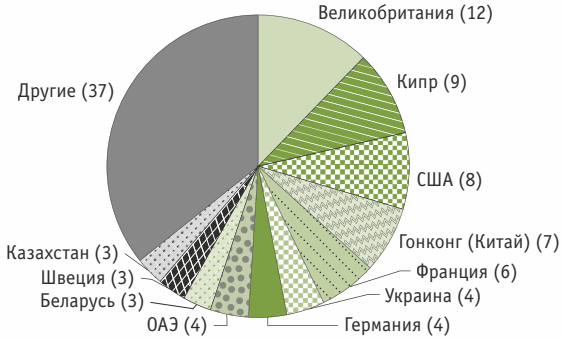
6.5. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ И СТРАНАМ: 2020

(в процентах от общего объема экспорта соответствующей группы услуг)

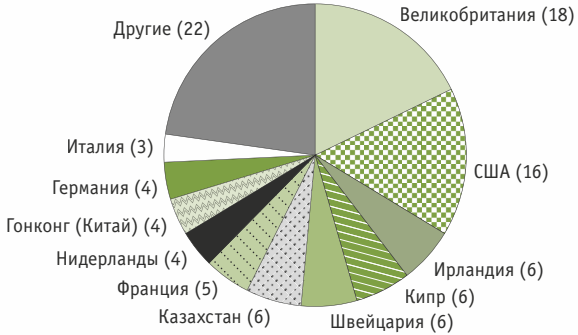
Компьютерные услуги



Телекоммуникационные услуги



Информационные услуги



6.6. МИРОВОЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ: 2020*

	Объем		Темп роста/снижения		Соотношение экспорта и импорта, *проценты***
	Миллионы долларов США	В процентах к итогу	В процентах к 2019 г.	В процентах к 2010 г.	
Экспорт товаров, связанных с ИКТ, – всего	**2354900**	**100**	**104**	**137**	–
Из него по странам:					
Китай	701868	29.80	106	153	136
Гонконг (Китай)	319619	13.57	105	181	98
Тайвань (Китай)	182938	7.77	120	193	205
Республика Корея	148113	6.29	106	148	177
США	138375	5.88	96	103	40
Сингапур	126411	5.37	111	105	117
Вьетнам	109091	4.63	118	1909	136
Малайзия	81359	3.45	105	120	159
Германия	70960	3.01	97	106	69
Мексика	64354	2.73	94	107	98
Нидерланды	61572	2.61	104	100	85
Япония	57009	2.42	101	69	64
Таиланд	37295	1.58	111	101	120
Чехия	34398	1.46	107	173	100
Филиппины	31306	1.33	90	227	136
Франция	18429	0.78	88	82	47
Польша	18342	0.78	111	121	71
Великобритания	16511	0.70	88	68	32
Венгрия	15683	0.67	100	65	98
Ирландия	15566	0.66	104	187	157
Словакия	11285	0.48	95	91	100
Италия	10715	0.45	101	111	45

(окончание)

	Объем		Темп роста/снижения		Соотношение экспорта и импорта, *проценты***
	Миллионы долларов США	В процентах к итогу	В процентах к 2019 г.	В процентах к 2010 г.	
Швеция	10336	0.44	105	67	68
Бельгия	7324	0.31	109	131	54
Израиль	6969	0.30	119	97	96
Канада	6671	0.28	78	62	21
Индия	5661	0.24	87	129	14
Индонезия	5439	0.23	108	69	41
Испания	5382	0.23	98	99	28
Австрия	5017	0.21	93	88	56
Дания	4241	0.18	106	121	52
Швейцария	3340	0.14	97	104	30
Австралия	2546	0.11	87	125	11
Румыния	2376	0.10	96	57	34
Португалия	2267	0.10	99	115	42
Россия	**1825**	**0.08**	**73**	**176**	**8**
Турция	1704	0.07	82	81	17
Латвия	1651	0.07	128	323	88
Финляндия	1639	0.07	87	37	34
Эстония	1604	0.07	126	157	119
Литва	1289	0.05	113	228	63

* Приводятся данные по странам с наибольшим объемом экспорта товаров, связанных с ИКТ.

** Если значение показателя больше 100%, то объем экспорта товаров, связанных с ИКТ, превышает объем их импорта.

6.7. МИРОВОЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ: 2020*

	Объем		Темп роста/снижения		Соотношение экспорта и импорта, *проценты***
	Миллионы долларов США	В процентах к итогу	В процентах к 2019 г.	В процентах к 2010 г.	
Экспорт услуг, связанных с ИКТ, – всего	**676225**	**100**	**106**	**230**	–
Из него по странам:					
Ирландия	151463	22.40	117	405	2549
Индия	67993	10.05	105	170	649
Китай	59034	8.73	110	563	…
США	49816	7.37	112	237	140
Германия	32249	4.77	107	155	81
Великобритания	22382	3.31	101	132	189
Израиль	19172	2.84	105	439	…
Франция	18009	2.66	94	…	81
Сингапур	14974	2.21	99	…	90
Швеция	14851	2.20	105	178	146
Нидерланды	14390	2.13	72	…	134
Бельгия	13773	2.04	103	189	127
Финляндия	12825	1.90	100	…	258
Испания	11151	1.65	77	…	…
Япония	9400	1.39	141	561	47
Польша	8925	1.32	110	479	165
Италия	8453	1.25	96	104	71

(продолжение)

	Объем		Темп роста/снижения		Соотношение экспорта и импорта, *проценты***
	Миллионы долларов США	В процентах к итогу	В процентах к 2019 г.	В процентах к 2010 г.	
Канада	8430	1.25	94	111	…
Австрия	8241	1.22	103	234	116
Объединенные Арабские Эмираты	7924	1.17	115	…	184
Румыния	6132	0.91	111	386	214
Россия	**5936**	**0.88**	**108**	**226**	**99**
Филиппины	5564	0.82	92	249	371
Украина	5137	0.76	120	740	709
Чехия	4981	0.74	112	286	200
Кувейт	4320	0.64	99	121	3089
Республика Корея	3810	0.56	112	402	120
Австралия	3577	0.53	105	200	95
Кипр	2961	0.44	112	438	140
Малайзия	2953	0.44	105	169	82
Беларусь	2679	0.40	112	696	637
Венгрия	2666	0.39	102	164	141
Португалия	2524	0.37	130	272	210
Норвегия	2516	0.37	93	117	47
Бразилия	2459	0.36	99	426	42

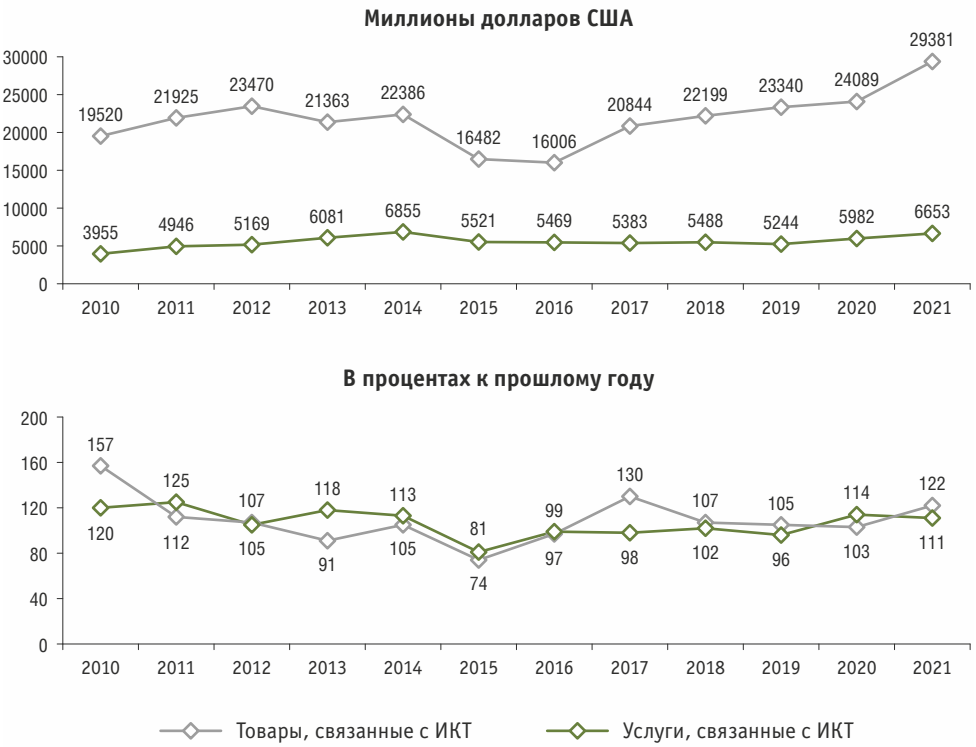
(окончание)

	Объем		Темп роста/снижения		Соотношение экспорта и импорта, *проценты***
	Миллионы долларов США	В процентах к итогу	В процентах к 2019 г.	В процентах к 2010 г.	
Марокко	1807	0.27	115	181	439
Аргентина	1792	0.27	92	127	111
Пакистан	1715	0.25	133	395	379
Сербия	1708	0.25	103	406	268
Словакия	1623	0.24	102	…	184
Болгария	1573	0.23	106	310	353

* Приводятся данные по странам с наибольшим объемом экспорта услуг, связанных с ИКТ.

** Если значение показателя больше 100%, то объем экспорта услуг, связанных с ИКТ, превышает объем их импорта.

6.8. ДИНАМИКА ИМПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ



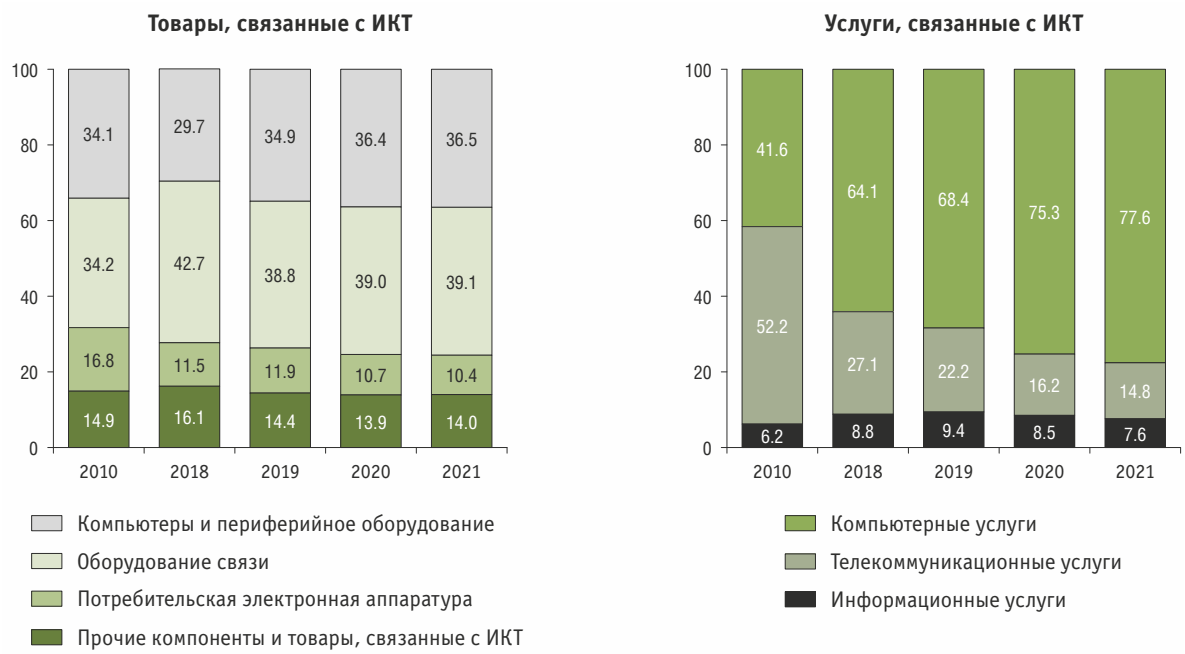
6.9. ИМПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ

(миллионы долларов США)

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Товары, связанные с ИКТ, – всего	**19520**	**22386**	**16482**	**16006**	**20844**	**22199**	**23340**	**24089**	**29381**
Компьютеры и периферийное оборудование	6660	7080	6101	5065	7425	6582	8152	8762	10732
из них вычислительные машины	4817	5082	4035	3824	5099	5953	5666	6267	7806
Оборудование связи	6681	8298	6328	6749	8434	9477	9051	9401	11499
из него аппаратура телефонной и телеграфной связи	6607	8236	6293	6715	8394	9434	9007	9362	11444
Потребительская электронная аппаратура	3283	3151	1471	1543	1997	2551	2777	2571	3037
из нее телевизионные приемники	742	637	316	273	366	440	436	385	503
Прочие компоненты и товары, связанные с ИКТ	2896	3857	2582	2649	2988	3589	3360	3356	4113
Услуги, связанные с ИКТ, – всего	**3955**	**6855**	**5521**	**5469**	**5383**	**5488**	**5244**	**5982**	**6653**
Компьютерные услуги	1644	3590	2772	3063	3398	3521	3590	4503	5 162
Телекоммуникационные услуги	2065	2839	2388	1947	1539	1486	1162	968	984
Информационные услуги	246	426	361	459	446	481	492	511	507

6.10. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ

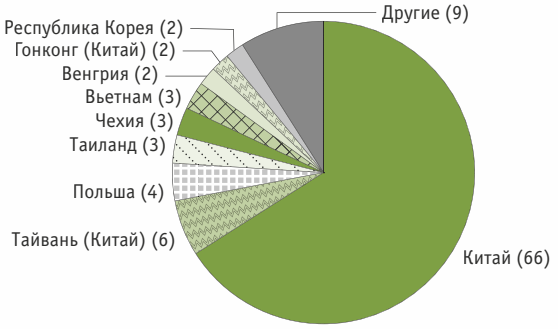
(в процентах от общего объема импорта)



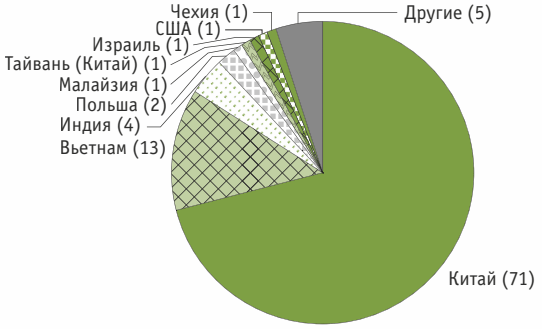
6.11. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТОВАРОВ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ И СТРАНАМ: 2021

(в процентах от общего объема импорта соответствующей группы товаров)

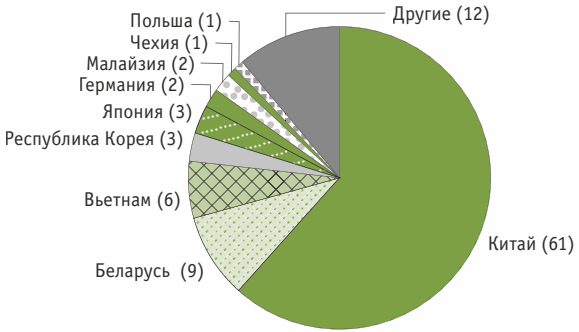
Компьютеры и периферийное оборудование



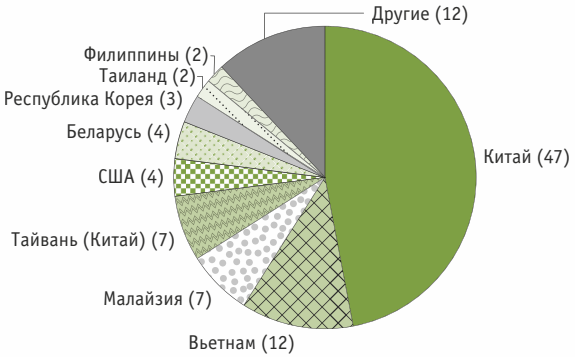
Оборудование связи



Потребительская электронная аппаратура



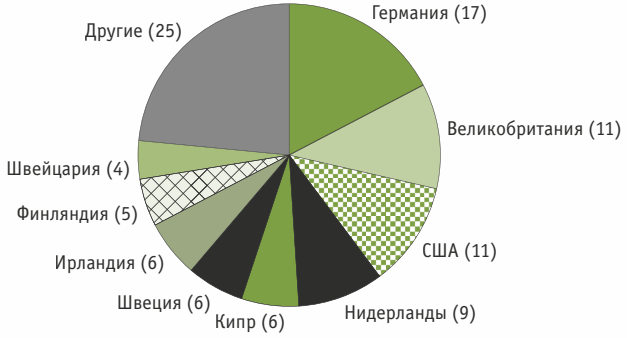
Прочие компоненты и товары, связанные с ИКТ



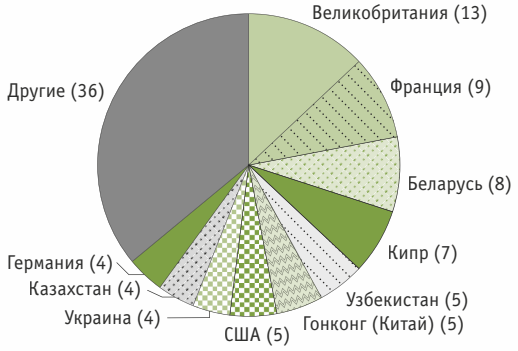
6.12. СТРУКТУРА ИМПОРТА УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ, ПО ВИДАМ И СТРАНАМ: 2020

(в процентах от общего объема импорта соответствующей группы услуг)

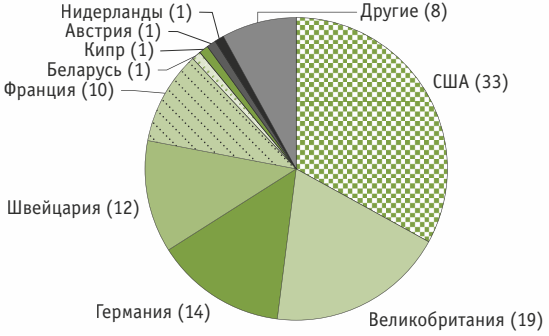
Компьютерные услуги



Телекоммуникационные услуги

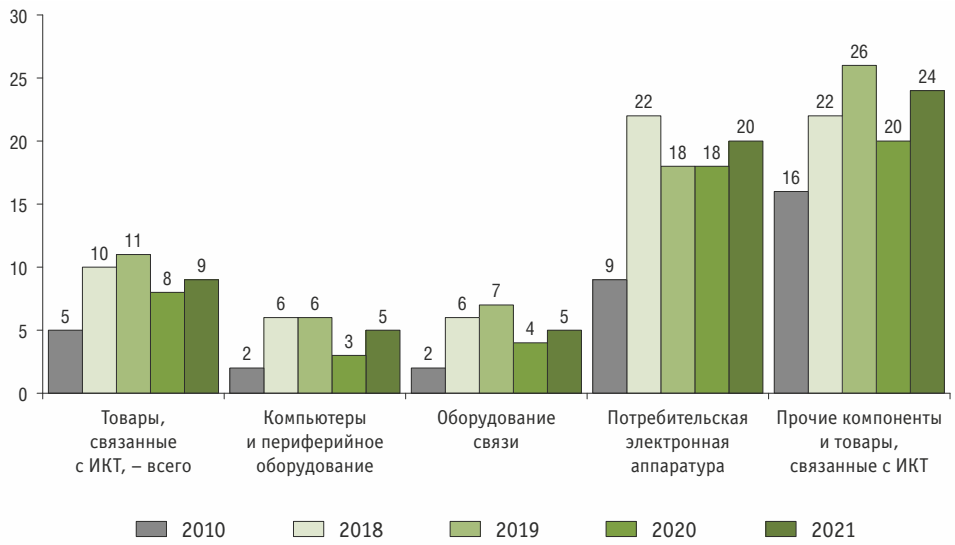


Информационные услуги



6.13. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ*

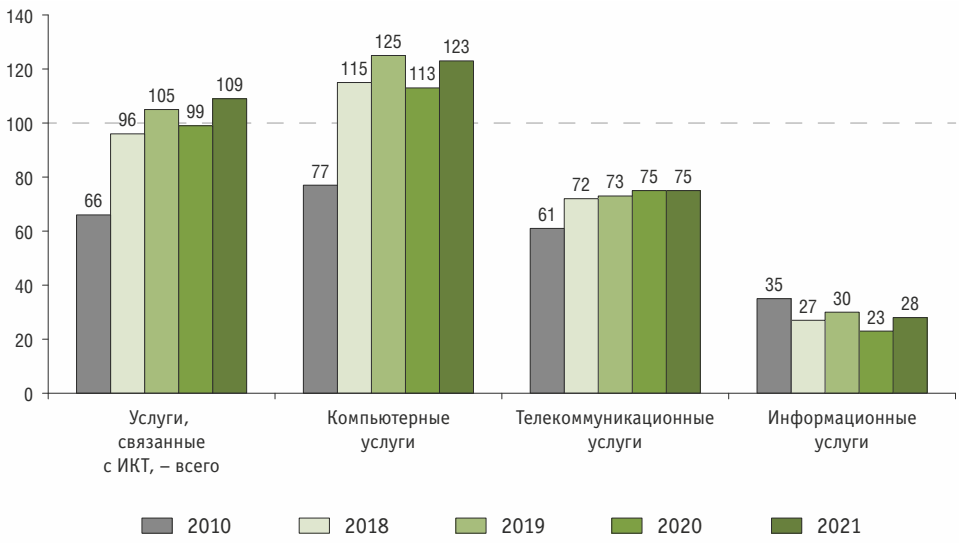
(экспорт в процентах к импорту по соответствующей группе товаров)



* В случае, если объем экспорта меньше объема импорта, значение показателя не превышает 100%.

6.14. СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ИКТ*

(экспорт в процентах к импорту по соответствующей группе услуг)



* В случае, если объем экспорта превышает объем импорта, значение показателя больше 100%.

7

Инфраструктура

7.1. ДИНАМИКА УСЛУГ СВЯЗИ ПО ВИДАМ*

(в процентах к предыдущему году)

* Здесь и далее в разделе: данные за 2021 г. – предварительная оценка.

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Минцифры России (7.1–7.8, 7.10–7.13), Росстата (7.9); зарубежные страны – ОЭСР, МСЭ.

7.2. ДОХОДЫ ОТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

(миллиарды рублей)

7.3. АБОНЕНТЫ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ

(тысячи единиц; на конец года)

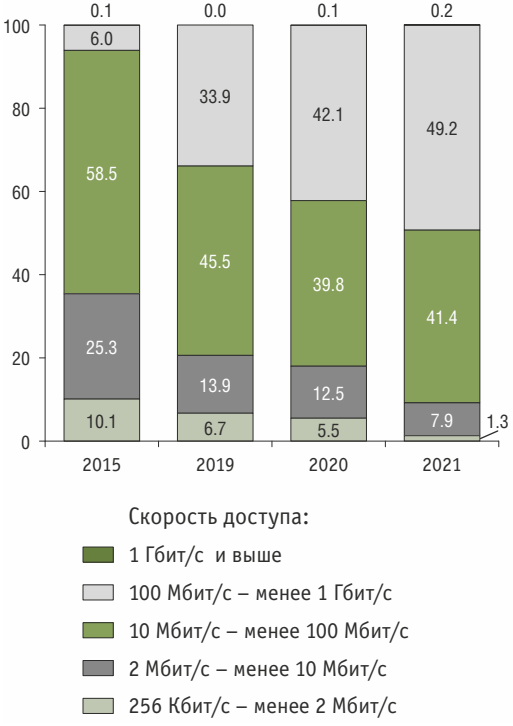
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Фиксированный доступ – всего	21111	24115	25044	26944	27493	31084	31968	32739	33792	34504
Из него:										
широкополосный	20704	23745	24825	26756	27293	30877	31789	32524	33582	34411
по технологиям подключения:										
xDSL	7854	7655	7002	6315	5701	5426	4904	4242	3628	3103
FTTH/FTTB (FTTx)	11063	14078	16014	18407	19433	22995	24568	25868	27691	29652
кабельный модем	372	331	318	487	452	442	408	383	353	332
другие проводные технологии	1415	1682	1492	1547	1708	2014	1909	2031	1910	1414
Мобильный доступ	91217	101919	105828	109926	115813	122828	131359	145633	149622	160745
в том числе широкополосный	75442	85908	92795	99793	104391	117406	126557	141464	145626	156487
Спутниковый доступ	27	18	30	82	49	67	66	88	65	99
в том числе широкополосный	23	16	17	23	30	41	44	68	45	64
Беспроводной наземный фиксированный доступ	140	161	113	107	203	186	233	269	271	272
в том числе широкополосный	122	146	108	103	199	180	230	266	267	270
Беспроводной наземный мобильный доступ	…	…	1088	1822	2185	1809	697	669	678	627
в том числе широкополосный	…	…	983	1387	1708	1741	643	600	623	581

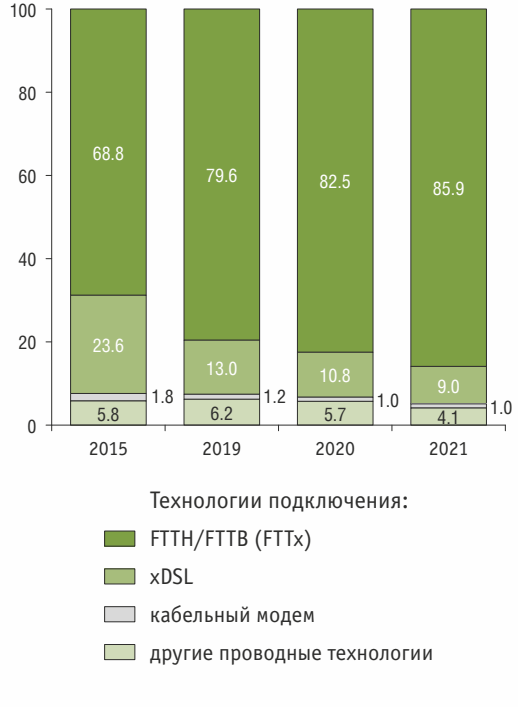
7.4. АБОНЕНТЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА

(единиц на 100 человек населения; на конец года)

7.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АБОНЕНТОВ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА ПО СКОРОСТИ ДОСТУПА И ТЕХНОЛОГИЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

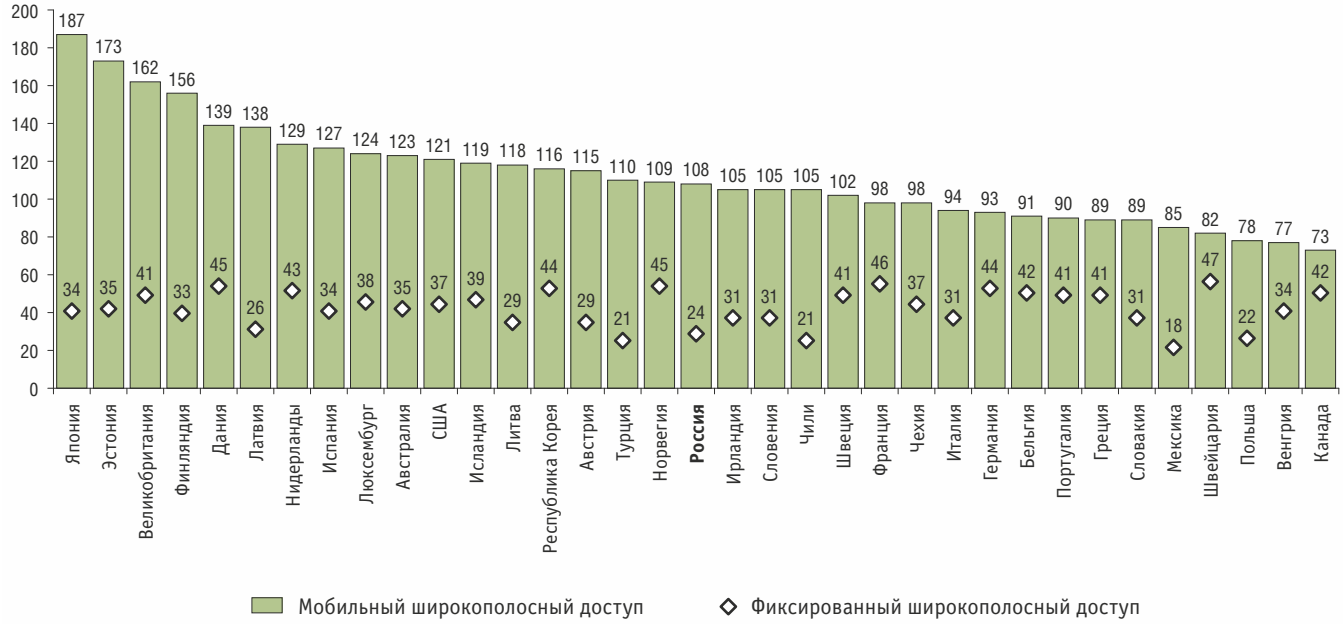
(в процентах от общего числа абонентов фиксированного широкополосного доступа к интернету; на конец года)





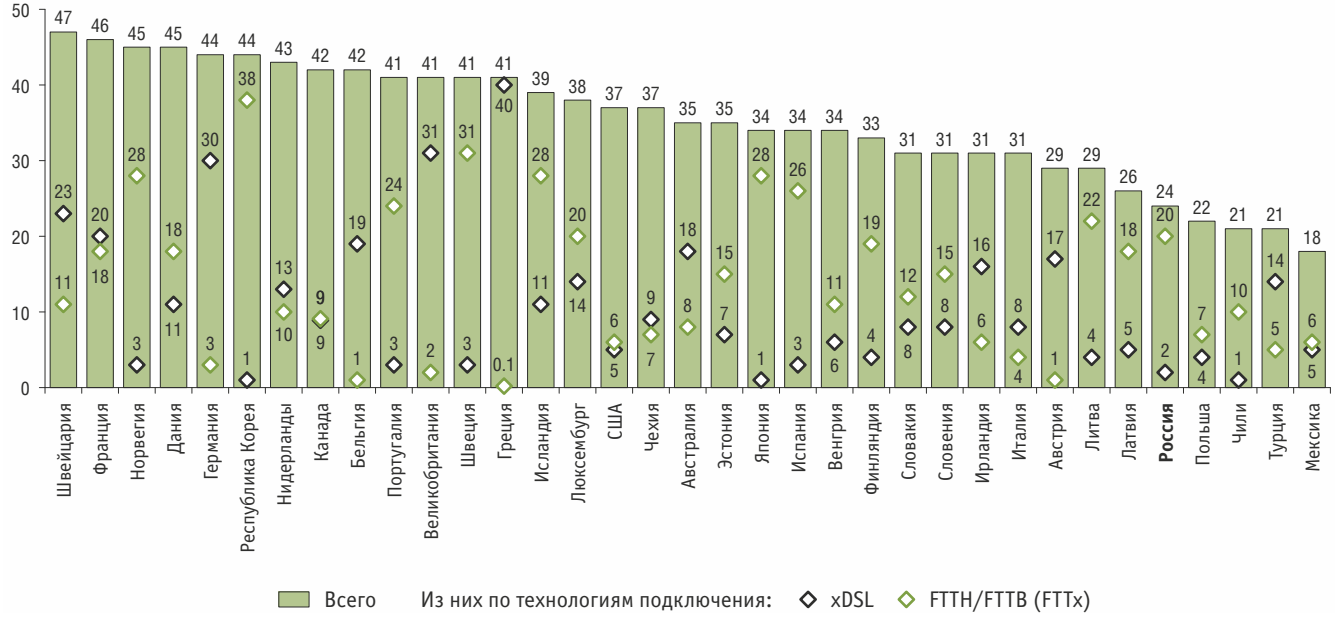
7.6. АБОНЕНТЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА ПО СТРАНАМ: 2021

(единиц на 100 человек населения)



7.7. АБОНЕНТЫ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СТРАНАМ: 2021

(единиц на 100 человек населения)

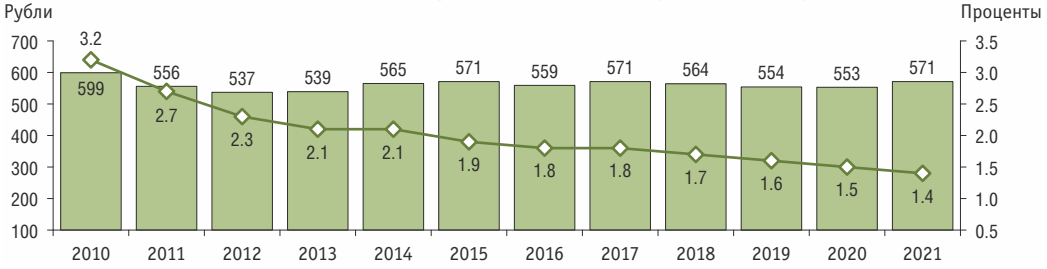


7.8. ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК

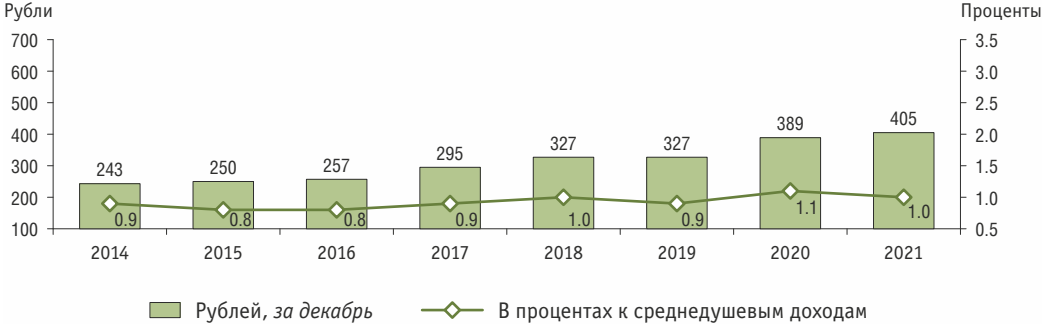
(Пбайт)

7.9. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Абонентская плата за фиксированный доступ к интернету



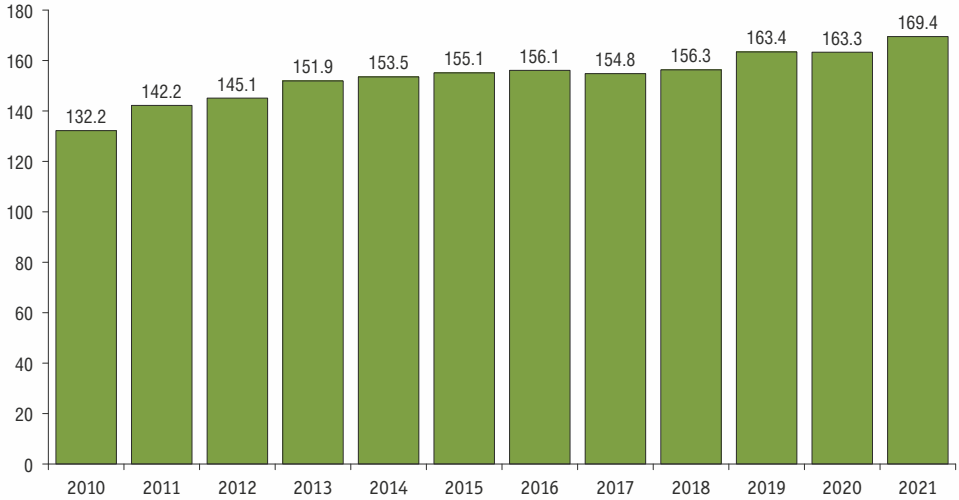
Абонентская плата за мобильный доступ к интернету*



* За 2020, 2021 гг. в связи с изменением методологии Росстата данные приводятся по услуге «Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи», которая включает мобильный интернет, минуты разговора, SMS-сообщения.

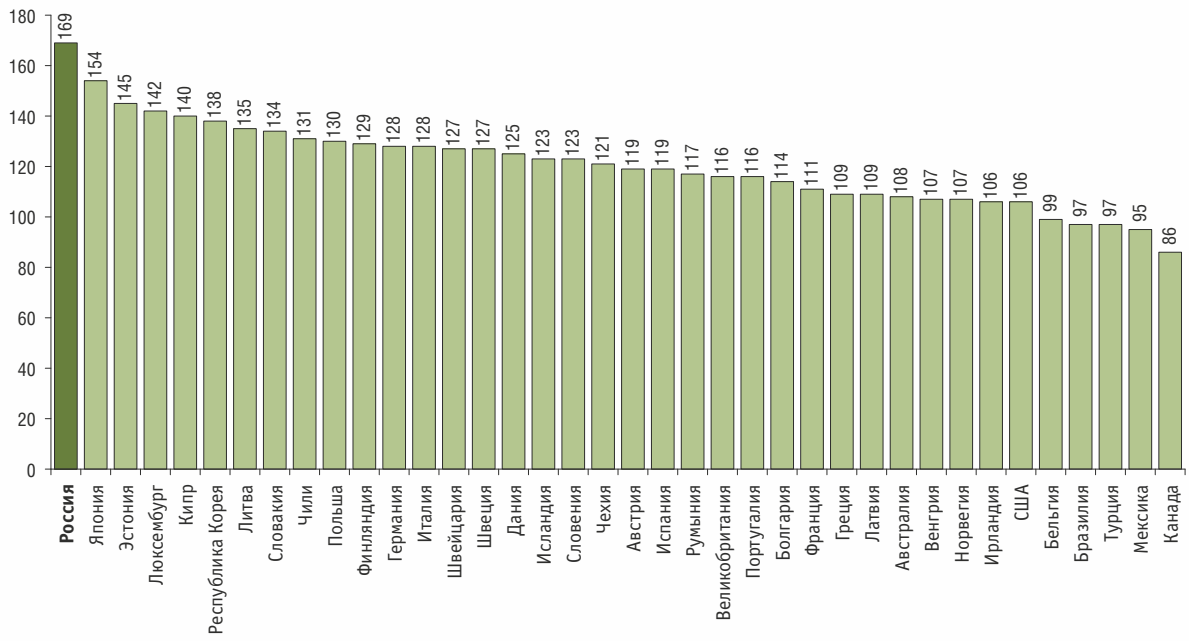
7.10. АКТИВНЫЕ АБОНЕНТЫ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

(единиц на 100 человек населения; на конец года)



7.11. АКТИВНЫЕ АБОНЕНТЫ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПО СТРАНАМ: 2021*

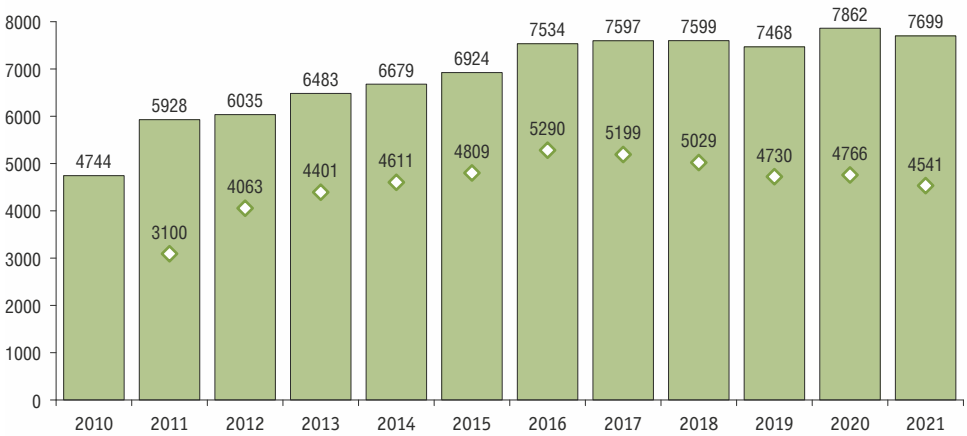
(единиц на 100 человек населения; на конец года)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

7.12. ТРАФИК СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

(миллионы часов)



Исходящие платные соединения (внутри Российской Федерации) абонентов сети подвижной связи (при нахождении абонента в «домашнем регионе»):

всего ◇ с абонентами сети подвижной связи «своего» оператора

7.13. АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

(миллионы единиц; на конец года)

8

Подготовка кадров для цифровой экономики

8.1. ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

(на начало учебного года)

	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих				Программы подготовки специалистов среднего звена			
	2020/2021		2021/2022		2020/2021		2021/2022	
	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов*	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов*	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов**	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов**
Всего	**36.6**	**6.3**	**40.2**	**7.0**	**326.7**	**11.8**	**347.0**	**12.1**
Информатика и вычислительная техника	19.1	3.3	21.1	3.7	216.4	7.8	232.3	8.1
Информационная безопасность	–	–	–	–	18.2	0.7	21.6	0.8
Электроника, радиотехника и системы связи	5.6	1.0	5.4	0.9	33.6	1.2	31.6	1.1
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	–	–	–	–	3.2	0.1	3.2	0.1
Машиностроение	11.9	2.1	13.7	2.4	31.0	1.1	32.9	1.2
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия	–	–	–	–	3.8	0.1	4.2	0.1
Управление в технических системах	–	–	–	–	18.1	0.7	18.3	0.6
Экранные искусства	–	–	–	–	2.3	0.1	2.9	0.1

* Обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

** Обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Минпросвещения России (8.1–8.4, 8.11, 8.12), Минобрнауки России (8.5–8.8, 8.11, 8.12), Росстата (8.9–8.12); зарубежные страны – ОЭСР.

8.2. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих				Программы подготовки специалистов среднего звена			
	2020		2021		2020		2021	
	Тысячи человек	В процентах от общего приема*	Тысячи человек	В процентах от общего приема*	Тысячи человек	В процентах от общего приема**	Тысячи человек	В процентах от общего приема**
Всего	**14.6**	**6.8**	**17.4**	**8.4**	**108.1**	**12.0**	**101.4**	**11.6**
Информатика и вычислительная техника	7.8	3.6	9.4	4.6	73.9	8.2	68.4	7.9
Информационная безопасность	–	–	–	–	6.4	0.7	7.4	0.9
Электроника, радиотехника и системы связи	2.1	1.0	2.1	1.0	9.4	1.0	8.2	0.9
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	–	–	–	–	0.9	0.1	0.9	0.1
Машиностроение	4.7	2.2	5.9	2.9	9.8	1.1	8.8	1.0
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия	–	–	–	–	1.2	0.1	1.3	0.2
Управление в технических системах	–	–	–	–	5.6	0.6	5.0	0.6
Экранные искусства	–	–	–	–	0.8	0.1	1.3	0.2

* От общей численности принятых на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

** От общей численности принятых на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.

8.3. ВЫПУСК КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

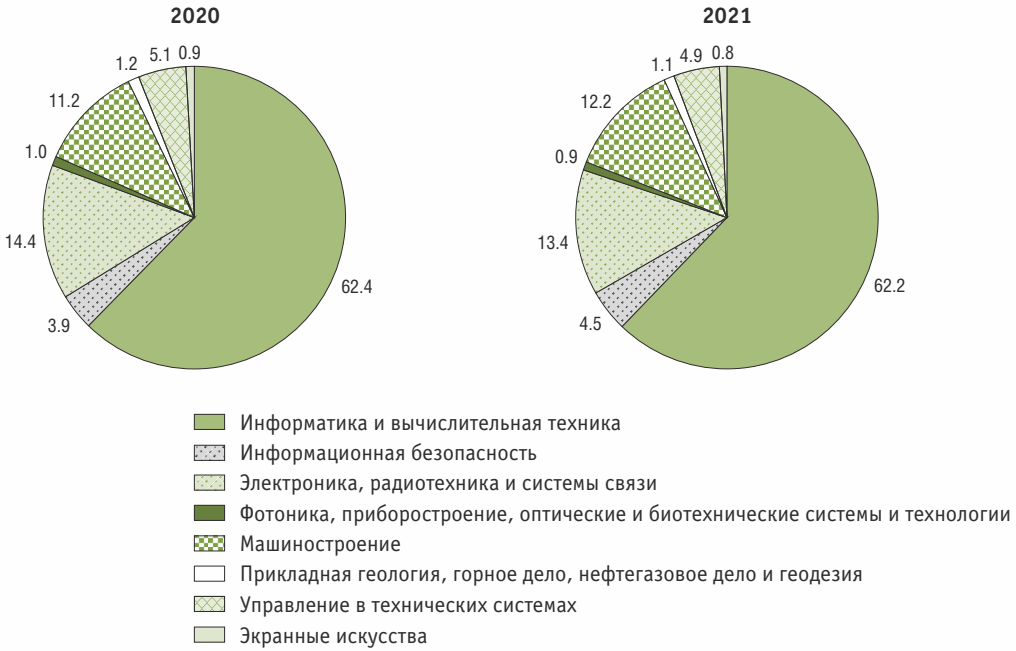
	Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих				Программы подготовки специалистов среднего звена			
	2020		2021		2020		2021	
	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска*	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска*	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска**	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска**
Всего	**11.0**	**7.7**	**11.5**	**7.3**	**51.9**	**9.4**	**56.7**	**9.9**
Информатика и вычислительная техника	6.7	4.7	6.4	4.0	32.5	5.9	36.1	6.3
Информационная безопасность	–	–	–	–	2.5	0.4	3.1	0.5
Электроника, радиотехника и системы связи	1.7	1.2	1.8	1.1	7.4	1.3	7.3	1.3
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	–	–	–	–	0.6	0.1	0.6	0.1
Машиностроение	2.6	1.9	3.3	2.1	4.4	0.8	5.0	0.9
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия	–	–	–	–	0.7	0.1	0.7	0.1
Управление в технических системах	–	–	–	–	3.2	0.6	3.4	0.6
Экранные искусства	–	–	–	–	0.6	0.1	0.5	0.1

* От общей численности выпускников, обучавшихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

** От общей численности выпускников, обучавшихся по программам подготовки специалистов среднего звена.

8.4. СТРУКТУРА ВЫПУСКА ЛИЦ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

(проценты)



8.5. ЧИСЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

(на начало учебного года)

	2020/2021		2021/2022	
	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов*	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов*
Всего	**1036.9**	**25.6**	**1037.3**	**25.6**
Математика и механика	43.9	1.1	46.5	1.1
Компьютерные и информационные науки	19.4	0.5	20.2	0.5
Физика и астрономия	22.8	0.6	22.3	0.6
Науки о Земле	1.8	0.0	1.8	0.0
Биологические науки	1.1	0.0	1.2	0.0
Информатика и вычислительная техника	195.3	4.8	215.5	5.3
Информационная безопасность	36.7	0.9	40.7	1.0
Электроника, радиотехника и системы связи	64.1	1.6	64.6	1.6
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	18.6	0.5	18.4	0.5
Электро- и теплоэнергетика	86.1	2.1	84.1	2.1
Ядерная энергетика и технологии	6.8	0.2	6.9	0.2
Машиностроение	111.0	2.7	108.0	2.7
Оружие и системы вооружения	2.1	0.1	2.2	0.1
Авиационная и ракетно-космическая техника	24.6	0.6	24.8	0.6

(окончание)

	2020/2021		2021/2022	
	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов*	Тысячи человек	В процентах от общей численности студентов*
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники	0.2	0.0	0.2	0.0
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта	5.9	0.1	6.1	0.2
Управление в технических системах	44.3	1.1	43.7	1.1
Нанотехнологии и наноматериалы	2.0	0.1	2.0	0.1
Фундаментальная медицина	0.9	0.0	1.0	0.0
Экономика и управление	340.0	8.4	317.9	7.9
Языкознание и литературоведение	3.7	0.1	3.7	0.1
Экранные искусства	5.6	0.1	5.5	0.1

* Обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

8.6. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

	2020		2021	
	Тысячи человек	В процентах от общего приема*	Тысячи человек	В процентах от общего приема*
Всего	**294.6**	**26.9**	**306.6**	**27.2**
Математика и механика	14.7	1.3	16.0	1.4
Компьютерные и информационные науки	6.4	0.6	6.9	0.6
Физика и астрономия	7.5	0.7	7.8	0.7
Науки о Земле	0.5	0.0	0.5	0.0
Биологические науки	0.3	0.0	0.3	0.0
Информатика и вычислительная техника	66.6	6.1	73.3	6.5
Информационная безопасность	11.0	1.0	12.1	1.1
Электроника, радиотехника и системы связи	19.1	1.8	20.1	1.8
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	5.8	0.5	6.0	0.5
Электро- и теплоэнергетика	22.9	2.1	24.0	2.1
Ядерная энергетика и технологии	1.8	0.2	2.0	0.2
Машиностроение	29.1	2.7	30.3	2.7
Оружие и системы вооружения	0.5	0.0	0.5	0.0
Авиационная и ракетно-космическая техника	6.0	0.5	6.3	0.6

(окончание)

	2020		2021	
	Тысячи человек	В процентах от общего приема*	Тысячи человек	В процентах от общего приема*
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники	0.1	0.0	0.0	0.0
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта	1.8	0.2	2.0	0.2
Управление в технических системах	13.4	1.2	13.6	1.2
Нанотехнологии и наноматериалы	0.7	0.1	0.7	0.1
Фундаментальная медицина	0.3	0.0	0.3	0.0
Экономика и управление	83.7	7.7	81.5	7.2
Языкознание и литературоведение	1.4	0.1	1.1	0.1
Экранные искусства	1.1	0.1	1.2	0.1

* От общей численности принятых на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

8.7. ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, МАГИСТРОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

	2020		2021	
	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска*	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска*
Всего	**220.7**	**26.0**	**208.2**	**25.6**
Математика и механика	8.1	1.0	7.9	1.0
Компьютерные и информационные науки	3.4	0.4	3.2	0.4
Физика и астрономия	5.2	0.6	5.4	0.7
Науки о Земле	0.3	0.0	0.3	0.0
Биологические науки	0.1	0.0	0.1	0.0
Информатика и вычислительная техника	30.3	3.6	31.1	3.8
Информационная безопасность	4.6	0.5	4.9	0.6
Электроника, радиотехника и системы связи	12.5	1.5	12.2	1.5
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	4.4	0.5	4.0	0.5
Электро- и теплоэнергетика	18.7	2.2	17.8	2.2
Ядерная энергетика и технологии	1.3	0.2	1.2	0.2
Машиностроение	21.6	2.5	21.1	2.6
Оружие и системы вооружения	0.3	0.0	0.3	0.0
Авиационная и ракетно-космическая техника	3.6	0.4	3.9	0.5

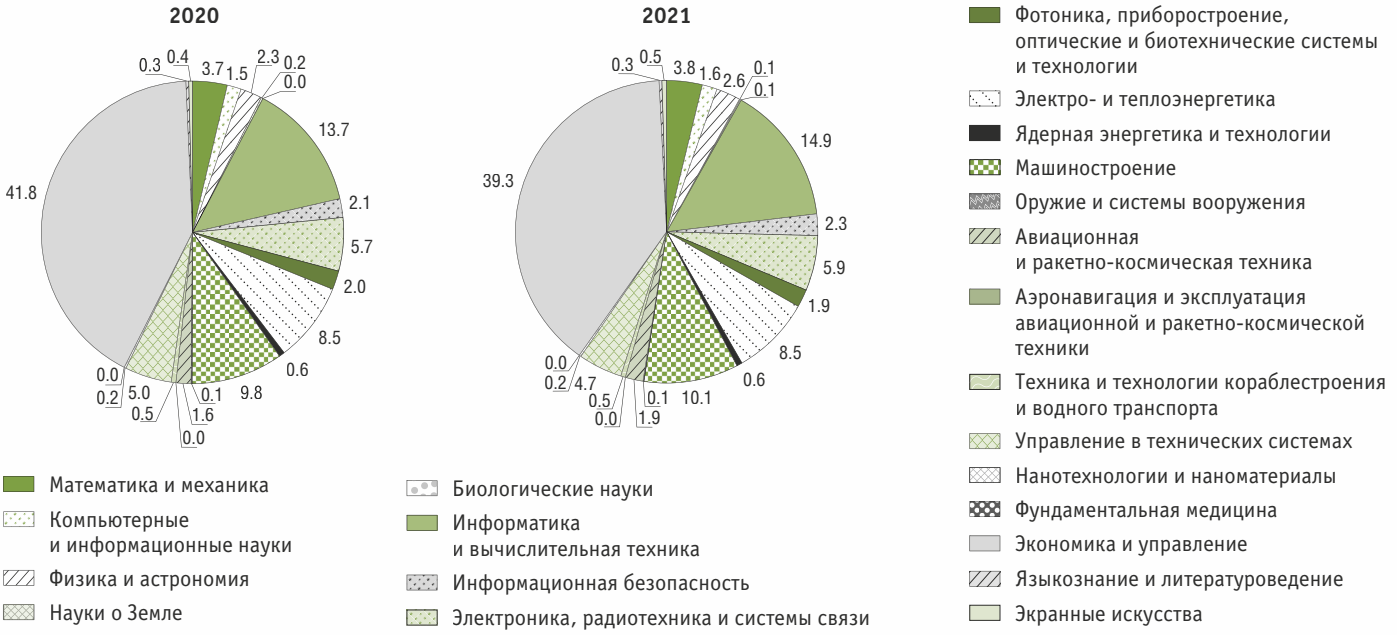
(окончание)

	2020		2021	
	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска*	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска*
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники	0.0	0.0	0.0	0.0
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта	1.1	0.1	1.1	0.1
Управление в технических системах	11.0	1.3	9.7	1.2
Нанотехнологии и наноматериалы	0.4	0.0	0.4	0.0
Фундаментальная медицина	0.1	0.0	0.1	0.0
Экономика и управление	92.2	10.9	81.9	10.1
Языкознание и литературоведение	0.6	0.1	0.6	0.1
Экранные искусства	0.9	0.1	0.9	0.1

* От общей численности выпускников, обучавшихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

8.8. СТРУКТУРА ВЫПУСКА ЛИЦ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

(проценты)



8.9. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ И ПО ПРОГРАММАМ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЫПУСК ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

	Численность обучающихся*				Прием на обучение				Выпуск			
	Человек		В процентах от общей численности обучающихся**		Человек		В процентах от общего приема***		Человек		В процентах от общего выпуска****	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**30186**	**30364**	**34.0**	**33.2**	**9365**	**9250**	**33.2**	**32.3**	**4265**	**4456**	**29.8**	**30.2**
Математика и механика	2418	2438	2.7	2.7	756	764	2.7	2.7	301	386	2.1	2.6
Компьютерные и информационные науки	331	368	0.4	0.4	137	157	0.5	0.5	35	45	0.2	0.3
Физика и астрономия	4169	4364	4.7	4.8	1234	1307	4.4	4.6	738	739	5.2	5.0
Информатика и вычислительная техника	7216	7510	8.1	8.2	2135	2166	7.6	7.6	841	928	5.9	6.3
Информационная безопасность	500	553	0.6	0.6	172	176	0.6	0.6	45	38	0.3	0.3
Электроника, радиотехника и системы связи	1817	1778	2.0	1.9	524	481	1.9	1.7	274	281	1.9	1.9
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии	978	954	1.1	1.0	299	300	1.1	1.0	131	159	0.9	1.1
Ядерная энергетика и технологии	297	296	0.3	0.3	91	82	0.3	0.3	34	52	0.2	0.4
Машиностроение	2127	2132	2.4	2.3	563	583	2.0	2.0	306	315	2.1	2.1
Физико-технические науки и технологии	33	32	0.0	0.0	11	9	0.0	0.0	3	6	0.0	0.0
Оружие и системы вооружения	59	64	0.1	0.1	20	20	0.1	0.1	1	7	0.0	0.0
Авиационная и ракетно-космическая техника	952	956	1.1	1.0	254	242	0.9	0.8	117	138	0.8	0.9

(окончание)

	Численность обучающихся*				Прием на обучение				Выпуск			
	Человек		В процентах от общей численности обучающихся**		Человек		В процентах от общего приема***		Человек		В процентах от общего выпуска****	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Управление в технических системах	1036	992	1.2	1.1	295	265	1.0	0.9	147	159	1.0	1.1
Нанотехнологии и наноматериалы	29	35	0.0	0.0	10	10	0.0	0.0	8	2	0.1	0.0
Экономика и управление	7866	7495	8.9	8.2	2739	2555	9.7	8.9	1229	1149	8.6	7.8
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело	343	376	0.4	0.4	116	122	0.4	0.4	52	46	0.4	0.3
Экранные искусства	15	21	0.0	0.0	9	11	0.0	0.0	3	6	0.0	0.0

* На конец года.

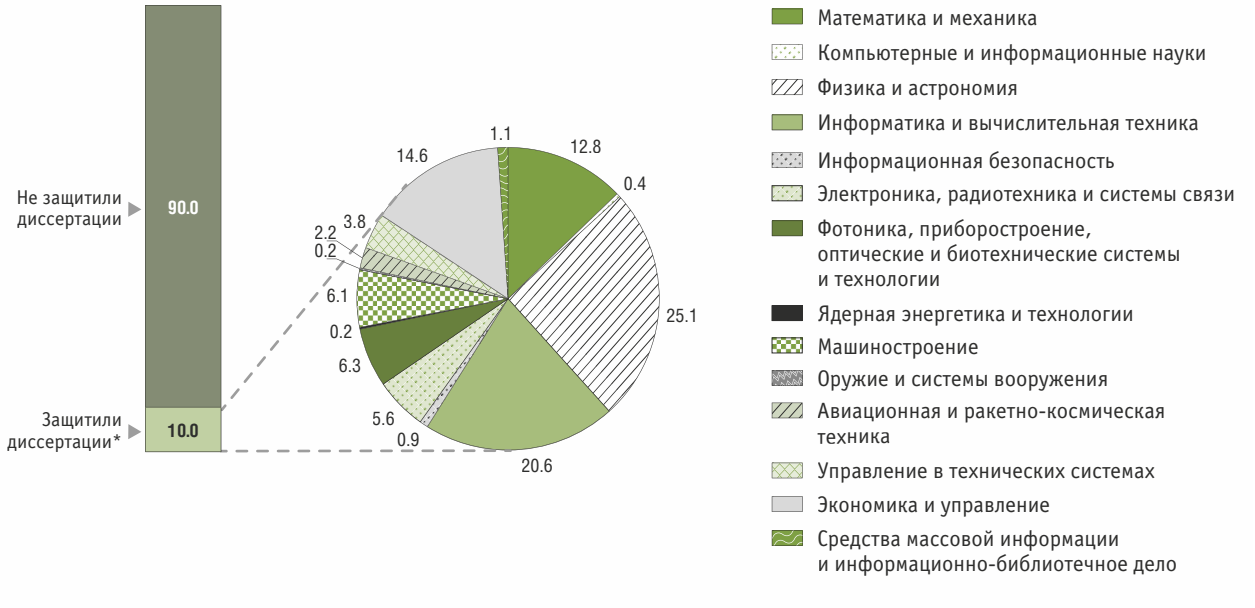
** По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки.

*** От общей численности принятых на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки.

**** От общей численности выпускников, обучавшихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки.

8.10. СТРУКТУРА ЛИЦ, ЗАЩИТИВШИХ ДИССЕРТАЦИИ В ПЕРИОД АСПИРАНТСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ: 2021

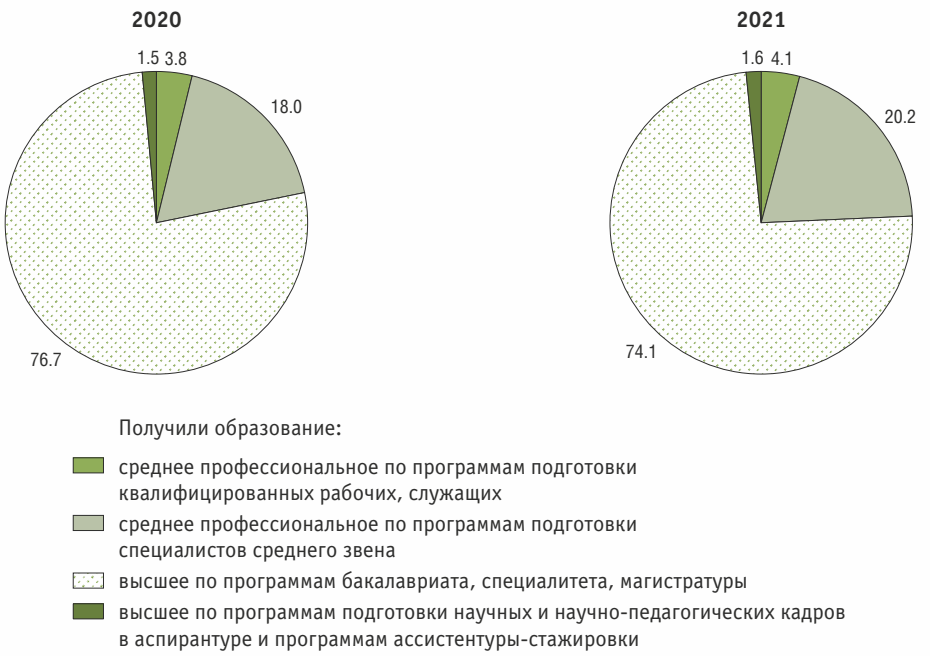
(проценты)



* В пределах срока аспирантуры, указанного в приказе о зачислении.

8.11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, ПО УРОВНЮ ПОЛУЧЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(проценты)



8.12. ВЫПУСК СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПО СТРАНАМ ОЭСР: 2021*

	Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (МСКО 5)		Высшее образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (МСКО 6, 7)		Высшее образование по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (МСКО 8)	
	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска
Россия	**40.2**	**7.0**	**42.7**	**5.3**	**1.0**	**7.1**
Австралия	6.3	4.1	22.3	6.4	0.4	4.0
Австрия	1.1	4.2	2.6	4.6	0.1	5.3
Бельгия	–	–	2.4	2.2	0.0	0.4
Великобритания	6.0	4.9	27.4	3.8	1.2	4.1
Венгрия	0.2	8.5	2.8	4.8	0.0	2.7
Германия	–	–	28.5	4.6	1.0	3.6
Греция	–	–	2.3	3.4	0.1	3.4
Дания	0.7	6.0	3.4	4.9	–	–
Израиль	…	…	4.2	5.2	0.1	4.0
Ирландия	0.4	2.7	6.2	8.8	0.1	3.5
Исландия	0.0	5.5	0.2	5.7	0.0	2.1
Испания	11.8	8.8	7.1	2.3	0.3	2.8
Италия	0.5	12.4	5.0	1.2	0.1	1.8
Канада	10.4	5.5	10.0	3.7	0.3	3.6
Колумбия	13.1	7.6	4.2	1.2	0.0	1.2
Коста-Рика	…	…	…	…	…	…
Латвия	0.2	5.5	0.5	4.0	0.0	5.2
Литва	–	–	0.9	3.7	0.0	3.1
Люксембург	0.0	3.1	0.1	4.3	0.0	17.6
Мексика	5.0	9.5	35.2	4.6	0.1	0.9

(окончание)

	Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (МСКО 5)		Высшее образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (МСКО 6, 7)		Высшее образование по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (МСКО 8)	
	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска	Тысячи человек	В процентах от общего выпуска
Нидерланды	0.1	5.4	4.8	3.1	0.1	2.2
Новая Зеландия	1.4	7.9	3.4	6.4	0.1	5.0
Норвегия	0.1	1.9	2.3	4.4	0.0	0.8
Польша	–	–	17.2	3.8	0.1	1.9
Португалия	0.7	16.2	1.1	1.5	0.1	2.5
Республика Корея	8.3	5.1	19.3	4.5	0.6	3.7
Словакия	–	–	1.5	4.0	0.0	2.0
Словения	0.2	7.3	0.5	3.6	0.0	2.5
США	36.4	3.5	140.7	4.7	2.2	3.0
Турция	10.7	3.4	3.6	0.6	0.0	0.5
Финляндия	–	–	4.2	7.4	0.1	6.9
Франция	5.8	2.7	22.3	3.9	0.7	5.3
Чехия	–	–	3.6	5.2	0.1	2.6
Чили	2.3	2.9	4.7	3.0	0.0	1.3
Швейцария	–	–	2.4	2.7	0.1	2.7
Швеция	1.0	10.0	2.2	3.4	0.2	4.7
Эстония	–	–	0.7	7.9	0.0	9.8
Япония**	…	…	…	…	…	…

* Данные по зарубежным странам – за 2019 г.

** Данные по научной области «Информационно-коммуникационные технологии» включены в другие научные области.

9

Кадры цифровой экономики

9.1. ЗАНЯТЫЕ В ПРОФЕССИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ

	Тысячи человек			В процентах к итогу			В процентах от общей численности занятых		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Всего	**8626.7**	**9148.9**	**9013.3**	**100**	**100**	**100**	**12.0**	**13.0**	**12.6**
В том числе:									
Специалисты по ИКТ – всего	**1665.5**	**1764.6**	**1756.4**	**19.3**	**19.3**	**19.5**	**2.3**	**2.5**	**2.4**
Руководители									
Руководители служб и подразделений в сфере ИКТ	64.1	63.5	58.2	0.7	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
Высший уровень квалификации									
Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений	674.5	761.5	800.7	7.8	8.3	8.9	0.9	1.1	1.1
Специалисты по базам данных и сетям	311.8	332.4	330.2	3.6	3.6	3.7	0.4	0.5	0.5
Инженеры-электроники	161.4	159.4	145.8	1.9	1.7	1.6	0.2	0.2	0.2
Инженеры по телекоммуникациям	88.5	92.2	84.0	1.0	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
Специалисты по сбыту ИКТ	11.5	15.9	13.8	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Графические и мультимедийные дизайнеры	27.1	36.0	36.2	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.1
Преподаватели по обучению компьютерной грамотности	7.0	10.8	10.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
Средний уровень квалификации									
Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ	94.4	78.9	72.9	1.1	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
Специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию	65.0	66.2	63.5	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
Техники-электроники	50.2	43.1	33.6	0.6	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0
Квалифицированные рабочие									
Монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования	110.0	104.7	106.7	1.3	1.1	1.2	0.2	0.1	0.1

(окончание)

	Тысячи человек			В процентах к итогу			В процентах от общей численности занятых		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Другие специалисты, интенсивно использующие ИКТ, – всего	**6961.2**	**7384.3**	**7256.9**	**80.7**	**80.7**	**80.5**	**9.7**	**10.5**	**10.2**
Руководители									
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью	839.7	826.6	786.5	9.7	9.0	8.7	1.2	1.2	1.1
Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию	193.5	199.5	187.3	2.2	2.2	2.1	0.3	0.3	0.3
Руководители служб в сфере социальных услуг	387.3	377.7	382.2	4.5	4.1	4.2	0.5	0.5	0.5
Высший уровень квалификации									
Физики, химики и специалисты родственных занятий	118.4	109.9	115.2	1.4	1.2	1.3	0.2	0.2	0.2
Архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры	448.2	471.0	515.7	5.2	5.1	5.7	0.6	0.7	0.7
Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования	244.9	206.6	206.4	2.8	2.3	2.3	0.3	0.3	0.3
Специалисты по финансовой деятельности	2217.0	2293.2	2151.8	25.7	25.1	23.9	3.1	3.2	3.0
Специалисты в области администрирования	1112.0	1236.2	1198.1	12.9	13.5	13.3	1.5	1.8	1.7
Специалисты по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с общественностью	1185.7	1456.3	1510.9	13.7	15.9	16.8	1.6	2.1	2.1
Инженеры-электрики	214.5	207.2	202.7	2.5	2.3	2.2	0.3	0.3	0.3

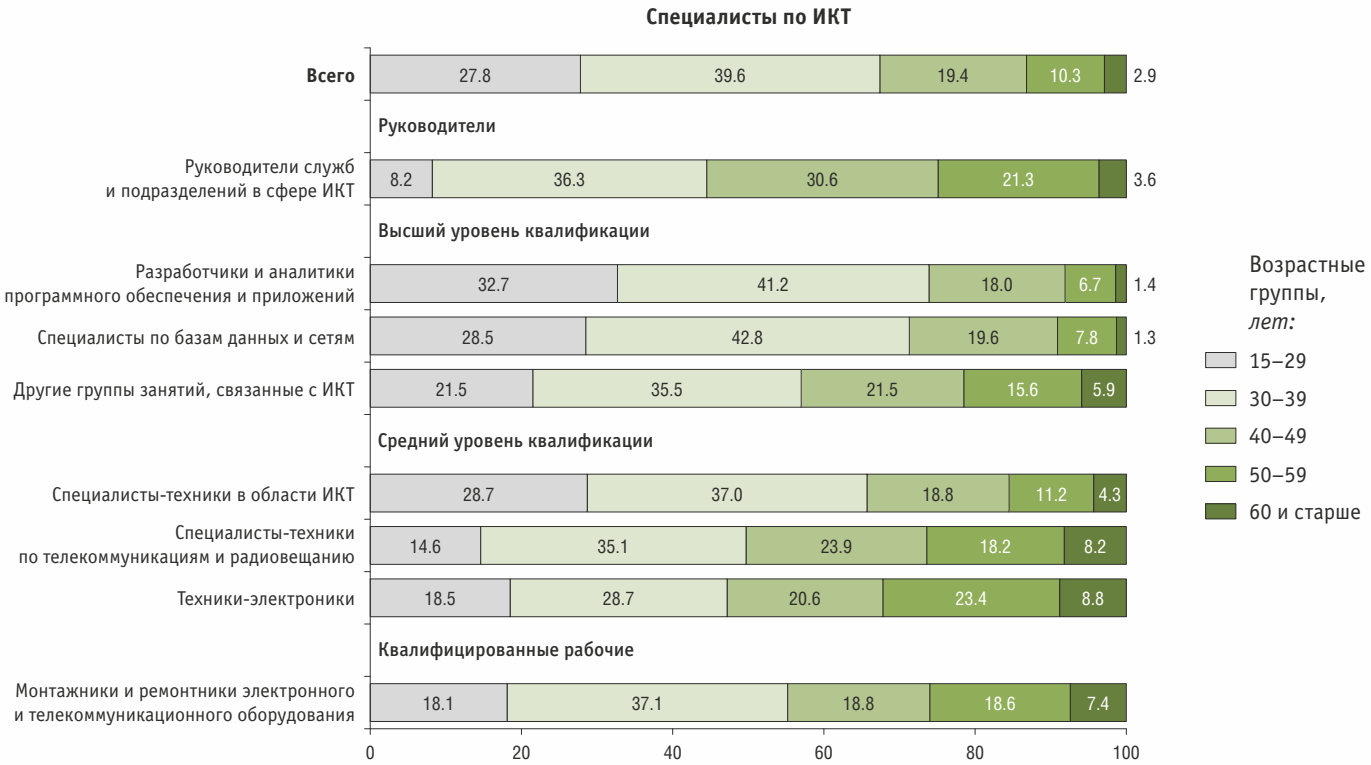
Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата; зарубежные страны – Евростат.

9.2. ЗАНЯТЫЕ В ПРОФЕССИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2021

(в процентах от численности занятых соответствующего вида экономической деятельности)

9.3. ЗАНЯТЫЕ В ПРОФЕССИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИНТЕНСИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2021

(в процентах от численности специалистов по ИКТ соответствующей группы занятий)



(окончание)

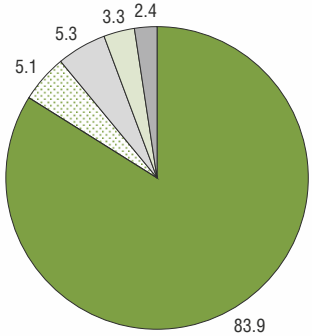
Другие специалисты, интенсивно использующие ИКТ
Всего
16.2
34.5
26.7
17.3
5.3
Руководители
Управляющие финансово-экономической и административной деятельностью
4.5
24.7
33.3
27.8
9.7
Руководители служб по сбыту, маркетингу и развитию
6.3
26.8
27.2
25.3
14.4
Руководители служб в сфере социальных услуг
4.1
20.3
32.4
31.1
12.1
Высший уровень квалификации
Физики, химики и специалисты родственных занятий
14.3
26.6
24.4
21.8
12.9
Архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры
21.2
35.5
23.5
15.6
4.2
Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования
7.1
19.5
26.3
26.6
20.5
Специалисты по финансовой деятельности
15.6
36.9
28.5
15.8
3.2
Специалисты в области администрирования
18.3
37.1
25.8
15.0
3.8
Специалисты по сбыту и маркетингу продукции и услуг и связям с общественностью
25.7
41.9
20.9
9.8
1.7
Инженеры-электрики
13.0
26.6
30.1
22.7
7.6
0
20
40
60
80
100
Возрастные группы, лет:
15–29
30–39
40–49
50–59
60 и старше

9.4. СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИКТ ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ: 2021

(в процентах от численности занятых соответствующей группы занятий)

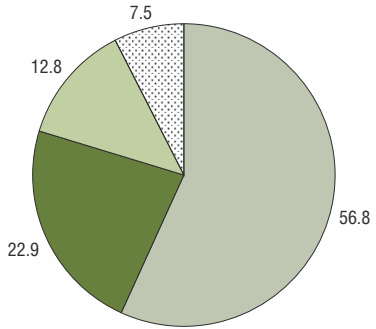
Высший уровень квалификации

Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений



- Разработчики программного обеспечения
- Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы
- Системные аналитики
- Разработчики Web и мультимедийных приложений
- Программисты приложений

Специалисты по базам данных и сетям

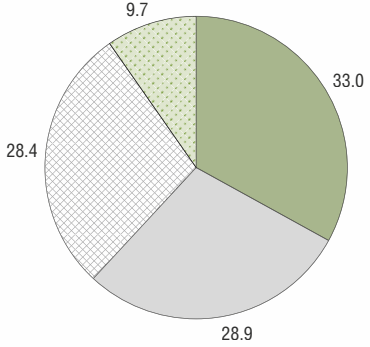


- Системные администраторы
- Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы
- Специалисты по компьютерным сетям
- Дизайнеры баз данных и администраторы

(окончание)

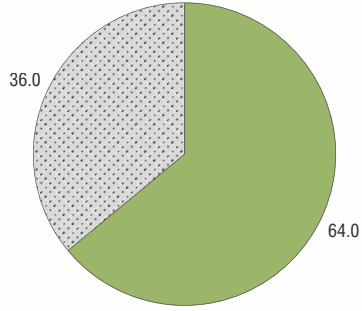
Средний уровень квалификации

Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ



- Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ
- Специалисты-техники по компьютерным сетям и системам
- Специалисты-техники по Web
- Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ

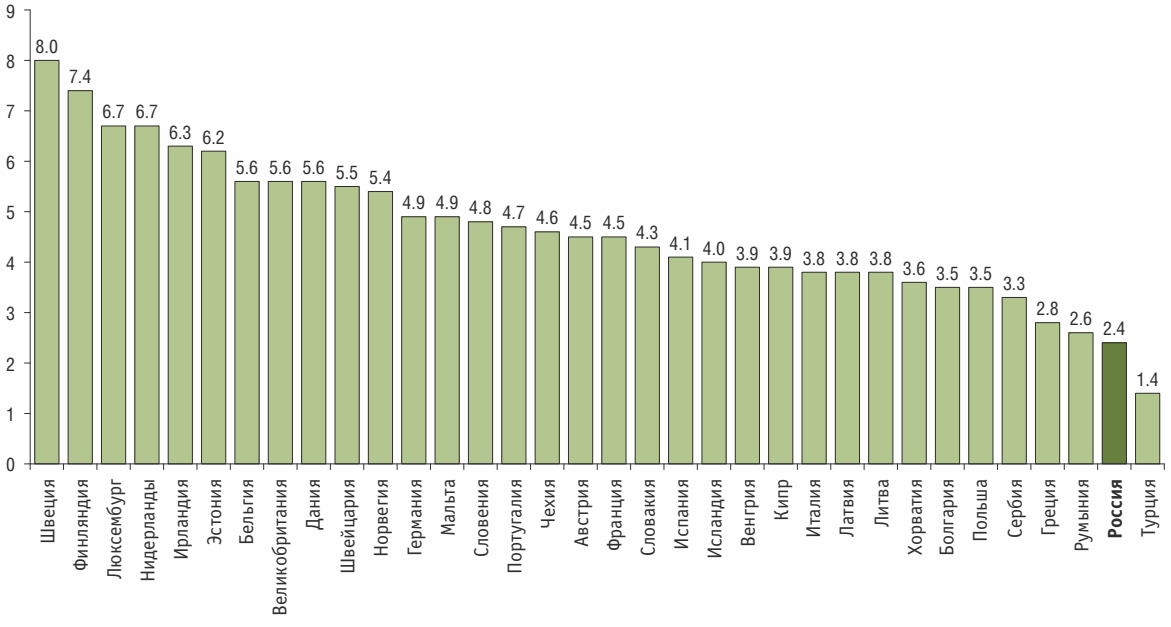
Специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию



- Специалисты-техники по радио- и телевещанию
- Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию

9.5. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ ПО СТРАНАМ: 2021*

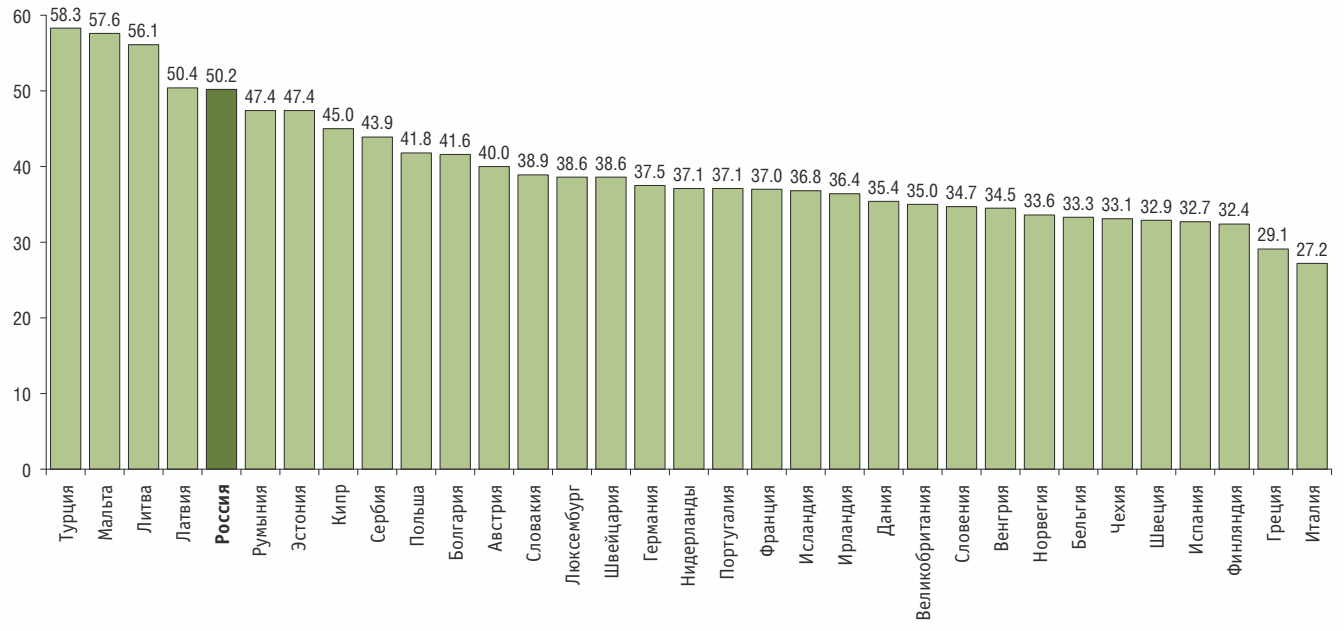
(в процентах от общей численности занятых)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

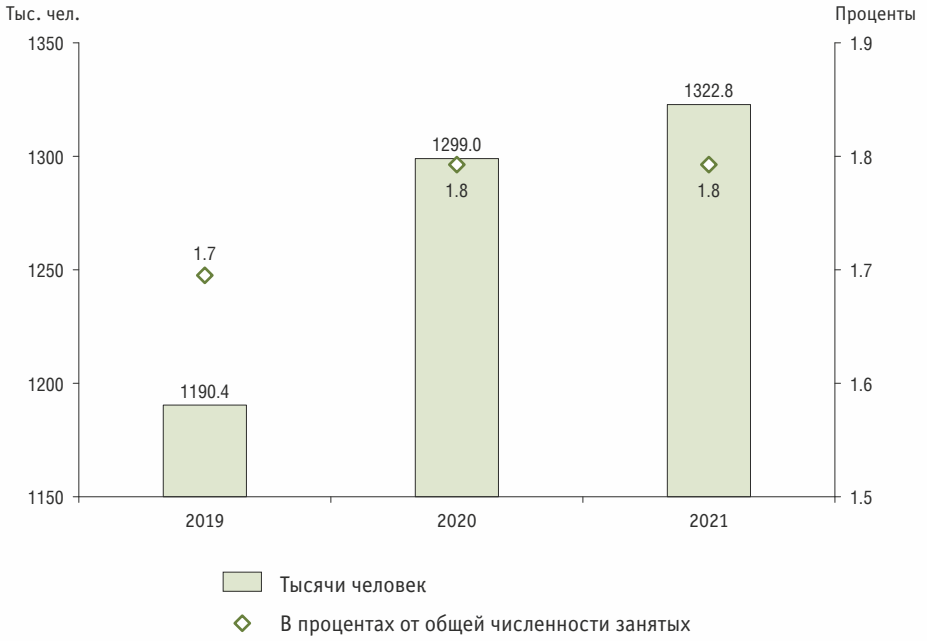
9.6. СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИКТ МОЛОЖЕ 35 ЛЕТ ПО СТРАНАМ: 2021*

(в процентах от общей численности специалистов по ИКТ)



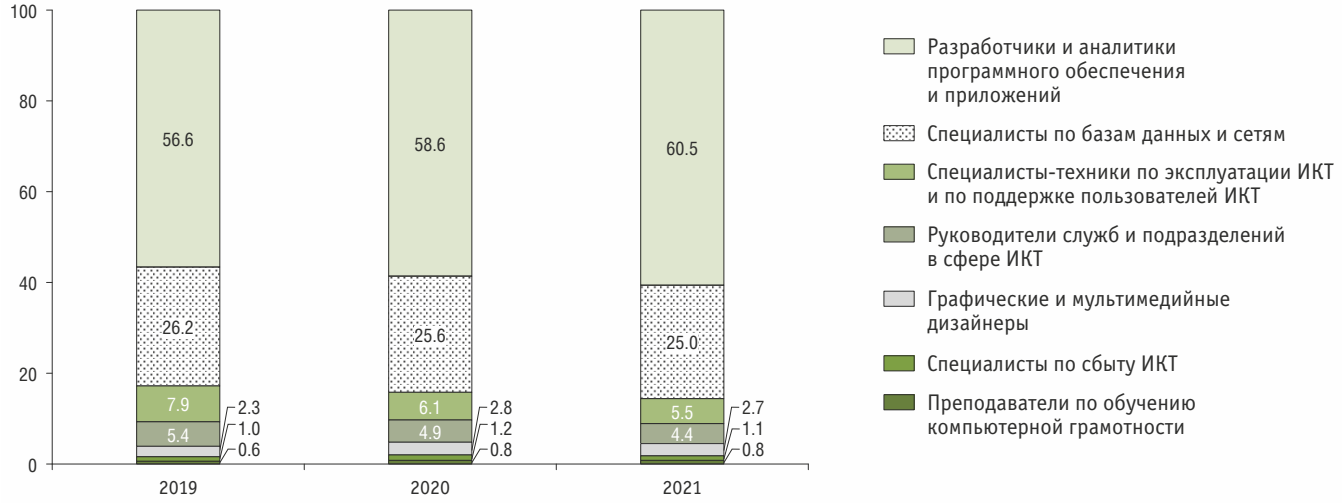
* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

9.7. ЧИСЛЕНОСТЬ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ



9.8. СТРУКТУРА ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ

(в процентах от численности занятых соответствующей группы занятий)



10

Цифровые навыки населения

10.1. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ НАСЕЛЕНИЯ

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)*

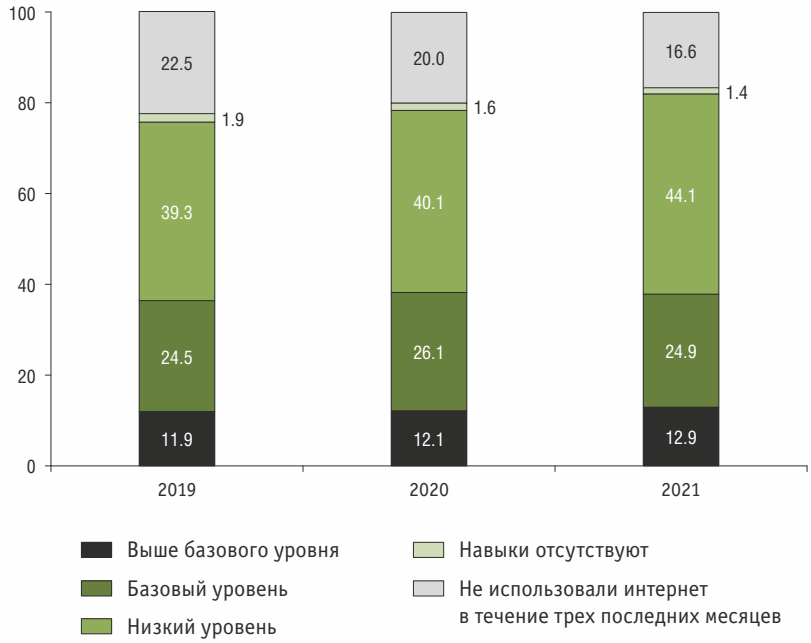
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Отправка электронной почты с прикрепленными файлами	–	–	–	–	36.8	39.7	42.2	62.6
Работа с текстовым редактором	38.1	38.8	41.5	41.7	41.1	40.4	40.4	38.4
Копирование или перемещение файла или папки	–	–	–	–	34.5	36.3	37.5	36.3
Использование инструмента копирования и вставки в документе	–	–	–	–	22.4	24.9	27.7	27.7
Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами	23.8	27.6	29.0	27.4	31.1	31.0	27.3	26.1
Работа с электронными таблицами	19.6	21.7	22.9	22.7	20.8	22.0	22.9	21.4
Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов	19.4	21.3	21.4	20.6	21.2	21.9	20.9	21.4
Подключение и установка новых устройств	7.2	8.4	8.9	9.7	9.8	15.3	14.2	14.2
Создание паролей для защиты устройств, приложений, учетных записей	–	–	–	–	–	–	–	11.1
Создание электронных презентаций с использованием специальных программ	6.5	7.7	8.5	9.1	8.2	9.0	9.3	10.1
Изменение настроек доступа к учетным записям	–	–	–	–	–	–	–	6.7
Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения	–	–	–	–	–	5.8	5.5	5.7
Изменение настроек веб-браузера	–	–	–	–	–	–	–	4.5
Установка новой или переустановка операционной системы	2.8	2.8	2.7	3.0	2.8	2.9	2.5	2.6
Самостоятельное написание программного обеспечения	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	0.7	0.9

* В 2014–2016 гг. – в возрасте 15–72 лет.

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – Росстат (10.1, 10.3, 10.5, 10.7), расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата (10.2, 10.4, 10.6, 10.8); зарубежные страны – Евростат.

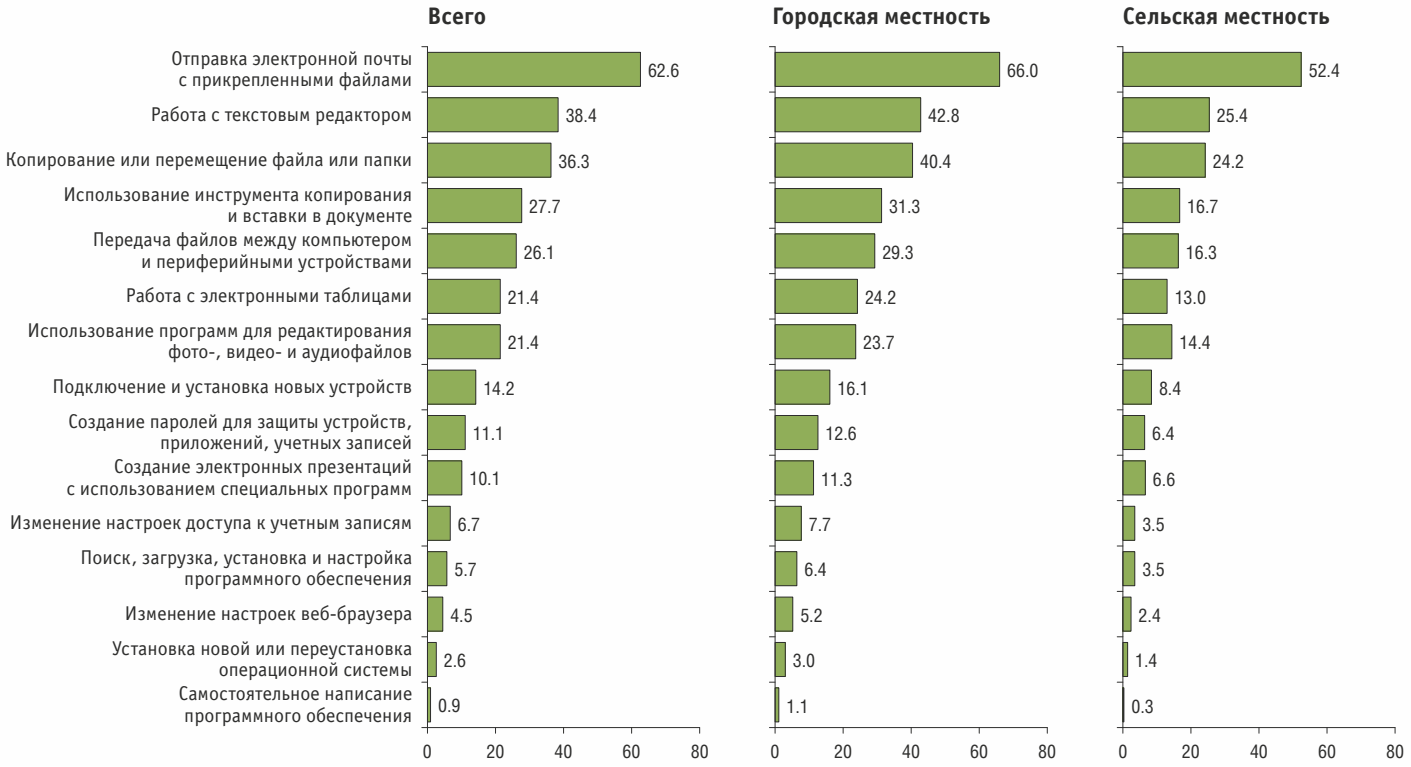
10.2. УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)



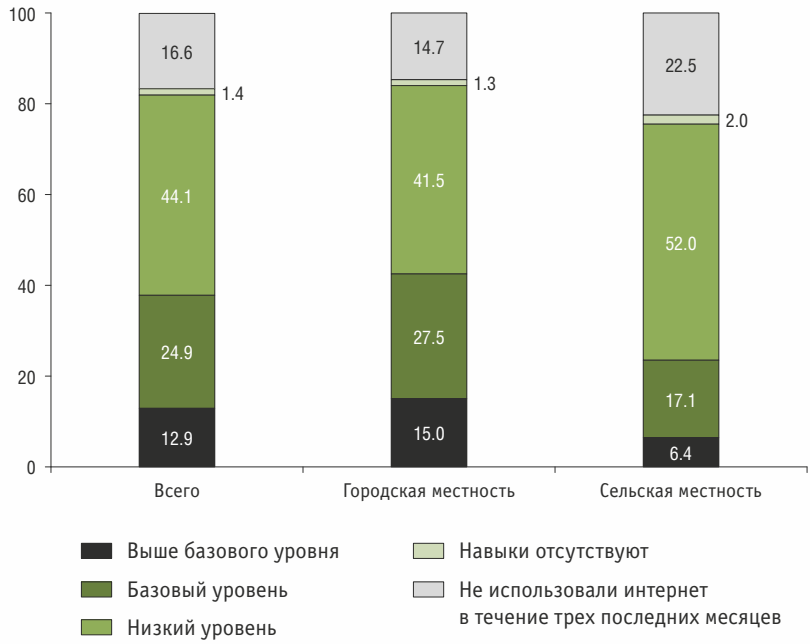
10.3. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 2021

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)



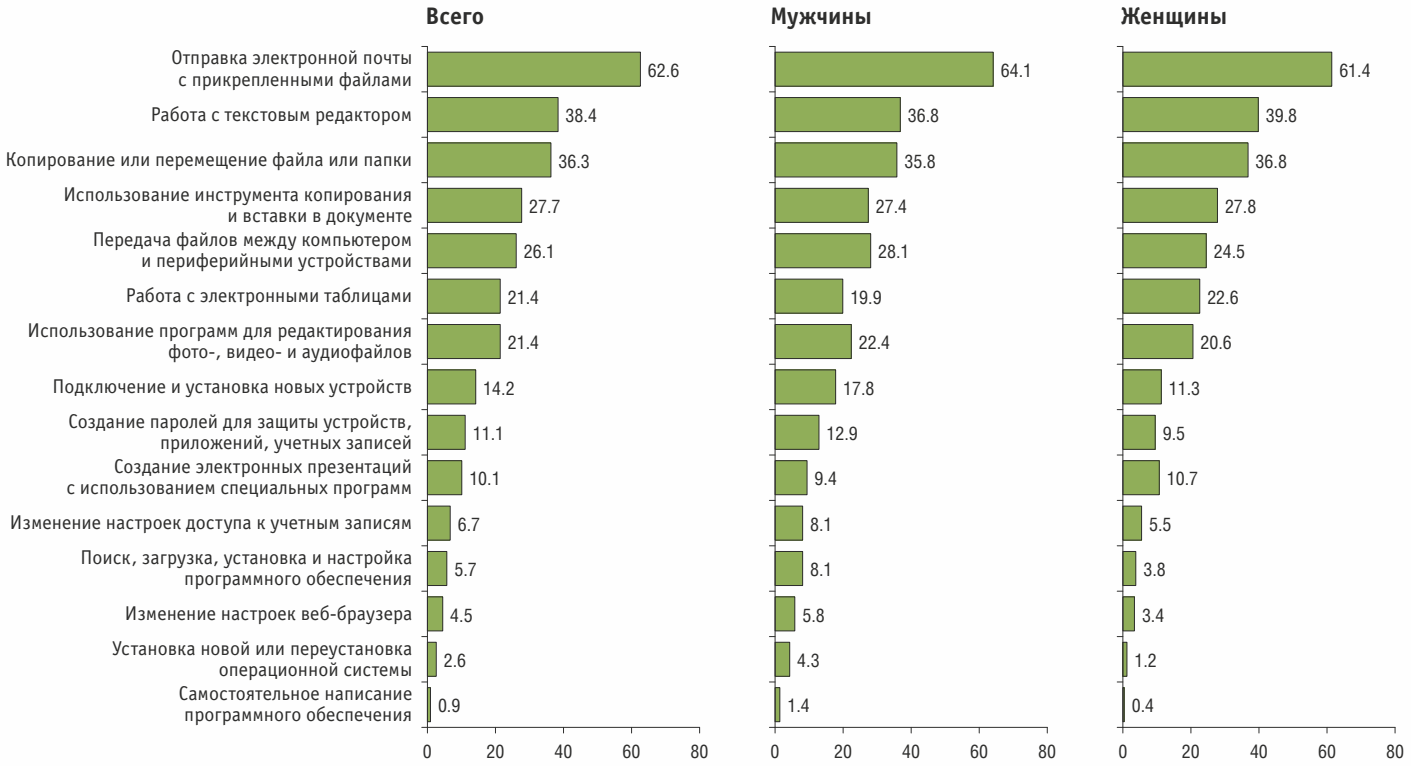
10.4. УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 2021

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)



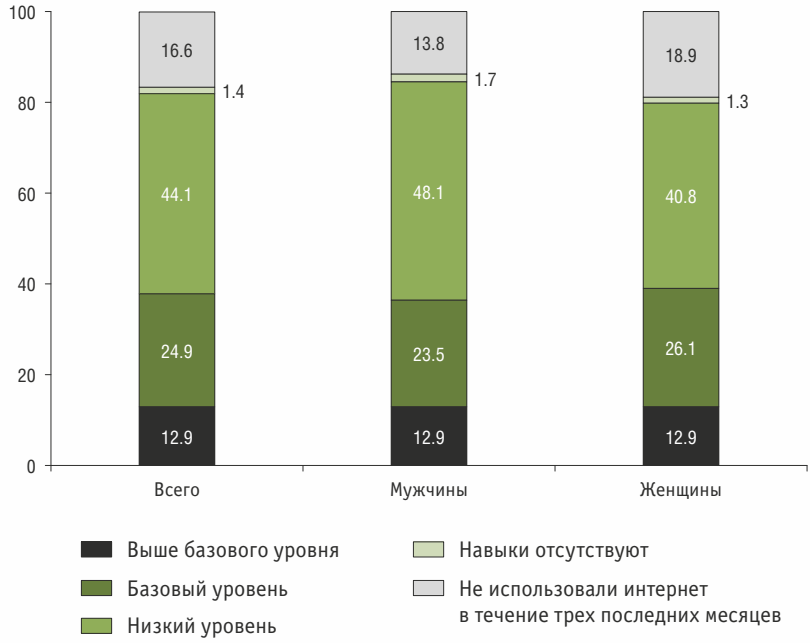
10.5. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ: 2021

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)



10.6. УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ ПО ПОЛУ: 2021

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)



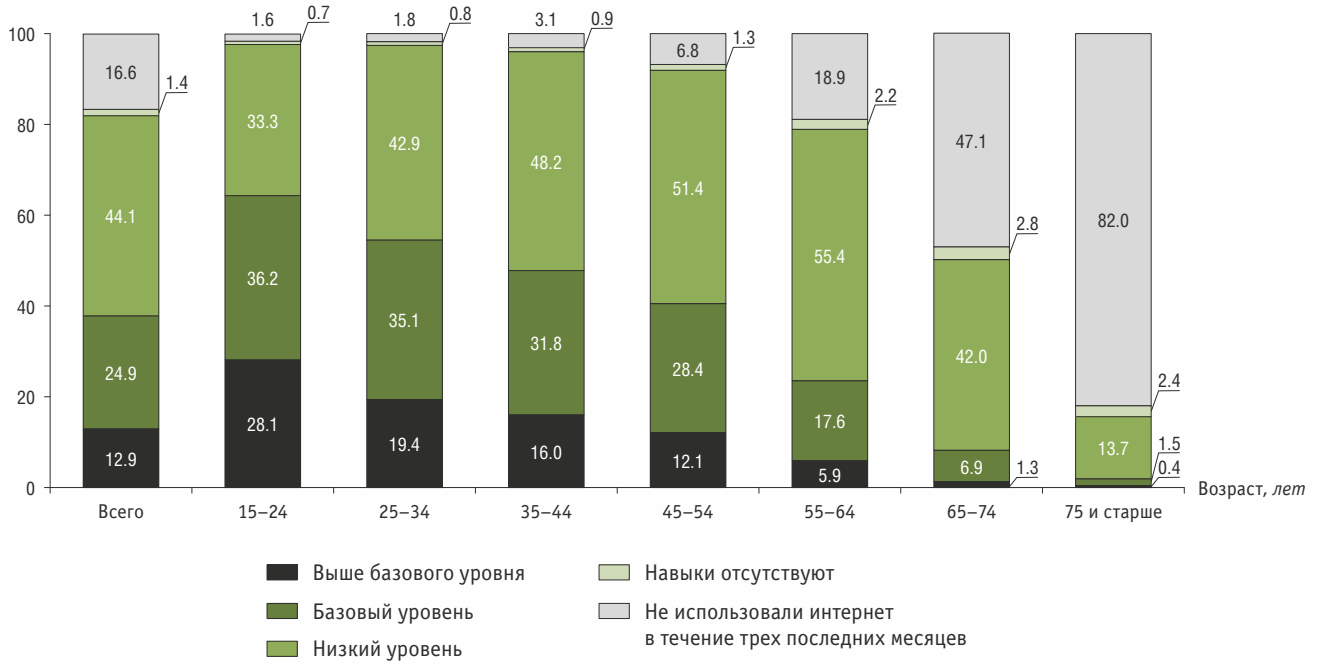
10.7. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2021

(в процентах от общей численности населения соответствующей возрастной группы)

	Всего (15 лет и старше)	В том числе по возрастным группам, *лет*						
		15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	75 и старше
Отправка электронной почты с прикрепленными файлами	62.6	82.1	78.9	76.5	69.5	54.2	30.8	8.6
Работа с текстовым редактором	38.4	68.2	51.6	46.9	40.7	26.0	11.2	3.1
Копирование или перемещение файла или папки	36.3	64.4	49.7	45.1	38.8	23.7	9.4	2.2
Использование инструмента копирования и вставки в документе	27.7	51.0	39.0	34.4	28.7	16.7	6.1	1.5
Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами	26.1	46.7	38.5	32.6	26.0	15.1	6.7	1.6
Работа с электронными таблицами	21.4	45.0	29.6	26.5	21.9	11.7	2.9	0.6
Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов	21.4	45.3	33.6	24.8	18.5	11.0	4.4	1.2
Подключение и установка новых устройств	14.2	26.0	22.1	17.8	13.7	7.5	2.9	0.8
Создание паролей для защиты устройств, приложений, учетных записей	11.1	19.8	17.8	13.9	10.6	5.7	2.1	0.5
Создание электронных презентаций с использованием специальных программ	10.1	33.5	13.4	10.0	7.2	3.8	0.8	0.2
Изменение настроек доступа к учетным записям	6.7	11.1	11.1	8.6	6.4	3.5	1.0	0.2
Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения	5.7	12.0	9.8	6.9	4.9	2.1	0.7	0.4
Изменение настроек веб-браузера	4.5	8.2	7.9	5.6	4.2	1.7	0.7	0.2
Установка новой или переустановка операционной системы	2.6	4.6	5.2	3.2	2.0	1.0	0.3	0.03
Самостоятельное написание программного обеспечения	0.9	1.6	1.9	1.1	0.6	0.3	0.03	0.03

10.8. УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2021

(в процентах от общей численности населения соответствующей возрастной группы)



10.9. ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше**)*

	Отправка электронной почты с прикрепленными файлами	Работа с текстовым редактором	Копирование или перемещение файла или папки	Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами	Работа с электронными таблицами
Россия	**63**	**38**	**36**	**26**	**21**
Австрия	82	60	67	65	46
Бельгия	84	56	57	50	44
Болгария	44	28	44	39	14
Венгрия	81	47	52	49	36
Германия	80	47	71	53	34
Греция	64	53	61	56	36
Дания	96	46	68	64	48
Ирландия	92	59	48	63	47
Исландия	96	78	73	65	67
Испания	79	54	59	65	42
Италия	66	42	45	51	33
Кипр	66	53	48	54	40
Латвия	79	44	48	58	33
Литва	69	46	59	53	40
Люксембург	83	58	59	65	45
Мальта	73	53	53	53	45

(продолжение)

	Отправка электронной почты с прикрепленными файлами	Работа с текстовым редактором	Копирование или перемещение файла или папки	Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами	Работа с электронными таблицами
Нидерланды	92	71	74	71	54
Норвегия	97	77	70	63	56
Польша	68	43	51	51	28
Португалия	72	51	49	38	38
Румыния	42	21	69	34	19
Сербия	46	50	58	61	24
Словакия	74	52	60	65	40
Словения	81	55	60	49	33
Турция	36	15	42	28	14
Финляндия	93	70	69	71	51
Франция	84	59	58	69	44
Хорватия	65	41	59	81	67
Чехия	85	53	56	57	40
Швейцария	91	66	67	81	53
Швеция	90	67	60	62	45
Эстония	82	50	61	55	42

(продолжение)

	Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов	Создание электронных презентаций с использованием специальных программ	Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения***	Установка новой или переустановка операционной системы****	Самостоятельное написание программного обеспечения
Россия	**21**	**10**	**6**	**3**	**1**
Австрия	46	49	55	38	10
Бельгия	27	45	45	19	5
Болгария	19	20	25	7	1
Венгрия	23	26	35	27	4
Германия	31	24	44	42	5
Греция	19	30	41	15	3
Дания	32	58	65	37	11
Ирландия	45	51	60	35	8
Исландия	43	48	74	60	10
Испания	41	48	61	23	8
Италия	29	39	49	16	6
Кипр	15	33	50	28	5
Латвия	23	34	46	15	5
Литва	37	32	45	28	5
Люксембург	44	47	58	27	9
Мальта	35	39	60	26	9

(окончание)

	Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов	Создание электронных презентаций с использованием специальных программ	Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения***	Установка новой или переустановка операционной системы****	Самостоятельное написание программного обеспечения
Нидерланды	45	55	71	41	10
Норвегия	38	63	75	42	12
Польша	24	34	44	32	5
Португалия	38	43	35	14	7
Румыния	17	25	25	8	1
Сербия	20	25	49	3	2
Словакия	24	36	39	17	4
Словения	27	39	41	19	6
Турция	24	16	34	31	3
Финляндия	54	54	70	52	10
Франция	41	49	58	24	6
Хорватия	23	27	43	47	4
Чехия	28	30	48	16	5
Швейцария	40	43	62	24	9
Швеция	34	49	65	37	10
Эстония	34	36	50	43	6

* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

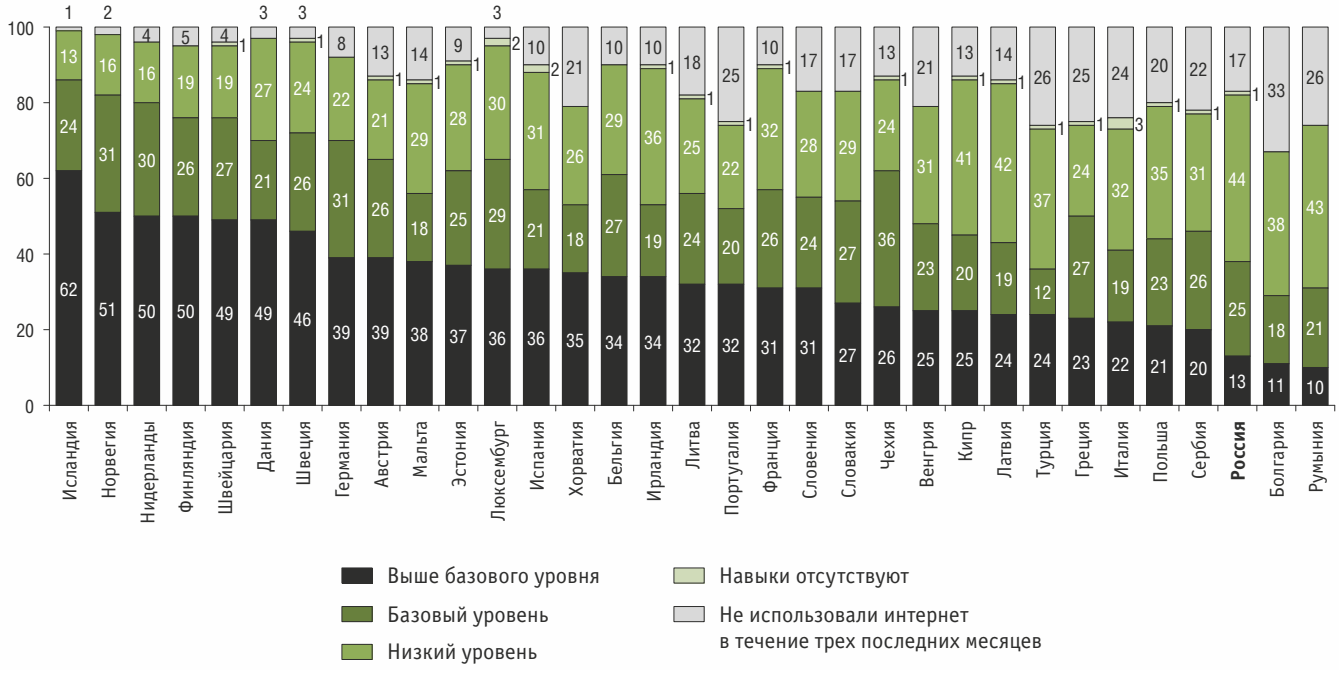
** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

*** По зарубежным странам рассматриваются навыки установки программного обеспечения или приложений.

**** По зарубежным странам рассматриваются навыки изменения параметров или настроек конфигурации программного обеспечения, включая операционные системы, приложения и устройства.

10.10. УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше**)*



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

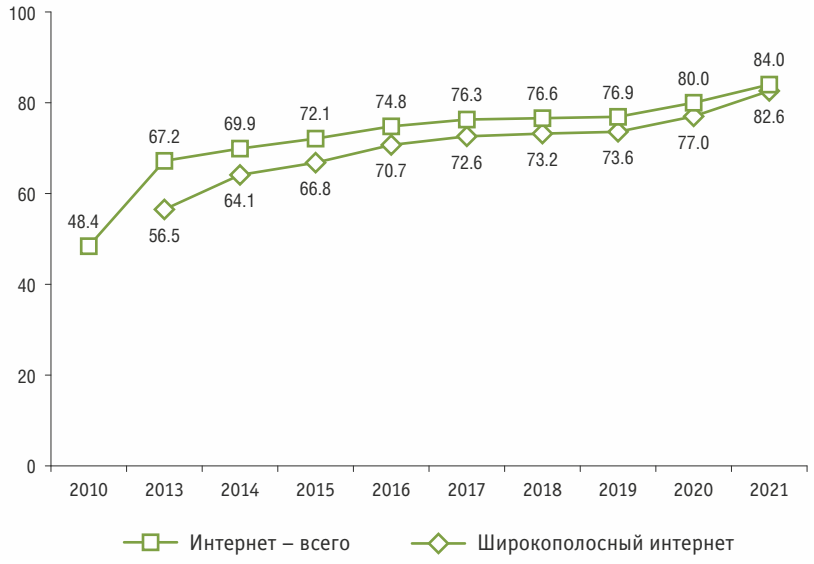
** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

11

Население в цифровой реальности

11.1. ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ

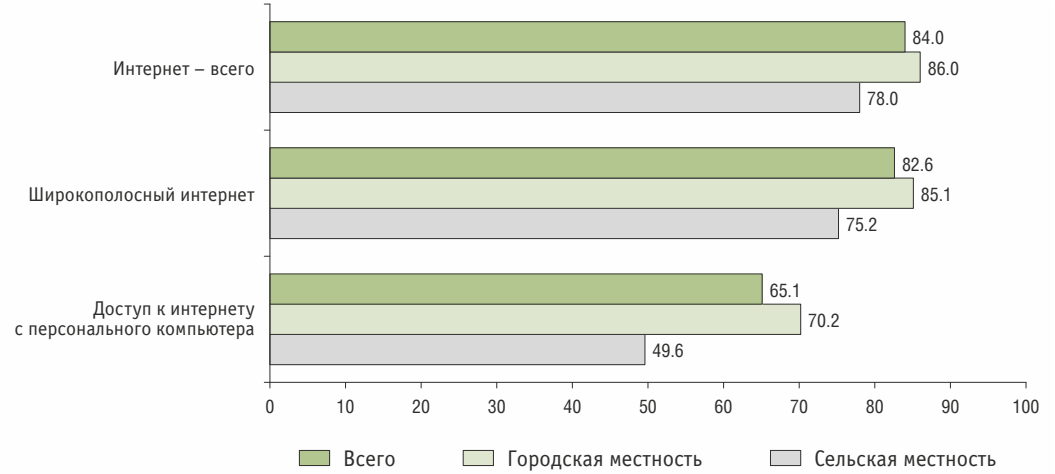
(в процентах от общего числа домашних хозяйств)



Источники: здесь и далее в разделе: Россия – Росстат; зарубежные страны – ОЭСР, МСЭ, Евростат.

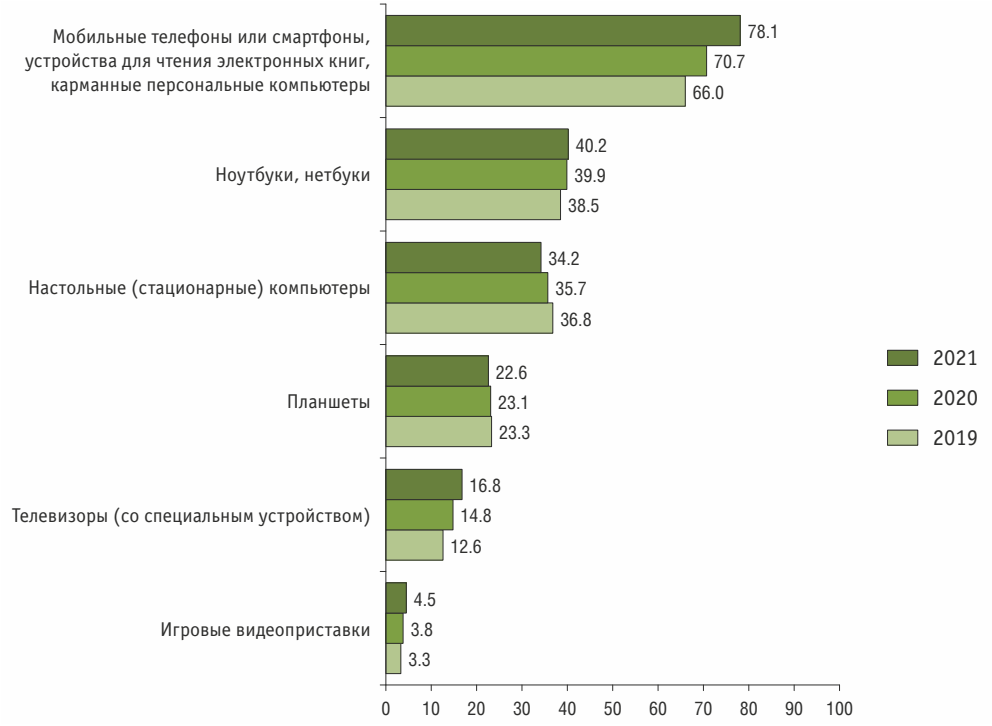
11.2. ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 2021

(в процентах от общего числа домашних хозяйств)



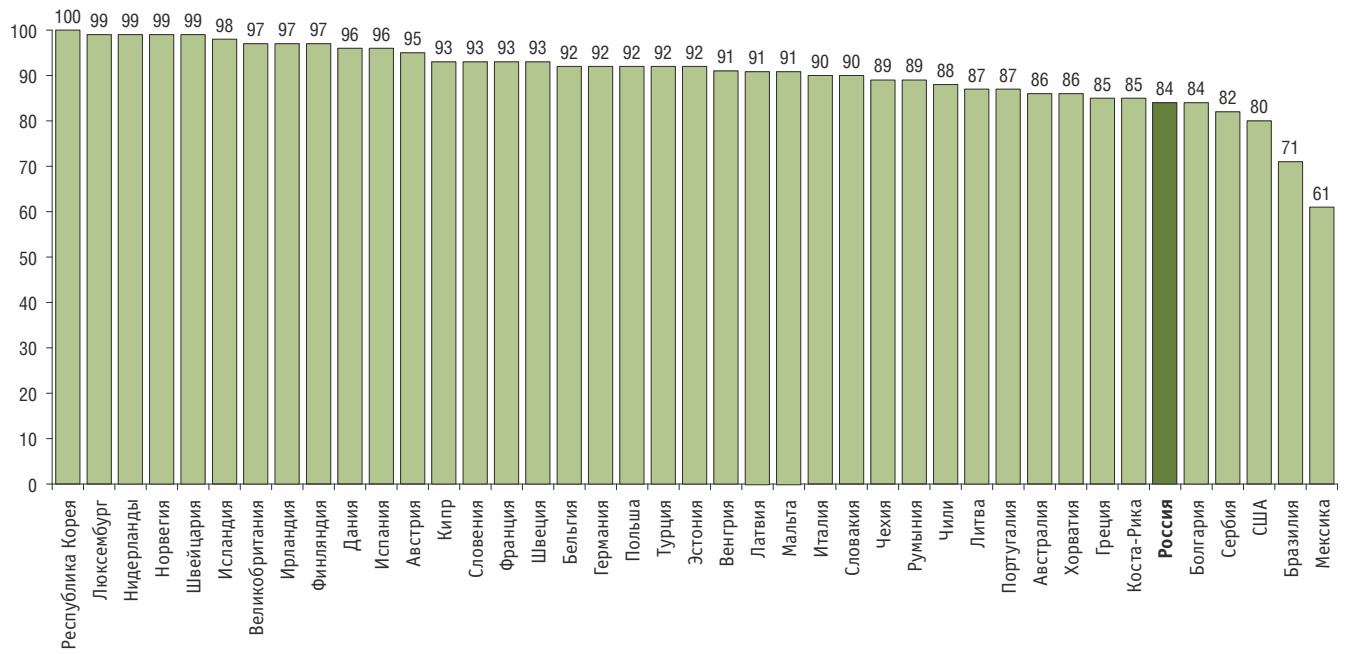
11.3. ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ ПО ВИДАМ УСТРОЙСТВ ДОСТУПА

(в процентах от общего числа домашних хозяйств)



11.4. ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ ПО СТРАНАМ: 2021*

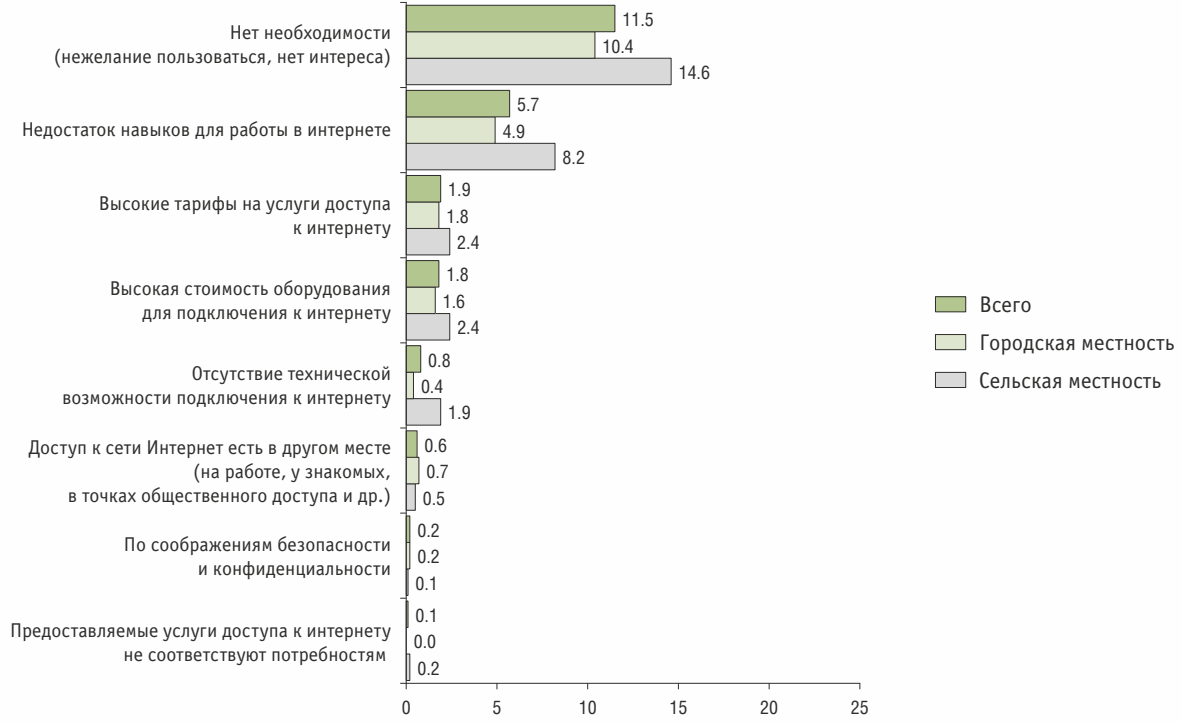
(в процентах от общего числа домашних хозяйств)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

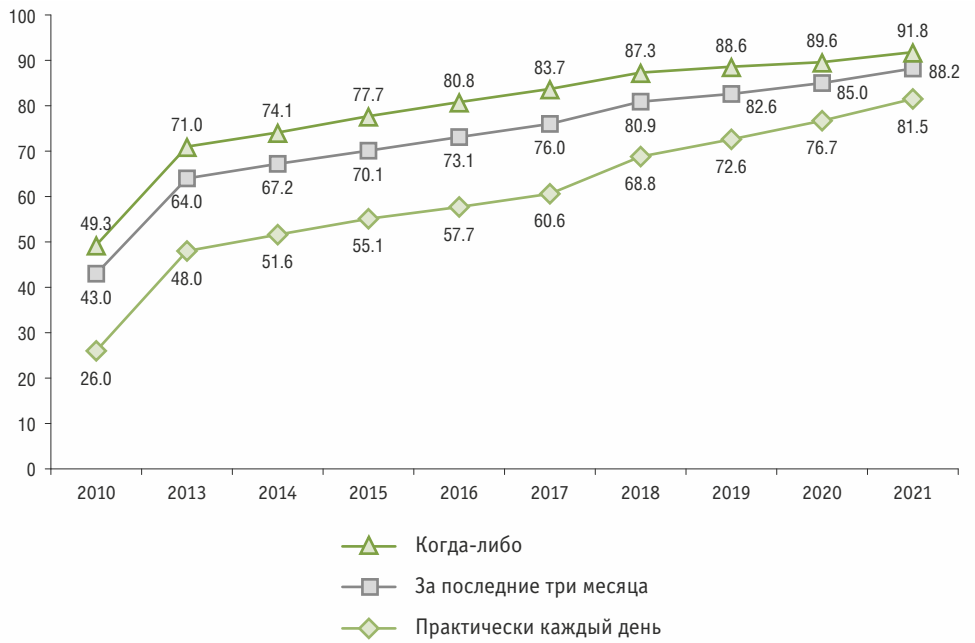
11.5. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 2021

(в процентах от общего числа домашних хозяйств)



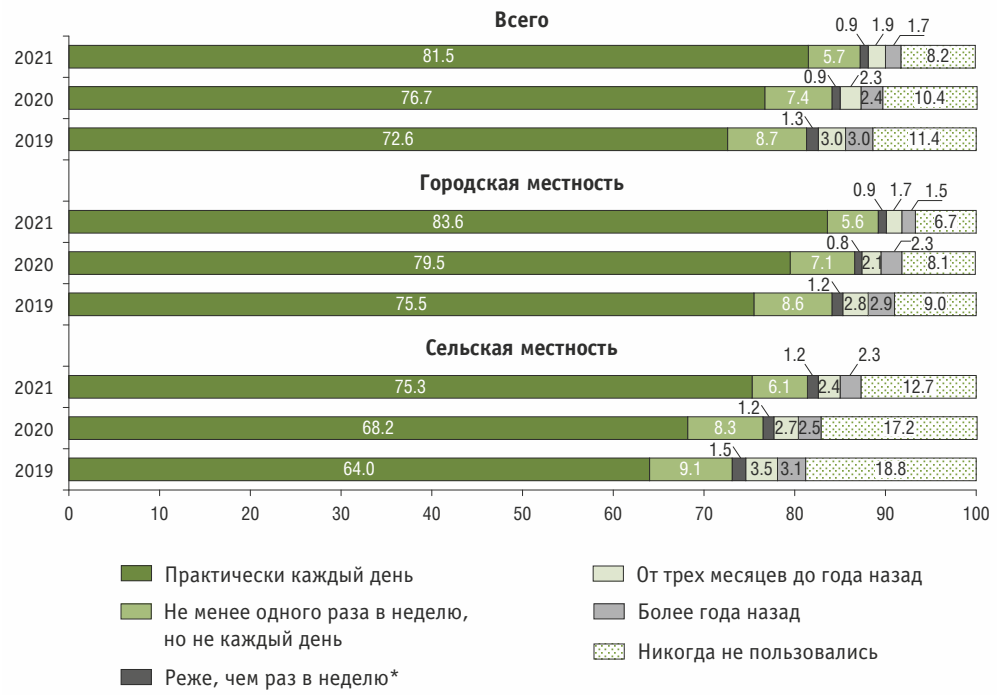
11.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет)



11.7. ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

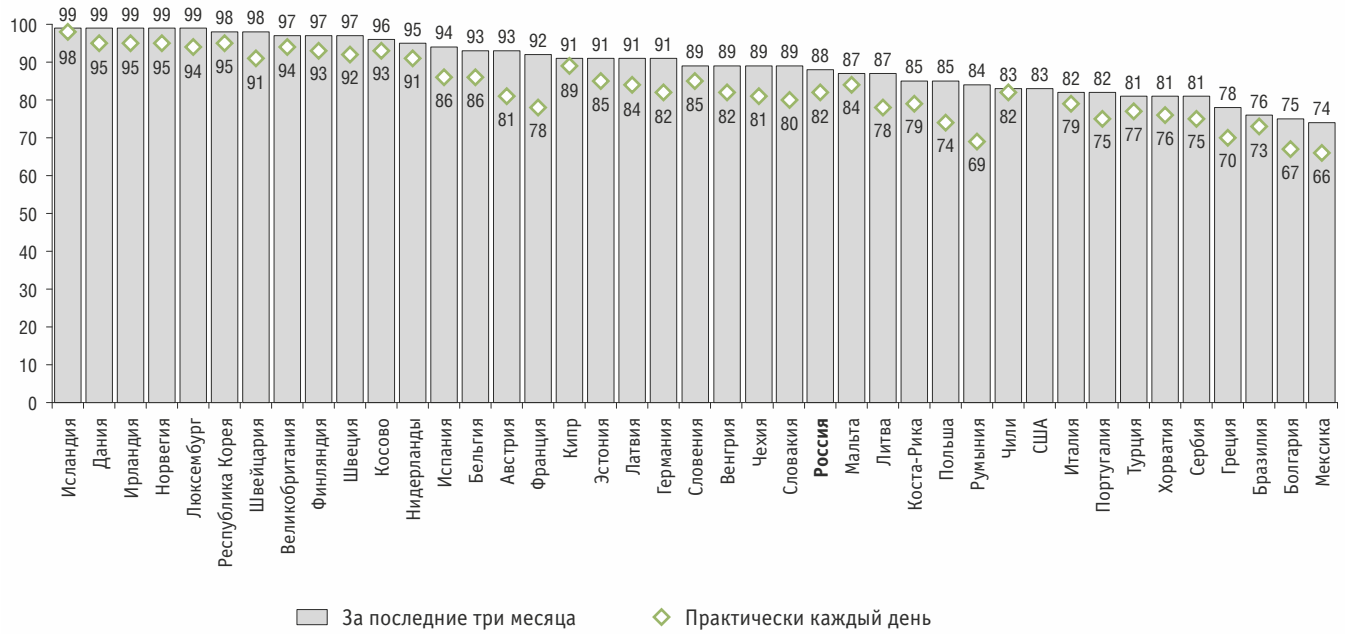
(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет)



* До 2020 г. – не менее одного раза за последние три месяца, но не более одного раза в месяц.

11.8. ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет**)*

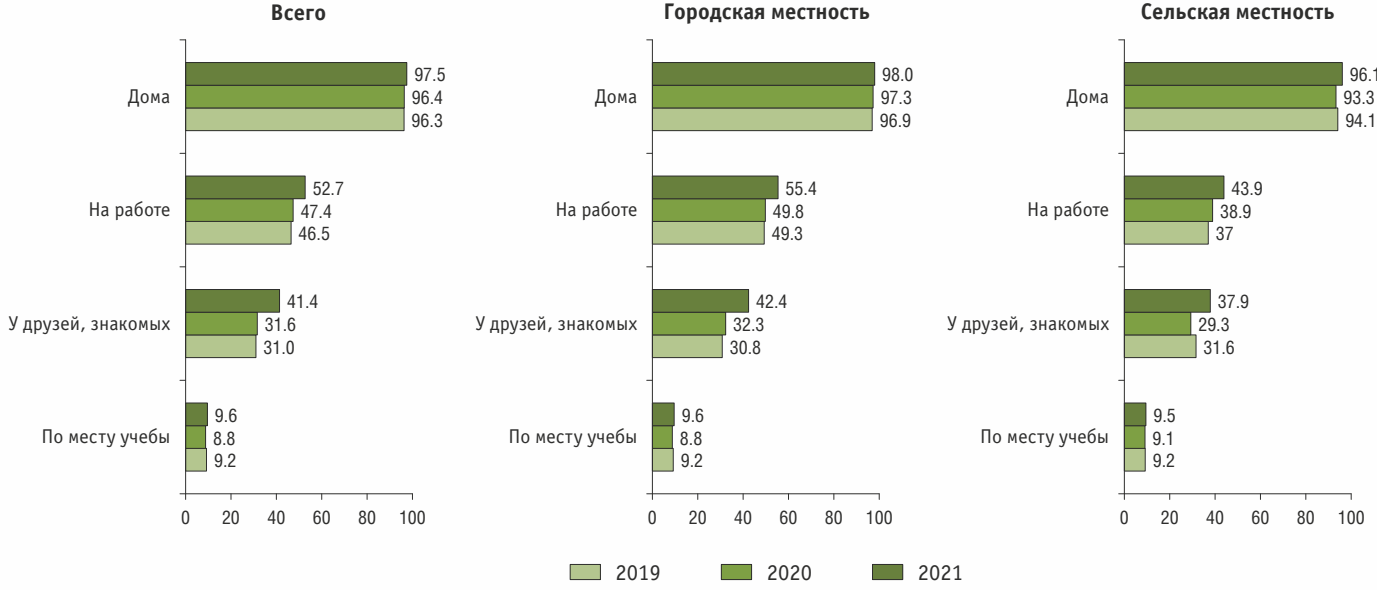


* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

11.9. МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТА В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ*

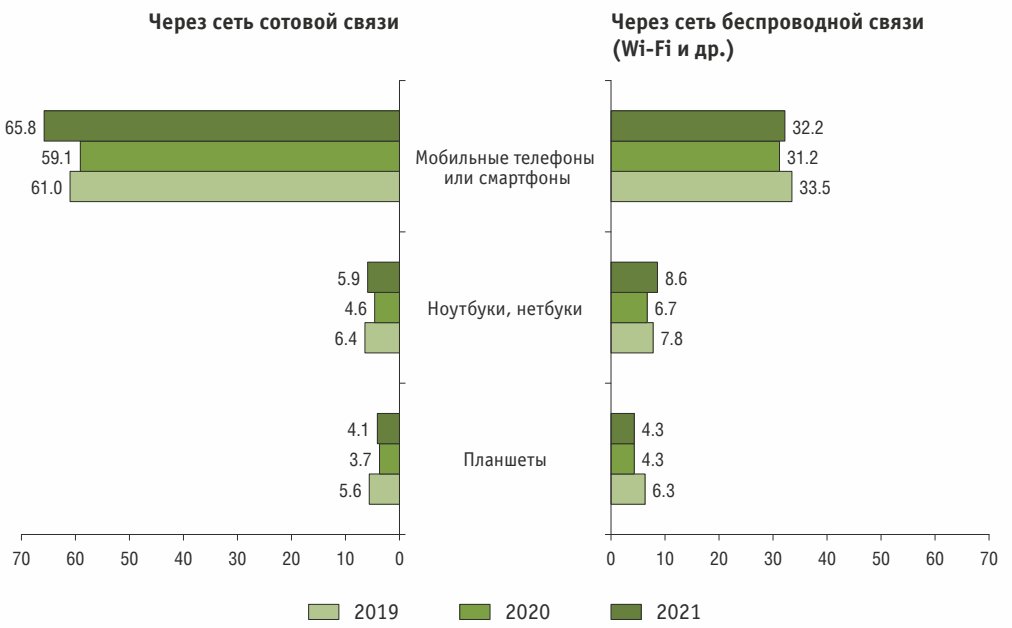
(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, использовавшего интернет за последние три месяца)



* В 2020 г. в общественном транспорте (в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, электричке, поезде, такси) интернетом пользовались 46.1% населения, в точках общественного доступа на бесплатной основе (в публичных библиотеках, музеях, МФЦ и т. п.) – 14.4%, в точках коммерческого доступа на платной основе (в интернет-кафе, гостиницах и т. п.) – 6.0%. В 2021 г. в общественном транспорте (в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, электричке, поезде, такси) интернетом пользовались 53.3% населения, в точках общественного доступа на бесплатной основе (в публичных библиотеках, музеях, МФЦ и т. п.) – 19.4%, в точках коммерческого доступа на платной основе (в интернет-кафе, гостиницах и т. п.) – 8.6%.

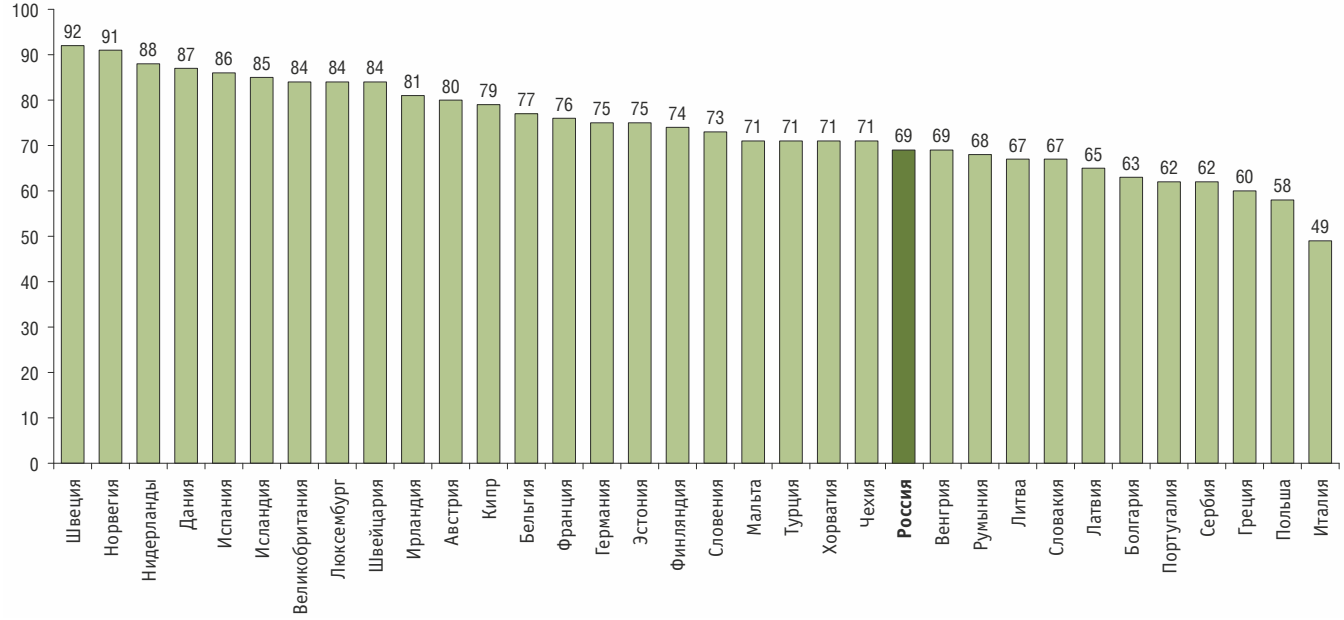
11.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ВНЕ ДОМА ИЛИ РАБОТЫ

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет)



11.11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ СМАРТФОНОВ ДЛЯ ВЫХОДА В ИНТЕРНЕТ ВНЕ ДОМА ИЛИ РАБОТЫ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет**)*

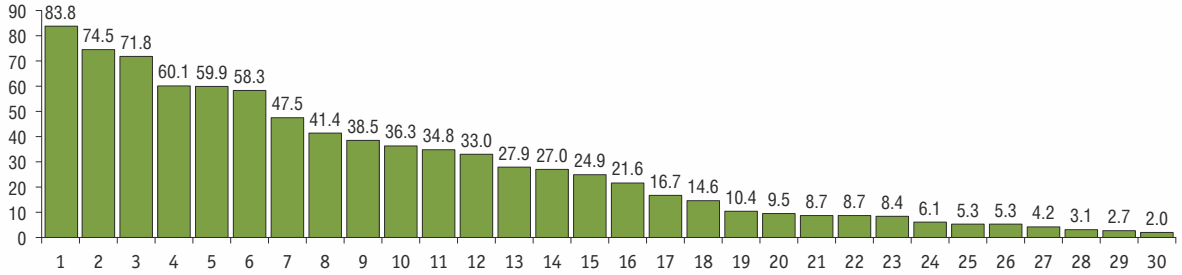


* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

11.12. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ: 2021

(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, использовавшего интернет за последние три месяца)



1 – телефонные звонки или видеоразговоры через интернет (используя, например, Skype)
2 – участие в социальных сетях
3 – общение с помощью систем мгновенного обмена сообщениями
4 – просмотр новостей, информации о погоде
5 – осуществление банковских операций
6 – поиск информации о товарах и услугах
7 – отправка или получение электронной почты
8 – покупка товаров или услуг
9 – запись к врачу
10 – поиск информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения
11 – просмотр онлайн-телевидения
12 – получение знаний и справок на любую тему с использованием Википедии, онлайн-энциклопедий
13 – загрузка личных файлов (книг, статей, фотографий, видео, программ и др.) на сайты, в социальные сети, облачные хранилища для публичного доступа
14 – прослушивание онлайн-радио, книг
15 – скачивание фильмов, изображений или музыки
16 – игра в видео- или компьютерные игры / игры для мобильных телефонов или их скачивание
17 – хранение документов, изображений, музыки, видео и других файлов
18 – чтение онлайновых газет, журналов, книг
19 – культурные цели
20 – поиск информации об образовании, курсах обучения, тренингах и т. п.
21 – продажа товаров или услуг
22 – дистанционное обучение
23 – участие в онлайн-голосованиях или консультациях по общественным и политическим проблемам (вопросы городского планирования, подписывание петиций и обращений)
24 – поиск вакансий
25 – скачивание программного обеспечения (кроме компьютерных игр)
26 – скачивание онлайновых газет или журналов, электронных книг
27 – поиск жилья для аренды
28 – ведение блога
29 – публикация мнений по общественным и политическим проблемам через веб-сайты, участие в форумах
30 – участие в профессиональных сетях

11.13. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, использовавшего интернет за последние три месяца**)*

	Для коммуникаций			Для поиска и скачивания цифрового контента	
	Участие в социальных сетях	Телефонные звонки или видеоразговоры через интернет	Отправка или получение электронной почты	Игра в видео- или компьютерные игры / игры для мобильных телефонов или их скачивание	Чтение онлайновых газет, журналов, книг
Россия	**75**	**84**	**48**	**22**	**15**
Австрия	62	65	89	29	69
Бельгия	68	77	90	37	67
Болгария	80	84	58	16	72
Великобритания	78	53	90	35	76
Венгрия	87	84	91	29	87
Германия	51	61	87	40	62
Греция	79	83	82	32	90
Дания	86	73	97	47	86
Ирландия	70	80	93	26	83
Исландия	94	76	96	43	95
Испания	69	81	84	40	82
Италия	62	82	81	31	64
Кипр	87	94	73	38	89
Латвия	76	76	87	25	80
Литва	75	82	79	23	92
Люксембург	63	71	84	36	71
Мальта	86	87	83	47	86
Нидерланды	78	87	98	56	85

* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

(продолжение)

	Для коммуникаций			Для поиска и скачивания цифрового контента	
	Участие в социальных сетях	Телефонные звонки или видеоразговоры через интернет	Отправка или получение электронной почты	Игра в видео- или компьютерные игры / игры для мобильных телефонов или их скачивание	Чтение онлайновых газет, журналов, книг
Норвегия	89	84	97	36	95
Польша	67	66	80	19	81
Португалия	80	80	88	38	81
Республика Корея	71	69	58	…	96
Румыния	82	76	51	26	59
Сербия	74	94	56	20	77
Словакия	73	73	83	22	77
Словения	71	69	91	32	77
США	75	53	91	…	…
Турция	74	90	45	37	66
Финляндия	78	74	96	45	93
Франция	49	70	92	33	63
Хорватия	75	76	80	35	90
Чехия	69	66	95	25	92
Швейцария	68	78	93	…	80
Швеция	74	78	93	46	82
Эстония	74	70	91	29	86

(продолжение)

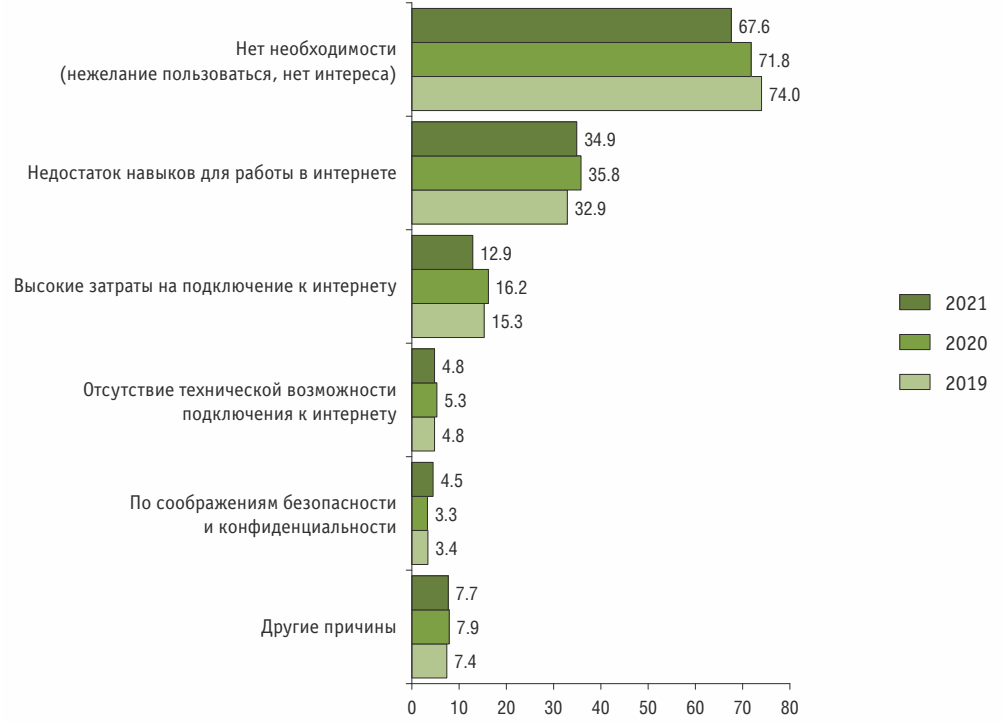
	Другие цели			
	Поиск информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения	Загрузка личных файлов на сайты, в социальные сети, облачные хранилища для публичного доступа	Осуществление банковских операций	Поиск вакансий
Россия	**36**	**28**	**60**	**6**
Австрия	65	39	77	13
Бельгия	54	38	81	15
Болгария	48	33	20	9
Великобритания	65	38	83	26
Венгрия	73	45	63	19
Германия	49	41	55	8
Греция	75	48	54	13
Дания	76	60	96	37
Ирландия	67	39	78	22
Исландия	72	74	95	23
Испания	74	41	69	20
Италия	64	37	55	17
Кипр	81	60	71	10
Латвия	57	39	88	13
Литва	75	44	83	17
Люксембург	55	28	73	15
Мальта	81	47	72	17
Нидерланды	82	53	96	24

(окончание)

	Другие цели			
	Поиск информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения	Загрузка личных файлов на сайты, в социальные сети, облачные хранилища для публичного доступа	Осуществление банковских операций	Поиск вакансий
Норвегия	78	53	97	30
Польша	55	22	61	7
Португалия	65	51	64	18
Республика Корея	76	72	94	16
Румыния	48	20	19	6
Сербия	69	28	26	14
Словакия	62	29	65	17
Словения	61	41	64	14
США	49	18	72	22
Турция	70	48	57	11
Финляндия	82	58	96	35
Франция	61	23	78	17
Хорватия	74	46	68	18
Чехия	72	47	82	7
Швейцария	74	42	79	25
Швеция	70	41	86	29
Эстония	68	46	90	22

11.14. ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, не использовавшего интернет или использовавшего более года назад)

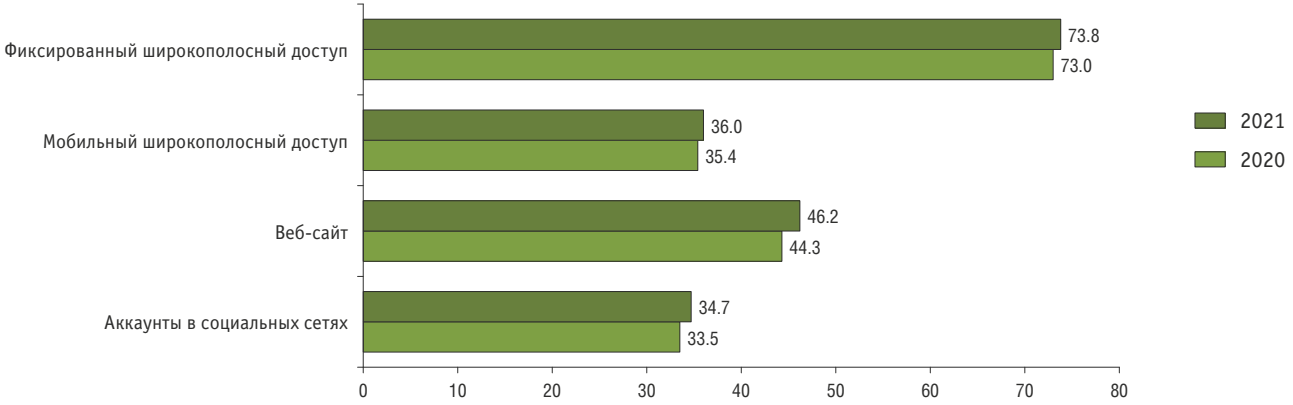


12

Использование интернета и программных средств в организациях

12.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



Источники: здесь и далее в разделе: Россия – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата; зарубежные страны – ОЭСР, Евростат.

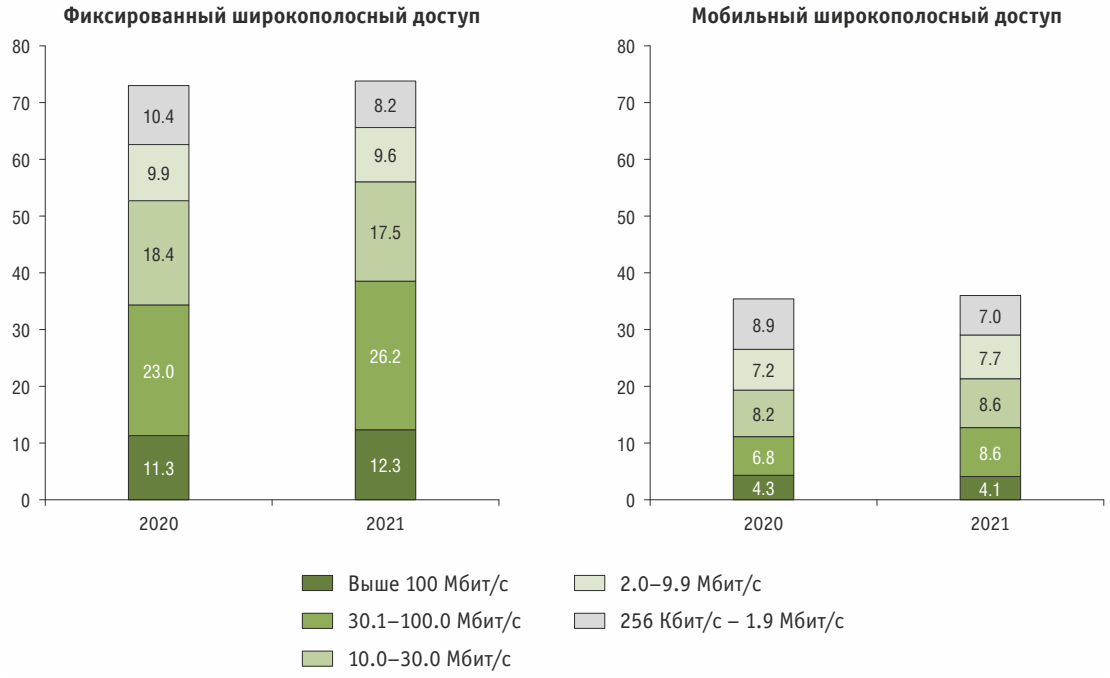
12.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ДОСТУПА

(в процентах от общего числа организаций)

	Фиксированный широкополосный доступ		Мобильный широкополосный доступ	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**73.0**	**73.8**	**35.4**	**36.0**
Сельское хозяйство	57.8	65.8	29.5	34.9
Добыча полезных ископаемых	59.9	65.7	42.5	46.6
Обрабатывающая промышленность	71.9	79.3	44.2	49.2
Обеспечение энергией	76.1	77.2	43.7	44.3
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	64.9	69.4	30.0	32.5
Строительство	52.6	58.4	32.0	36.4
Оптовая и розничная торговля	79.5	80.4	53.1	54.1
Транспортировка и хранение	69.5	69.3	37.7	38.9
Гостиницы и общественное питание	66.1	67.8	35.1	39.7
Информация и связь	79.0	79.3	41.8	41.3
Отрасль информационных технологий	81.2	80.5	43.0	42.3
Финансовый сектор	79.6	78.7	57.8	56.1
Операции с недвижимым имуществом	57.2	57.4	22.6	23.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	63.6	65.4	28.9	29.9
Высшее образование	88.4	87.0	37.0	36.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	82.5	81.5	28.7	28.8
Культура и спорт	67.0	68.1	20.8	20.4
Государственное управление, социальное обеспечение	74.6	78.8	21.7	22.1

12.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ И ВИДАМ ДОСТУПА

(в процентах от общего числа организаций)



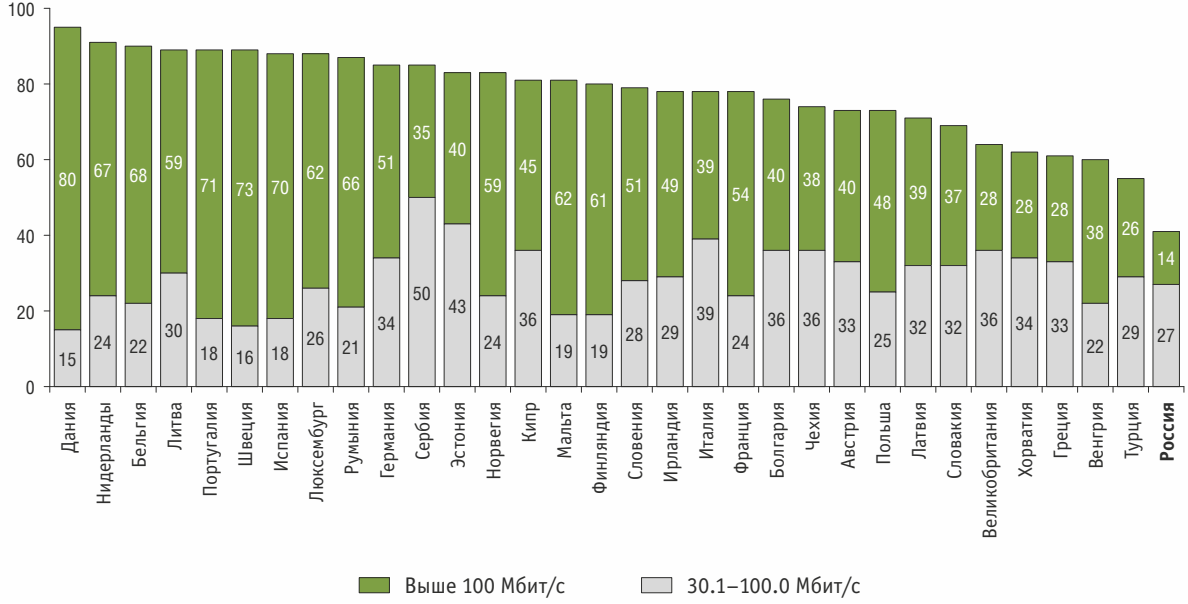
12.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	256 Кбит/с – 30.0 Мбит/с		30.1–100.0 Мбит/с		Выше 100 Мбит/с	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**38.7**	**35.4**	**23.0**	**26.2**	**11.3**	**12.3**
Сельское хозяйство	34.1	36.3	18.4	22.8	5.3	6.8
Добыча полезных ископаемых	26.1	27.0	23.4	27.0	10.4	11.7
Обрабатывающая промышленность	28.9	27.8	31.8	37.3	11.3	14.2
Обеспечение энергией	39.3	37.7	27.7	30.8	9.1	8.8
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	37.7	38.4	20.7	23.8	6.5	7.2
Строительство	23.3	23.0	20.8	24.8	8.4	10.6
Оптовая и розничная торговля	42.3	33.9	20.9	29.9	16.3	16.6
Транспортировка и хранение	34.8	31.9	23.3	23.8	11.4	13.5
Гостиницы и общественное питание	34.8	34.2	14.7	16.1	16.6	17.5
Информация и связь	29.4	27.2	27.0	27.2	22.5	24.9
Отрасль информационных технологий	27.1	23.8	30.6	29.8	23.5	26.9
Финансовый сектор	42.1	38.6	18.2	19.0	19.3	21.1
Операции с недвижимым имуществом	29.1	27.5	20.0	21.2	8.2	8.7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	30.6	28.6	22.2	24.4	10.8	12.5
Высшее образование	21.9	19.3	35.8	35.2	30.7	32.5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	44.6	40.3	30.8	33.4	7.1	7.8
Культура и спорт	43.1	42.4	17.3	18.9	6.6	6.8
Государственное управление, социальное обеспечение	45.1	44.7	22.2	26.1	7.3	8.0

12.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И СТРАНАМ: 2021*

(в процентах от общего числа организаций)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

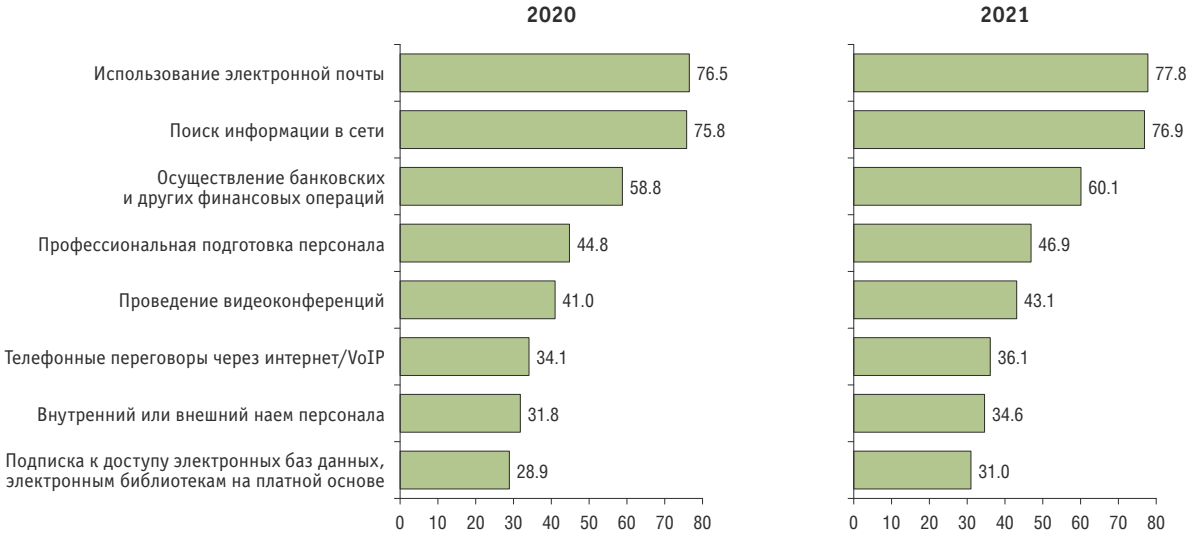
12.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	256 Кбит/с – 30.0 Мбит/с		30.1–100.0 Мбит/с		Выше 100 Мбит/с	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**24.3**	**23.3**	**6.8**	**8.6**	**4.3**	**4.1**
Сельское хозяйство	21.6	25.1	5.0	6.3	2.8	3.5
Добыча полезных ископаемых	32.1	35.4	7.2	8.6	3.2	2.6
Обрабатывающая промышленность	29.7	33.4	9.3	10.8	5.2	4.9
Обеспечение энергией	32.8	33.0	7.2	7.9	3.7	3.5
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	21.8	23.4	5.4	6.3	2.9	2.9
Строительство	22.1	24.5	6.1	7.3	3.7	4.6
Оптовая и розничная торговля	36.2	30.6	10.2	17.6	6.7	5.9
Транспортировка и хранение	26.4	26.1	7.9	8.9	3.4	3.9
Гостиницы и общественное питание	19.2	22.2	8.4	9.2	7.5	8.3
Информация и связь	23.2	22.3	9.0	10.2	9.5	8.9
Отрасль информационных технологий	22.6	21.0	11.1	11.5	9.3	9.7
Финансовый сектор	44.3	42.4	8.4	9.4	5.1	4.4
Операции с недвижимым имуществом	14.7	15.2	4.4	4.7	3.5	3.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	18.1	18.5	6.6	7.2	4.2	4.2
Высшее образование	21.8	21.1	9.3	9.8	5.9	5.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	20.9	21.1	5.0	5.1	2.8	2.6
Культура и спорт	14.5	13.9	3.8	4.1	2.4	2.3
Государственное управление, социальное обеспечение	15.2	15.0	4.1	4.7	2.4	2.4

12.7. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



12.8. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Использование электронной почты		Поиск информации в сети		Осуществление банковских и других финансовых операций		Профессиональная подготовка персонала	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**76.5**	**77.8**	**75.8**	**76.9**	**58.8**	**60.1**	**44.8**	**46.9**
Сельское хозяйство	64.2	73.8	62.7	72.2	56.0	64.6	31.7	39.4
Добыча полезных ископаемых	69.5	69.0	69.5	68.9	53.6	53.8	41.1	42.3
Обрабатывающая промышленность	79.9	82.3	79.5	82.0	68.7	70.9	48.3	52.5
Обеспечение энергией	80.0	80.9	80.4	81.5	66.0	67.3	51.9	55.8
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	73.7	78.8	73.5	78.2	64.1	69.0	35.2	40.6
Строительство	57.4	62.9	56.8	61.8	46.1	49.9	25.9	30.2
Оптовая и розничная торговля	81.1	82.5	77.5	79.7	64.5	66.3	52.6	54.0
Транспортировка и хранение	69.6	69.3	71.3	70.9	49.1	49.5	44.9	46.3
Гостиницы и общественное питание	71.6	73.3	70.1	70.6	56.3	56.7	32.9	34.5
Информация и связь	81.8	81.3	81.9	81.9	63.8	64.8	52.4	53.8
Отрасль информационных технологий	88.8	82.5	88.2	82.2	76.4	61.3	64.0	59.1
Финансовый сектор	79.8	79.9	80.3	78.4	67.6	67.4	44.2	45.3
Операции с недвижимым имуществом	62.6	62.8	61.9	61.6	54.1	54.6	24.9	26.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	71.2	69.8	71.0	69.4	58.5	58.1	39.5	39.6
Высшее образование	89.2	87.8	89.2	87.3	77.6	76.6	71.3	70.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	86.0	85.4	85.6	84.9	76.5	76.5	66.7	67.1
Культура и спорт	74.0	74.7	73.9	74.5	41.4	42.0	36.9	38.5
Государственное управление, социальное обеспечение	82.3	83.7	82.2	83.3	56.5	57.2	46.2	48.6

(окончание)

	Проведение видеоконференций		Телефонные переговоры через интернет/VoIP		Внутренний или внешний наем персонала		Подписка к доступу электронных баз данных, электронным библиотекам на платной основе	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**41.0**	**43.1**	**34.1**	**36.1**	**31.8**	**34.6**	**28.9**	**31.0**
Сельское хозяйство	25.8	31.8	20.1	24.9	20.6	27.0	23.5	28.6
Добыча полезных ископаемых	44.3	45.9	41.8	41.4	37.5	39.9	33.6	35.1
Обрабатывающая промышленность	51.9	56.3	47.8	50.6	49.2	53.7	42.1	45.9
Обеспечение энергией	41.3	43.6	32.5	34.3	35.2	38.5	36.7	39.2
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	20.9	25.2	17.5	21.6	22.6	28.5	24.6	27.2
Строительство	27.5	33.1	26.0	31.2	28.5	34.2	24.2	28.2
Оптовая и розничная торговля	56.4	58.7	57.1	59.7	51.3	53.6	33.4	36.7
Транспортировка и хранение	40.3	41.3	34.6	36.2	35.3	38.1	28.1	29.6
Гостиницы и общественное питание	33.6	33.2	29.2	31.5	30.4	31.5	25.9	26.0
Информация и связь	51.8	53.1	47.0	48.0	41.5	44.0	36.2	38.1
Отрасль информационных технологий	45.3	62.7	27.8	58.1	33.2	50.7	37.0	40.9
Финансовый сектор	67.1	66.7	64.5	63.6	43.6	43.8	28.2	30.4
Операции с недвижимым имуществом	19.8	21.0	18.0	19.3	19.7	21.6	21.3	21.6
Профессиональная, научная и техническая деятельность	36.3	37.0	29.7	30.1	26.1	27.1	31.9	32.5
Высшее образование	73.8	71.5	53.2	51.9	53.9	55.0	75.2	73.0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	51.5	52.1	33.2	35.3	40.2	42.9	39.5	40.0
Культура и спорт	22.0	23.6	13.3	14.0	14.3	16.0	19.2	19.9
Государственное управление, социальное обеспечение	34.2	35.8	19.8	20.6	16.7	18.4	22.0	23.5

12.9. РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНТЕРНЕТ, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общей численности работников организаций)

	Всего		С использованием средств мобильного доступа к интернету, предоставленных работодателем	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**40.3**	**41.9**	**7.2**	**7.3**
Сельское хозяйство	16.5	17.5	3.9	3.9
Добыча полезных ископаемых	22.1	24.3	4.4	4.1
Обрабатывающая промышленность	24.7	26.2	4.6	4.6
Обеспечение энергией	35.9	36.1	5.4	5.4
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	22.3	24.3	4.6	5.6
Строительство	21.7	27.3	5.8	6.8
Оптовая и розничная торговля	58.0	60.8	18.1	18.2
Транспортировка и хранение	25.8	26.8	5.3	6.2
Гостиницы и общественное питание	21.2	26.0	3.9	8.8
Информация и связь	80.7	83.0	19.9	19.1
Отрасль информационных технологий	85.2	87.6	20.6	20.3
Финансовый сектор	72.2	74.3	17.3	15.9
Операции с недвижимым имуществом	34.7	36.0	5.3	5.7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	57.5	61.1	9.3	9.7
Высшее образование	78.6	79.2	5.8	4.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	40.3	42.5	2.9	2.8
Культура и спорт	45.7	47.8	5.2	5.1
Государственное управление, социальное обеспечение	54.0	52.1	4.2	4.0

12.10. РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНТЕРНЕТ, ПО СТРАНАМ: 2021*

(в процентах от общей численности работников организаций)

* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

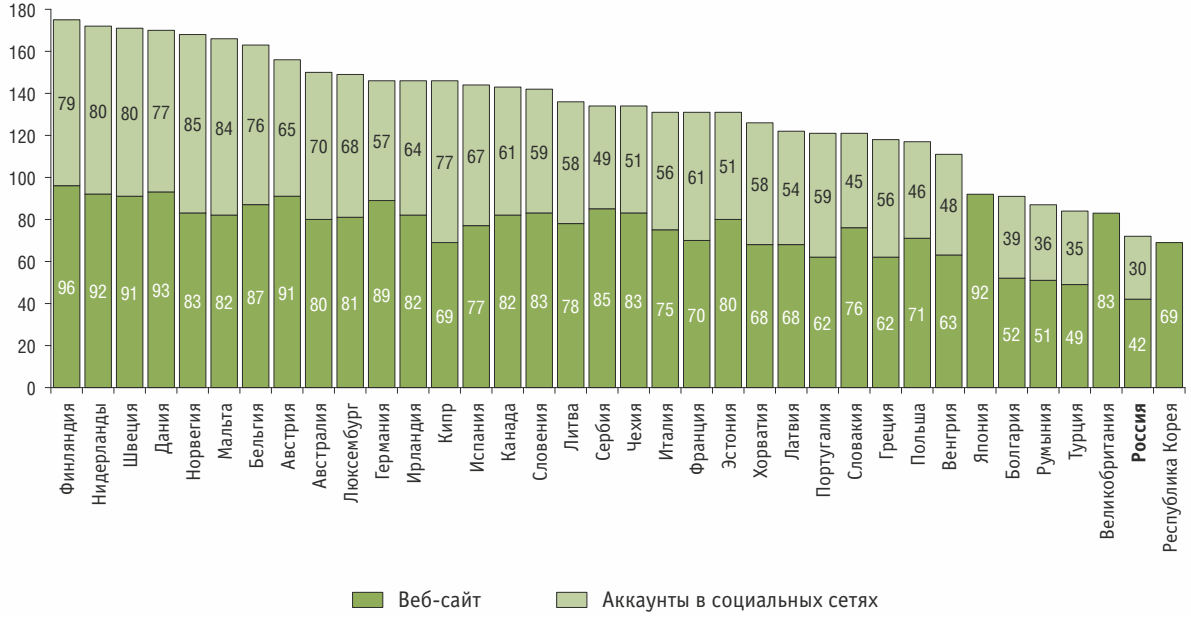
12.11. НАЛИЧИЕ ВЕБ-САЙТОВ, АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Веб-сайт		Аккаунты в социальных сетях	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**44.3**	**46.2**	**33.5**	**34.7**
Сельское хозяйство	20.9	25.3	18.2	21.3
Добыча полезных ископаемых	32.0	33.2	13.7	15.1
Обрабатывающая промышленность	52.5	56.1	29.4	31.0
Обеспечение энергией	44.3	46.4	23.1	22.9
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	30.3	34.1	21.4	23.3
Строительство	25.2	29.6	13.0	13.8
Оптовая и розничная торговля	47.8	51.8	44.7	44.2
Транспортировка и хранение	31.5	32.3	18.9	19.5
Гостиницы и общественное питание	36.8	37.6	38.1	38.0
Информация и связь	56.0	57.0	43.3	42.8
Отрасль информационных технологий	55.3	56.2	31.5	32.7
Финансовый сектор	64.2	63.9	34.2	35.5
Операции с недвижимым имуществом	24.7	25.0	15.5	15.8
Профессиональная, научная и техническая деятельность	33.9	34.0	19.8	19.4
Высшее образование	79.0	78.8	69.6	69.5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	71.2	72.1	52.1	56.1
Культура и спорт	45.2	47.3	51.2	53.3
Государственное управление, социальное обеспечение	44.4	45.9	31.5	33.2

12.12. НАЛИЧИЕ ВЕБ-САЙТОВ, АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021*

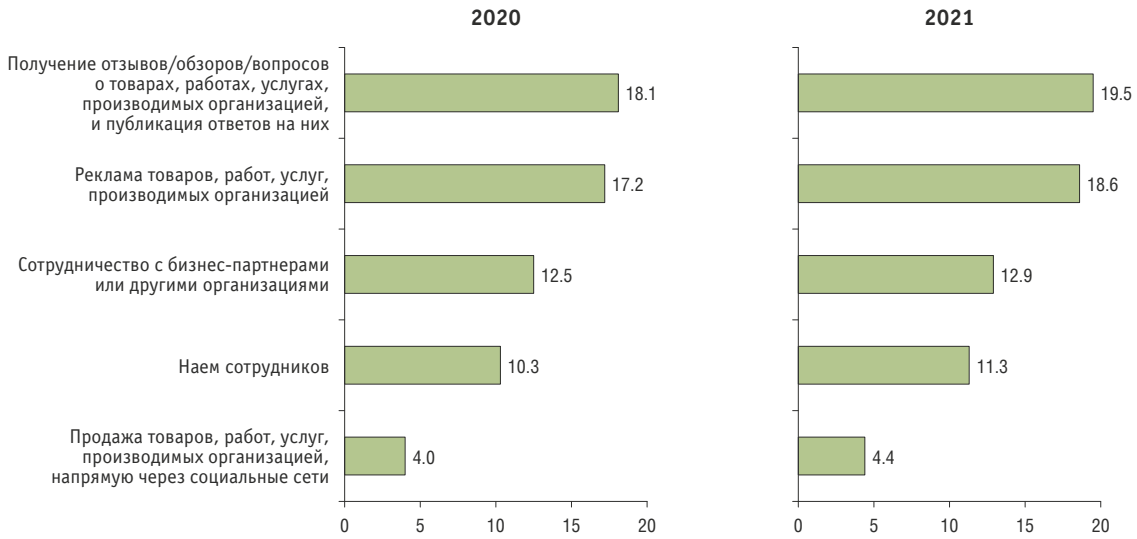
(в процентах от общего числа организаций)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

12.13. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



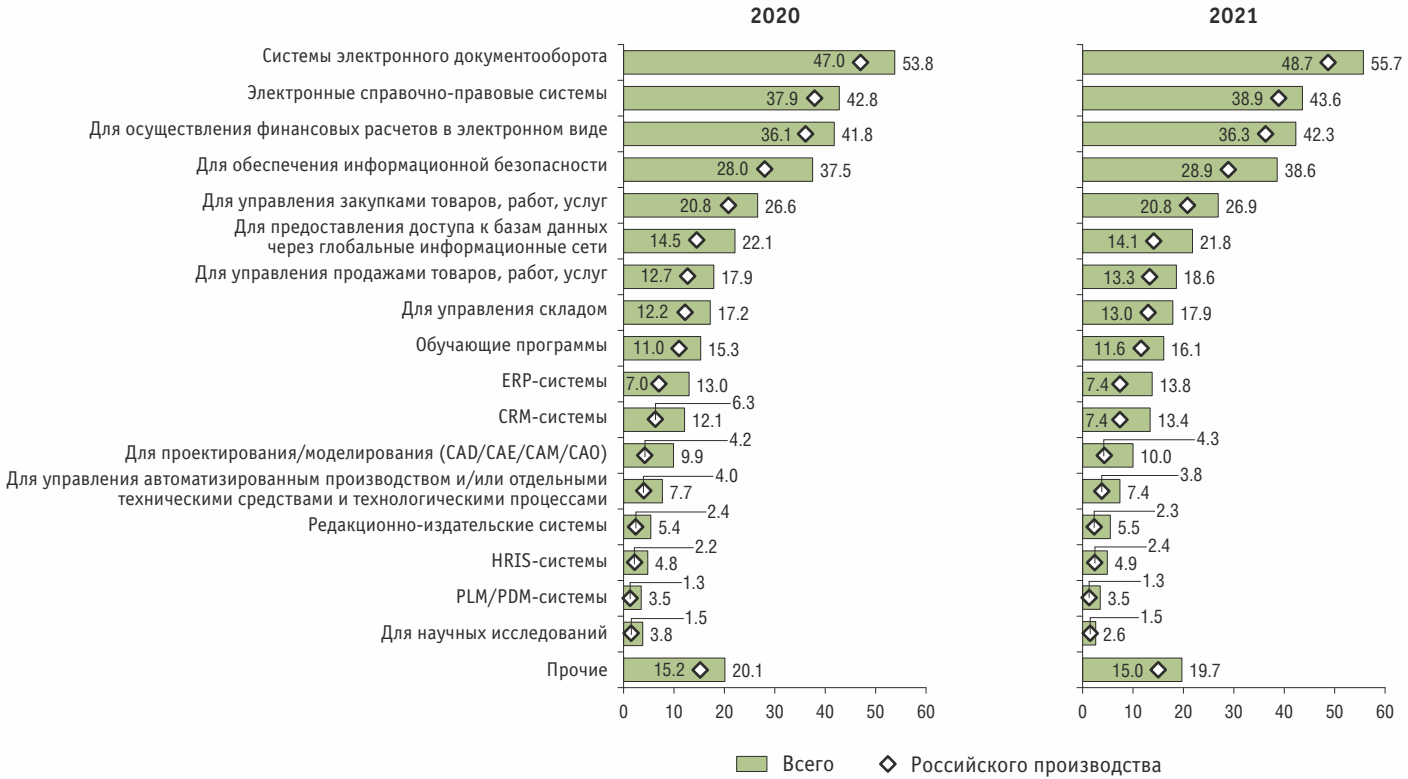
12.14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	2020	2021
Всего	**20.1**	**20.9**
Сельское хозяйство	9.1	10.4
Добыча полезных ископаемых	17.6	17.5
Обрабатывающая промышленность	25.1	26.3
Обеспечение энергией	20.7	22.0
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	11.5	12.7
Строительство	11.2	12.8
Оптовая и розничная торговля	26.0	29.1
Транспортировка и хранение	18.7	19.8
Гостиницы и общественное питание	18.9	18.1
Информация и связь	30.9	31.5
Отрасль информационных технологий	32.2	31.9
Финансовый сектор	40.9	41.9
Операции с недвижимым имуществом	10.1	10.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	14.3	14.2
Высшее образование	48.1	47.9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	33.1	32.9
Культура и спорт	10.2	9.7
Государственное управление, социальное обеспечение	15.4	15.0

12.15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в процентах от общего числа организаций)



12.16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

	Системы электронного документооборота	Электронные справочно-правовые системы	Для осуществления финансовых расчетов в электронном виде	Для обеспечения информационной безопасности
Всего	**55.7**	**43.6**	**42.3**	**38.6**
Сельское хозяйство	49.7	34.9	39.1	26.1
Добыча полезных ископаемых	50.3	45.3	40.0	40.5
Обрабатывающая промышленность	59.7	54.0	49.2	45.6
Обеспечение энергией	62.4	50.5	46.3	43.2
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	53.2	35.0	41.0	26.9
Строительство	43.0	37.2	33.9	27.1
Оптовая и розничная торговля	61.1	50.1	50.3	48.5
Транспортировка и хранение	55.0	44.9	38.1	39.3
Гостиницы и общественное питание	49.0	36.7	43.9	33.3
Информация и связь	62.6	47.0	43.8	44.9
Отрасль информационных технологий	64.7	49.3	40.5	50.3
Финансовый сектор	63.0	59.2	51.4	56.9
Операции с недвижимым имуществом	43.3	31.4	33.8	23.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	48.5	40.6	38.4	31.6
Высшее образование	65.0	68.5	59.5	60.8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	64.2	51.3	54.3	49.3
Культура и спорт	43.8	25.8	27.8	23.2
Государственное управление, социальное обеспечение	59.8	43.0	39.9	36.7

(**продолжение**)

	Для управления закупками товаров, работ, услуг	Для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети	Для управления продажами товаров, работ, услуг	Для управления складом
Всего	**26.9**	**21.8**	**18.6**	**17.9**
Сельское хозяйство	16.4	17.0	11.0	12.9
Добыча полезных ископаемых	19.0	15.3	14.4	25.9
Обрабатывающая промышленность	29.0	19.3	30.4	34.8
Обеспечение энергией	28.1	19.7	17.4	22.7
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	21.8	17.3	14.2	14.3
Строительство	14.5	13.8	9.8	15.4
Оптовая и розничная торговля	41.8	35.4	49.5	41.9
Транспортировка и хранение	23.3	17.5	19.3	24.4
Гостиницы и общественное питание	23.6	19.9	25.1	22.1
Информация и связь	24.5	23.4	19.4	16.6
Отрасль информационных технологий	23.3	24.5	17.5	14.8
Финансовый сектор	21.1	36.5	23.8	19.3
Операции с недвижимым имуществом	13.0	11.9	8.1	6.8
Профессиональная, научная и техническая деятельность	18.2	14.7	8.2	8.1
Высшее образование	31.3	35.6	17.1	19.8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	37.5	21.7	12.5	19.8
Культура и спорт	21.3	16.9	6.5	3.0
Государственное управление, социальное обеспечение	27.5	18.7	2.8	2.7

(**продолжение**)

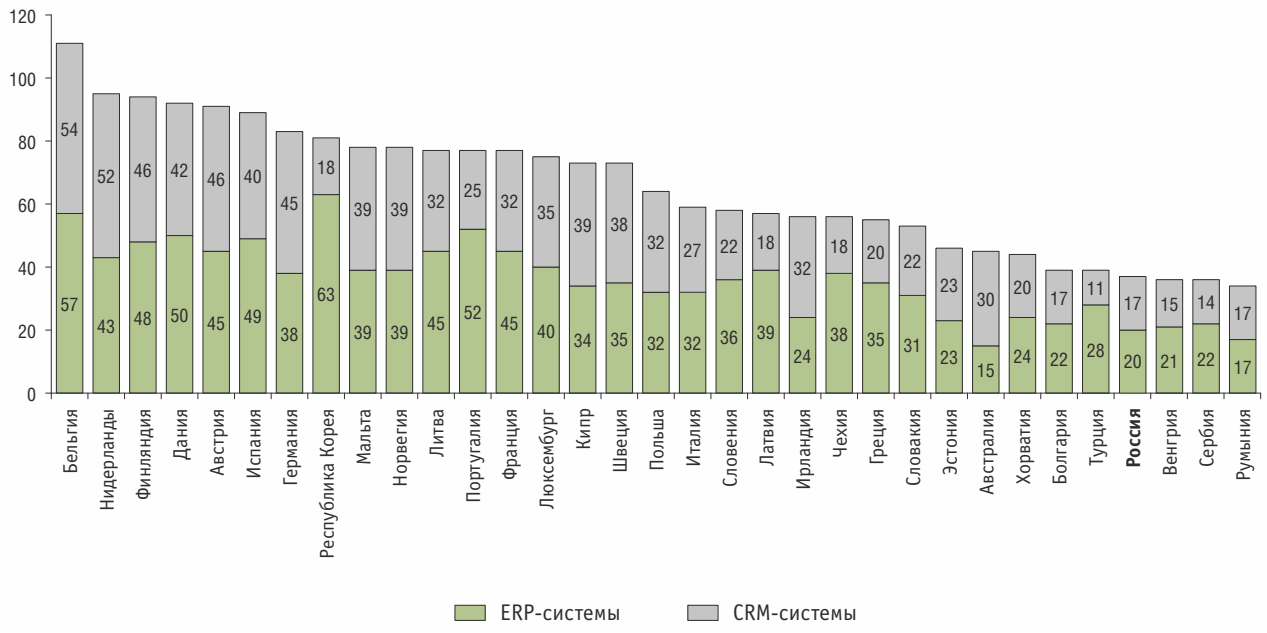
	Обучающие программы	ERP-системы	CRM-системы	Для проектирования/ моделирования (CAD/CAE/CAM/ CAO)	Для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами
Всего	**16.1**	**13.8**	**13.4**	**10.0**	**7.4**
Сельское хозяйство	8.9	6.7	4.2	3.9	7.6
Добыча полезных ископаемых	19.0	19.9	9.7	23.1	15.5
Обрабатывающая промышленность	15.7	28.7	17.7	28.9	22.2
Обеспечение энергией	23.8	16.3	9.7	19.4	14.5
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	9.9	6.7	5.7	8.0	7.4
Строительство	8.8	7.7	5.9	18.8	5.2
Оптовая и розничная торговля	26.3	33.8	32.1	17.6	13.0
Транспортировка и хранение	20.9	16.3	11.0	10.8	10.4
Гостиницы и общественное питание	13.2	14.0	10.2	6.5	7.4
Информация и связь	19.5	20.2	22.4	10.9	9.6
Отрасль информационных технологий	22.4	21.5	23.9	10.0	7.2
Финансовый сектор	38.4	20.3	42.1	4.9	4.5
Операции с недвижимым имуществом	6.1	4.6	4.8	5.8	3.2
Профессиональная, научная и техническая деятельность	10.6	8.6	6.6	11.4	4.6
Высшее образование	58.8	13.7	16.9	34.5	14.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	13.5	4.8	6.0	2.6	4.7
Культура и спорт	8.3	1.7	2.6	1.8	2.0
Государственное управление, социальное обеспечение	9.3	2.1	2.5	2.5	2.0

(окончание)

	Редакционно-издательские системы	HRIS-системы	Для научных исследований	PLM/PDM-системы
Всего	**5.5**	**4.9**	**2.6**	**3.5**
Сельское хозяйство	3.0	2.2	1.7	1.7
Добыча полезных ископаемых	2.5	5.7	2.9	3.0
Обрабатывающая промышленность	6.0	5.7	5.9	7.8
Обеспечение энергией	3.2	4.5	1.8	2.0
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	3.1	2.2	2.0	1.6
Строительство	2.5	2.1	1.4	1.3
Оптовая и розничная торговля	13.4	12.7	1.5	10.4
Транспортировка и хранение	2.6	3.9	0.9	1.3
Гостиницы и общественное питание	5.2	4.8	0.7	2.0
Информация и связь	12.3	6.3	3.9	2.6
Отрасль информационных технологий	5.0	7.3	3.8	3.4
Финансовый сектор	4.1	12.5	0.4	3.7
Операции с недвижимым имуществом	2.4	1.8	0.9	1.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	4.1	2.5	7.0	2.3
Высшее образование	28.3	8.0	36.9	3.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	2.9	2.2	2.8	1.3
Культура и спорт	2.8	1.1	1.9	1.0
Государственное управление, социальное обеспечение	2.1	1.4	1.3	0.9

12.17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ERP-, CRM-СИСТЕМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

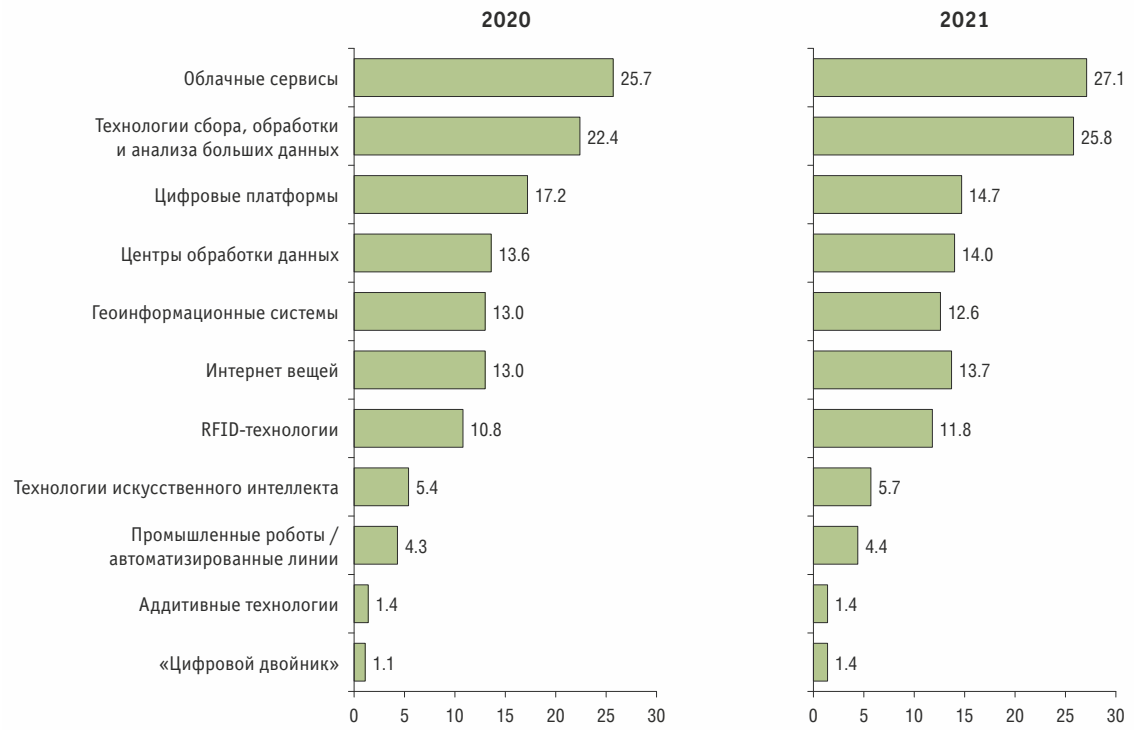


13

Использование цифровых технологий в организациях

13.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



13.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Облачные сервисы		Технологии сбора, обработки и анализа больших данных		Цифровые платформы	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**25.7**	**27.1**	**22.4**	**25.8**	**17.2**	**14.7**
Сельское хозяйство	17.8	21.5	17.2	23.3	10.2	9.8
Добыча полезных ископаемых	19.0	19.8	21.8	25.0	13.2	10.8
Обрабатывающая промышленность	27.1	28.9	26.5	29.9	16.0	14.5
Обеспечение энергией	19.4	20.6	23.7	25.1	16.6	13.4
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	19.4	22.2	20.8	26.0	11.9	10.6
Строительство	16.0	19.3	16.3	20.9	8.9	8.5
Оптовая и розничная торговля	38.3	39.8	25.9	32.3	30.3	24.6
Транспортировка и хранение	20.1	21.2	21.0	23.5	14.8	12.7
Гостиницы и общественное питание	27.5	29.9	28.8	31.9	15.7	15.5
Информация и связь	31.9	33.9	29.1	32.9	22.6	21.3
Отрасль информационных технологий	34.6	37.3	29.5	33.3	24.2	23.2
Финансовый сектор	41.0	38.9	44.4	45.5	36.3	33.2
Операции с недвижимым имуществом	16.7	17.0	15.9	18.3	9.1	7.5
Профессиональная, научная и техническая деятельность	21.1	21.6	18.6	20.3	11.4	9.3
Высшее образование	45.9	47.1	27.7	31.5	35.6	31.9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	32.6	34.0	27.2	30.6	18.3	16.5
Культура и спорт	19.5	20.3	17.0	19.4	9.7	7.6
Государственное управление, социальное обеспечение	19.9	21.2	17.4	19.5	11.8	9.1

(**продолжение**)

	Центры обработки данных		Геоинформационные системы		Интернет вещей	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**13.6**	**14.0**	**13.0**	**12.6**	**13.0**	**13.7**
Сельское хозяйство	4.0	9.2	14.1	16.1	11.6	14.4
Добыча полезных ископаемых	3.6	9.9	18.8	18.5	14.6	15.4
Обрабатывающая промышленность	11.1	13.4	12.9	12.3	15.8	17.6
Обеспечение энергией	13.0	12.7	19.9	18.2	15.9	16.8
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	8.0	9.5	15.6	15.7	12.3	14.8
Строительство	4.6	7.7	8.6	9.6	8.6	10.6
Оптовая и розничная торговля	27.0	24.3	13.8	14.6	24.4	23.0
Транспортировка и хранение	10.1	12.1	15.8	15.7	13.6	15.0
Гостиницы и общественное питание	16.6	15.2	8.1	6.6	21.4	21.5
Информация и связь	20.6	20.8	15.2	15.2	14.6	15.1
Отрасль информационных технологий	17.1	22.6	12.5	12.4	12.8	13.7
Финансовый сектор	49.7	32.9	26.0	26	10.8	11.2
Операции с недвижимым имуществом	3.9	6.9	8.7	7.8	8.5	9.4
Профессиональная, научная и техническая деятельность	0.0	8.5	10.1	8.8	8.2	8.2
Высшее образование	18.6	29.9	19.5	18.5	17.1	19.7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9.2	15.4	15.8	14.3	13.8	15.1
Культура и спорт	3.8	6.9	7.6	6.7	8.1	9.2
Государственное управление, социальное обеспечение	5.8	8.1	12.0	11.2	7.7	8.6

(**продолжение**)

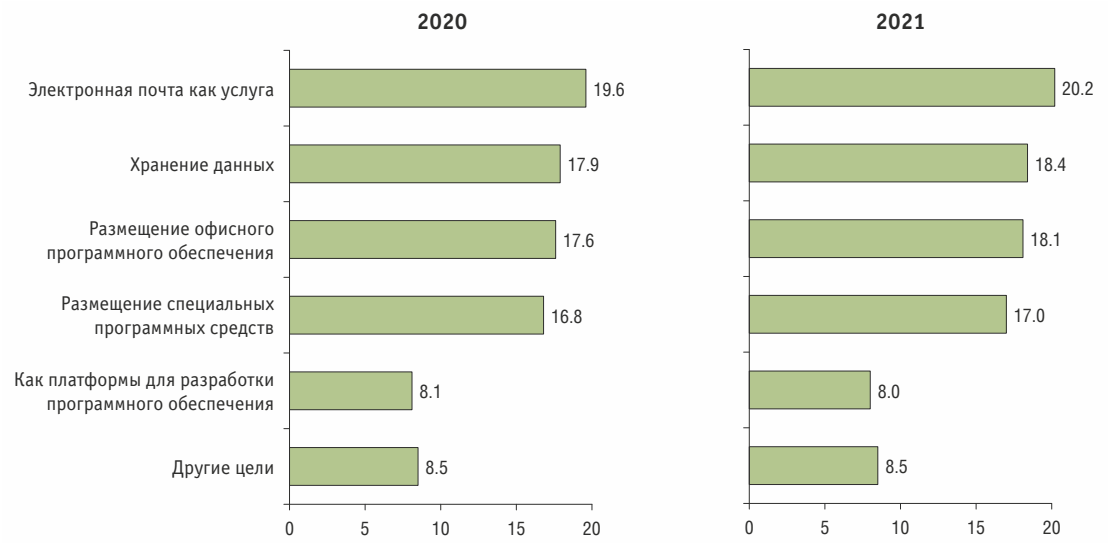
	RFID-технологии		Технологии искусственного интеллекта		Промышленные роботы / автоматизированные линии	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**10.8**	**11.8**	**5.4**	**5.7**	**4.3**	**4.4**
Сельское хозяйство	8.1	10.1	2.2	2.9	4.1	5.3
Добыча полезных ископаемых	14.0	16.0	2.5	2.9	4.2	2.9
Обрабатывающая промышленность	16.5	19.3	3.6	3.9	17.2	19.0
Обеспечение энергией	13.8	14.6	3.3	3.7	2.0	2.1
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	7.9	9.1	2.5	3.2	2.3	2.8
Строительство	6.3	8.9	1.3	1.7	1.5	1.6
Оптовая и розничная торговля	22.3	21.4	13.0	14.4	12.0	11.2
Транспортировка и хранение	12.1	13.4	3.7	4.4	3.4	3.7
Гостиницы и общественное питание	13.1	14.4	9.7	8.6	4.4	3.3
Информация и связь	13.6	14.8	7.8	9.8	1.4	1.5
Отрасль информационных технологий	12.0	13.4	8.1	9.6	1.5	1.4
Финансовый сектор	11.8	12.9	22.8	13.0	0.8	0.9
Операции с недвижимым имуществом	6.2	7.7	1.8	2.3	1.4	1.7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	6.4	6.7	2.1	2.6	1.4	1.3
Высшее образование	26.2	29.3	8.4	9.1	4.6	4.9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	8.5	9.8	2.6	2.9	1.3	1.6
Культура и спорт	5.7	6.7	1.8	2.0	0.8	0.8
Государственное управление, социальное обеспечение	5.1	5.7	1.7	2.0	0.9	0.8

(окончание)

	Аддитивные технологии		«Цифровой двойник»	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**1.4**	**1.4**	**1.1**	**1.4**
Сельское хозяйство	1.0	1.3	1.0	1.5
Добыча полезных ископаемых	1.5	0.9	2.1	2.4
Обрабатывающая промышленность	5.2	5.7	3.3	3.8
Обеспечение энергией	1.1	1.0	1.2	1.6
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	1.0	1.2	1.1	1.6
Строительство	0.8	0.8	0.8	1.7
Оптовая и розничная торговля	1.3	1.4	1.2	1.3
Транспортировка и хранение	1.0	1.0	0.9	1.4
Гостиницы и общественное питание	0.8	0.9	0.7	0.8
Информация и связь	1.2	1.2	1.0	1.3
Отрасль информационных технологий	1.5	1.6	1.4	1.7
Финансовый сектор	0.5	0.5	0.8	0.9
Операции с недвижимым имуществом	1.0	1.2	0.9	1.5
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1.7	1.8	1.6	1.8
Высшее образование	17.0	18.4	4.9	5.6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0.9	0.9	0.8	1.0
Культура и спорт	0.9	1.0	0.6	0.9
Государственное управление, социальное обеспечение	0.8	0.7	0.8	1.0

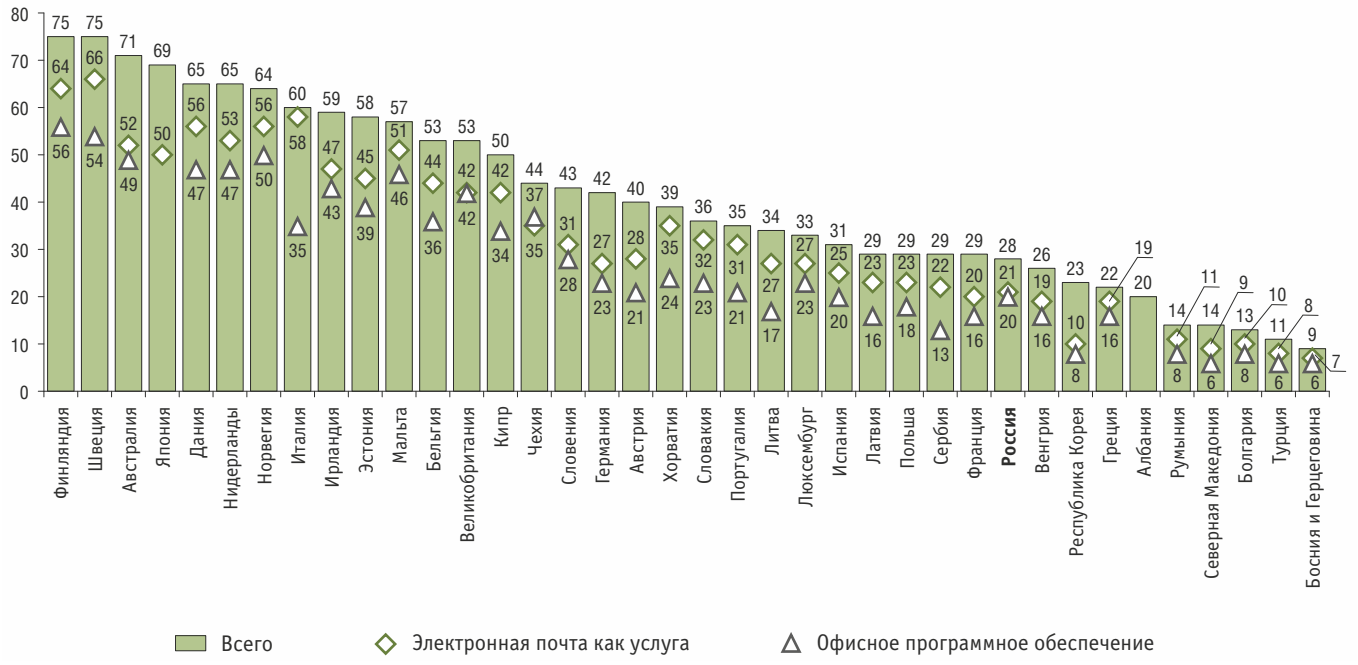
13.3. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



13.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021*

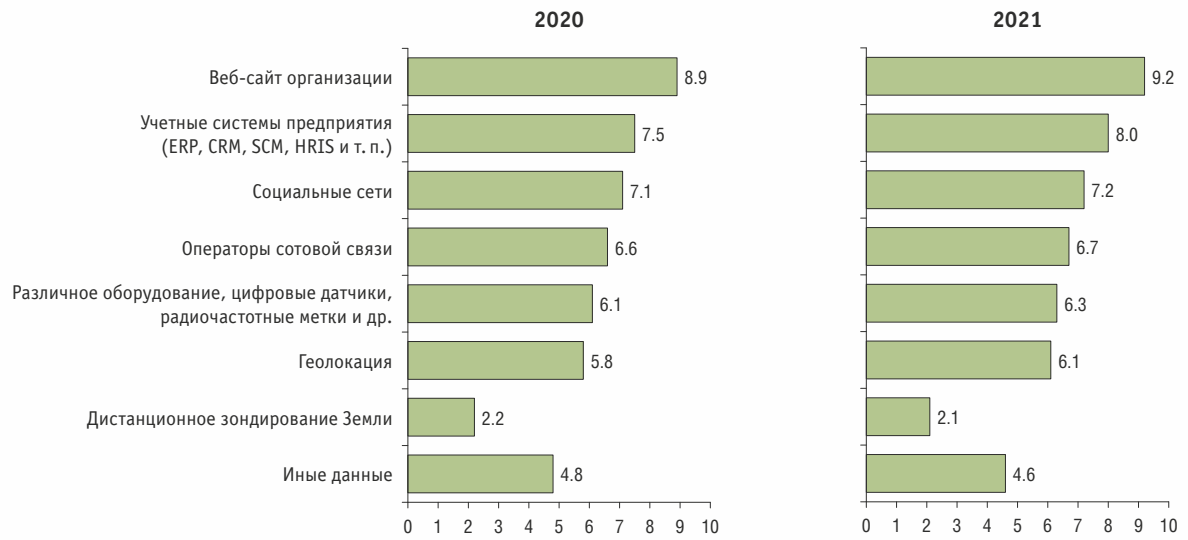
(в процентах от общего числа организаций)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

13.5. ИСТОЧНИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)

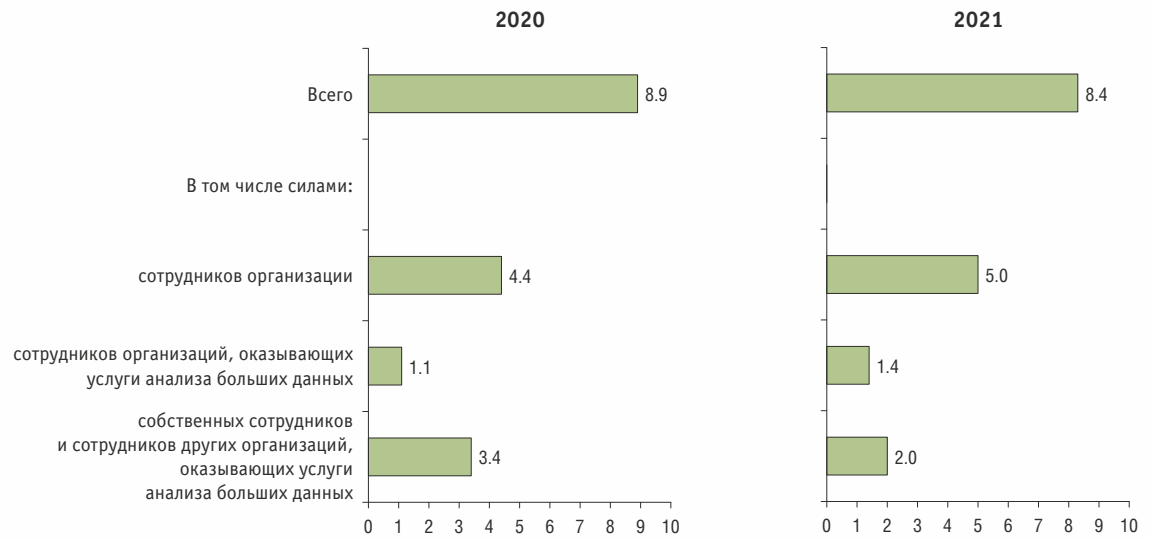


13.6. ИСТОЧНИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ПО ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИХ СБОРА, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА

(в процентах от числа организаций, использующих соответствующих источник больших данных)

13.7. АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



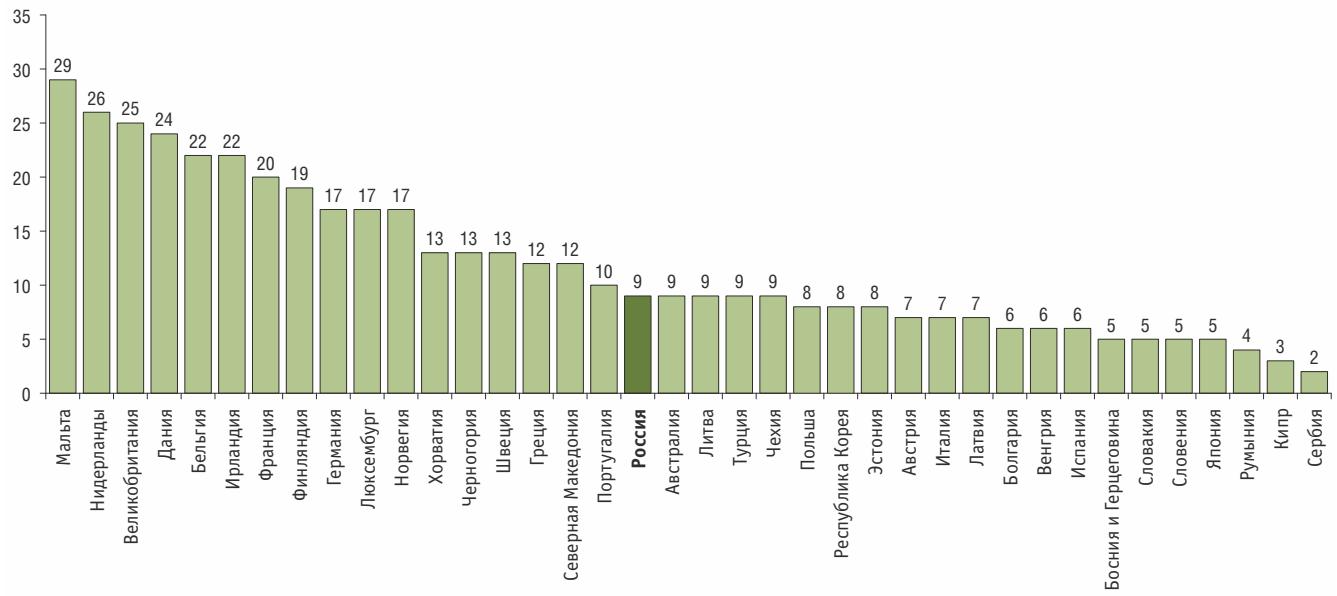
13.8. АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Всего		В том числе силами					
			сотрудников организации		сотрудников организаций, оказывающих услуги анализа больших данных		собственных сотрудников и сотрудников других организаций, оказывающих услуги анализа больших данных	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**8.9**	**8.4**	**4.4**	**5.0**	**1.1**	**1.4**	**3.4**	**2.0**
Сельское хозяйство	4.6	5.3	2.5	3.1	0.6	1.1	1.5	1.0
Добыча полезных ископаемых	8.9	6.4	4.1	3.6	1.0	0.7	3.8	2.1
Обрабатывающая промышленность	9.7	8.7	5.4	5.8	1.0	1.0	3.2	1.9
Обеспечение энергией	8.5	7.8	5.0	5.0	0.8	1.3	2.6	1.5
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	7.1	7.2	3.7	4.6	1.2	1.1	2.2	1.5
Строительство	4.4	4.7	2.4	3.0	0.5	0.8	1.5	0.9
Оптовая и розничная торговля	15.1	12.7	7.6	7.3	1.8	2.1	5.7	3.3
Транспортировка и хранение	9.5	8.8	3.6	3.8	1.4	2.0	4.4	3.1
Гостиницы и общественное питание	13.8	11.4	6.9	7.8	0.9	0.7	5.9	3.0
Информация и связь	16.5	15.4	7.3	9.1	2.4	1.8	6.8	4.5
Отрасль информационных технологий	17.9	17.8	7.8	9.3	2.0	2.5	8.1	6.0
Финансовый сектор	16.4	18.6	6.4	12.4	0.4	1.4	9.6	4.8
Операции с недвижимым имуществом	3.8	3.9	2.0	2.4	0.5	0.9	1.3	0.7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	6.5	5.8	3.6	3.7	0.9	0.9	2.0	1.2
Высшее образование	12.4	11.8	7.5	8.1	1.2	1.2	3.7	2.6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	9.1	8.7	4.5	5.0	1.3	1.8	3.2	1.8
Культура и спорт	4.1	3.8	2.3	2.3	0.7	1.1	1.1	0.5
Государственное управление, социальное обеспечение	5.5	5.2	3.0	2.9	0.8	1.4	1.7	0.8

13.9. АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021*

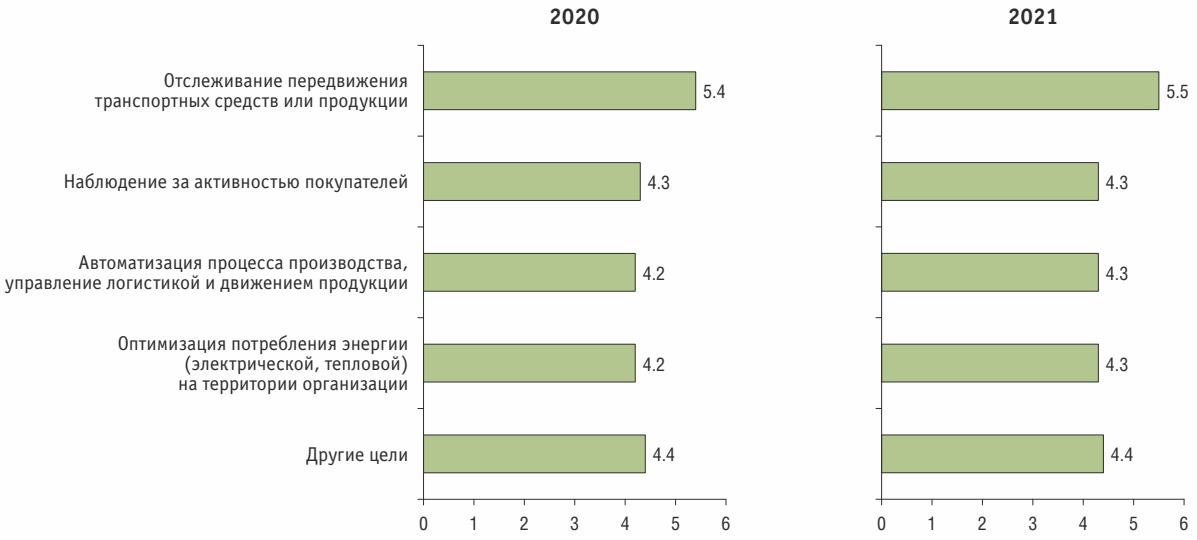
(в процентах от общего числа организаций)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

13.10. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



13.11. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

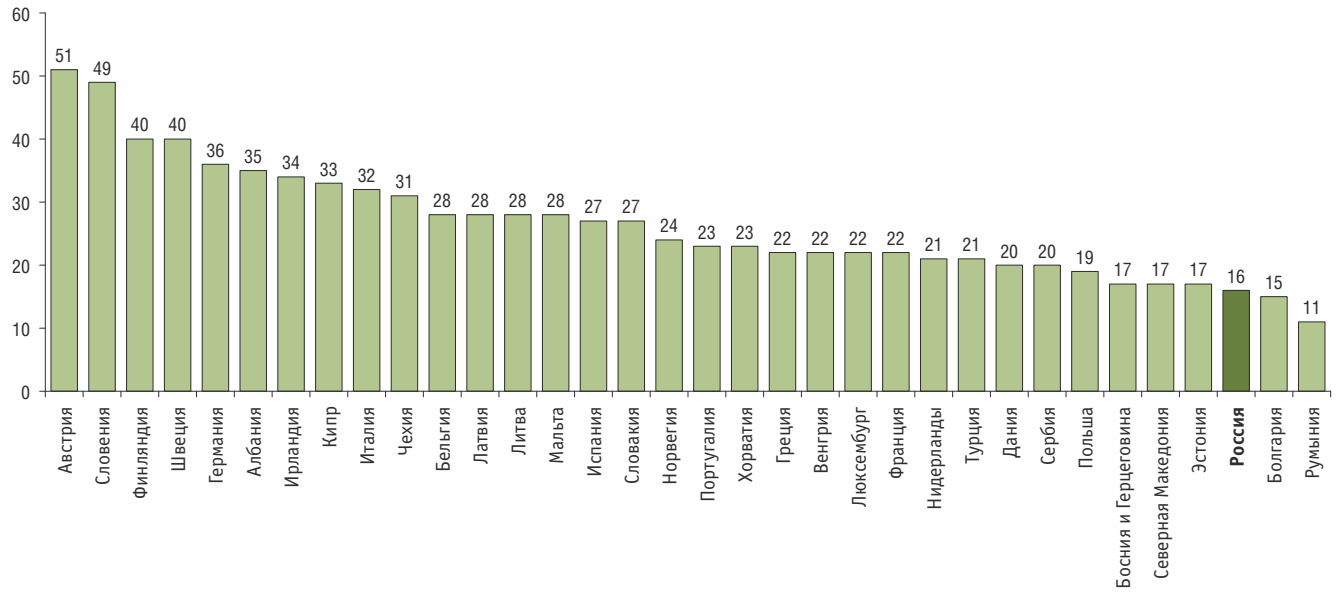
	Отслеживание передвижения транспортных средств или продукции		Наблюдение за активностью покупателей		Автоматизация процесса производства, управление логистикой и движением продукции	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**5.4**	**5.5**	**4.3**	**4.3**	**4.2**	**4.3**
Сельское хозяйство	6.0	7.7	1.5	2.2	2.8	4.0
Добыча полезных ископаемых	8.8	9.6	1.5	1.4	4.3	4.7
Обрабатывающая промышленность	7.5	8.5	4.0	4.1	6.1	6.7
Обеспечение энергией	7.8	7.0	2.1	1.7	2.7	2.3
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	6.1	7.4	1.5	1.6	3.4	3.9
Строительство	3.8	5.2	1.1	1.7	1.8	2.7
Оптовая и розничная торговля	15.6	13.5	16.1	14.7	15.3	14.2
Транспортировка и хранение	8.5	10.1	2.5	3.0	3.9	4.5
Гостиницы и общественное питание	7.9	7.2	7.3	7.9	10.7	9.3
Информация и связь	3.4	4.6	5.1	4.6	3.2	3.0
Отрасль информационных технологий	3.2	3.2	2.9	2.6	2.7	2.3
Финансовый сектор	3.4	3.2	2.5	3.2	1.5	1.5
Операции с недвижимым имуществом	2.0	1.8	1.4	1.4	1.3	1.2
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1.6	1.7	1.0	1.1	1.1	1.1
Высшее образование	2.2	3.4	1.5	2.4	1.3	2.4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3.8	4.3	1.7	2.0	1.5	1.8
Культура и спорт	1.1	1.4	1.4	1.7	0.7	0.9
Государственное управление, социальное обеспечение	0.8	1.0	0.5	0.6	0.5	0.6

(окончание)

	Оптимизация потребления энергии (электрической, тепловой) на территории организации		Другие цели	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**4.2**	**4.3**	**4.4**	**4.4**
Сельское хозяйство	2.9	4.0	2.8	3.4
Добыча полезных ископаемых	4.3	3.8	3.5	4.0
Обрабатывающая промышленность	4.7	5.5	4.3	4.7
Обеспечение энергией	5.3	6.5	5.6	4.6
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	3.4	4.4	3.6	3.9
Строительство	1.8	2.6	2.1	3.0
Оптовая и розничная торговля	12.0	10.8	13.6	11.6
Транспортировка и хранение	3.0	3.1	3.1	3.7
Гостиницы и общественное питание	2.7	2.7	6.2	5.6
Информация и связь	3.8	4.5	4.0	3.9
Отрасль информационных технологий	2.6	3.2	4.0	4.3
Финансовый сектор	2.4	1.8	2.3	3.1
Операции с недвижимым имуществом	2.2	2.7	2.1	2.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1.7	1.7	1.8	1.9
Высшее образование	5.6	7.0	5.2	7.0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3.1	3.6	2.9	3.8
Культура и спорт	2.1	2.5	1.8	2.2
Государственное управление, социальное обеспечение	1.5	1.7	1.6	1.8

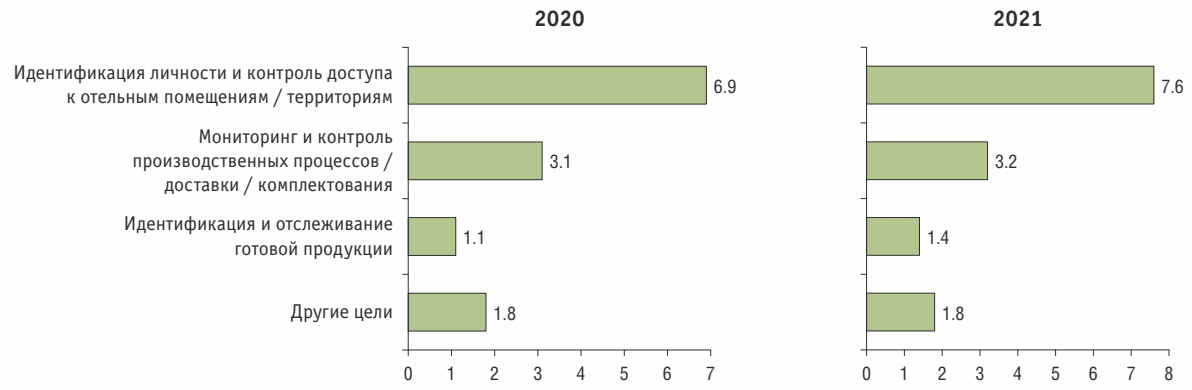
13.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)



13.13. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RFID-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



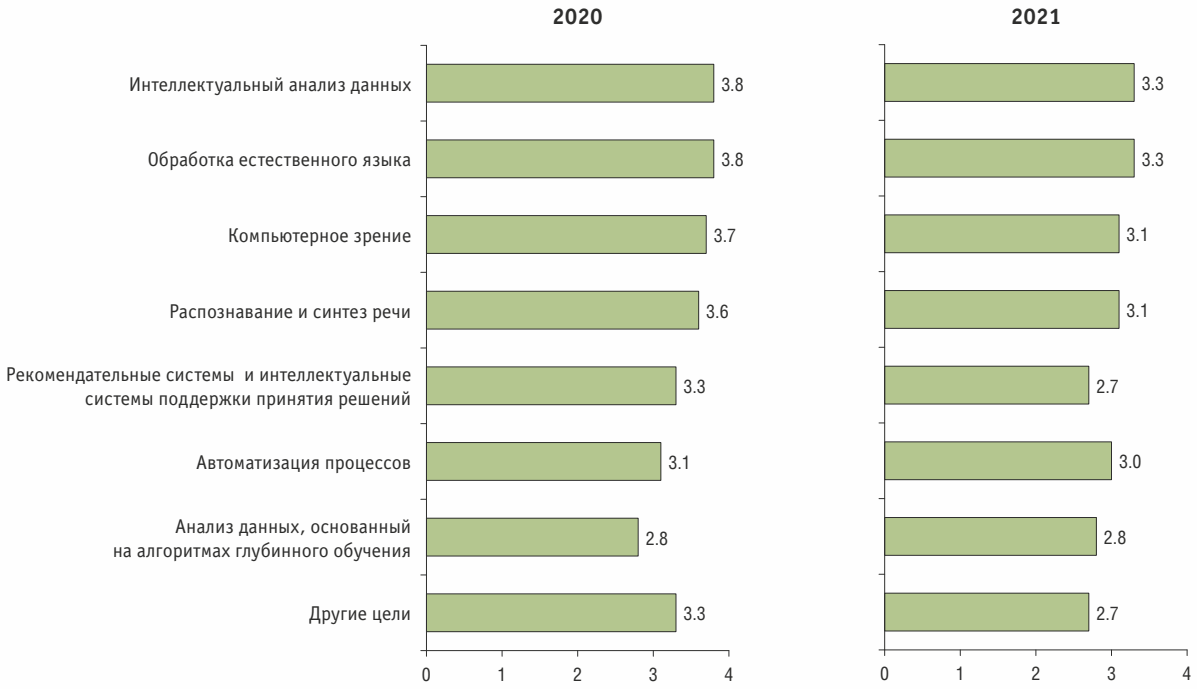
13.14. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RFID-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Идентификация личности и контроль доступа к отельным помещениям / территориям		Мониторинг и контроль производственных процессов / доставки / комплектования		Идентификация и отслеживание готовой продукции		Другие цели	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**6.9**	**7.6**	**3.1**	**3.2**	**1.1**	**1.4**	**1.8**	**1.8**
Сельское хозяйство	3.0	4.4	1.6	2.2	1.1	1.4	1.6	1.9
Добыча полезных ископаемых	9.8	12.5	2.8	2.6	0.6	0.9	1.7	2.4
Обрабатывающая промышленность	12.3	14.7	3.4	3.9	2.7	2.9	2.8	2.8
Обеспечение энергией	9.7	9.8	2.2	2.3	0.7	0.6	1.5	1.3
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	4.0	4.8	1.3	1.4	0.9	1.2	1.2	1.4
Строительство	3.6	4.8	0.8	1.8	0.5	0.9	0.8	1.2
Оптовая и розничная торговля	16.4	16.3	12.5	11.4	2.6	3.0	4.1	3.4
Транспортировка и хранение	7.9	8.9	2.3	2.3	0.8	1.0	1.6	1.7
Гостиницы и общественное питание	9.7	10.5	2.9	4.5	2.8	4.1	6.8	7.0
Информация и связь	9.7	11.1	2.8	2.9	2.1	2.5	2.8	2.5
Отрасль информационных технологий	8.8	10.0	1.6	2.2	0.7	0.9	2.2	2.7
Финансовый сектор	9.4	9.0	0.4	0.5	0.2	0.3	1.0	1.3
Операции с недвижимым имуществом	3.0	3.9	0.8	0.9	0.6	0.6	1.0	1.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	3.6	3.8	0.7	0.7	0.4	0.5	0.8	0.9
Высшее образование	21.2	24.1	1.8	2.0	0.6	1.2	4.1	4.4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3.0	3.8	0.9	1.0	0.7	0.8	1.2	1.3
Культура и спорт	1.9	2.4	0.8	1.1	0.7	0.9	1.1	1.4
Государственное управление, социальное обеспечение	2.0	2.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8

13.15. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



13.16. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Интеллектуальный анализ данных		Обработка естественного языка		Компьютерное зрение		Распознавание и синтез речи	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**3.8**	**3.3**	**3.8**	**3.3**	**3.7**	**3.1**	**3.6**	**3.1**
Сельское хозяйство	1.1	1.0	1.1	0.8	1.2	1.1	1.0	0.8
Добыча полезных ископаемых	1.6	0.6	1.5	0.4	1.7	1.2	0.8	0.9
Обрабатывающая промышленность	1.7	1.6	1.5	1.3	2.0	1.9	1.3	1.0
Обеспечение энергией	1.1	1.1	1.4	1.2	1.3	1.2	1.6	1.7
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.7	1.1	0.9
Строительство	0.8	0.5	0.6	0.4	0.8	0.4	0.7	0.5
Оптовая и розничная торговля	10.1	9.9	10.7	10.4	10.4	9.9	10.0	9.6
Транспортировка и хранение	1.4	1.1	2.6	2.8	0.8	0.5	2.6	2.8
Гостиницы и общественное питание	8.6	7.3	8.5	7.1	8.5	7.2	8.5	7.2
Информация и связь	6.3	7.1	5.5	6.3	4.3	4.9	4.5	5.2
Отрасль информационных технологий	6.4	6.8	5.1	5.3	3.8	3.9	2.4	2.5
Финансовый сектор	20.9	10.8	19.7	9.3	19.8	9.3	19.4	9.6
Операции с недвижимым имуществом	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1.2	1.0	0.9	0.7	1.1	0.8	0.8	0.7
Высшее образование	5.4	5.8	4.4	3.9	5.4	6.1	3.6	3.7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	1.0	0.9
Культура и спорт	0.8	0.5	0.7	0.4	0.9	0.6	0.7	0.4
Государственное управление, социальное обеспечение	0.6	0.4	0.6	0.3	0.7	0.4	0.6	0.3

(продолжение)

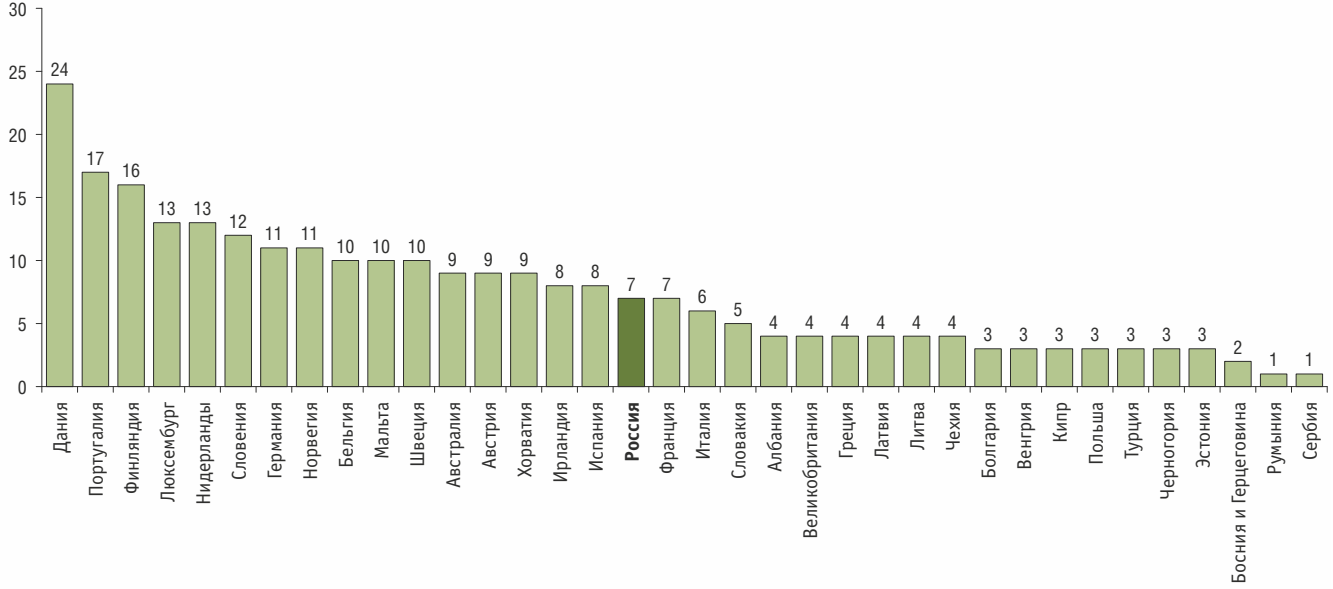
	Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений		Автоматизация процессов	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**3.3**	**2.7**	**3.1**	**3.0**
Сельское хозяйство	1.0	0.9	1.1	1.0
Добыча полезных ископаемых	1.5	0.6	1.5	0.4
Обрабатывающая промышленность	1.3	1.1	2.0	1.8
Обеспечение энергией	0.8	0.7	1.1	1.0
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	0.6	0.5	0.8	0.7
Строительство	0.7	0.4	0.7	0.5
Оптовая и розничная торговля	9.5	8.9	10.4	9.9
Транспортировка и хранение	0.8	0.7	1.1	1.0
Гостиницы и общественное питание	4.2	2.7	8.5	7.3
Информация и связь	4.6	5.1	4.0	4.1
Отрасль информационных технологий	3.1	3.5	3.1	3.8
Финансовый сектор	17.9	8.5	8.7	8.5
Операции с недвижимым имуществом	0.8	0.9	0.9	1.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	0.8	0.6	0.9	0.7
Высшее образование	3.9	3.4	3.8	3.7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0.9	0.5	0.8	0.5
Культура и спорт	0.7	0.4	0.7	0.4
Государственное управление, социальное обеспечение	0.6	0.3	0.6	0.3

(окончание)

	Анализ данных, основанный на алгоритмах глубинного обучения		Другие цели	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**2.8**	**2.8**	**3.3**	**2.7**
Сельское хозяйство	1.0	0.8	1.0	0.8
Добыча полезных ископаемых	1.6	0.5	1.4	0.4
Обрабатывающая промышленность	1.4	1.1	1.4	1.0
Обеспечение энергией	0.9	0.8	0.9	0.6
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	0.7	0.5	0.8	0.6
Строительство	0.7	0.4	0.7	0.4
Оптовая и розничная торговля	9.8	9.7	10.9	10.4
Транспортировка и хранение	1.1	0.9	0.8	0.7
Гостиницы и общественное питание	4.2	2.7	0.6	0.5
Информация и связь	4.2	5.2	2.4	2.9
Отрасль информационных технологий	3.4	3.7	2.7	2.8
Финансовый сектор	7.8	8.5	17.6	7.5
Операции с недвижимым имуществом	0.9	0.9	0.9	0.9
Профессиональная, научная и техническая деятельность	0.9	0.6	0.9	0.6
Высшее образование	3.9	4.2	3.8	3.8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	0.6	0.5	0.7	0.5
Культура и спорт	0.7	0.4	0.7	0.4
Государственное управление, социальное обеспечение	0.6	0.3	0.6	0.3

13.17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021*

(в процентах от общего числа организаций)



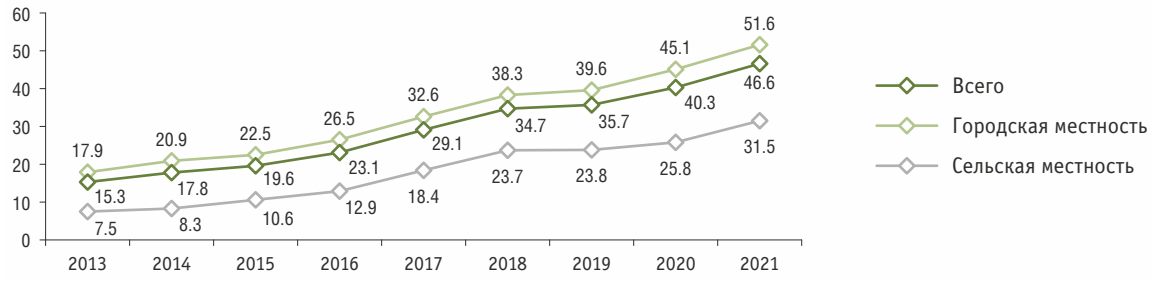
* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

14

Электронная торговля

14.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

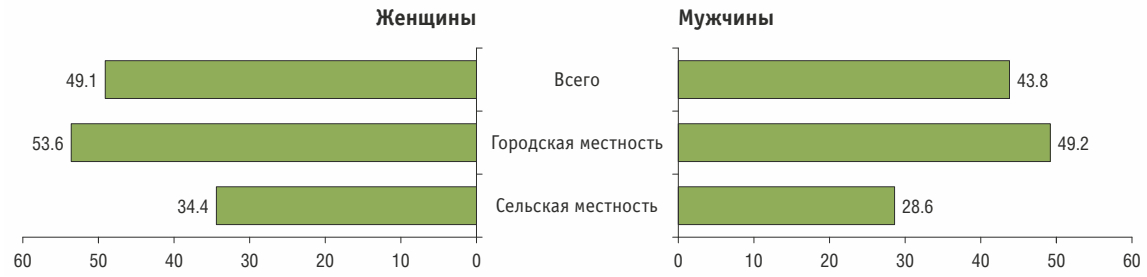
(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет)



Источники: здесь и далее в разделе: Россия – Росстат (14.1–14.5, 14.7, 14.9, 14.10, 14.12–14.14), расчеты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Банка России (14.8) и Росстата (14.6, 14.11); зарубежные страны – ОЭСР, Евростат.

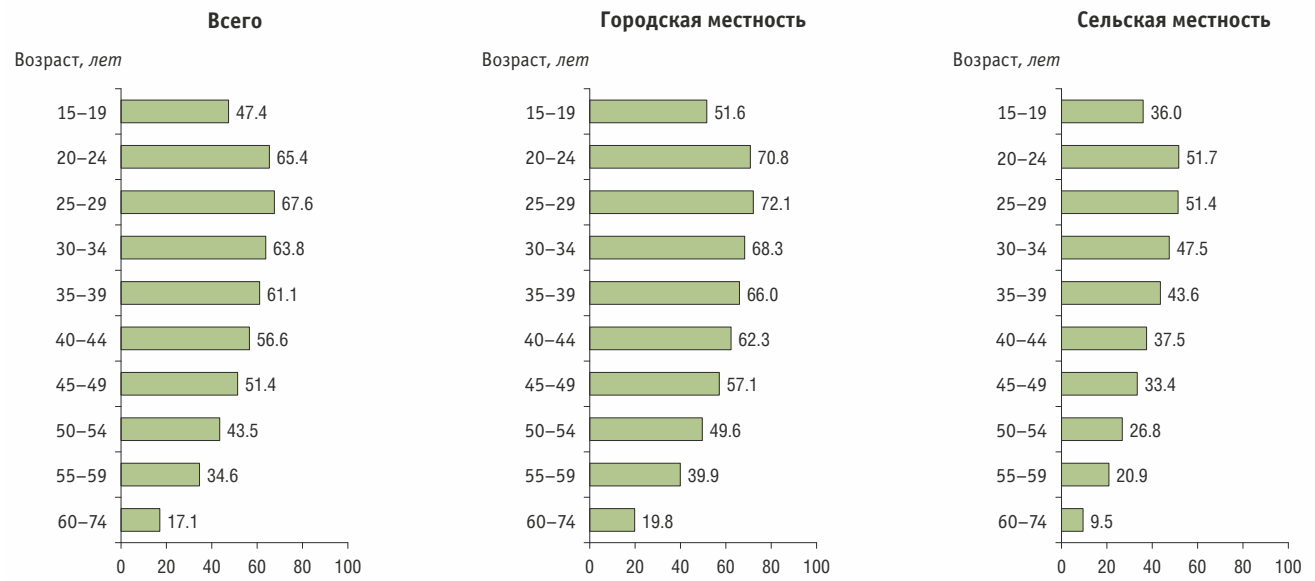
14.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО ПОЛУ: 2021

(в процентах от численности населения соответствующей группы)



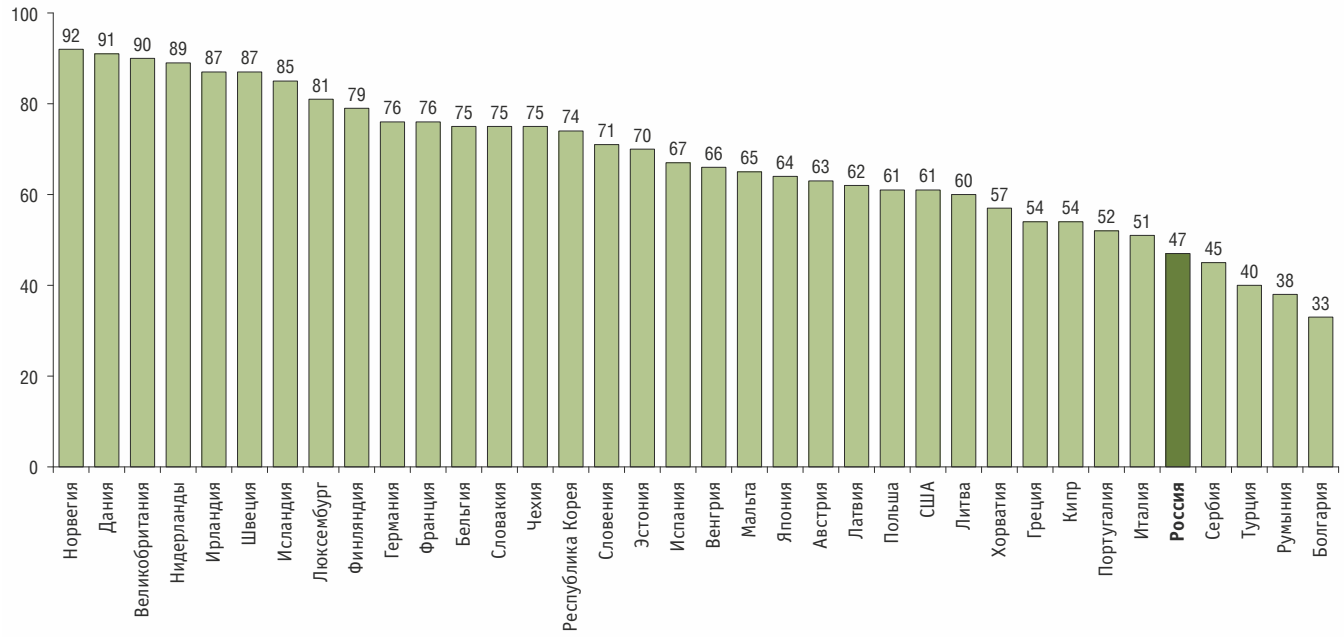
14.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2021

(в процентах от численности населения соответствующей возрастной группы)



14.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет**)*

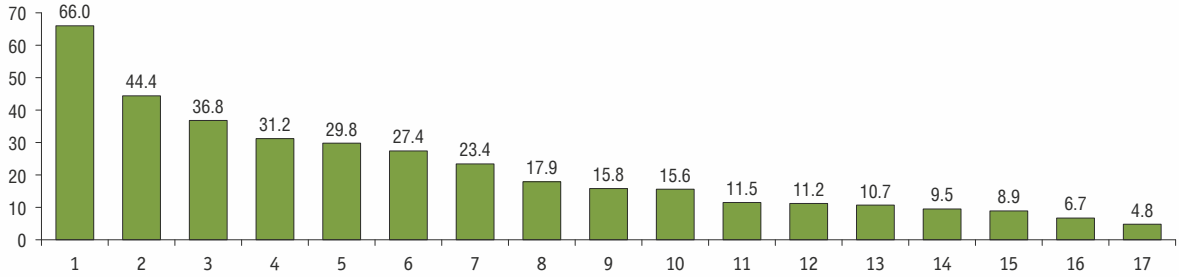


* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

14.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО ВИДАМ: 2021

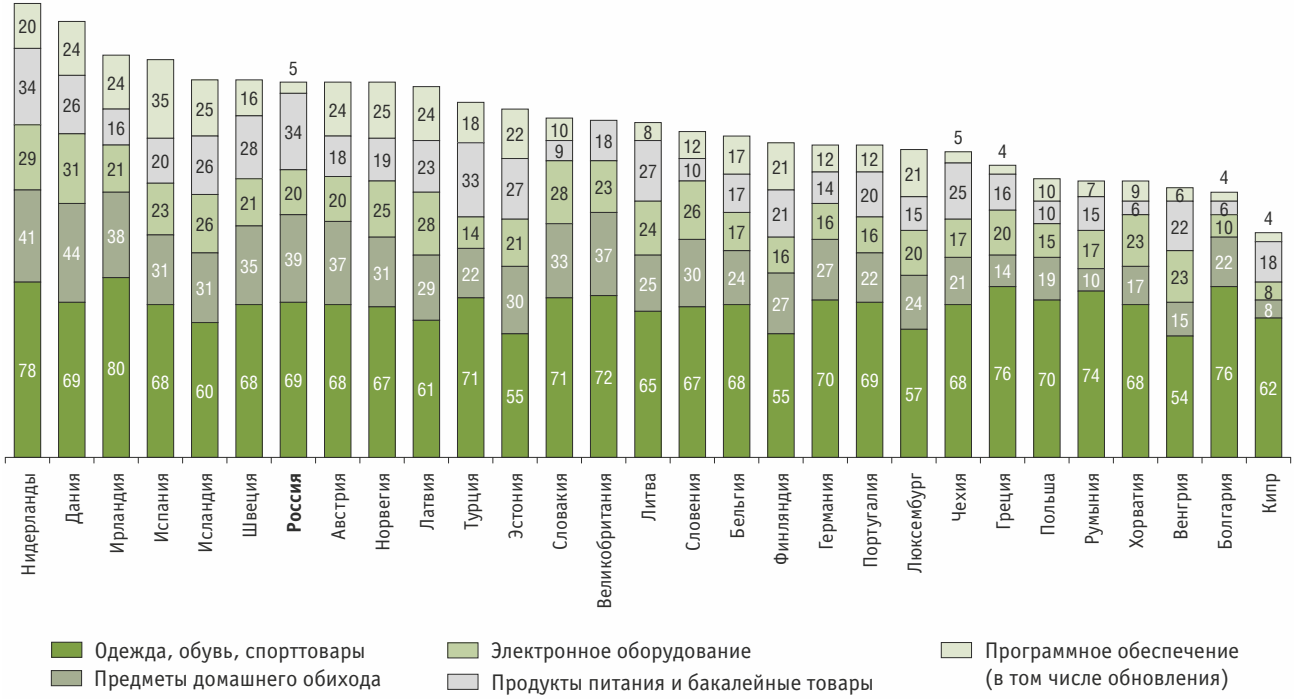
(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, заказывавшего товары и услуги онлайн)



1 – одежда, обувь, спорттовары
2 – финансовые услуги
3 – предметы домашнего обихода
4 – телекоммуникационные услуги
5 – продукты питания и бакалейные товары
6 – косметика и парфюмерия
7 – медицинские товары
8 – электронное оборудование
9 – билеты на развлекательные мероприятия
10 – услуги, связанные с организацией путешествий
11 – компьютерное оборудование
12 – фильмы
13 – товары для творчества и хобби
14 – книги, журналы, газеты (в том числе электронные)
15 – музыка
16 – видеоигры и их обновления
17 – программное обеспечение (в том числе обновления)

14.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО ВИДАМ И СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, заказывавшего товары и услуги онлайн за последние три месяца**)*



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

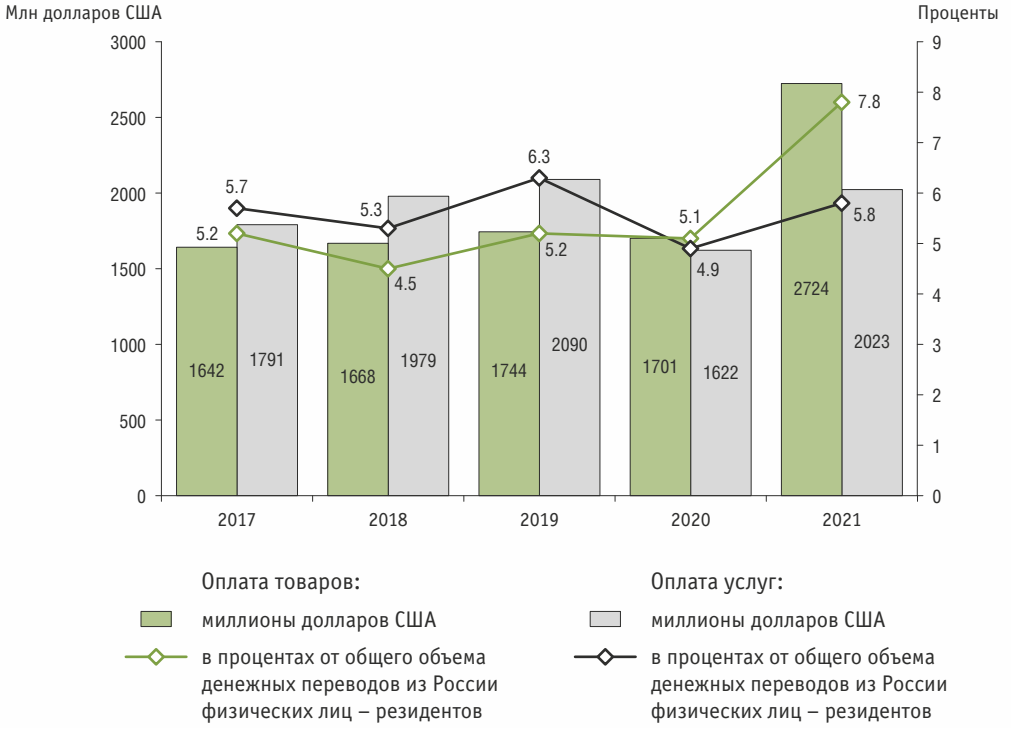
** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

14.7. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОНЛАЙН-ЗАКАЗОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЕМ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, заказывавшего товары и услуги онлайн)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
С помощью банковской карты	39.3	47.2	60.2	68.4	75.9	80.0	85.2	89.3	90.2
Наличными по факту доставки	45.4	43.6	38.3	36.7	33.9	35.5	36.3	35.3	33.3
Через онлайн-сервисы оплаты	…	…	…	…	…	…	…	…	12.4
Мобильным переводом через систему быстрых платежей (СБП), оплата по QR-коду	…	…	…	…	…	…	…	…	11.4
Через платежный терминал или банкомат	20.3	13.7	13.7	13.2	14.2	11.0	10.3	7.1	6.6
В отделениях Почты России	19.2	14.4	13.5	12.7	13.6	11.8	11.9	11.3	7.5
С помощью электронных денег	10.7	11.1	10.4	8.7	8.0	5.4	6.0	4.6	3.6
Со счета мобильного телефона	4.6	5.1	7.1	7.6	10.2	9.9	10.6	9.7	8.6
В банковских отделениях	7.3	4.8	4.9	4.6	5.9	4.8	4.8	3.7	3.5

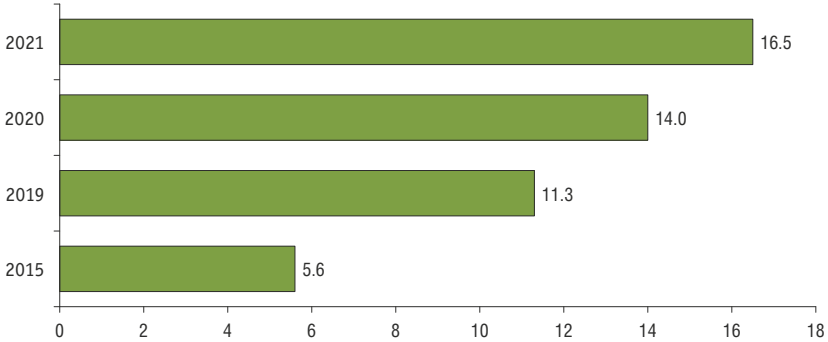
14.8. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РОССИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ В ЦЕЛЯХ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ*



* Данные Банка России.

14.9. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОДАЖИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)



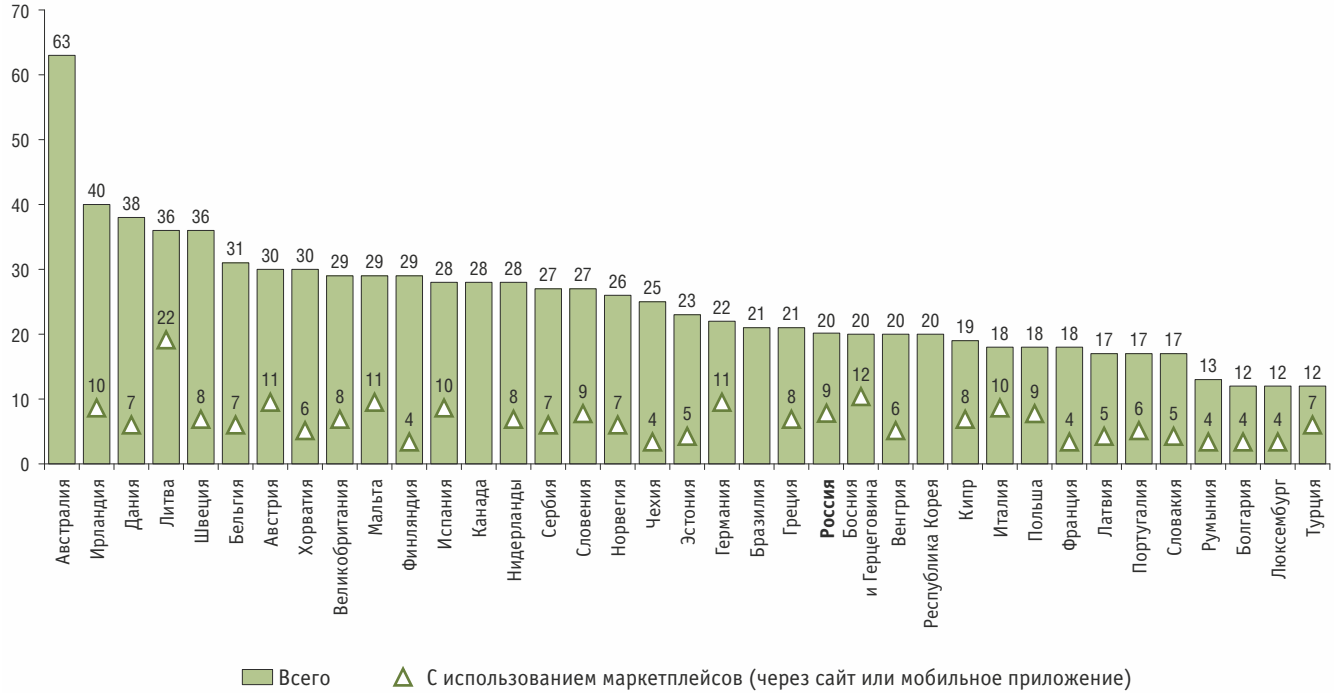
14.10. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОДАЖИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Всего		С использованием маркетплейсов (через сайт или мобильное приложение)	
	2020	2021	2020	2021
Всего	**14.0**	**16.5**	**6.3**	**6.9**
Сельское хозяйство	9.2	12.7	3.8	4.1
Добыча полезных ископаемых	8.2	9.7	3.9	5.1
Обрабатывающая промышленность	20.7	24.1	7.4	8.2
Обеспечение энергией	12.6	14.4	5.0	4.9
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	10.7	14.0	4.1	5.2
Строительство	8.1	9.3	3.3	3.5
Оптовая и розничная торговля	27.8	32.7	15.4	17.5
Транспортировка и хранение	12.9	15.1	5.6	5.6
Гостиницы и общественное питание	23.1	25.0	14.5	13.1
Информация и связь	19.3	21.5	6.8	7.3
Отрасль информационных технологий	15.7	18.5	5.8	5.2
Финансовый сектор	17.8	21.0	5.9	8.8
Операции с недвижимым имуществом	8.1	8.9	3.0	2.7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	8.1	9.3	3.4	3.3
Высшее образование	18.5	20.2	6.2	5.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	14.2	16.0	5.6	5.4
Культура и спорт	9.4	12.0	3.4	3.8
Государственное управление, социальное обеспечение	5.6	6.5	2.5	2.3

14.11. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОДАЖИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021*

(в процентах от общего числа организаций)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

14.12. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ СВЯЗИ С ПОСТАВЩИКАМИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Получение сведений о товарах, работах, услугах		Предоставление сведений о потребностях организации в товарах, работах, услугах		Оплата товаров, работ, услуг		Получение электронной продукции	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**58.8**	**60.4**	**46.4**	**47.7**	**43.6**	**45.7**	**32.1**	**33.9**
Сельское хозяйство	50.7	59.6	36.3	43.2	42.2	50.1	24.3	29.4
Добыча полезных ископаемых	56.0	55.5	42.2	42.5	40.2	41.0	33.8	34.5
Обрабатывающая промышленность	70.4	73.5	54.5	57.3	52.8	55.8	38.9	42.7
Обеспечение энергией	67.7	69.9	55.0	57.8	51.9	53.7	40.1	42.9
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	57.0	62.3	43.1	47.3	49.6	55.3	30.3	33.8
Строительство	46.2	51.8	31.9	36.2	35.5	39.2	22.5	26.0
Оптовая и розничная торговля	65.5	66.5	56.0	56.8	51.5	53.0	39.1	40.4
Транспортировка и хранение	55.0	55.6	41.4	42.6	37.2	38.5	29.1	30.7
Гостиницы и общественное питание	57.7	58.5	42.3	43.1	37.1	34.2	22.5	22.8
Информация и связь	67.5	67.9	51.7	52.9	49.0	50.9	43.4	45.1
Отрасль информационных технологий	71.8	70.8	52.4	53.8	44.8	47.1	45.2	47.4
Финансовый сектор	51.7	52.5	34.0	34.4	33.3	34.7	35.0	36.3
Операции с недвижимым имуществом	45.8	46.8	31.1	31.0	37.5	39.2	22.1	22.7
Профессиональная, научная и техническая деятельность	53.7	53.5	40.4	39.3	42.2	43.1	31.7	31.9
Высшее образование	77.0	76.3	67.0	67.0	62.0	63.6	65.0	64.7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	77.2	76.7	69.4	69.2	63.4	64.4	45.1	46.2
Культура и спорт	52.5	53.6	40.1	41.0	31.4	33.0	22.8	23.8
Государственное управление, социальное обеспечение	56.6	58.0	45.7	47.0	39.9	41.9	27.2	28.9

14.13. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ СВЯЗИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Предоставление сведений об организации, ее товарах, работах, услугах		Электронные расчеты с потребителями		Послепродажное обслуживание		Распространение электронной продукции	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**46.0**	**47.7**	**29.3**	**30.8**	**8.7**	**9.4**	**7.7**	**8.5**
Сельское хозяйство	36.7	43.4	28.4	34.3	3.9	5.1	3.3	4.1
Добыча полезных ископаемых	37.1	37.4	26.5	27.4	6.1	7.1	3.0	4.8
Обрабатывающая промышленность	61.8	64.2	40.6	43.2	12.5	14.3	7.3	8.3
Обеспечение энергией	54.7	57.3	38.8	41.0	6.8	7.7	4.0	4.4
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	46.9	53.1	35.9	40.3	4.2	5.3	3.3	3.9
Строительство	32.0	35.9	22.2	24.0	4.3	5.1	3.2	3.8
Оптовая и розничная торговля	63.2	64.7	50.1	51.9	15.5	17.1	12.2	13.7
Транспортировка и хранение	40.4	41.4	25.8	26.8	7.0	7.7	5.9	6.6
Гостиницы и общественное питание	40.0	39.2	32.4	29.0	7.8	4.3	4.3	4.2
Информация и связь	56.6	57.3	35.7	36.8	22.0	23.1	25.0	25.8
Отрасль информационных технологий	53.8	54.5	31.3	33.6	25.1	26.9	20.8	22.7
Финансовый сектор	59.7	59.2	44.5	41.7	30.0	30.2	25.1	25.2
Операции с недвижимым имуществом	32.2	32.2	22.7	23.2	3.9	3.8	3.6	3.5
Профессиональная, научная и техническая деятельность	39.1	38.9	23.5	24.2	5.5	5.9	5.5	6.0
Высшее образование	75.0	72.4	40.7	42.4	12.6	12.4	22.5	23.5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	63.1	64.0	31.6	32.6	4.6	5.2	4.5	4.8
Культура и спорт	42.0	43.3	17.3	18.6	3.1	3.2	6.0	6.3
Государственное управление, социальное обеспечение	28.4	29.4	12.7	13.2	2.4	2.5	2.7	2.8

14.14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ СВЯЗИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Размещение/предоставление на веб-сайте							
	каталогов товаров, работ, услуг / прейскурантов		онлайновой системы платежей		онлайновой системы заказа товаров, работ, услуг / бронирования		возможности отслеживания статуса заказов	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**23.3**	**25.5**	**9.7**	**10.6**	**13.1**	**14.8**	**10.3**	**11.7**
Сельское хозяйство	9.1	11.7	3.4	4.3	4.2	5.4	3.6	4.4
Добыча полезных ископаемых	13.4	12.9	4.4	3.1	5.5	4.7	4.6	3.3
Обрабатывающая промышленность	37.4	40.3	9.7	10.5	16.7	18.3	11.6	12.6
Обеспечение энергией	23.8	26.5	8.9	10.0	11.6	12.1	9.6	9.8
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	17.1	20.2	6.1	7.4	7.2	8.2	4.7	5.5
Строительство	10.1	11.8	3.5	4.1	4.8	5.8	3.6	4.5
Оптовая и розничная торговля	39.3	43.1	21.7	23.2	27.2	31.0	24.6	27.6
Транспортировка и хранение	18.2	19.6	8.4	9.5	12.2	13.2	11.3	12.1
Гостиницы и общественное питание	27.4	27.5	18.5	17.1	23.0	23.0	14.4	15.9
Информация и связь	30.5	31.8	13.9	14.5	18.1	19.3	12.8	14.1
Отрасль информационных технологий	25.3	26.4	7.9	8.1	12.3	12.9	26.5	9.4
Финансовый сектор	37.7	41.4	20.6	21.8	27.9	32.7	19.8	25.3
Операции с недвижимым имуществом	11.8	11.7	4.4	4.7	6.1	6.4	4.5	4.9
Профессиональная, научная и техническая деятельность	15.0	15.9	4.5	4.7	6.7	7.3	5.0	5.2
Высшее образование	55.4	55.6	14.9	16.0	17.9	18.3	11.5	11.9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	43.8	45.6	8.5	9.0	13.2	14.1	41.2	8.7
Культура и спорт	23.8	26.1	6.7	8.1	10.3	12.0	12.0	7.2
Государственное управление, социальное обеспечение	5.5	5.7	3.4	3.4	4.1	4.2	3.3	3.4

15

Электронные госуслуги

15.1. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

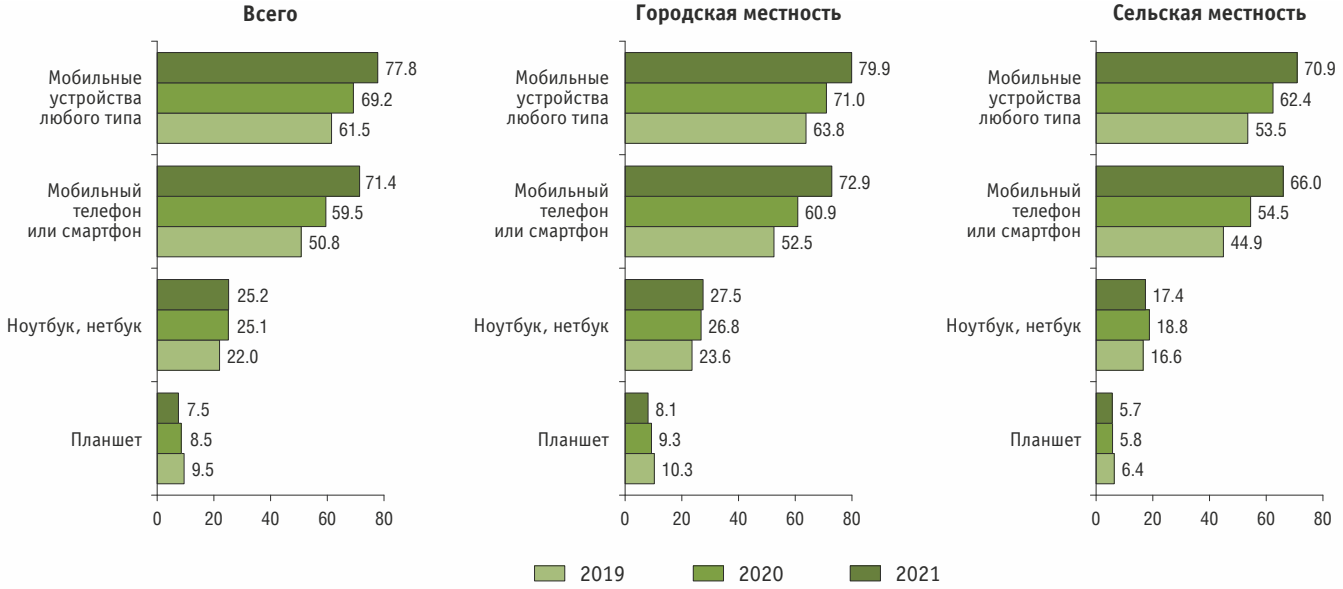
(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Взаимодействовали – всего	**46.4**	**56.1**	**65.7**	**72.9**	**74.0**	**72.5**	**80.1**
Из них:							
через интернет (используя официальные сайты и порталы)	18.4	28.8	42.3	54.5	57.5	58.7	68.2
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг	7.1	11.8	18.9	19.6	22.5	19.6	23.0
личное посещение	21.2	22.5	24.0	21.5	21.8	18.1	20.4
Не взаимодействовали	53.6	43.9	34.3	27.1	26.0	27.5	19.9

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – Росстат; зарубежные страны – Евростат.

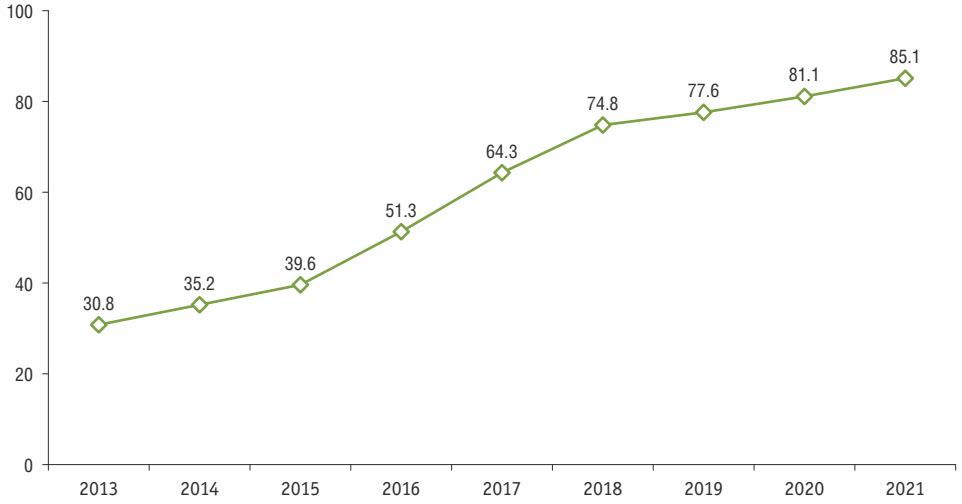
15.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫХОДА НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕБ-САЙТЫ И ПОРТАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего государственные и муниципальные услуги)



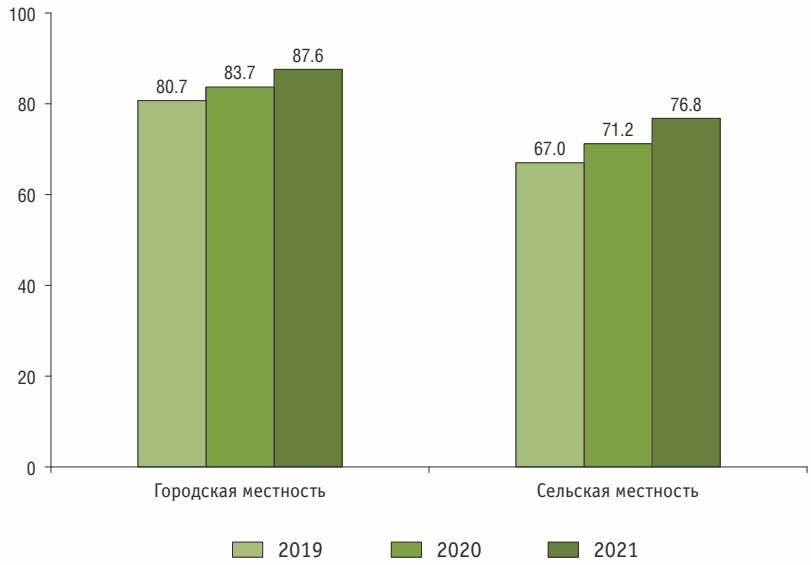
15.3. ПОЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего государственные и муниципальные услуги)



15.4. ПОЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего государственные и муниципальные услуги)



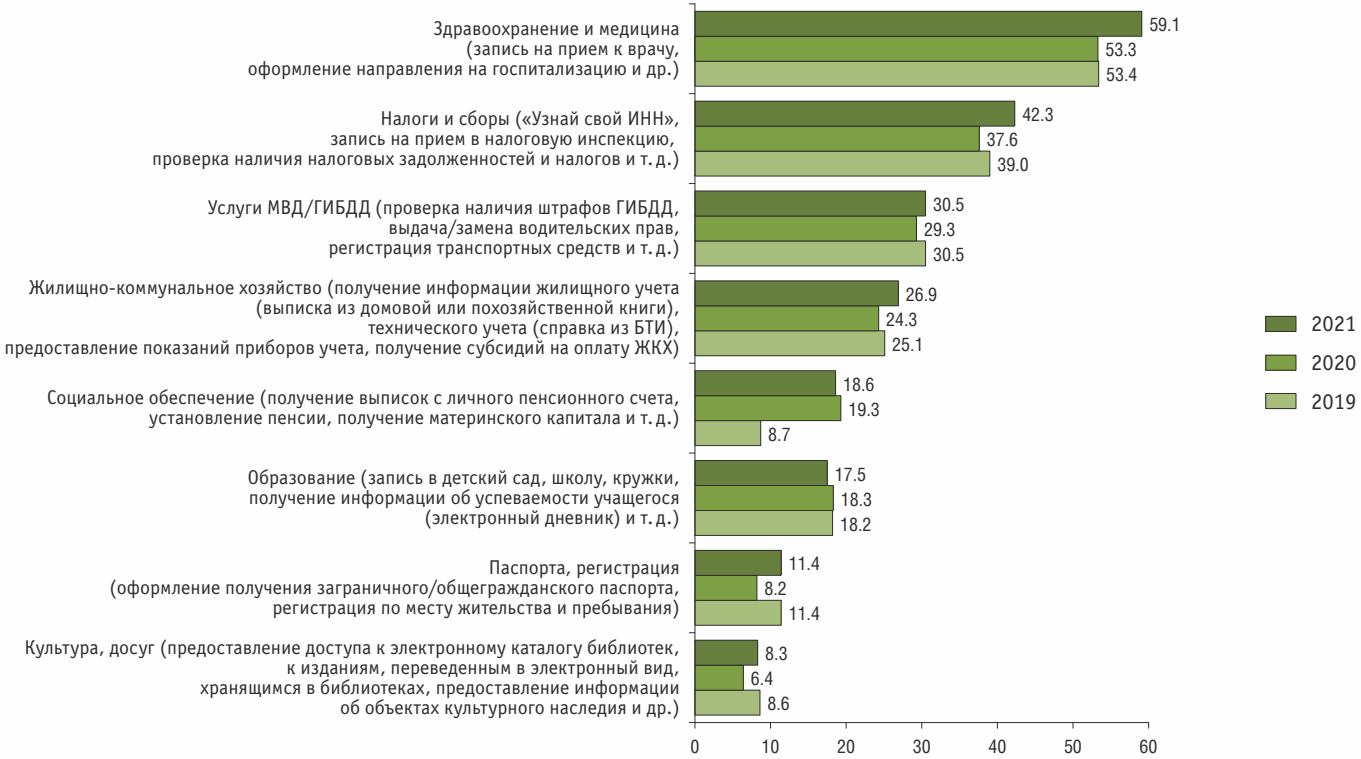
15.5. ПОЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

(в процентах от численности населения соответствующей возрастной группы, получавшего государственные и муниципальные услуги)

Возраст, *лет*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего (15–72)	**30.8**	**35.2**	**39.6**	**51.3**	**64.3**	**74.8**	**77.6**	**81.1**	**85.1**
15–19	42.3	50.3	46.6	58.5	71.7	82.5	82.0	88.6	89.9
20–24	42.9	48.7	50.1	64.3	76.6	84.9	86.8	88.7	92.9
25–29	45.3	51.8	53.4	67.7	78.7	86.7	88.5	91.0	93.6
30–34	42.4	50.6	52.6	67.7	78.5	86.7	86.4	91.5	93.5
35–39	40.2	46.3	52.2	65.9	77.4	85.2	88.0	90.9	93.0
40–44	36.3	42.1	49.3	61.5	73.3	83.3	85.5	88.7	92.4
45–49	32.1	34.8	41.3	55.1	68.7	79.5	83.0	86.8	89.9
50–54	23.3	25.4	31.9	41.9	59.0	72.8	77.8	79.8	85.8
55–59	17.6	19.3	23.7	31.7	47.2	63.6	69.3	72.1	80.2
60–72	8.0	8.0	11.1	15.5	30.1	42.2	48.1	50.8	60.7

15.6. НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАСЕЛЕНИЕМ ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПО КАТЕГОРИЯМ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, получавшего государственные и муниципальные услуги)

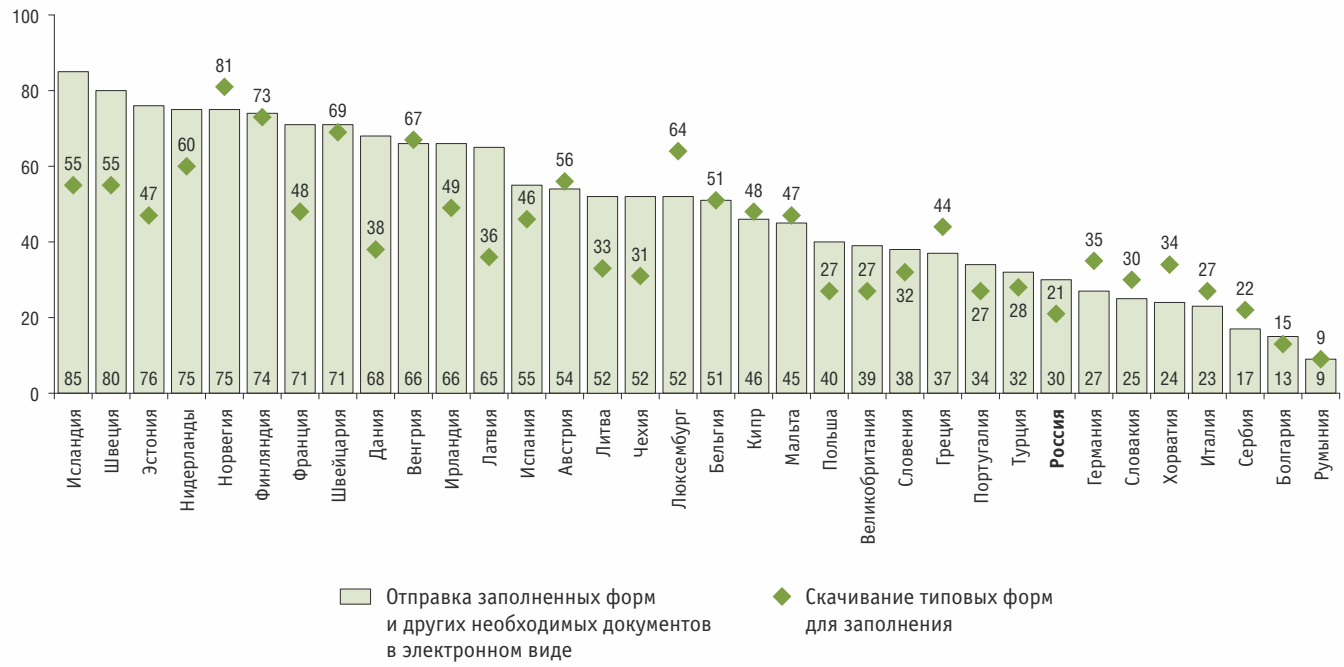


15.7. НАПРАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 2021

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, использовавшего интернет для получения государственных и муниципальных услуг)

15.8. НАПРАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ПО СТРАНАМ: 2021*

*(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет**)*

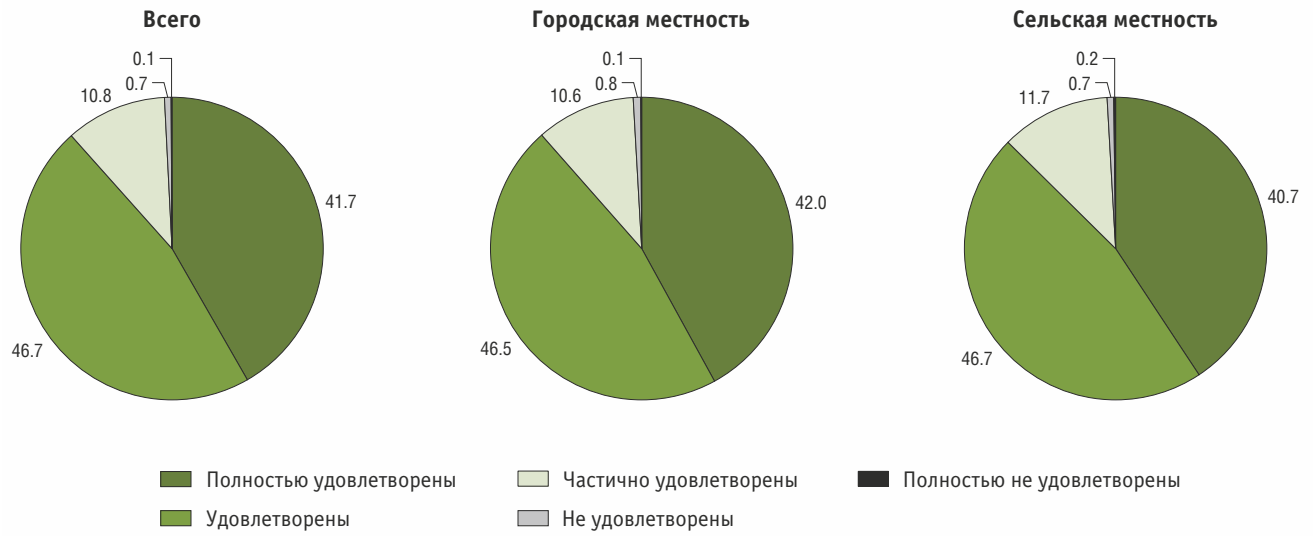


* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

** По зарубежным странам – в возрасте 16–74 лет.

15.9. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: 2021

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, использовавшего интернет для получения государственных и муниципальных услуг)

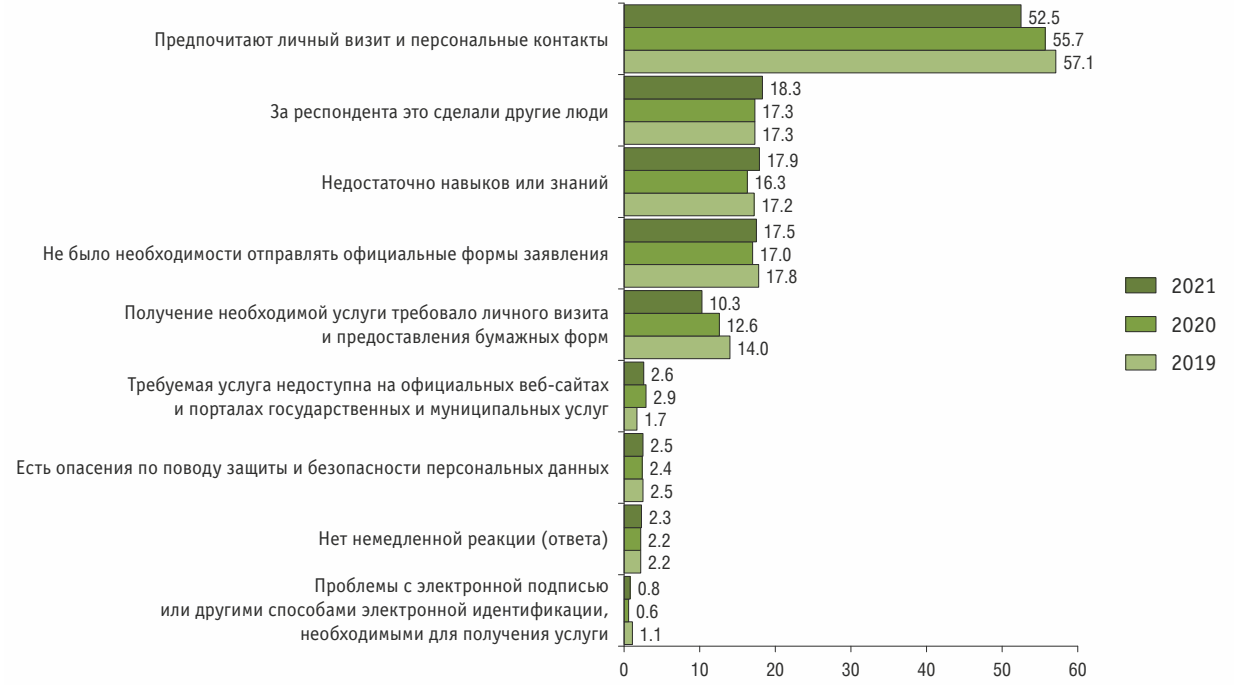


15.10. ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ: 2021

(в процентах от численности населения соответствующей возрастной группы, получавшего государственные и муниципальные услуги)

15.11. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–72 лет, не использовавшего интернет для получения государственных и муниципальных услуг)



15.12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(в процентах от общего числа организаций)

	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Предоставление заполненных форм	60.2	68.5	70.5	72.3	72.3	72.7	71.5	72.4	74.9	65.7	66.2
Получение бланков форм (например, статистической или налоговой отчетности)	62.5	69.8	71.6	72.2	72.5	73.1	71.6	72.3	74.4	64.6	65.5
Получение информации о деятельности органов власти и управления	46.7	58.0	59.7	62.6	63.9	65.0	64.7	66.0	67.5	60.0	61.1
Получение государственных и муниципальных услуг полностью в электронном виде (без использования бумажного документооборота)	…	31.4	34.4	35.7	39.7	42.3	44.0	45.8	48.9	47.9	49.7
Участие в государственных закупках	24.3	34.7	37.4	39.3	41.5	40.8	39.6	39.2	40.6	36.0	36.2

15.13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Предоставление заполненных форм		Получение бланков форм (например, статистической или налоговой отчетности)		Получение информации о деятельности органов власти и управления		Получение государственных услуг полностью в электронном виде		Участие в государственных закупках	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**65.7**	**66.2**	**64.6**	**65.5**	**60.0**	**61.1**	**47.9**	**49.7**	**36.0**	**36.2**
Сельское хозяйство	58.6	67.4	58.0	66.9	48.3	56.6	45.1	52.6	23.5	28.5
Добыча полезных ископаемых	58.1	57.2	57.8	57.2	51.8	52.6	43.2	44.2	13.4	15.2
Обрабатывающая промышленность	71.2	73.6	70.3	72.8	62.7	65.7	52.7	56.6	24.6	26.4
Обеспечение энергией	72.8	73.9	72.4	73.2	66.8	68.8	53.1	55.3	42.5	44.1
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	68.5	74.1	68.0	72.6	59.0	63.7	49.3	54.5	40.7	43.9
Строительство	48.0	52.5	46.8	50.9	40.7	45.4	36.0	40.7	21.2	24.8
Оптовая и розничная торговля	62.2	63.8	62.2	63.6	57.4	58.6	41.0	43.5	15.0	16.0
Транспортировка и хранение	58.1	58.5	57.1	57.2	50.4	51.2	41.1	42.6	24.8	24.4
Гостиницы и общественное питание	54.1	54.3	52.8	53.1	42.9	43.6	36.9	37.3	25.8	22.9
Информация и связь	68.1	69.0	69.0	69.2	63.6	64.3	52.1	54.1	38.2	38.4
Отрасль информационных технологий	73.6	67.3	69.3	68.8	63.4	63.8	53.0	54.2	33.4	32.4
Финансовый сектор	62.6	50.9	53.0	53.0	51.1	50.8	40.1	39.7	17.6	14.1
Операции с недвижимым имуществом	57.5	57.0	55.9	55.1	49.5	49.5	41.2	41.8	22.2	21.6
Профессиональная, научная и техническая деятельность	62.8	61.9	61.7	60.6	55.8	55.2	45.7	46.7	31.9	31.2
Высшее образование	80.7	79.5	81.1	79.6	77.6	76.4	63.3	65.2	55.3	55.7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	81.8	81.1	80.6	79.7	75.2	74.7	65.2	65.6	68.0	67.2
Культура и спорт	62.0	62.5	61.9	62.0	58.3	59.1	43.9	45.3	46.5	46.8
Государственное управление, социальное обеспечение	75.1	75.9	74.4	75.2	73.8	74.8	57.9	59.5	61.5	62.5

15.14. НАПРАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(в процентах от общего числа организаций)

15.15. НАПРАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

	Предоставление отчетности в ФНС России, ФСС России, ПФР и иные ведомства		Получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)		Получение государственных услуг в сфере социального страхования	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**56.6**	**58.6**	**38.8**	**40.1**	**29.8**	**32.0**
Сельское хозяйство	54.8	63.4	40.8	48.9	35.3	42.6
Добыча полезных ископаемых	51.5	52.6	36.1	36.0	30.6	31.6
Обрабатывающая промышленность	63.0	66.1	43.1	45.5	40.7	44.1
Обеспечение энергией	64.4	66.6	46.6	49.7	39.4	42.2
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	60.2	66.4	38.3	42.4	35.4	39.8
Строительство	43.9	48.3	27.9	32.0	23.4	27.6
Оптовая и розничная торговля	53.6	55.7	39.2	40.0	23.8	27.4
Транспортировка и хранение	48.4	49.1	30.6	31.7	29.6	31.1
Гостиницы и общественное питание	49.2	48.9	28.3	29.6	26.7	26.2
Информация и связь	59.2	61.3	32.6	32.4	31.5	34.5
Отрасль информационных технологий	57.3	58.5	32.5	31.3	33.1	35.2
Финансовый сектор	40.3	44.7	30.9	30.2	20.3	20.3
Операции с недвижимым имуществом	51.7	52.3	39.8	40.9	25.0	27.0
Профессиональная, научная и техническая деятельность	55.5	55.8	32.2	32.4	28.0	29.2
Высшее образование	72.0	72.1	53.0	55.4	45.4	48.0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	74.9	75.5	48.7	49.7	46.6	48.7
Культура и спорт	51.9	53.1	30.7	32.0	24.9	26.2
Государственное управление, социальное обеспечение	64.1	65.9	50.2	51.8	31.8	33.2

(окончание)

	Получение государственных услуг в сфере автомобильного транспорта и перевозок		Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и прав интеллектуальной собственности		Получение государственных услуг в сфере частной охранной деятельности		Получение других государственных и муниципальных услуг	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**11.7**	**7.5**	**10.7**	**10.9**	**7.5**	**13.0**	**36.1**	**37.6**
Сельское хозяйство	18.1	5.6	7.8	9.2	4.7	22.7	30.8	36.9
Добыча полезных ископаемых	18.0	6.0	10.3	10.3	6.8	19.9	27.8	29.4
Обрабатывающая промышленность	22.4	7.9	16.0	17.9	7.3	25.0	34.9	37.9
Обеспечение энергией	18.1	6.5	9.3	9.8	6.2	19.4	38.7	41.0
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	16.2	6.0	7.2	7.9	4.9	19.5	36.2	40.3
Строительство	14.0	4.7	6.8	7.4	3.9	17.2	22.9	26.3
Оптовая и розничная торговля	12.7	13.4	17.2	15.8	14.6	14.8	36.2	36.7
Транспортировка и хранение	20.9	6.7	7.7	8.2	7.0	22.6	29.6	30.9
Гостиницы и общественное питание	10.4	7.2	9.0	7.7	8.3	9.5	27.4	26.1
Информация и связь	11.8	6.7	15.5	16.3	6.9	12.2	34.5	36.3
Отрасль информационных технологий	12.9	6.8	16.9	19.2	7.3	13.1	35.0	36.3
Финансовый сектор	8.3	4.6	6.4	6.0	5.0	8.5	23.7	24.0
Операции с недвижимым имуществом	7.4	4.4	6.0	6.2	4.2	7.9	27.3	28.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	8.8	5.0	11.1	11.2	5.0	9.2	31.0	31.8
Высшее образование	15.8	15.0	33.4	35.2	13.5	16.5	50.0	52.0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	15.1	9.7	10.2	10.5	9.4	16.1	49.2	50.3
Культура и спорт	6.1	6.0	7.1	7.3	5.6	6.7	34.0	35.4
Государственное управление, социальное обеспечение	7.2	5.6	8.6	8.9	5.4	8.0	47.9	50.1

15.16. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(в процентах от числа организаций, оценивших качество электронных услуг)

16

Информационная безопасность

16.1. СТОЛКНОВЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ С УГРОЗАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТА

(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, использовавшего интернет за последние 12 месяцев)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего	**56.8**	**51.1**	**34.2**	**31.1**	**28.8**	**27.9**	**29.5**	**29.1**	**34.3**
Несанкционированная рассылка (спам)	27.2	24.5	19.0	18.4	18.5	19.7	22.3	21.8	26.6
Заражение вирусами, приведшее к потере информации и/или времени на их удаление	44.5	37.7	17.1	13.3	11.4	8.9	7.5	6.4	6.4
Получение по электронной почте мошеннических писем с просьбой выслать персональные данные	…	…	…	…	…	…	…	…	3.1
Перенаправление на фальшивые сайты с просьбой указать персональные данные	…	…	…	…	…	…	…	…	2.1
Несанкционированный доступ к компьютеру*	2.5	2.1	1.9	1.4	1.8	1.4	1.5	1.4	1.8
Использование мобильного телефона неизвестными лицами	0.7	0.7	0.4	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0
Посещение детьми нежелательных сайтов, контакты детей с потенциально опасными людьми через интернет	…	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7
Использование электронной почты неизвестными лицами	…	…	0.6	1.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6
Хищение денежных средств, персональных данных	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3

* В 2021 г. – несанкционированный доступ к устройству.

Источники: здесь и далее в разделе: Россия – Росстат; зарубежные страны – Евростат.

16.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЕМ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, использовавшего интернет за последние 12 месяцев)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Всего	**84.7**	**83.8**	**85.8**	**85.3**	**83.4**	**83.4**	**78.5**	**75.7**	**72.8**
Антивирусные средства	82.7	81.5	83.2	83.3	81.1	81.6	76.0	73.2	69.4
Антиспамовые фильтры	14.6	14.5	17.0	18.0	20.5	18.1	18.5	16.2	18.0
Средства родительского контроля или фильтрации интернет-ресурсов	1.9	1.9	2.1	2.3	2.9	2.5	2.6	2.3	2.3
Другие средства защиты	2.6	2.5	2.4	2.1	3.2	1.7	2.1	1.7	2.1

16.3. НАСЕЛЕНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ИНТЕРНЕТ ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

(в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет, не использовавшего интернет или использовавшего более года назад)

16.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в процентах от общего числа организаций)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Средства электронной цифровой подписи	77.2	76.5	75.3	77.7	77.2	78.9	79.1	68.6	70.1
Регулярно обновляемые антивирусные программы	76.7	76.1	74.1	76.3	77.2	79.2	78.7	63.6	64.5
Технические средства аутентификации пользователей	47.0	48.2	53.9	55.6	56.9	60.2	61.4	50.4	51.9
Средства строгой аутентификации	37.6	37.5	46.5	48.5	51.1	57.4	55.7	49.8	51.8
Программные, аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредоносных программ	44.9	45.8	49.4	50.8	52.5	56.0	55.8	44.7	45.9
Спам-фильтр	34.7	39.2	40.4	42.7	45.0	48.6	48.7	40.4	41.6
Средства шифрования	39.9	39.3	41.0	42.9	44.3	45.8	44.3	38.5	39.5
Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть	28.0	28.8	31.4	32.8	34.4	37.3	37.7	32.0	33.0
Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем	21.6	24.1	26.1	26.9	28.1	31.2	31.9	27.2	28.0
Резервное копирование данных на носители, находящиеся физически не на территории организации	21.1	20.1	24.3	24.1	24.2	26.5	27.6	24.8	25.0
Биометрические средства аутентификации пользователей	3.5	4.2	4.8	4.1	4.6	6.6	7.3	4.9	5.2

16.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах от общего числа организаций)

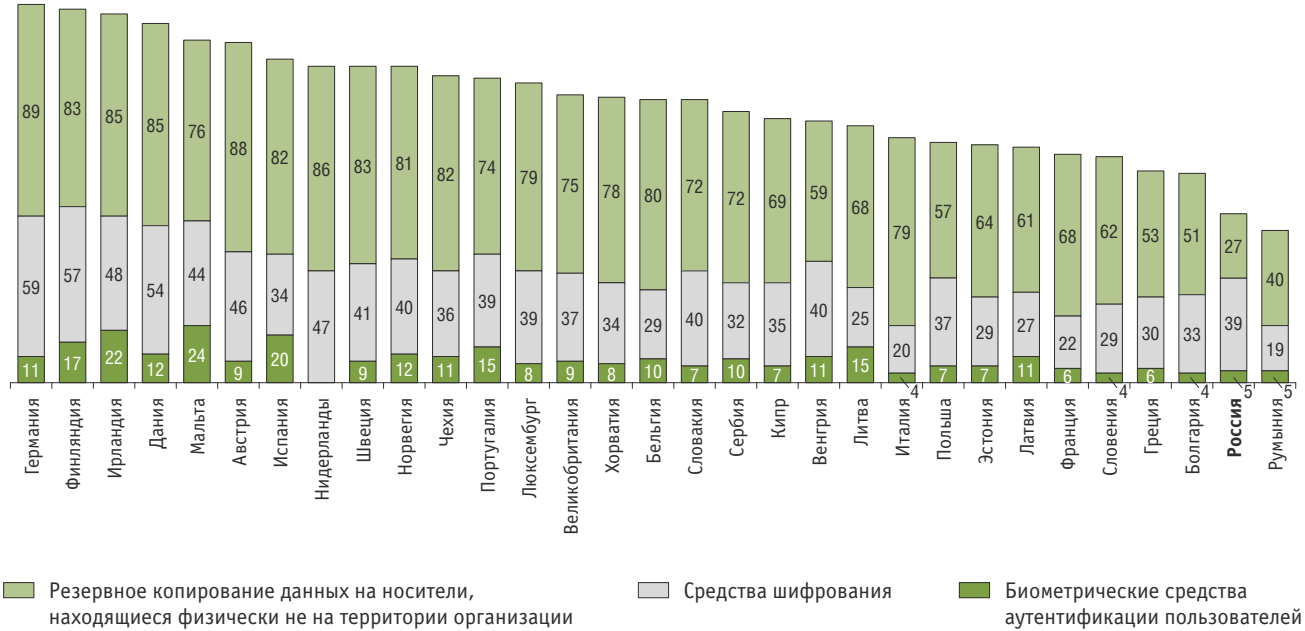
	Средства электронной цифровой подписи		Регулярно обновляемые антивирусные программы		Технические средства аутентификации пользователей		Средства строгой аутентификации		Программные, аппаратные средства, препятствующие несанкционированному доступу вредоносных программ	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**68.6**	**70.1**	**63.6**	**64.5**	**50.4**	**51.9**	**49.8**	**51.8**	**44.7**	**45.9**
Сельское хозяйство	58.0	67.5	48.7	56.7	40.3	48.2	33.0	39.9	27.2	32.8
Добыча полезных ископаемых	58.4	60.0	60.7	60.7	46.3	47.6	49.6	50.6	49.1	49.4
Обрабатывающая промышленность	71.0	73.8	69.0	72.2	55.2	58.1	53.8	57.2	54.2	57.2
Обеспечение энергией	74.1	77.2	69.4	72.4	55.4	58.1	52.2	55.8	50.3	52.5
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	68.3	73.6	51.1	55.3	44.0	48.6	34.3	38.9	27.9	31.3
Строительство	48.2	53.6	45.0	50.5	35.5	40.3	33.6	38.4	30.1	34.5
Оптовая и розничная торговля	64.7	65.3	72.2	72.5	53.4	54.4	60.0	61.4	60.1	60.2
Транспортировка и хранение	64.7	66.8	65.0	66.1	49.5	50.6	53.2	56.1	48.4	50.6
Гостиницы и общественное питание	61.7	63.2	58.0	59.2	44.5	45.8	47.3	49.9	37.0	39.8
Информация и связь	72.5	74.9	71.0	70.8	58.7	61.2	58.5	60.2	53.3	54.1
Отрасль информационных технологий	74.3	75.0	75.1	73.6	64.3	65.1	65.5	66.4	65.2	64.9
Финансовый сектор	73.3	75.5	76.5	76.5	57.0	58.8	72.0	73.1	68.8	69.5
Операции с недвижимым имуществом	58.4	59.4	45.9	46.2	41.0	42.1	34.4	35.5	27.8	29.1
Профессиональная, научная и техническая деятельность	63.7	63.6	56.6	55.6	46.6	47.1	43.2	43.7	37.5	37.1
Высшее образование	79.0	79.2	80.9	79.3	65.1	65.8	63.4	62.1	71.3	69.5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	82.8	82.8	74.8	74.7	63.6	64.0	58.6	60.4	54.8	55.8
Культура и спорт	66.7	67.6	49.8	50.5	38.2	39.2	32.9	35.1	23.9	25.2
Государственное управление, социальное обеспечение	78.3	79.5	65.9	66.4	53.4	54.4	49.5	51.0	39.0	39.5

(окончание)

	Спам-фильтр		Средства шифрования		Системы обнаружения вторжения в компьютер или сеть		Программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем		Резервное копирование данных на носители, находящиеся физически не на территории организации		Биометрические средства аутентификации пользователей	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Всего	**40.4**	**41.6**	**38.5**	**39.5**	**32.0**	**33.0**	**27.2**	**28.0**	**24.8**	**25.0**	**4.9**	**5.2**
Сельское хозяйство	23.7	29.0	22.0	26.9	18.5	22.6	16.5	19.7	18.6	21.8	2.7	3.7
Добыча полезных ископаемых	44.5	44.4	36.0	37.2	32.6	33.4	25.4	26.5	23.8	23.2	3.1	3.8
Обрабатывающая промышленность	49.4	51.9	41.1	43.6	38.1	39.8	28.8	30.1	26.8	28.0	5.2	5.9
Обеспечение энергией	45.2	46.7	41.7	43.1	35.5	36.7	28.9	30.3	21.3	22.0	2.8	3.3
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	24.3	27.1	25.3	28.7	18.9	22.1	16.6	18.7	17.9	18.6	2.3	2.6
Строительство	29.2	33.1	23.1	25.9	22.9	25.6	18.2	20.1	18.3	19.9	2.9	3.6
Оптовая и розничная торговля	60.5	59.9	47.5	48.0	49.1	49.1	40.8	41.4	38.6	37.0	6.5	7.6
Транспортировка и хранение	42.2	43.5	37.8	39.7	34.2	34.4	26.8	26.5	21.3	22.9	3.3	3.7
Гостиницы и общественное питание	39.0	40.9	30.8	30.8	29.2	30.1	27.5	27.8	25.6	26.8	12.2	10.5
Информация и связь	50.3	51.7	47.3	48.1	43.0	44.8	38.1	39.4	31.2	31.7	7.7	7.7
Отрасль информационных технологий	59.6	59.4	59.2	58.5	52.7	54.1	46.9	47.8	37.0	36.1	6.9	7.5
Финансовый сектор	63.6	64.9	65.9	67.1	55.5	56.9	53.2	54.2	44.9	46.0	21.6	21.4
Операции с недвижимым имуществом	26.0	27.0	24.5	25.7	19.9	21.1	16.5	17.1	16.5	16.8	2.4	2.6
Профессиональная, научная и техническая деятельность	35.4	35.2	31.4	31.7	26.2	26.0	22.3	22.2	20.8	21.0	3.0	2.9
Высшее образование	63.3	62.5	59.3	60.0	47.8	47.4	36.3	36.6	22.2	23.3	5.8	6.4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	40.3	41.1	53.1	53.3	33.5	34.6	26.6	26.7	25.0	25.1	3.0	3.1
Культура и спорт	22.5	23.7	22.3	22.9	14.4	15.4	13.2	14.0	14.3	14.3	2.2	2.3
Государственное управление, социальное обеспечение	30.8	31.3	37.6	37.7	24.0	24.4	21.9	21.9	18.5	18.2	2.9	3.1

16.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА ПО СТРАНАМ: 2021*

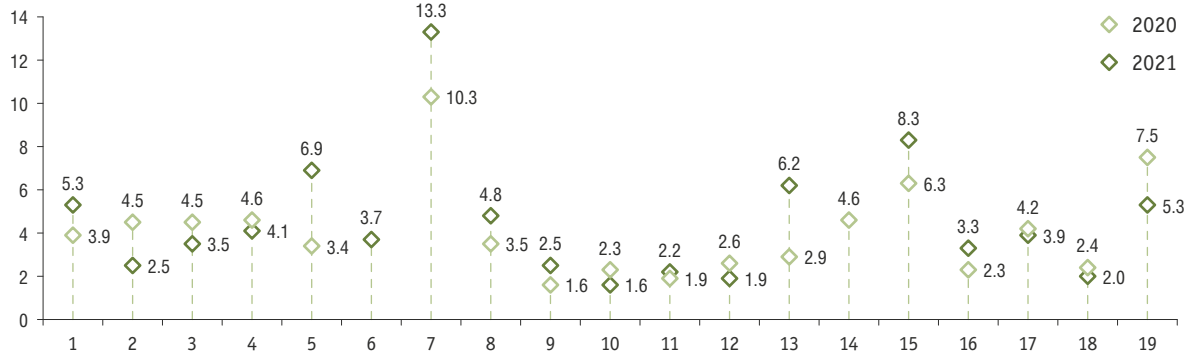
(в процентах от общего числа организаций)



* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.

16.7. ЗАТРАТЫ НА ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ*

(в процентах от общего объема затрат организаций на внедрение и использование цифровых технологий)



1 – Всего
2 – Сельское хозяйство
3 – Добыча полезных ископаемых
4 – Обрабатывающая промышленность
5 – Обеспечение энергией
6 – Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов
7 – Строительство
8 – Оптовая и розничная торговля
9 – Транспортировка и хранение
10 – Гостиницы и общественное питание
11 – Информация и связь
12 – Отрасль информационных технологий
13 – Финансовый сектор
14 – Операции с недвижимым имуществом
15 – Профессиональная, научная и техническая деятельность
16 – Высшее образование
17 – Здравоохранение и предоставление социальных услуг
18 – Культура и спорт
19 – Государственное управление, социальное обеспечение

* Без субъектов малого предпринимательства.

17

Основные показатели развития цифровой экономики в субъектах Российской Федерации

17.1. АБОНЕНТЫ ФИКСИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021*

(единиц в расчете на 100 человек населения; на конец года)

Россия	**23.7**
ЦФО	28.9
СЗФО	24.9
ЮФО	20.3
СКФО	10.8
ПФО	23.5
УФО	26.7
СФО	22.0
ДФО	19.0

* Здесь и далее в разделе: ЦФО – Центральный федеральный округ, СЗФО – Северо-Западный федеральный округ, ЮФО – Южный федеральный округ, СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ, ПФО – Приволжский федеральный округ, УФО – Уральский федеральный округ, СФО – Сибирский федеральный округ, ДФО – Дальневосточный федеральный округ.

Источники: здесь и далее в разделе – расчеты Института статистических исследований и экономики знаний по данным Росстата, Минцифры России.

17.2. АБОНЕНТЫ МОБИЛЬНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ИНТЕРНЕТА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(единиц в расчете на 100 человек населения; на конец года)

Россия	**107.5**
ЦФО	120.2
СЗФО	122.7
ЮФО	97.9
СКФО	73.4
ПФО	103.2
УФО	108.4
СФО	103.6
ДФО	104.2

* Сводные данные по Москве и Московской области.
** Сводные данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

17.3. ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА, ИМЕЮЩИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа домашних хозяйств)

Россия	**82.6**
ЦФО	84.7
СЗФО	82.4
ЮФО	85.3
СКФО	83.2
ПФО	79.7
УФО	82.4
СФО	80.4
ДФО	83.1

17.4. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ, УСЛУГ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общей численности населения в возрасте 15–74 лет)

Россия	**46.6**
ЦФО	57.7
СЗФО	55.4
ЮФО	43.7
СКФО	35.4
ПФО	40.6
УФО	45.7
СФО	37.7
ДФО	37.9

17.5. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

Россия	**27.1**
ЦФО	28.9
СЗФО	28.2
ЮФО	24.7
СКФО	26.0
ПФО	27.8
УФО	26.8
СФО	25.1
ДФО	23.8

17.6. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА, ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

Россия	**25.8**
ЦФО	25.0
СЗФО	25.6
ЮФО	26.3
СКФО	28.6
ПФО	23.8
УФО	30.8
СФО	25.1
ДФО	28.2

17.7. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

17.8. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ERP-СИСТЕМЫ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

Россия	**13.8**
ЦФО	15.5
СЗФО	14.6
ЮФО	11.6
СКФО	11.8
ПФО	14.1
УФО	15.4
СФО	12.2
ДФО	9.7

17.9. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

Россия	**13.7**
ЦФО	14.2
СЗФО	13.5
ЮФО	13.1
СКФО	17.2
ПФО	13.0
УФО	15.4
СФО	12.1
ДФО	13.3

17.10. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

17.11. ОРГАНИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

(в процентах от общего числа организаций)

Россия	**5.7**
ЦФО	6.6
СЗФО	5.4
ЮФО	5.5
СКФО	5.3
ПФО	5.5
УФО	6.2
СФО	4.7
ДФО	3.9

17.12. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ, НАСЕЛЕНИЕМ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

	Абоненты широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*		Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, *проценты*	Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты*	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*	
	фиксированного	мобильного			Облачные сервисы	Технологии сбора, обработки и анализа больших данных
Российская Федерация	**23.7**	**107.5**	**82.6**	**46.6**	**27.1**	**25.8**
Центральный федеральный округ	**28.9**	**120.2**	**84.7**	**57.7**	**28.9**	**25.0**
Белгородская область	20.3	97.9	78.5	50.6	30.9	26.4
Брянская область	24.1	90.1	78.2	39.8	23.1	19.6
Владимирская область	25.2	95.4	80.9	71.4	29.9	25.0
Воронежская область	29.5	97.6	86.3	49.0	27.4	21.9
Ивановская область	21.1	106.3	72.1	39.5	27.4	23.6
Калужская область	27.9	107.7	76.9	27.8	31.2	23.3
Костромская область	27.2	94.7	75.3	43.4	20.3	25.7
Курская область	25.1	98.8	82.7	48.2	25.2	18.7
Липецкая область	28.0	98.5	76.5	36.6	28.2	24.0
Московская область	23.0	138.7*	86.0	65.7	32.2	30.3
Орловская область	27.9	97.9	74.5	33.0	20.0	15.8
Рязанская область	24.2	99.8	70.9	32.5	28.4	16.9
Смоленская область	24.5	101.8	79.1	43.0	29.8	19.3
Тамбовская область	21.6	87.7	81.2	44.9	31.7	19.6
Тверская область	18.8	100.4	73.6	35.0	27.1	21.3
Тульская область	27.1	105.2	88.2	63.0	24.6	29.8
Ярославская область	25.8	116.9	75.3	45.2	28.9	25.9
г. Москва	38.4	138.7*	94.4	71.4	29.4	25.5

(продолжение)

	Абоненты широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*		Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, *проценты*	Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты*	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*	
	фиксированного	мобильного			Облачные сервисы	Технологии сбора, обработки и анализа больших данных
Северо-Западный федеральный округ	**24.9**	**122.7**	**82.4**	**55.4**	**28.2**	**25.6**
Республика Карелия	34.9	96.3	80.2	54.0	24.4	20.3
Республика Коми	22.7	104.6	80.8	52.2	20.7	13.9
Архангельская область	23.9	98.3	75.5	44.2	27.9	20.9
в том числе:						
Ненецкий автономный округ	21.1	…	81.5	51.2	18.7	17.7
Архангельская область без автономного округа	24.0	98.3	75.3	43.9	29.1	21.3
Вологодская область	23.5	96.6	78.8	49.4	27.6	23.6
Калининградская область	24.3	113.5	86.6	43.1	23.6	27.5
Ленинградская область	13.2	141.4**	78.3	43.9	29.3	33.2
Мурманская область	31.3	108.1	88.8	68.8	25.3	22.1
Новгородская область	18.4	100.2	69.5	37.4	38.1	28.3
Псковская область	21.2	96.8	81.1	34.7	26.0	27.6
г. Санкт-Петербург	29.2	141.4**	87.3	68.4	30.9	28.0
Южный федеральный округ	**20.3**	**97.9**	**85.3**	**43.7**	**24.7**	**26.3**
Республика Адыгея	8.6	56.2	87.5	20.7	27.0	25.5
Республика Калмыкия	13.9	82.0	92.6	40.8	19.3	19.0
Республика Крым	16.2	68.0	84.1	30.5	25.5	22.0
Краснодарский край	20.9	126.2	86.5	42.0	24.6	30.1
Астраханская область	19.1	94.4	86.0	62.2	22.5	20.9
Волгоградская область	19.7	90.8	88.0	38.2	24.5	23.5
Ростовская область	23.9	95.6	82.2	51.9	25.5	27.1
г. Севастополь	19.4	1.3	82.8	57.1	23.2	22.2

(продолжение)

	Абоненты широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*		Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, *проценты*	Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты*	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*	
	фиксированного	мобильного			Облачные сервисы	Технологии сбора, обработки и анализа больших данных
Северо-Кавказский федеральный округ	**10.8**	**73.4**	**83.2**	**35.4**	**26.0**	**28.6**
Республика Дагестан	4.5	60.9	83.6	34.1	16.1	23.7
Республика Ингушетия	2.1	51.1	76.7	36.6	22.6	32.9
Кабардино-Балкарская Республика	11.5	76.6	89.3	27.0	39.0	23.6
Карачаево-Черкесская Республика	11.4	70.5	87.1	29.9	22.3	30.5
Республика Северная Осетия – Алания	18.7	87.3	87.2	20.0	22.8	30.3
Чеченская Республика	6.3	65.1	96.2	54.1	40.1	41.0
Ставропольский край	19.7	92.4	76.8	35.1	27.2	27.5
Приволжский федеральный округ	**23.5**	**103.2**	**79.7**	**40.6**	**27.8**	**23.8**
Республика Башкортостан	22.9	97.5	80.3	33.7	25.9	26.5
Республика Марий Эл	19.2	97.1	70.1	30.0	26.4	21.2
Республика Мордовия	19.8	82.0	72.4	29.4	20.6	17.1
Республика Татарстан	29.5	116.0	83.9	44.4	35.3	28.0
Удмуртская Республика	21.3	97.8	78.3	43.8	27.6	14.7
Чувашская Республика	22.4	97.0	79.6	44.8	23.9	21.7
Пермский край	23.1	100.9	78.9	39.3	34.7	28.5
Кировская область	21.5	96.5	75.6	49.1	21.9	15.4
Нижегородская область	25.4	129.5	78.7	49.7	31.3	24.7
Оренбургская область	19.6	101.8	93.2	51.1	27.0	25.4
Пензенская область	20.9	92.9	79.7	47.8	20.8	20.7
Самарская область	23.2	100.4	77.1	34.2	26.7	25.5
Саратовская область	24.1	93.9	78.5	41.7	24.6	23.9
Ульяновская область	22.2	93.0	74.4	17.8	23.6	17.1

(продолжение)

	Абоненты широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*		Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, *проценты*	Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты*	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*	
	фиксированного	мобильного			Облачные сервисы	Технологии сбора, обработки и анализа больших данных
Уральский федеральный округ	**26.7**	**108.4**	**82.4**	**45.7**	**26.8**	**30.8**
Курганская область	22.3	108.4	77.7	25.7	22.5	23.6
Свердловская область	27.3	106.9	78.5	43.0	28.7	33.5
Тюменская область	25.9	116.8	87.5	52.8	25.4	30.2
в том числе:						
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	24.4	115.4	94.2	64.5	25.5	31.2
Ямало-Ненецкий автономный округ	23.5	137.5	98.4	80.9	23.2	31.4
Тюменская область без автономных округов	28.5	111.0	76.2	29.7	27.0	28.1
Челябинская область	27.7	100.8	84.0	46.0	27.7	30.3
Сибирский федеральный округ	**22.0**	**103.6**	**80.4**	**37.7**	**25.1**	**25.1**
Республика Алтай	10.5	94.9	84.2	31.7	20.7	20.2
Республика Тыва	9.1	63.4	89.8	37.0	16.6	12.8
Республика Хакасия	16.5	117.2	73.1	21.2	22.5	24.7
Алтайский край	21.8	97.1	79.9	33.0	26.6	24.3
Красноярский край	16.4	102.4	74.2	36.3	23.1	22.2
Иркутская область	21.5	112.3	82.7	45.2	28.6	34.4
Кемеровская область	22.2	98.4	80.0	34.6	26.5	34.2
Новосибирская область	31.7	111.2	83.8	35.8	27.4	24.5
Омская область	18.9	103.5	85.3	48.9	18.6	11.1
Томская область	26.9	101.8	78.2	37.3	28.0	27.9

(продолжение)

	Абоненты широкополосного доступа к интернету в расчете на 100 человек населения, *ед.*		Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств, *проценты*	Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг, в общей численности населения в возрасте 15–74 лет, *проценты*	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*	
	фиксированного	мобильного			Облачные сервисы	Технологии сбора, обработки и анализа больших данных
Дальневосточный федеральный округ	**19.0**	**104.2**	**83.1**	**37.9**	**23.8**	**28.2**
Республика Бурятия	15.7	92.2	88.3	55.5	23.5	24.9
Республика Саха (Якутия)	18.6	96.7	85.6	41.0	26.0	27.7
Забайкальский край	17.5	89.3	72.6	21.8	23.4	30.6
Камчатский край	16.3	112.1	88.0	56.0	20.7	25.4
Приморский край	17.9	114.5	84.2	37.0	25.6	26.7
Хабаровский край	26.7	107.4	80.8	39.2	22.6	27.5
Амурская область	19.1	107.7	85.9	25.7	22.2	28.9
Магаданская область	20.1	110.9	93.1	47.4	23.8	30.0
Сахалинская область	16.4	120.0	85.0	37.0	26.2	32.3
Еврейская автономная область	17.4	90.0	70.9	39.0	17.1	32.6
Чукотский автономный округ	11.0	104.4	92.0	43.6	19.1	34.4

* Сводные данные по Москве и Московской области.

** Сводные данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

(продолжение)

	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*				
	Цифровые платформы	ERP-системы	Интернет вещей	Геоинформационные системы	Технологии искусственного интеллекта
Российская Федерация	**14.7**	**13.8**	**13.7**	**12.6**	**5.7**
Центральный федеральный округ	**15.5**	**15.5**	**14.2**	**11.2**	**6.6**
Белгородская область	16.4	16.1	14.0	15.7	7.9
Брянская область	12.5	13.1	9.6	12.8	6.0
Владимирская область	17.2	16.6	15.4	13.8	8.7
Воронежская область	13.9	16.5	12.4	13.0	6.3
Ивановская область	14.0	14.0	13.2	13.4	7.1
Калужская область	15.6	16.8	15.7	12.1	8.5
Костромская область	12.4	11.9	12.8	11.7	6.8
Курская область	12.5	12.2	8.6	13.6	5.4
Липецкая область	14.9	15.7	12.7	15.7	6.7
Московская область	21.8	20.8	21.9	12.6	10.6
Орловская область	12.6	12.5	9.6	11.3	5.9
Рязанская область	14.4	15.1	11.3	13.4	6.0
Смоленская область	17.5	17.0	17.9	14.0	11.2
Тамбовская область	16.1	13.8	12.3	17.0	6.1
Тверская область	12.4	12.7	11.5	11.5	5.8
Тульская область	20.2	15.8	16.2	13.7	7.1
Ярославская область	15.3	17.2	14.2	15.3	7.8
г. Москва	13.0	13.3	11.8	7.2	3.9

(продолжение)

	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*				
	Цифровые платформы	ERP-системы	Интернет вещей	Геоинформационные системы	Технологии искусственного интеллекта
Северо-Западный федеральный округ	**14.9**	**14.6**	**13.5**	**13.1**	**5.4**
Республика Карелия	14.8	13.6	11.5	14.0	6.0
Республика Коми	12.7	12.7	8.2	13.9	4.7
Архангельская область	11.9	14.3	10.9	15.4	4.6
в том числе:					
Ненецкий автономный округ	9.0	8.4	9.5	11.1	2.4
Архангельская область без автономного округа	12.3	15.1	11.1	15.9	4.9
Вологодская область	16.2	13.6	13.3	14.6	6.7
Калининградская область	14.0	10.8	13.1	13.5	4.5
Ленинградская область	17.0	15.0	16.9	15.4	6.0
Мурманская область	11.9	14.1	11.9	12.1	5.9
Новгородская область	20.5	18.8	20.8	14.6	11.1
Псковская область	16.7	12.9	14.4	15.3	6.9
г. Санкт-Петербург	15.1	15.9	13.9	10.6	4.2
Южный федеральный округ	**14.0**	**11.6**	**13.1**	**12.2**	**5.5**
Республика Адыгея	15.7	11.2	15.6	11.1	7.1
Республика Калмыкия	10.4	8.8	8.7	10.4	4.0
Республика Крым	10.4	6.7	9.7	10.6	4.2
Краснодарский край	16.3	13.2	15.1	12.4	6.6
Астраханская область	12.2	11.9	11.2	15.6	5.4
Волгоградская область	12.6	10.8	11.8	11.3	4.4
Ростовская область	14.0	12.7	13.4	13.1	5.3
г. Севастополь	12.7	6.8	9.8	10.4	3.8

(продолжение)

	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*				
	Цифровые платформы	ERP-системы	Интернет вещей	Геоинформационные системы	Технологии искусственного интеллекта
Северо-Кавказский федеральный округ	**14.6**	**11.8**	**17.2**	**13.0**	**5.3**
Республика Дагестан	11.0	3.5	14.5	6.1	4.2
Республика Ингушетия	16.0	7.1	15.5	11.3	4.7
Кабардино-Балкарская Республика	14.6	9.4	13.1	11.2	4.7
Карачаево-Черкесская Республика	15.8	7.4	15.5	13.5	5.1
Республика Северная Осетия – Алания	15.6	8.7	14.8	13.0	5.5
Чеченская Республика	13.9	29.1	30.3	20.3	6.3
Ставропольский край	17.5	14.3	16.0	16.6	6.0
Приволжский федеральный округ	**14.1**	**14.1**	**13.0**	**12.6**	**5.5**
Республика Башкортостан	13.3	12.5	13.4	12.3	5.1
Республика Марий Эл	13.3	13.2	12.0	13.3	6.1
Республика Мордовия	10.0	10.0	9.9	10.4	4.1
Республика Татарстан	18.3	13.9	15.2	14.0	6.2
Удмуртская Республика	14.5	15.6	12.3	14.0	5.1
Чувашская Республика	13.2	12.8	12.2	11.3	5.1
Пермский край	17.1	16.7	16.4	13.4	6.7
Кировская область	9.7	10.7	9.2	10.9	5.1
Нижегородская область	13.8	17.1	12.1	12.4	5.2
Оренбургская область	13.2	14.0	13.8	12.4	6.1
Пензенская область	10.4	11.1	10.1	11.7	3.5
Самарская область	15.7	16.7	14.2	13.1	6.2
Саратовская область	13.1	13.0	12.3	12.5	5.8
Ульяновская область	11.7	12.9	9.4	12.7	4.0

(продолжение)

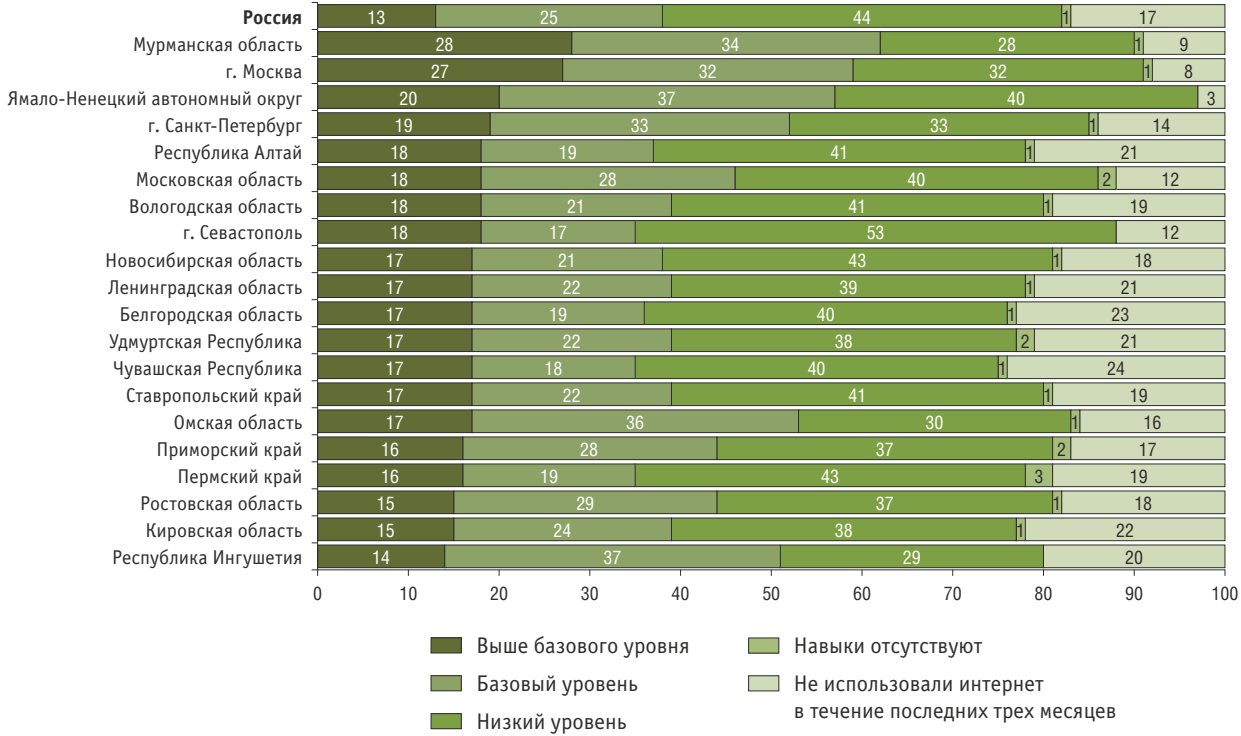
	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*				
	Цифровые платформы	ERP-системы	Интернет вещей	Геоинформационные системы	Технологии искусственного интеллекта
Уральский федеральный округ	**16.3**	**15.4**	**15.4**	**14.7**	**6.2**
Курганская область	14.0	11.3	12.4	13.9	5.5
Свердловская область	16.6	15.9	15.4	13.7	6.1
Тюменская область	15.6	15.8	15.8	15.6	5.9
в том числе:					
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	16.0	15.6	16.3	15.4	5.9
Ямало-Ненецкий автономный округ	13.7	15.0	13.7	15.4	4.6
Тюменская область без автономных округов	16.4	16.6	16.6	16.0	6.8
Челябинская область	17.8	15.3	15.6	14.6	7.3
Сибирский федеральный округ	**14.4**	**12.2**	**12.1**	**13.9**	**4.7**
Республика Алтай	11.3	8.3	10.8	20.3	5.3
Республика Тыва	5.7	3.5	6.3	6.7	2.3
Республика Хакасия	12.3	11.0	12.1	14.3	4.9
Алтайский край	12.3	10.5	11.6	13.6	4.8
Красноярский край	13.1	11.5	10.6	13.0	3.8
Иркутская область	21.7	10.8	13.7	14.6	3.9
Кемеровская область	16.3	16.0	15.5	15.7	6.3
Новосибирская область	13.0	14.4	12.7	13.7	5.5
Омская область	11.3	11.0	8.3	11.4	3.1
Томская область	16.9	14.5	15.2	17.1	6.5

(окончание)

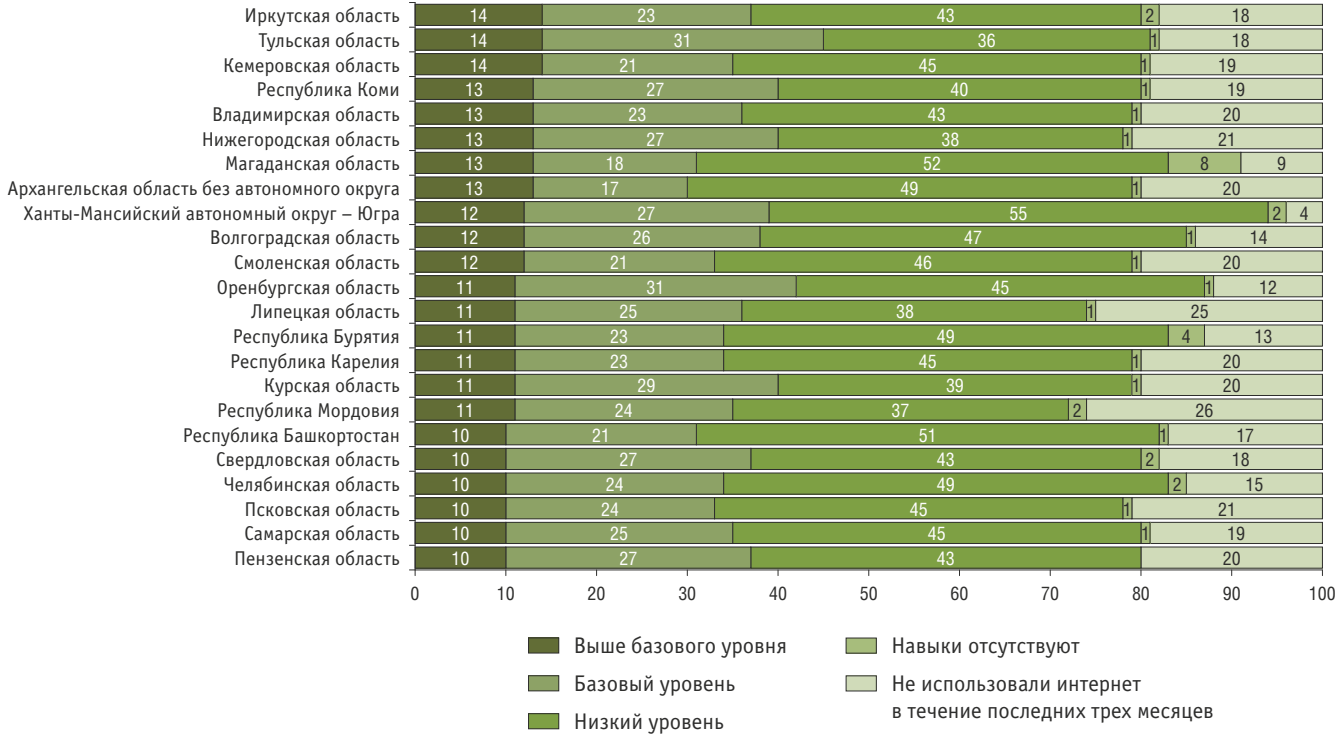
	Удельный вес организаций, использующих цифровые технологии, в общем числе организаций, *проценты*				
	Цифровые платформы	ERP-системы	Интернет вещей	Геоинформационные системы	Технологии искусственного интеллекта
Дальневосточный федеральный округ	**12.6**	**9.7**	**13.3**	**13.2**	**3.9**
Республика Бурятия	10.4	8.5	11.3	11.4	3.1
Республика Саха (Якутия)	13.9	7.8	14.6	13.2	3.3
Забайкальский край	9.6	9.1	12.0	13.9	4.1
Камчатский край	10.6	6.5	12.5	12.1	3.6
Приморский край	13.3	12.3	13.0	14.0	4.3
Хабаровский край	13.0	12.4	12.4	12.8	4.1
Амурская область	12.5	8.8	13.1	14.5	4.3
Магаданская область	14.1	9.1	16.4	14.2	4.8
Сахалинская область	15.7	10.2	17.5	13.4	3.6
Еврейская автономная область	11.2	8.2	12.8	12.7	4.4
Чукотский автономный округ	13.2	5.2	13.4	10.6	4.9

17.13. УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ НАВЫКАМИ НАСЕЛЕНИЕМ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 2021

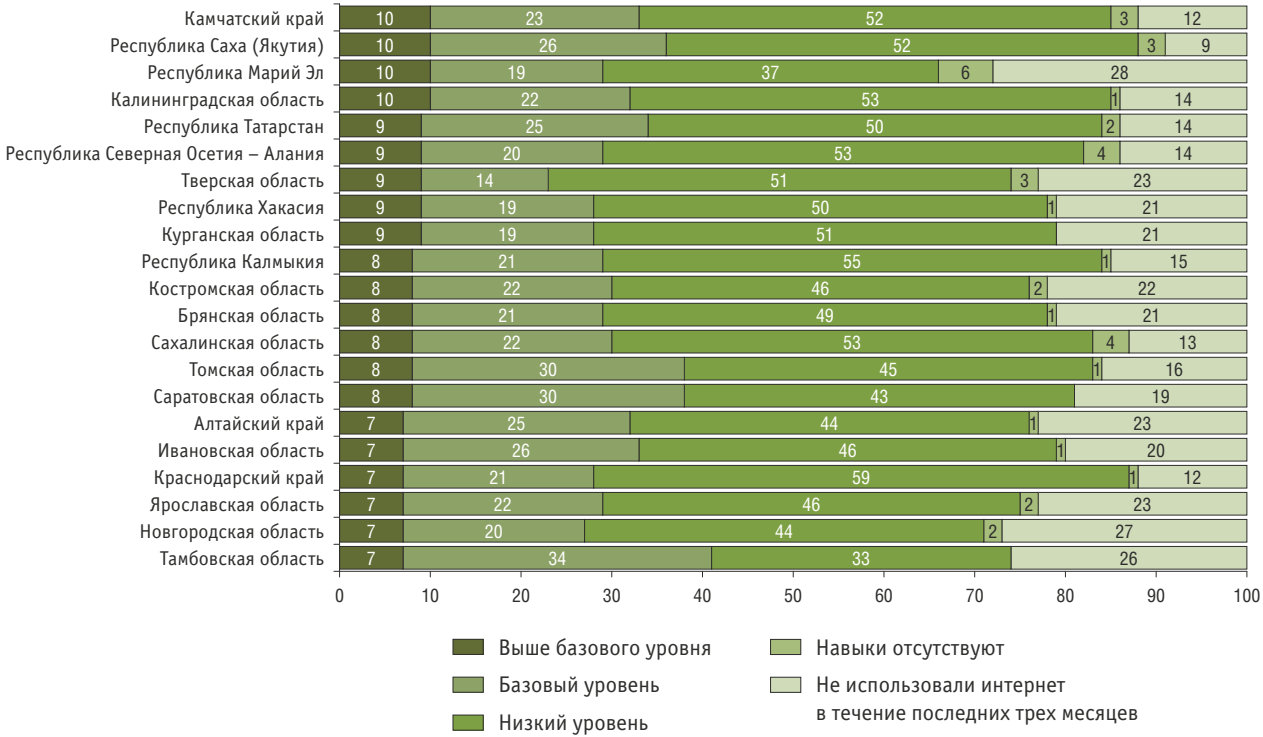
(в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше)



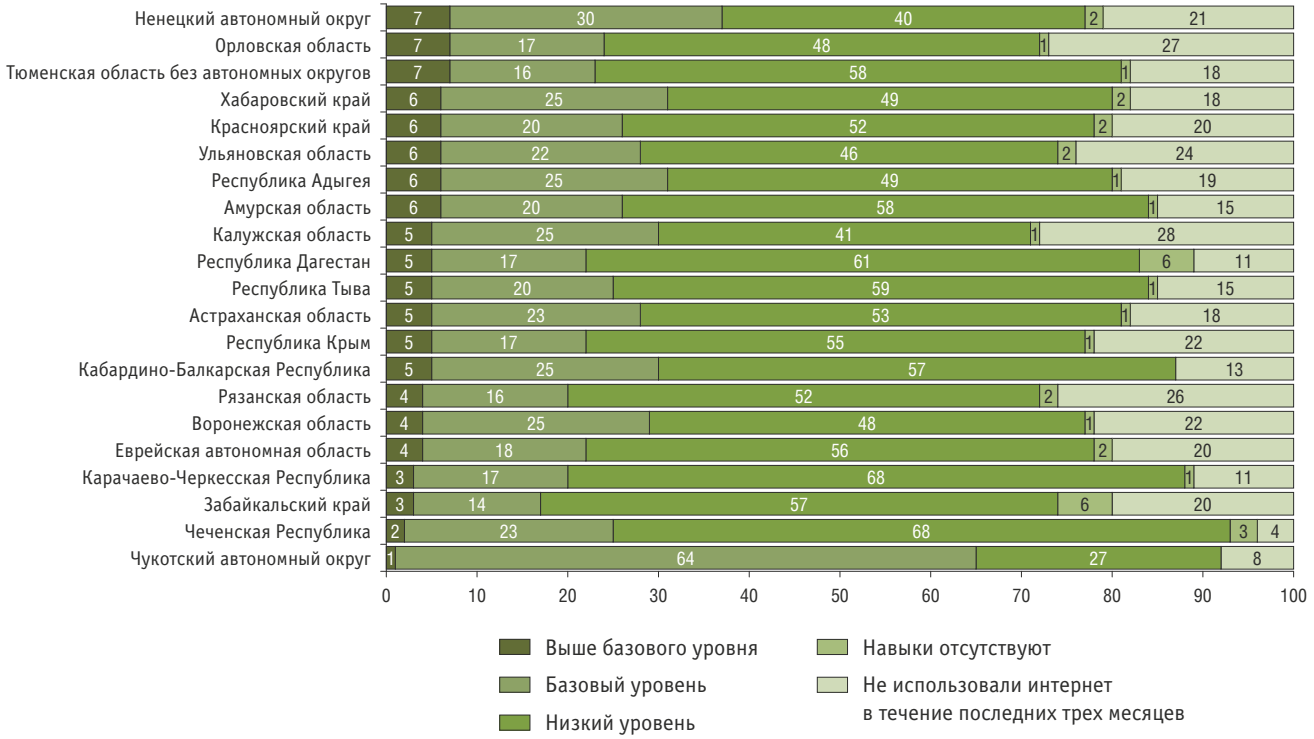
(продолжение)



(продолжение)



(окончание)


Ненецкий автономный округ 7 30 40 2 21
Орловская область 7 17 48 1 27
Тюменская область без автономных округов 7 16 58 1 18
Хабаровский край 6 25 49 2 18
Красноярский край 6 20 52 2 20
Ульяновская область 6 22 46 2 24
Республика Адыгея 6 25 49 1 19
Амурская область 6 20 58 1 15
Калужская область 5 25 41 1 28
Республика Дагестан 5 17 61 6 11
Республика Тыва 5 20 59 1 15
Астраханская область 5 23 53 1 18
Республика Крым 5 17 55 1 22
Кабардино-Балкарская Республика 5 25 57 13
Рязанская область 4 16 52 2 26
Воронежская область 4 25 48 1 22
Еврейская автономная область 4 18 56 2 20
Карачаево-Черкесская Республика 3 17 68 1 11
Забайкальский край 3 14 57 6 20
Чеченская Республика 2 23 68 3 4
Чукотский автономный округ 1 64 27 8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Выше базового уровня
Базовый уровень
Низкий уровень
Навыки отсутствуют
Не использовали интернет в течение последних трех месяцев

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

Абонентская плата за мобильный интернет – абонентская плата пользования услугой безлимитного мобильного интернета для сотового телефона (смартфона) в сетях 2G–4G мобильных операторов («Билайн», «МТС», «МегаФон» и др.) без учета стоимости первоначального подключения услуги. В расчете за полный месяц.

Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – ежемесячная плата за пользование минимальным пакетом услуг операторов сотовой связи (минуты разговора, SMS-сообщения, мобильный интернет). Допускается регистрация тарифов на пакеты без SMS-сообщений.

Абонентская плата за фиксированный интернет – абонентская плата за доступ к сети Интернет по выделенному каналу при неограниченном объеме входящего трафика.

Абонентское устройство подвижной радиотелефонной связи (терминал) – телефон с установленной SIM-картой.

Абоненты доступа к интернету (широкополосному интернету) – физические/юридические лица, заключившие договор/договоры на пользование услугами сети передачи данных на конец отчетного периода.

Абоненты мобильного доступа к интернету – активные абоненты сетей подвижной радиотелефонной связи, пользующиеся услугами доступа к интернету.

Абоненты мобильного широкополосного доступа к интернету – активные абоненты сетей подвижной радиотелефонной связи, у которых тарифным планом предусмотрена возможность доступа к интернету со скоростью 256 Кбит/с и выше.

Абоненты фиксированного доступа к интернету – абоненты услуг доступа к интернету по любой проводной технологии, включая доступ с использованием телефонной линии (Dial-up) на любой скорости.

Абоненты фиксированного широкополосного доступа к интернету – активные абоненты услуг широкополосного доступа к интернету по любой проводной технологии, для которых скорость доступа, указанная в договоре (в направлении к абоненту), составляет 256 Кбит/с и выше.

Аддитивные технологии – технологии, позволяющие изготавливать изделия сложных геометрических форм и профилей (трехмерная печать, лазерное спекание порошков, стереолитография и др.) за счет послойного создания трехмерных объектов на основе их цифровых моделей («цифровых двойников»).

Активные абоненты услуг связи – абоненты, воспользовавшиеся услугами связи хотя бы один раз за последние три месяца или внесшие абонентскую плату хотя бы за один месяц этого периода.

Антивирусные средства – специализированные программы, предназначенные для обнаружения компьютерных вирусов, нежелательных (вредоносных) программ и восстановления зараженных (измененных) такими программами файлов, а также для профилактики – предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы вредоносным содержимым.

Антиспамовые фильтры – специализированное программное обеспечение или функция используемого программного обеспечения, предназначенные для фильтрации и скрытия нежелательных ре-

кламных сообщений при посещении интернет-сайтов, получении электронной почты и использовании программ обмена сообщениями.

Большие данные – технологии сбора, обработки и хранения структурированных и неструктурированных массивов информации, характеризующихся значительным объемом и высокой скоростью изменений (в том числе в режиме реального времени), что требует специальных инструментов и методов работы с ними.

Валовая добавленная стоимость – разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением на уровне отраслей и секторов. Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной деятельности единиц – резидентов национальной экономики в отчетном периоде. Промежуточное потребление состоит из стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде. Потребление основного капитала не входит в состав промежуточного потребления.

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики – совокупность расходов организаций на выполнение собственными силами работ, услуг по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг, а также домашних хозяйств на использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг. Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг, включая внутренние затраты на исследования и разработки в области цифровых технологий, представляют собой внутренние **затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников. Затраты домашних хозяйств на цифровые технологии и связанные с ними товары и услуги** – фактический объем денежных средств, потраченных членами домашних хозяйств на приобретение, эксплуатацию, ремонт оборудования, связанного с цифровыми технологиями, оплату услуг электросвязи. Методика расчета внутренних затрат на развитие цифровой экономики одобрена подкомиссией по цифровой экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (протокол заседания от 27.09.2019 № 577пр).

Веб-сайт – место в сети Интернет, которое определяется адресом, имеет владельца и состоит из веб-страниц. В статистическом наблюдении организация считается имеющей веб-сайт, если у нее есть хотя бы одна собственная страница в сети Интернет, на которой публикуется и регулярно (не реже одного раза в полгода) обновляется информация.

Внутренние затраты на исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований и разработок собственными силами организаций в течение отчетного года независимо от источника финансирования.

Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности (*World Digital Competitiveness Ranking, WDCR*) отражает способность и готовность стран внедрять и использовать цифровые технологии как ключевой фактор экономических и социальных преобразова-

ний, затрагивающих бизнес, государство и общество. Разработчик индекса – Международный институт развития менеджмента (International Institute for Management Development, IMD). Рассчитывается на основе 52 индикаторов, сгруппированных в три субиндекса: «Знания в области ИКТ» (Knowledge), «Условия развития технологий» (Technology) и «Готовность к будущему» (Future Readiness). В 2021 г. индекс рассчитывался для 64 стран. Результаты опубликованы в аналитическом докладе "IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021": https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/.

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, оперирующая пространственными данными.

Государственные и муниципальные услуги в электронной форме – государственные и муниципальные услуги, предоставляемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе через единый и/или региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Государственные и муниципальные услуги считаются предоставленными в электронной форме при условии использования заявителем механизма аутентификации в ЕСИА в процессе получения услуги, применяемой на Едином портале государственных и муниципальных услуг и/или региональных порталах государственных и муниципальных услуг.

Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ, – занятые, профессиональная деятельность которых с высокой вероятностью требует выполнения задач с помощью ИКТ (от простого использования интернета, работы с текстами и таблицами до программирования). В их состав входят специалисты по ИКТ, руководители и высококвалифицированные специалисты в области финансово-экономической и административной деятельности, сбыта, маркетинга, развития, социальных услуг, а также физики и химики, архитекторы, проектировщики, топографы и дизайнеры, профессорско-преподавательский персонал организаций высшего образования. Перечень профессий определен экспертами ОЭСР: https://doi.org/10.1787/9789264311992-en. К специалистам по ИКТ относятся работники, способные разрабатывать, эксплуатировать и обслуживать ИКТ, для которых деятельность, связанная с ИКТ, составляет основную часть профессиональной деятельности. В соответствии с Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ) в их состав входят:

- руководители – руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий (код ОКЗ – 133);
- специалисты высшего уровня квалификации – разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений (код ОКЗ – 251), специалисты по базам данных и сетям (252), другие группы занятий, связанные с ИКТ (инженеры-электроники (2152), инженеры по телекоммуникациям (2153), графические и мультимедийные дизайнеры (2166), преподаватели по обучению компьютерной грамотности (2356), специалисты по сбыту ИКТ (2434));
- специалисты среднего уровня квалификации – специалисты-техники по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ (код ОКЗ – 351), специалисты-техники по телекоммуникациям и радиовещанию (352), техники-электроники (3114);

- квалифицированные рабочие – монтажники и ремонтники электронного и телекоммуникационного оборудования (код ОКЗ – 742).

Затраты на инновационную деятельность – выраженные в денежной форме фактические расходы на осуществление одного, нескольких или всех видов инновационной деятельности (исследования и разработки, приобретение машин и оборудования, инжиниринг и др.), выполняемой в организации. В составе затрат на инновационную деятельность учитываются текущие и капитальные затраты. При этом не имеет значения, на какой стадии находится инновационный процесс: на завершающей, когда оборудование уже работает, освоено в эксплуатации, т. е. налажено производство и выпускаются товары, выполняются работы, услуги, или на начальной либо промежуточной стадии, например, когда еще осуществляется монтаж нового оборудования или оно только готово к эксплуатации, но пока не работало, не испытывалось в производстве и не использовалось при выпуске товаров, выполнении работ, услуг.

Инвестиции в основной капитал – затраты на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; культивируемые биологические ресурсы.

Индекс готовности к сетевому обществу (*Network Readiness Index, NRI*) оценивает степень готовности страны к использованию ИКТ для обеспечения инклюзивного устойчивого роста, конкурентоспособности и благополучия. Разработчик индекса – Portulans Institute. Рассчитывается на основе 60 индикаторов как среднее арифметическое четырех субиндексов: «Распространение технологий» (Technology), «Применение ИКТ» (People), «Управление сетевыми ресурсами» (Governance) и «Воздействие ИКТ на экономику» (Impact). В 2021 г. индекс рассчитан для 120 стран. Результаты опубликованы в аналитическом докладе "Network Readiness Index 2021. Shaping the Global Recovery: How Digital Technologies Can Make the Post-COVID World More Equal": https://networkreadinessindex.org/nri-2021-edition-press-release/.

Индекс инклюзивного интернета (*Inclusive Internet Index, III*) применяется для оценки и сопоставления возможностей и готовности населения разных стран пользоваться интернетом. Характеризует наличие и доступность качественного подключения, предоставляемого на инклюзивной недискриминационной основе. Разработчик индекса – Economist Impact (подразделение The Economist Group). Рассчитывается на основе 60 индикаторов, сгруппированных в четыре субиндекса: «Интернет-инфраструктура» (Availability), «Ценовая доступность интернета» (Affordability), «Релевантность контента» (Relevance) и «Готовность населения» (Readiness). В 2022 г. индекс сформирован для 100 стран. Результаты опубликованы на портале "The Inclusive Internet Index": https://impact.economist.com/projects/inclusive-internet-index/2022.

Индекс мобильного взаимодействия (*Mobile Connectivity Index, MCI*) оценивает уровень развития ключевых факторов, способствующих внедрению и распространению мобильного интернета. Разработчик индекса – Ассоциация GSM (GSMA), представляющая интересы операторов мобильной связи по всему миру. Рассчитывается

на основе 42 индикаторов, сгруппированных в четыре субиндекса: «Инфраструктура мобильного интернета» (Infrastructure), «Ценовая доступность мобильной связи» (Affordability), «Интернет-навыки» (Consumer Readiness), «Доступность онлайн-контента» (Content and Services). В 2021 г. индекс рассчитывался для 170 стран. Результаты опубликованы на портале "GSMA Mobile Connectivity Index": https://www.mobileconnectivityindex.com/#year=2021&globalRankings=overall&globalRankingsYear=2021.

Индекс развития электронного правительства (*E-Government Development Index, EGDI*) оценивает степень готовности стран к реализации и использованию услуг электронного правительства. Разработчик индекса – Департамент экономического и социального развития ООН (The United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN DESA). Рассчитывается на основе трех субиндексов: «Телекоммуникационная инфраструктура» (Telecommunication Infrastructure Index), «Человеческий капитал» (Human Capital Index), «Государственные онлайн-сервисы» (Online Service Index). В 2020 г. индекс рассчитывался для 193 стран. Результаты за 2020 г. опубликованы в аналитическом докладе "E-Government Survey 2020 Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development": https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Full%20Report).pdf.

Инновационная активность организации характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода времени. Уровень инновационной активности определяется как отношение числа инновационно активных организаций к общему числу обследованных в отчетном году организаций. Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 27.12.2019 № 818. Изменение данных за 2017 г. связано с перерасчетом показателя по указанной методике.

Инновационная деятельность – вся исследовательская (исследования и разработки), финансовая и коммерческая деятельность, направленная на создание новых или усовершенствованных продуктов (товаров, услуг), предназначенных для внедрения на рынке и значительно отличающихся от производившихся ранее; новых или усовершенствованных бизнес-процессов, значительно отличающихся от используемых ранее.

Инновационные товары, работы, услуги – новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет (включая отчетный период) разной степени технологическим изменениям товары, работы, услуги. По уровню новизны выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг: вновь внедренные (или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям) и подвергавшиеся усовершенствованию.

Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых компьютерных сетей, соединенных между собой для обмена информацией по стандартным открытым протоколам.

Интернет вещей – совокупность объединенных в единую сеть устройств или систем, которые осуществляют сбор и обмен данных и могут контролироваться удаленно через сеть Интернет с помощью программного обеспечения на любом типе компьютеров, смартфонов или через интерфейсы.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, использующие средства микроэлектроники для сбора, хра-

нения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука.

Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, как минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Использование интернета для получения бланков форм включает использование сети Интернет для получения бланков форм для последующего их заполнения и предоставления в соответствующий орган управления. Эти материалы могут быть представлены на веб-сайтах органов управления, пересылаться с помощью электронной почты или каких-либо иных технологий передачи данных по сетям.

Использование интернета для предоставления заполненных форм включает заполнение форм непосредственно на веб-сайте органа управления или пересылку заполненных форм с помощью электронной почты или каких-либо иных технологий передачи данных по сетям.

Использование интернета для участия в государственных закупках предполагает использование сети Интернет для отправки заявки на участие в торгах; заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Максимальная скорость передачи данных через интернет характеризует пропускную способность сети Интернет; определяется максимально возможным количеством битов, передаваемых за единицу времени (бит/с).

Облачные сервисы – технологии распределенной обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис.

Отрасль информационных технологий – совокупность организаций, результатами деятельности которых являются услуги, в основном предназначенные для выполнения (или содействующие выполнению) функций сбора, преобразования, хранения, представления данных и информации электронным способом. В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 30.12.2014 № 502 к отрасли информационных технологий отнесены следующие виды экономической деятельности по ОКВЭД2:

- разработка компьютерного программного обеспечения (код по ОКВЭД2 – 62.01);
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02);
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03);
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11).

Патент на изобретение – охранный документ, удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование изобретения в течение срока действия патента. **Изобретение** – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления

действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретение должно обладать новизной, изобретательским уровнем, быть промышленно применимо.

Передовые производственные технологии – технологии и технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование и программное обеспечение), управляемые с помощью компьютера, основанные на микроэлектронике и/или использовании цифровых технологий и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг), включая организацию соответствующих процессов. В 2020 г. в рамках изменения методологии федерального статистического наблюдения по форме № 1-технология обновлен перечень передовых производственных технологий. В 2021 г. перечень передовых производственных технологий включает 74 группы технологий, из которых 44 связаны с ИКТ.

Подготовка кадров в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ, – планомерное и организованное обучение и выпуск квалифицированных кадров, владеющих специальными знаниями, умениями, навыками в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ. **Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере информационных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ**, сформирован на основе перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199, и перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061, с учетом:

- разработанного Институтом статистики ЮНЕСКО перечня областей образования и профессиональной подготовки, относящихся к сфере ИКТ («Руководство по оценке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании», опубликовано Институтом статистики ЮНЕСКО в 2011 г.). В терминах Международной стандартной классификации областей образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-О 2013), опубликованной Институтом статистики ЮНЕСКО в 2014 г.), к ним относятся следующие области образования и профессиональной подготовки:

06 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

061 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

0611 Использование компьютера

0612 Создание баз данных и информационных сетей и их администрирование

0613 Разработка и анализ программного обеспечения

07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

071 Инженерия и инженерное дело

0714 Электроника и автоматизация

02 Искусство и гуманитарные науки

021 Искусство

0211 Аудиовизуальные средства и медиапроизводство

Соответствие российской классификации профессий, специальностей и направлений подготовки областям в сфере ИКТ

МСКО-0 2013 определено с использованием Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО, ОК 009-2016), утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2007-ст, где зафиксирована принадлежность профессий, специальностей и направлений подготовки к определенным областям образования и профессиональной подготовки МСКО-0 2013;

- требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к профессиональным компетенциям и областям профессиональной деятельности, связанным с информационно-коммуникационными технологиями.

Межстрановые сравнения выпуска со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена и высшим образованием по научной области «Информационно-коммуникационные технологии» представлены в соответствии со ступенями образования Международной стандартной классификации образования 2011 (МСКО 2011) и Международной стандартной классификацией областей образования и профессиональной подготовки 2013 (МСКО-0 2013). Соответствие научной области «Информационно-коммуникационные технологии» в МСКО-0 2013 и российской классификации направлений подготовки и специальностей приводится ниже:

Научная область МСКО-0 2013	Российский эквивалент – укрупненные группы, специальности, направления подготовки из перечня специальностей среднего профессионального образования и перечней направлений подготовки и специальностей высшего образования
06 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)	Компьютерные и информационные науки (код 02.00.00)
061 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)	Информатика и вычислительная техника (код 09.00.00)
0611 Использование компьютера	Информационная безопасность (код 10.00.00)
0612 Создание баз данных и информационных сетей и их администрирование	Бизнес-информатика (коды 38.03.05, 38.04.05)
0613 Разработка и анализ программного обеспечения	Аддитивные технологии (код 15.02.09)
	Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (код 21.02.06)

Показатели патентной активности в области ИКТ рассчитаны на основе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). При этом к ИКТ относятся следующие направления: аудиовизуальные технологии, базовые коммуникационные процессы, информационные технологии в управлении, компьютерные технологии, полупроводники, телекоммуникации, цифровая связь. Перечень направлений, относящихся к ИКТ, сформирован на основе таксономии ОЭСР (Inaba T., Squicciarini M. (2017) ICT: A New Taxonomy Based on the International Patent Classification / OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2017/01. Paris: OECD Publishing) и классификации технологических областей ВОИС (Schmoch U. (2008) Concept of a Technology Classification for Country Comparisons: Final

Report to the World Intellectual Property Organization. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research). **Показатели патентной активности в области цифровых технологий** рассчитаны на основе данных базы PatStat Global. Поиск патентных документов по каждой цифровой технологии выполнялся на основе специализированных перечней ключевых слов и/или кодов Международной патентной классификации. При этом одна патентная заявка может одновременно относиться к нескольким цифровым технологиям.

Показатели публикационной активности рассчитаны на основе данных Scopus. Под **изданиями** понимаются научные журналы, монографии, сборники публикаций, труды конференций, проиндексированные в Scopus. Публикация считается принадлежащей определенной стране, если та фигурирует в адресе места работы автора или одного из соавторов и была распознана системой Scopus. Если у единственного автора указано несколько адресов, ассоциированных с более чем одной страной, подобная публикация считается подготовленной в международном соавторстве. Аналогичным образом, если у одного или нескольких соавторов в адресе указана дополнительная аффилиация, ассоциированная с другой страной, подобная публикация также считается подготовленной в международном соавторстве. При анализе **публикаций в области ИКТ** под публикациями понимаются индексируемые в Scopus документы следующих типов: статьи (articles), доклады на конференциях (conference papers), научные обзоры (reviews), монографии (books), главы в монографиях (book chapters). Выделяются следующие тематические категории Scopus, связанные с направлениями ИКТ: взаимодействие человека и компьютера; вычислительная механика; информационные системы; искусственный интеллект; компьютерная графика и компьютерное проектирование; компьютерное зрение и распознавание образов; компьютерное оборудование и архитектура; компьютерные сети и коммуникации; контроль и системное проектирование; медицинская информатика; наука об информации и библиотечное дело; обработка сигналов; прикладные компьютерные науки; применение ИКТ в науках о Земле; разработка программного обеспечения; теория и методы компьютерных наук; общие вопросы компьютерных наук; компьютерные науки (прочее).

Предпринимательский сектор включает организации промышленности; энергообеспечения; водоснабжения, утилизации отходов; строительства; торговли; транспорта; общественного питания, гостиницы; организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи; деятельность, связанную с операциями с недвижимым имуществом; научную, техническую, административную деятельность. Показатели использования ИКТ в предпринимательском секторе сформированы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД): за 2010–2016 гг. – по разделам C, D, E, F, G, H, I, K, кодам 92.1, 92.2, 92.4 ОКВЭД (ред. 1.1); за 2017–2019 гг. – по разделам B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, кодам 69, 70, 71, 72, 73, 74, 95 ОКВЭД2.

Продуктовая инновация – внедренный на рынке новый или усовершенствованный продукт (товар, услуга), значительно отличающийся от продукта, производившегося ранее.

Промышленные роботы / автоматизированные линии – автоматизированные производственные системы, оснащенные манипуляторами с тремя или более степенями подвижности, способные воспринимать окружающую среду, контролировать свои действия и адаптироваться к ее изменениям; могут применяться как для про-

изводственной обработки (сварка, резка, покраска и др.), так и для выполнения вспомогательных операций (сборка, сортировка, транспортировка, упаковка и др.).

Промышленный интернет – сети передачи данных, объединяющие устройства в производственном секторе, оборудованные датчиками и способные взаимодействовать между собой и/или с внешней средой без вмешательства человека.

Процессная инновация – внедренный в практику новый или усовершенствованный бизнес-процесс, значительно отличающийся от соответствующего бизнес-процесса, используемого ранее.

Сектор ИКТ определяется как совокупность видов экономической деятельности, связанных с производством продукции, предназначенной для выполнения функции (или позволяющей выполнять эту функцию) обработки информации и коммуникации с использованием электронных средств, включая передачу и отображение информации. В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515 к сектору ИКТ отнесены следующие виды экономической деятельности по ОКВЭД2:

- производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) (код по ОКВЭД2 – 26.1);
- производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20);
- производство коммуникационного оборудования (26.30);
- производство бытовой электроники (26.40);
- производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации (26.80);
- торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (46.51);
- торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями (46.52);
- издание программного обеспечения (58.2);
- деятельность в области связи на базе проводных технологий (61.10);
- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий (61.20);
- деятельность в области спутниковой связи (61.30);
- деятельность в области телекоммуникаций прочая (61.90);
- разработка компьютерного программного обеспечения (62.01);
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02);
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием (62.03);
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09);
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11);
- деятельность web-порталов (63.12);
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (95.11);
- ремонт коммуникационного оборудования (95.12).

Сектор контента и СМИ представляет собой совокупность организаций, занимающихся экономической деятельностью, связанной с производством, изданием и/или распространением контента (информации, продукции культурного назначения и продукции, предназначенной для развлекательных целей). В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515 к сектору контента и СМИ отнесены следующие виды экономической деятельности по ОКВЭД2:

- издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности (код по ОКВЭД2 – 58.1);
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (59.1);
- деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений (59.2);
- деятельность в области радиовещания (60.1);
- деятельность в области телевизионного вещания (60.2);
- деятельность информационных агентств (63.91);
- деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки (63.99).

Серверы – серверное оборудование, собранное промышленным способом (кроме персональных компьютеров и серверов сети на базе персональных компьютеров). В его составе учитываются стандартные серверы; серверы, выполненные по технологии RISK (IBM Power, Oracle T series); суперкомпьютеры; специализированные программно-аппаратные комплексы (HP Superdom, Oracle Exadata).

Социальные сети – сервисы, основанные на интернет-технологиях, которые позволяют связывать пользователей на основе заполнения персональной информации, общих интересов и идей, предоставлять другим пользователям доступ к своей персональной информации, создавать сообщества (группы) по интересам.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников – отношение фонда начисленной заработной платы работников к среднесписочной численности работников, деленное на 12. В фонд заработной платы включаются начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

Среднесписочная численность работников в расчете за год получается суммированием среднесписочной численности работников за 12 месяцев отчетного года и делением полученной суммы на 12. Среднесписочная численность работников рассчитывается на основании списочной численности, которая приводится на определенную дату. Расчет производится исходя из ежедневного учета списочной численности работников, рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность работников организации, явившихся и не явившихся на работу. В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации.

Средства контент-фильтрации доступа к интернету – аппаратно-программные, программные средства, обеспечивающие ограничение доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся.

Средства родительского контроля или фильтрации интернет-ресурсов – комплекс правил и мер по предотвращению негативного воздействия интернета и компьютера на опекаемого человека (обычно ребенка).

Трансграничные переводы физических лиц – резидентов – это трансграничные безналичные перечисления физических лиц – резидентов (поступления в пользу физических лиц – резидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы через платежные системы и ФГУП «Почта России».

Центр обработки данных (ЦОД) – структура или группа структур, предназначенных для централизованного размещения, организации взаимодействия и эксплуатации ИТ-систем, сетевого и телекоммуникационного оборудования, обеспечивающих возможность оказания услуг в области хранения, обработки и передачи данных, а также все объекты и инфраструктуры, используемые для распределения электроэнергии и контроля среды в сочетании со средствами обеспечения требуемой устойчивости и безопасности для достижения желаемого уровня доступности оказываемых услуг.

Цифровая платформа – информационная система, объединяющая значимое количество независимых участников, в рамках которой формируется новая бизнес-модель, позволяющая сократить транзакционные издержки и ускорить взаимодействие между участниками.

Цифровая экономика – деятельность по созданию, распространению и использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг.

«Цифровой двойник» – цифровая модель конкретного продукта или процесса, которая включает в себя требования к конструкции и технические модели, описывающие ее геометрию, материалы, компоненты, сборку и поведение; технические и эксплуатационные данные, уникальные для каждого конкретного физического актива.

Цифровые навыки населения – компетенции людей в области применения персональных компьютеров, интернета и других видов ИКТ. **Уровень владения цифровыми навыками** населением рассчитывается на основе информации о 22 видах действий, выполняемых при работе на компьютере или в интернете, которые сгруппированы в четыре группы навыков: информационные, коммуникационные, навыки решения проблем и навыки работы с программным обеспечением. Расчет производится в два этапа: на первом этапе оценивается уровень владения каждой группой навыков, на втором – формируется интегральная оценка. Общий уровень владения цифровыми навыками структурирован следующим образом: «выше базового» – наличие навыков во всех областях на уровне «выше базового»; «базовый» – наличие навыков во всех областях при условии, что хотя бы в одной из областей уровень владения навыком «базовый»; «низкий» – отсутствие навыков в одной, двух или трех областях; «навыки отсутствуют» – отсутствие навыков во всех четырех областях (к этой категории также отнесены лица, которые не пользовались интернетом в последние три месяца). Оценка производится для лиц в возрасте 15 лет и старше в соответствии с методологическими подходами Евростата.

Цифровые технологии – технологии сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде.

Широкополосный доступ к интернету включает фиксированный широкополосный доступ – xDSL-технологии, подключение по сети кабельного телевидения, выделенным линиям, оптоволоконным каналам, спутниковое подключение, расширенный фиксированный проводной и беспроводной доступ (WiMax подключение и др.), другие виды фиксированного доступа с рекламируемой скоростью загрузки 256 Кбит/с и выше; мобильный широкополосный доступ – подключение по скоростным мобильным телефонным сетям с рекламируемой скоростью загрузки 256 Кбит/с и выше.

Экспорт (импорт) ИКТ-товаров сформирован на базе Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в соответствии с классификацией ИКТ-товаров ОЭСР, базирующейся на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Harmonized Commodity Description and Coding System, HS) 2007 г., и включает следующие товарные группы:

- компьютеры и периферийное оборудование (коды ТН ВЭД – 844331, 844332, 847050, 8471, 847290, 847330, 847350, 852351, 852842, 852852, 852862);
  - из них вычислительные машины (8471);
- оборудование связи (8517, 852550, 852560, 853110);
  - из него аппаратура телефонной и телеграфной связи (8517);
- потребительская электронная аппаратура (8518, 8519, 8521, 8522, 852580, 8527, 852849, 852859, 852869, 852871, 852872, 852873, 990450);
  - из нее телевизионные приемники (852871, 852872, 852873);
- прочие компоненты и ИКТ-товары (852321, 852329, 852341, 852352, 852359, 852380, 8529, 8534, 8540, 8541, 8542, 9013).

Экспорт (импорт) телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг формируется Банком России. В соответствии с «Руководством по статистике международной торговли услугами, 2010 год» (РСМ-ТУ2010) **телекоммуникационные услуги** охватывают передачу звука, изображений, данных или другой информации с помощью телефона, телекса, телеграфа, радио- и телевизионного кабельного и трансляционного вещания, спутниковой связи, электронной почты, факсимильной связи и т. д., в том числе обслуживание коммерческих сетей, проведение телеконференций и оказание сопутствующих услуг; **компьютерные услуги** включают услуги, связанные с аппаратным и программным обеспечением, и услуги по обработке данных; **информационные услуги** объединяют услуги информационных агентств и услуги, связанные с разработкой, хранением и распространением данных и баз данных (как в онлайновом режиме, так и на магнитных, оптических или печатных носителях), услуги по поиску информации в интернете, подписку на газеты и журналы с использованием почты, электронных каналов передачи информации или других средств, другие информационные услуги.

Электронная библиотечная система в образовательных организациях высшего образования – база данных, содержащая издания учебной, учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе.

Электронные продажи товаров, работ, услуг организациями – продажи товаров, работ, услуг по заказам, полученным посредством специальных форм, размещенных на веб-сайте или в Экстранете, с использованием систем автоматизированного обмена сообщениями между организациями (EDI-систем). Не учитываются продажи по заказам, переданным по телефону, факсу, электронной почте.

CRM-система – система управления отношениями с клиентами. С ее помощью организация собирает и накапливает информацию о различных сторонах деятельности своих клиентов: наличии товаров, работ, услуг / потребности в них, циклах продажи, ценах на товары, работы, услуги и т. п.

ERP-система – система планирования ресурсов организации, включающая одно или несколько программных приложений, которые позволяют интегрировать информацию и производственные процессы (функции) подразделений организации. ERP-система объединяет планирование, закупки, сбыт, маркетинг, взаимодействие с заказчиками, финансы, кадровые ресурсы и т. п.

HRIS-система – информационная система управления человеческими ресурсами организации, позволяющая автоматизировать некоторые функции кадровых служб.

PLM-система – система, в том числе прикладное программное обеспечение, для управления жизненным циклом изделий. Технологии PLM объединяют методики и средства информационной поддержки изделий на протяжении всех этапов их жизненного цикла, обеспечивают взаимодействия как средств автоматизации разных производителей, так и различных автоматизированных систем многих предприятий.

PDM-система – организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии. При этом в качестве изделий могут рассматриваться различные сложные технические объекты (корабли и автомобили, самолеты и ракеты, компьютерные сети и др.). Базовые функциональные возможности PDM-систем охватывают следующие основные направления: управление хранением данных и документами, управление потоками работ и процессами, управление структурой продукта, автоматизация генерации выборок и отчетов, механизм авторизации.

RFID-технологии – технологии автоматической идентификации объектов, позволяющие посредством радиосигналов считывать или записывать данные, хранящиеся в RFID-метках.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ИНСТИТУТА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ НИУ ВШЭ ПО СТАТИСТИКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

2001–2005

Гасликова И. Р., Гохберг Л. М. Информационные технологии в России. 2001.

Использование информационных сетей в российской экономике: стат. сб. 2004.

Информационные и коммуникационные технологии в российской экономике: стат. сб. 2005.

Information Technology in Russia. 2001.

Internet Usage in the Russian Economy: Data Book. 2004.

Gokhberg L., Shuvalova O. Russian Public Opinion of the Knowledge Economy: Science, Innovation, Information Technology and Education as Drivers of Economic Growth and Quality of Life. The British Council. 2004.

Indicators for the Information Society in the Baltic Region 2005. Action Line 6. Copenhagen. 2005.

2006–2010

Информационные и коммуникационные технологии в российской экономике: 2006: стат. сб. 2006.

Статистика информационного общества в России: гармонизация с международными стандартами / под ред. Л. М. Гохберга, П. Бох-Нильсена. 2007.

Информационные и коммуникационные технологии в российской экономике: 2007: стат. сб. 2007.

Индикаторы информационного общества: стат. сб. 2009.

Наука. Инновации. Информационное общество: кр. стат. сб. 2009.

Индикаторы информационного общества: 2010: стат. сб. 2010.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2010: кр. стат. сб. 2010.

Деловой климат в сфере информационно-технологических услуг: информационно-аналитический материал. 2010.

Information Society Statistics in the Russian Federation: Harmonization with International Standards / Ed. by L. Gokhberg and P. Bøegh-Nielsen. 2007.

Information and Communication Technology in the Russian Economy: Data Book. 2007.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2009.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2010.

2011–2015

Индикаторы информационного общества: 2011: стат. сб. 2011.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2011: кр. стат. сб. 2011.

Российский инновационный индекс / под ред. Л. М. Гохберга. 2011.

Деловой климат в сфере информационно-технологических услуг в I полугодии 2011 года: информационно-аналитический материал. 2011.

Индикаторы информационного общества: 2012: стат. сб. 2012.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2012: кр. стат. сб. 2012.

Информационное общество: тенденции развития: аналитический обзор. 2012.

Экономика знаний в терминах статистики: наука, технологии, инновации, образование, информационное общество: словарь / науч. ред. Л. М. Гохберг. М.: Экономика. 2012.

Абдрахманова Г. И., Ковалева Г. Г. Использование информационных и коммуникационных технологий в системе профессионального образования // Мониторинг экономики образования: информационный бюллетень. 2012. № 1 (55).

Индикаторы информационного общества: 2013: стат. сб. 2013.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2013: кр. стат. сб. 2013.

Долгосрочные приоритеты прикладной науки в России / под ред. Л. М. Гохберга. 2013.

Использование Интернета населением // Мониторинг информационного общества: экспресс-информация. № 1. 2013.

Использование Интернета в организациях // Мониторинг информационного общества: экспресс-информация. № 2. 2013.

Электронные государственные услуги: спрос со стороны населения и организаций // Мониторинг информационного общества: экспресс-информация. № 3. 2013.

Индикаторы информационного общества: 2014: стат. сб. 2014.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2014: кр. стат. сб. 2014.

Информационное общество: тенденции развития в субъектах Российской Федерации: стат. сб. 2014.

Прогноз научно-технологического развития России: 2030. Информационно-коммуникационные технологии / под ред. Л. М. Гохберга, И. Р. Агамирзяна. М.: Минобрнауки России, НИУ ВШЭ. 2014.

Беспроводные сенсорные сети (БСС): решения для самозарядки, реализация в передовом производстве и «умных» энергосетях // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 4. 2014.

Индикаторы информационного общества: 2015: стат. сб. 2015.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2015: кр. стат. сб. 2015.

Информационное общество: востребованность информационно-коммуникационных технологий населением России / под ред. Л. М. Гохберга, Е. Н. Занозиной. 2015.

Информационное общество: тенденции развития в субъектах Российской Федерации. Выпуск 2: стат. сб. 2015.

Деловой климат в малых организациях сферы информационно-технологических услуг // Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг: информационно-аналитический материал. 2015.

Интернет: роль и место в жизни россиян // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 1. 2015.

Информационная и телекоммуникационная инфраструктура: основное условие развития информационного общества и цифровой экономики // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 2. 2015.

Здравоохранение становится все более ИКТ-зависимым // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 5. 2015.

«Роевой интеллект» технических систем // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 13. 2015.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2011.

Information Society Outlook / L. Gokhberg, C. Leonard (eds.). 2012.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2012.

Information Society Indicators in the Russian Federation: Data Book. 2013.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2013.

Information Society Indicators in the Russian Federation: Data Book. 2014.

Information Society: Trends in Regions of the Russian Federation: Data book. 2014.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2014.

2016–2020

Индикаторы информационного общества: 2016: стат. сб. 2016.

Наука. Инновации. Информационное общество: 2016: кр. стат. сб. 2016.

Методологические рекомендации по исследованию структуры и размера интернет-экономики в России. 2016.

Абдрахманова Г. И. Гендер и развитие российского сектора ИКТ // Новости МСЭ. 2016. № 4. С. 27–29.

Деловой климат организаций сферы информационно-технологических услуг // Мониторинг делового климата организаций реального сектора и сферы услуг: информационно-аналитический материал. 2016.

Телекоммуникации: рост доступности современных услуг связи // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 1 (6). 2016.

Россия в рейтинге развития ИКТ // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 2 (7). 2016.

Гендерный аспект в цифровой экономике // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 3 (8). 2016.

Интернет-экономика России // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 4 (9). 2016.

Россия в рейтинге развития электронного правительства // Мониторинг информационного общества: информационный бюллетень. № 5 (10). 2016.

Интернет-экономика России: итоги 2015 // Мониторинг состояния и динамики сектора интеллектуальных услуг в России: информационный бюллетень. № 5. 2016.

Развитие отрасли информационных технологий // Наука. Технологии. Инновации: экспресс-информация. 09.11.2016.

Россия в рейтинге развития ИКТ: 2016 // Наука. Технологии. Инновации: экспресс-информация. 30.11.2016.

Защита данных в интеллектуальных системах // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 1. 2016.

Индустриальный Интернет вещей: революционные изменения в промышленности // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 10. 2016.

Индикаторы цифровой экономики: 2017: стат. сб. 2017.

Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 5. 2017.

Концепция статистического мониторинга развития российского сегмента сети Интернет. 2017.

Плаксин С. М., Абдрахманова Г. И., Ковалева Г. Г. Интернет-экономика в России: подходы к определению и оценке // Форсайт. 2017. Т. 11. № 1. С. 55–65.

Электронная торговля в России // Наука. Технологии. Инновации: экспресс-информация. 09.06.2017.

Цифровые навыки населения // Цифровая экономика: экспресс-информация. 05.07.2017.

Информационная индустрия в России // Цифровая экономика: экспресс-информация. 28.09.2017.

Спрос населения на цифровые технологии // Цифровая экономика: экспресс-информация. 11.10.2017.

Перспективы массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в сфере высшего образования // Цифровая экономика: экспресс-информация. 09.11.2017.

Перспективные приложения кремниевой фотоники // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 1. 2017.

Цифровые медиа: новые модели создания и потребления // Глобальные технологические тренды. Серия «Информационно-коммуникационные технологии». № 4. 2017.

Индикаторы цифровой экономики: 2018: стат. сб. 2018.

Цифровая экономика: 2018: кр. стат. сб. 2018.

Тенденции развития интернета в России: аналитический доклад / Координационный центр национального домена сети Интернет, НИУ ВШЭ. 2018.

Технологическое будущее российской экономики: доклад к XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–13 апреля 2018 г.

Перспективная модель государственной статистики в цифровую эпоху: доклад к XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–13 апреля 2018 г.

Цифровой кругозор российских ученых // Цифровая экономика: экспресс-информация. 01.03.2018.

Профессиональные и пользовательские ИКТ-навыки женщин // Цифровая экономика: экспресс-информация. 26.04.2018.

Кадры для цифровой экономики // Цифровая экономика: экспресс-информация. 07.06.2018.

Вклад цифровизации в рост российской экономики // Цифровая экономика: экспресс-информация. 04.07.2018.

Цифровизация бизнес-процессов // Цифровая экономика: экспресс-информация. 22.08.2018.

Сектор ИКТ в России // Цифровая экономика: экспресс-информация. 14.11.2018.

Интеграция населения в цифровое пространство // Цифровая экономика: экспресс-информация. 06.12.2018.

Цифровая экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса. 2018.

Индикаторы цифровой экономики: 2019: стат. сб. 2019.

Цифровая экономика: 2019: кр. стат. сб. 2019.

Тенденции развития интернета в условиях формирования цифровой экономики: аналитический доклад / Координационный центр национального домена сети Интернет, НИУ ВШЭ. 2019.

Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение: доклад к XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апреля 2019 г.

Индекс цифровизации бизнеса // Цифровая экономика: экспресс-информация. 27.02.2019.

Цифровая активность предприятий обрабатывающей промышленности в 2018 году // Цифровая экономика: экспресс-информация. 06.03.2019.

Востребованность «сквозных» цифровых технологий: облачные сервисы // Цифровая экономика: экспресс-информация. 18.04.2019.

Цифровая активность организаций розничной торговли в 2018 году // Цифровая экономика: экспресс-информация. 24.04.2019.

Разработка передовых производственных технологий в 2018 году // Цифровая экономика: экспресс-информация. 23.05.2019.

Внутренние затраты на развитие цифровой экономики // Цифровая экономика: экспресс-информация. 05.06.2019.

Доверие населения к сетевым технологиям и сервисам // Цифровая экономика: экспресс-информация. 20.06.2019.

Профессии цифровой экономики // Цифровая экономика: экспресс-информация. 18.07.2019.

Телекоммуникационная инфраструктура // Цифровая экономика: экспресс-информация. 08.08.2019.

Восприятие населением взаимодействия с роботами // Цифровая экономика: экспресс-информация. 04.09.2019.

Влияние цифровых технологий на качество жизни // Цифровая экономика: экспресс-информация. 11.09.2019.

Цифровизация бизнеса в России и за рубежом // Цифровая экономика: экспресс-информация. 03.10.2019.

Боятся ли россияне потерять работу из-за роботов? // Цифровая экономика: экспресс-информация. 16.10.2019.

Онлайн-практики россиян // Цифровая экономика: экспресс-информация. 07.11.2019.

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2018 г. // Цифровая экономика: экспресс-информация. 13.11.2019.

Базовые и продвинутые цифровые навыки российских исследователей // Наука. Технологии. Инновации: экспресс-информация. 20.12.2019.

Индикаторы цифровой экономики: 2020: стат. сб. 2020.

Цифровая экономика: 2020: кр. стат. сб. 2020.

Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 6. 2020.

Тенденции развития интернета в России и зарубежных странах: аналитический доклад / Координационный центр национального домена сети Интернет, НИУ ВШЭ. 2020.

Практики удаленной работы и онлайн-обучения в российских компаниях сектора интеллектуальных услуг // Наука. Технологии. Инновации: экспресс-информация. 01.04.2020.

Деловой климат организаций сферы информационно-технологических услуг в 2019 г.: информационно-аналитический материал. 2020.

Цифровая активность предприятий обрабатывающей промышленности в 2019 г.: информационно-аналитический материал. 2020.

Экспорт услуг в сфере ИКТ // Цифровая экономика: экспресс-информация. 29.01.2020.

Готовность телекоммуникационной инфраструктуры к резкому росту интернет-трафика // Цифровая экономика: экспресс-информация. 14.05.2020.

Влияние цифровых технологий на бизнес российских компаний сектора интеллектуальных услуг // Цифровая экономика: экспресс-информация. 20.05.2020.

Цифровые технологии в промышленности и ИТ-отрасли // Цифровая экономика: экспресс-информация. 27.05.2020.

Динамика и перспективы развития ИТ-отрасли // Цифровая экономика: экспресс-информация. 11.06.2020.

Большие данные в промышленности и ИТ-отрасли // Цифровая экономика: экспресс-информация. 17.06.2020.

Уровень владения цифровыми навыками в России и странах ЕС // Цифровая экономика: экспресс-информация. 09.07.2020.

Цифровая зрелость здравоохранения // Цифровая экономика: экспресс-информация. 13.08.2020.

Вклад ИКТ в Глобальный инновационный индекс // Цифровая экономика: экспресс-информация. 24.09.2020.

Цифровой потенциал организаций укрепляется // Цифровая экономика: экспресс-информация. 01.10.2020.

Патентная активность в сфере ИКТ // Цифровая экономика: экспресс-информация. 29.10.2020.

Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2019 г. // Цифровая экономика: экспресс-информация. 18.11.2020.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2016.

Abdrakhmanova G. Gender and the Russian ICT Sector's Development // ITU News Magazine. 2016. No. 4. P. 27–29.

Abdrakhmanova G., Kovaleva G., Bulchenko N. The Information Industry: Measuring Russia by International Standards / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 56/STI/2016.

Abdrakhmanova G., Kovaleva G., Plaksin S. Approaches to Defining and Measuring Russia's Internet Economy / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 61/STI/2016.

Science and Technology. Innovation. Information Society: Pocket Data Book. 2017.

Ena O., Abdrakhmanova G. ICT through the Prism of Critical Technologies // Foresight. 2017. Vol. 19. No. 2. P. 121–138.

Abdrakhmanova G., Gokhberg L., Sokolov A. Indicators of Information and Communication Technology / Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition. Hershey: IGI Global. 2018.

Digital Economy: Pocket Data Book. 2019.

Digital Economy Indicators in the Russian Federation: 2019 : Data Book. 2019.

Abdrakhmanova G., Gokhberg L., Sokolov A. Indicators of Information and Communication Technology / Advanced Methodologies and Technologies in Artificial Intelligence, Computer Simulation, and Human-Computer Interaction (2 Volumes). Hershey: IGI Global. 2019.

Vishnevskiy K., Calof J. L., Meissner D. Corporate Foresight and Roadmapping for Innovation in Russia: A Joint University Corporate Experience / Futures Thinking and Organizational Policy: Case Studies for Managing Rapid Change in Technology, Globalization and Workforce Diversity. Palgrave Macmillan. 2019.

Digital Economy: Pocket Data Book. 2020.

Gokhberg L., Suslov A., Kovaleva G., Abdrakhmanova G., Leven E. Expenditure on the Digital Economy: What is It and How to Measure It? / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. 2020. WP BRP 115/STI/2020.

Gokhberg L., Kuznetsova T., Abdrakhmanova G., Fursov K., Nechaeva E., Shashnov S., Suslov A. Prospective Model of Official Statistics for the Digital Age / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. 2020. WP BRP 111/STI/2020.

Calof J. L., Meissner D., Vishnevskiy K. Corporate Foresight for Strategic Innovation Management: The Case of a Russian Service Company // Foresight. 2020. Vol. 22. No. 1. P. 14–36.

Turovets Y., Vishnevskiy K., Altynov A. How to Measure AI: Trends, Challenges and Implications / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 116/STI/2020.

2021–2022

Индикаторы цифровой экономики: 2021: стат. сб. 2021.

Цифровая экономика: 2021: кр. стат. сб. 2021.

Цифровые технологии в российской экономике: аналитический доклад. 2021.

Тенденции развития интернета: готовность экономики и общества к функционированию в цифровой среде: аналитический доклад / Координационный центр национального домена сети Интернет, НИУ ВШЭ. 2021.

Тренды цифровизации – постпандемия / «Черный лебедь» в белой маске: аналитический доклад НИУ ВШЭ к годовщине пандемии COVID-19. 2021. С. 194–218.

Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: доклад к XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апреля 2021 г.

Цифровизация обрабатывающей промышленности в 2020 г.: векторы цифровой эволюции в пандемию COVID-19: информационно-аналитический материал. 2021.

Цифровые практики россиян в период самоизоляции // Цифровая экономика: экспресс-информация. 28.01.2021.

Доступность сети: домены, инфраструктура, востребованность // Цифровая экономика: экспресс-информация. 12.02.2021.

Сектор ИКТ выработал иммунитет к COVID-перегрузкам // Цифровая экономика: экспресс-информация. 25.02.2021.

Готовы ли пользователи Рунета делиться персональными данными? // Цифровая экономика: экспресс-информация. 11.03.2021.

Искусственный интеллект – ядро цифровых решений эпохи COVID-19 // Цифровая экономика: экспресс-информация. 02.04.2021.

Поведение россиян в интернете в год пандемии // Цифровая экономика: экспресс-информация. 19.05.2021.

Топ-15 цифровых технологий по итогам 2020 года // iFORA: экспресс-информация. 01.06.2021.

Россия и Москва в гонке за искусственный интеллект // Цифровая экономика: экспресс-информация. 17.06.2021.

Цифровые опоры технологической готовности // Цифровая экономика: экспресс-информация. 03.08.2021.

Топ-15 цифровых технологий в промышленности // iFORA: экспресс-информация. 11.08.2021.

Вовлечение регионов в разработку цифровых технологий // Цифровая экономика: экспресс-информация. 04.10.2021.

На какие технологии делают ставку флагманы цифровизации? // Цифровая экономика: экспресс-информация. 24.11.2021.

Топ-15 трендов электронной торговли в мире и России // iFORA: экспресс-информация. 25.11.2021.

Пандемия изменила структуру затрат на цифровую экономику // Цифровая экономика: экспресс-информация. 30.11.2021.

Топ-10 цифровых технологий в финансовом секторе // iFORA: экспресс-информация. 02.12.2021.

Топ-15 компетенций и навыков в цифровой сфере // iFORA: экспресс-информация. 10.12.2021.

Использование технологий искусственного интеллекта в России // Цифровая экономика: экспресс-информация. 16.12.2021.

Цифровая экономика: 2022: кр. стат. сб. 2022.

Тенденции развития интернета: от цифровых возможностей к цифровой реальности: аналитический доклад / Координационный центр национального домена сети Интернет, НИУ ВШЭ. 2022.

Цифровая трансформация: ожидания и реальность: доклад к XXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2022.

Топ-15 цифровых решений в ТЭК // iFORA: экспресс-информация. 20.01.2022.

Постпандемия: закрепление эффектов вынужденной цифровизации // Цифровая экономика: экспресс-информация. 12.05.2022.

Доступ в интернет: золотой век смартфона // Цифровая экономика: экспресс-информация. 01.06.2022.

Сектор ИКТ в 2021 году: на пике роста в преддверии новых условий // Цифровая экономика: экспресс-информация. 15.06.2022.

Телекоммуникационная инфраструктура: итоги 2021 года // Цифровая экономика: экспресс-информация. 24.06.2022.

Цифровые тренды музыкальной индустрии // iFORA: экспресс-информация. 08.07.2022.

Топ-10 цифровых решений в медицине и здравоохранении // iFORA: экспресс-информация. 15.07.2022.

Как пандемия повлияла на уровень цифровых навыков россиян // Цифровая экономика: экспресс-информация. 26.07.2022.

Что мешает российскому бизнесу развивать инновации? // Цифровая экономика: экспресс-информация. 28.07.2022.

Топ-15 трендов робототехники // iFORA: экспресс-информация. 08.08.2022.

Топ-15 трендов в телекоммуникационной отрасли // iFORA: экспресс-информация. 17.08.2022.

Российский сектор ИКТ: ключевые показатели. I квартал 2022 года. Квартальный дайджест на основе официальной статистической информации. 2022.

Digital Economy Indicators in the Russian Federation: Data Book. 2021.

Digital Economy: Pocket Data Book. 2021.

Abdrakhmanova G., Gokhberg L., Sokolov A. ICT Measurement from Information Society to Digital Economy / Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technology. Hershey: IGI Global. 2021.

Lola I., Bakeev M., Manukov A. Indicators for Measuring the Digital Environment of Manufacturing Enterprises in Russia Based on Data from Business Tendency Surveys / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 120/STI/2021.

Shcherbakov R., Privorotskaya S., Vishnevskiy K. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Digital Technology Diffusion / National Research University Higher School of Economics. Basic Research Program. Working Paper. Series: Science, Technology and Innovation. WP BRP 123/STI/2021.

Digital Economy: 2022: Pocket Data Book. 2022.

Belousova V., Bondarenko O., Chichkanov N., Lebedev D., Miles I. Coping with Greenhouse Gas Emissions: Insights from Digital Business Services // Energies. 2022. Vol. 15. No. 8.

Nazarenko A., Vishnevskiy K., Meissner D., Daim T. Applying Digital Technologies in Technology Roadmapping to Overcome Individual Biased Assessments // Technovation. 2022. Vol. 110.

ИНДИКАТОРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 2022

Статистический сборник

Редактор *О. М. Климова*
Дизайн *О. В. Васильев, Г. В. Подзолкова, И. В. Цыганков*
Компьютерный макет *Т. Ю. Кольцова, В. В. Пучков*

Подписано в печать 22.09.2022. Формат 60×90 $^{1}/_{16}$. Бумага мелованная.
Печ. л. 20.75. Уч-изд. л. 20.8. Тираж 300 экз. Заказ № 0767/22.

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Отпечатано в ООО «Верже-РА»
129323, Москва, Сельскохозяйственная ул., 43/1
Тел.: +7 (495) 727-00-08

По вопросам приобретения сборника обращаться
в Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ:
101000, Москва, Мясницкая ул., 20
Тел.: +7 (495) 621-28-73
http://issek.hse.ru, e-mail: issek@hse.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**ИНСТИТУТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ НИУ ВШЭ**

АДРЕС: 101000, МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ УЛ., 20
ТЕЛ.: +7 (495) 621-28-73
ISSEK.HSE.RU
ISSEK@HSE.RU